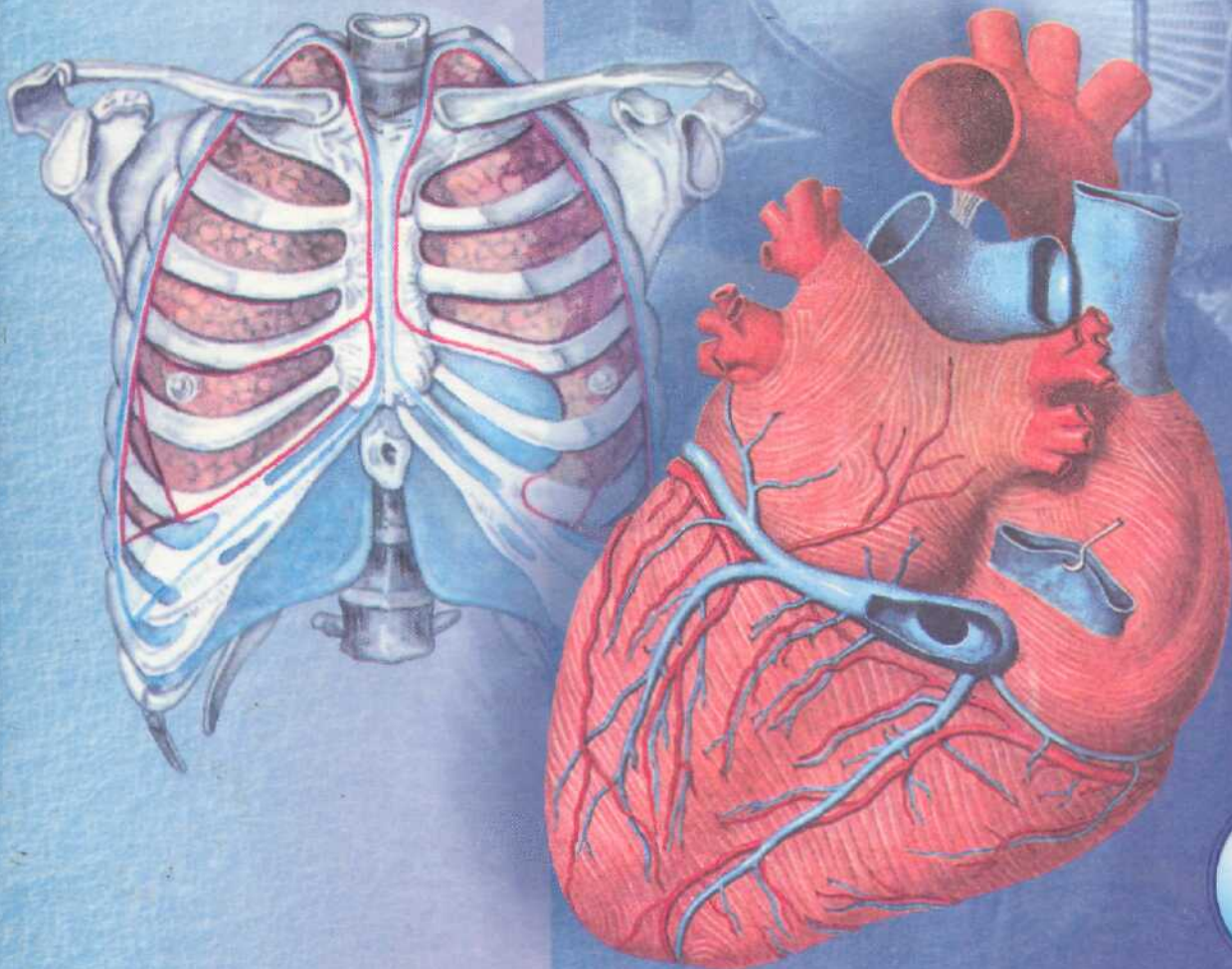


N.K.Ahmedov

Atlas

ODAM ANATOMIYASI



1

28.860

A27

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**

OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

O'RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

N.K.Ahmedov

Atlas

ODAM ANATOMIYASI



O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Oliy va o'rta tibbiy ta'lim bo'yicha o'quv-uslubiy idorasi ilmiy-metodik kengashi tomonidan tibbiyot yo'nalishidagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun tavsiya etilgan

«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»

Davlat ilmiy nashriyoti

Toshkent 2005

www.ziyouz.com kutubxonasi

Mas'ul muharrir: **T.A.Soatov**
tibbiyot fanlari doktori

A98 **Ahmedov, Nosir Komilovich.**
Odam anatomiyasi: Atlas/N.K.Ahmedov; [Mas'ul muharrir: T.A.Soatov].
J.I.-T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004.—264 b.

BBK 28.706 ya 6

N^o 562—2004
Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.



Odam anatomiyasi atlası ikki jilddan iborat. Birinchi jild suyaklar, ularning o'zaro birlashuvi, muskullar va ichki a'zolarga bag'ishlangan. Atlas tibbiyot yo'nalishidagi akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Undan oliy o'quv yurtlari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

A $\frac{1909000000}{358-2005}$ 2005

ISBN 5 -89890-086-1

© "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"
Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.

SO‘Z BOSHI

Hozir tibbiyot institutlari va o‘rta bilim yurtlari zimmasiga bilimdon, hozirgi zamon talablariga to‘la javob bera oladigan mutaxassislar tayyorlash vazifasi yuklatilgan. Zero talabalar chuqur bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni davlat tilidagi o‘quv adabiyotlari bilan ta‘minlash maqsadida ilk bor o‘zbek tilida odam anatomiyasi atlası yaratildi.

Atlas ikki jildidan iborat. Birinchi jildda suyaklar, ularning o‘zaro birlashuvi, muskullar va ichki a‘zolar haqida ma‘lumot berilgan. Ikkinchi jildda yurak-qon tomirlar, nerv sistemasi va sezgi a‘zolari bayon etilgan.

Atlasni tuzishda tibbiyot institutlari va kollejlari fakultetlarining o‘ziga xos xususiyatlari, odam anatomiyasi faniga ajratilgan mashg‘ulot soatlari va dastur talablari e‘tiborga olindi. Unda O‘zbekiston tibbiyot olimlarining odam anatomiyasini o‘zlashtirishga yordam beradigan rangli rasmlardan foydalanildi.

Atlasda keltirilgan lotincha terminlar 1955 yilda Parijda bo‘lib o‘tgan Xalqaro anatomlar s‘yezdida qabul qilingan. Keyinchalik ular Nyu-York (1960) va Visbadenda o‘tkazilgan (1965) Jahon kongresslarida va Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotida (1980) tuzilgan va to‘ldirilgan.

Atlas tibbiyot institutlari va kollejlari talabalari hamda shifokorlarga mo‘ljallangan.

SUYAKLAR HAQIDA TA'LIMOT, OSTEOLOGIYA

Odam harakat qilish qobiliyatiga ega. Harakat apparati o'z navbatida faol harakatchan qism – muskullar va sust (faolsiz) qism – suyaklar va

boylamlarga ajratiladi. Lekin muskullar, suyaklar va ularni birlashtirib turgan boylamlarning vazifasi bir-biriga bog'liq bo'lib, bitta embrional qavat – mezodermadan rivojlanadi. Qisqasi, harakat apparati uchta: 1) suyak, 2) suyaklarni birlashtiruvchi boylamlar va 3) muskul sistemasidan tashkil topgan.

Harakat sistemasi gavdaning umumiy og'irligiga nisbatan 72,45% ni tashkil etadi. Jumladan, muskullar



1-rasm. Odam skeleti (old tomondan ko'rinishi).



2-rasm. Odam skeleti (orqa tomondan ko'rinishi).

gavdaning 2/5, suyaklar esa 1/5–1/7 qismini tashkil qiladi. Muskulalar deyarli hamma suyaklar ustini qoplab turadi va gavdaning tashqi ko'rinishi (qomat)ning shakllanishida asosiy vazifani bajaradi.

Skelet (skeletos – quritilgan)¹ organizmda tayanch bo'ladigan zich to'qimalar (tuzilmalar yig'indisi)dan iborat (1, 2-rasmlar). Skelet bir qancha alohida suyaklardan tashkil topgan bo'lib, biriktiruvchi to'qimalar, boylamlar va tog'aylar vositasida o'zaro birlashib turadi hamda sust harakat apparatini hosil qiladi. Skelet organizmda, asosan, tayanch, harakat va himoya vazifasini bajaradi.

1. T a y a n c h v a z i f a s i – yumshoq to'qima va a'zolarining skeletning ayrim qismlariga birikib turishi natijasida vujudga keladi.

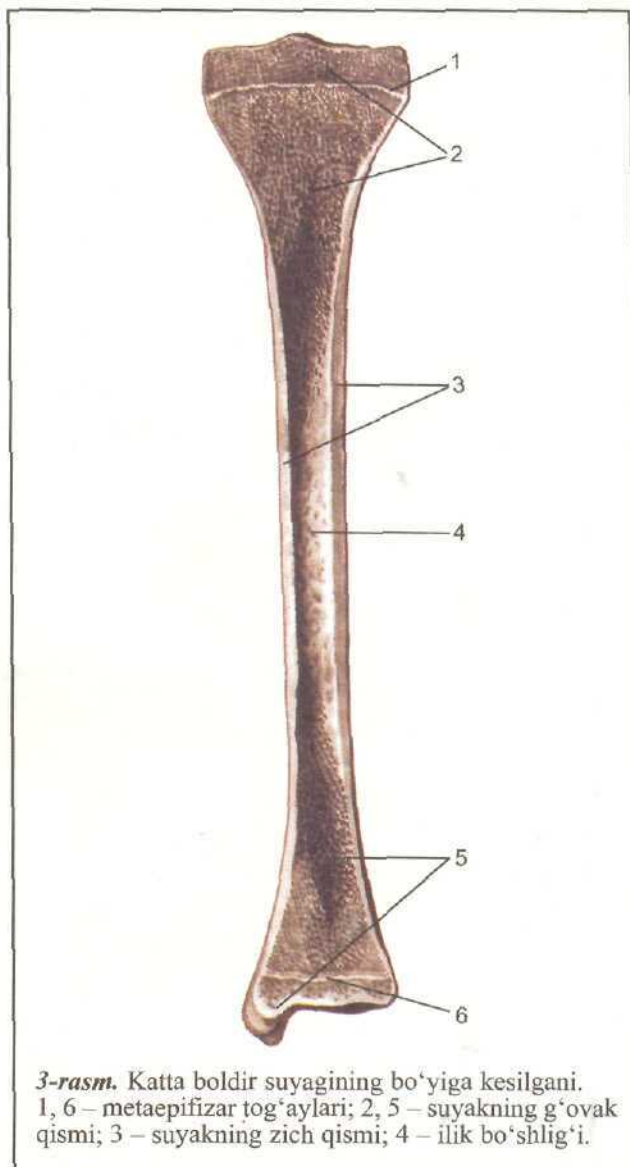
2. H a r a k a t v a z i f a s i – skeletni tashkil qilgan suyaklarning har xil richaglar hosil qilib, bo'g'im orqali birlashishi va nerv sistemasi yordamida muskulalar qisqarishi bilan yuzaga keladi.

3. H i m o y a v a z i f a s i – skeletning alohida qismlaridan vujudga kelgan bo'shliqlar orqali bajariladi. Masalan, umurtqalar yig'ilib, orqa miyaning joylashishiga moslangan kanal, bosh miya uchun kalla suyaklaridan hosil bo'lgan – kallaning miya bo'shlig'i, yurak va o'pkaning saqlanishiga moslangan ko'krak qafasi, jinsiy a'zolari tashqi ta'sirdan saqlab turadigan chanoq bo'shlig'i shular jumlasidandir. Bundan tashqari, suyaklar organizmning biologik muhofazasini bajaradigan va to'qimalarga kislorod yetkazib beradigan qon tanachalarini vujudga keltiradigan ko'mikni ham saqlab turadi. Odam skeleti kalla suyagining tepa bo'lagi va yuz qismining ba'zi suyaklari, o'mrov suyaklarining ko'pgina qismlaridan mustasno². Embriyning o'rta varag'i – mezoderma uch davrda: 1) biriktiruvchi to'qima (parda) davri, 2) tog'aylanish va 3) suyaklanish davrlarida rivojlanadi.

SUYAKLAR (3-rasm)

Odam skeleti ikki yuzdan ortiq alohida-alohida suyaklardan tuzilgan, og'irligi o'rtacha 5–6 kg yoki gavda og'irligining 8–10% ini tashkil etadi. Skelet suyaklarining aksariyati juft suyaklardir. Suyak (os, ossis), asosan, suyak to'qimalaridan iborat.

Suyaklar qattiq va elastik bo'lib, asosan, ikki xil moddadan tuzilgan, ularning 1/3 qismi organik moddalar (ossein, muguz modda) bo'lsa, qolgan 2/3 qismi anorganik moddalardir (asosan, kalsiy tuzlari,



ayniqsa fosfat ohak 51,04% ni tashkil etadi). Suyaklar elastikligini ossein moddalar bajaradigan bo'lsa, mineral tuzlar ularga qattqlik (pishqlik) xossasini beradi. Organik va anorganik moddalarning suyaklar tarkibidagi nisbati kerakli bo'lgan mustahkamlikni vujudga keltiradi va bu holat yoshga qarab o'zgarib boradi. Yosh organizm suyaklari tarkibida ossein ko'p bo'lganligidan egiluvchan (elastik) va juda kam sinadigan bo'ladi. Yosh ulg'ayib borgan sayin suyaklarda mineral tuzlar miqdori ko'payadi. Shuning uchun kekxa odamlarning suyaklari elastiklik xususiyatini asta-sekin yo'qotib, mo'rt, tez sinadigan bo'lib qoladi.

Suyaklar tarkibida organik va anorganik moddalardan tashqari, vitamin A, D va S ham bo'ladi.

¹ Qadimda skeletlar oftobda yoki qumning qizig'ida tayyorlanar edi.

² Bu suyaklarda biriktiruvchi to'qima davridan keyin suyaklanish boshlanadi.

Yosh bolalar suyaklari tarkibida kalsiy tuzlari va vitamin D yetishmasligi natijasida raxit kasalligi vujudga keladi. Bunda suyaklar nimjon bo'lib qoladi va har tomonga qiyshayadi. Agar suyaklarda vitamin A yetishmasa, suyaklar haddan tashqari yo'g'onlashib, ichidagi bo'shliqlari, har xil kanalchalari kattalashib qoladi.

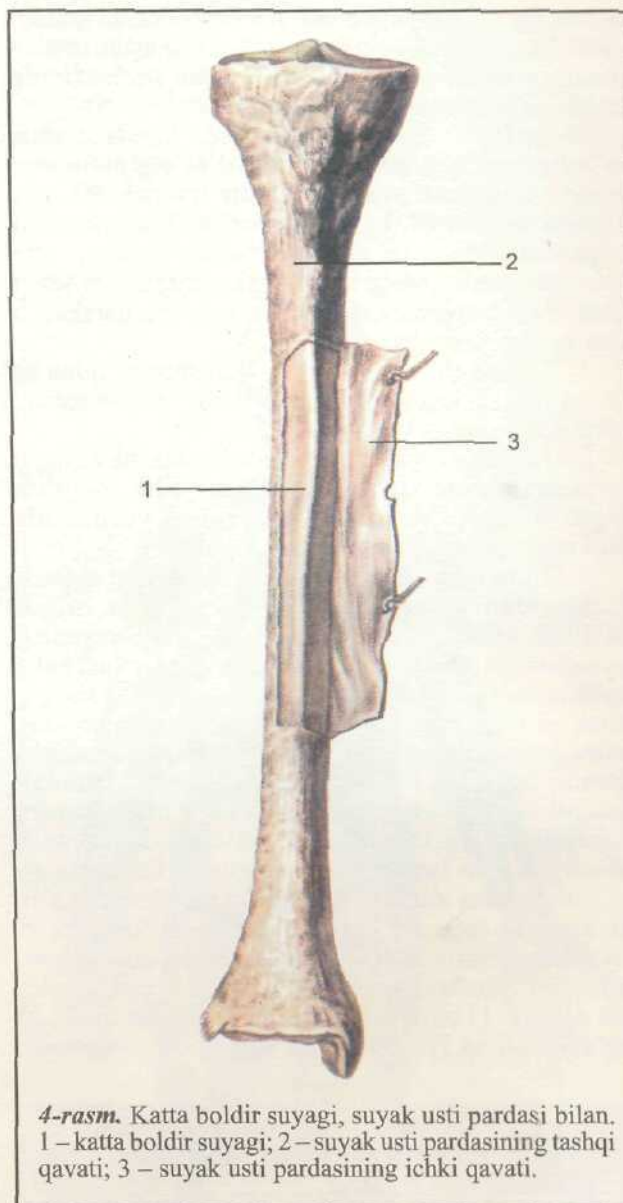
Ossein bilan anorganik moddaning qo'shilishi natijasida normal suyak muhim fizik xossalarga ega bo'ladi, ya'ni elastik va qattiq (pishiq) bo'ladi. Normal suyak eman daraxtidan pishiq, granitdan qattiq bo'lib, mis bilan temirga barobar keladi.

Suyakning ichki tuzilishini uni arralab qaragandagina ko'rish mumkin. Suyak ikki xil: zich (qattiq – *substantia compacta*) va g'ovak (ko'mik – *substantia spongiosa*) moddalardan iborat. Uzun suyaklarning ikki uchi (yunoncha *epiphysis* – usti) epifizlari kalta suyaklarga o'xshash tuzilgan bo'lsa, diafizi (tanasi) – *diaphysis* (yunoncha *dia* – oraliq) uzunasiga joylashgan kovak silindr shaklli bo'lib, devori qalin zich modda po'stidan iborat. Uzun suyaklarning epifizlari bo'g'im yuzalari (*facies articularis*) bilan tugaydi. Ana shu kovak ilik kanali bo'lib, bu kanal uzun suyakning ikkala uchi (epifiz)dagi g'ovaklarga tutashib ketadi. Suyaklarning epifiz bilan diafiz oraliq qismi metafiz (*metaphysis*) deb ataladi.

Suyakning sirtqi yuzasi suyak usti pardasi (periost – *periosteum*) bilan qoplangan (suyakning bo'g'im yuzalari, paylar va boylamlar yopishgan joylarda periost bo'lmaydi). Periost yupqa, pushti rang biriktiruvchi to'qimadan iborat. Periostning o'zi suyaklarning alohida teshiklaridan o'tib, boradigan tolachalari vositasida suyakka mustahkam yopishib turadi (4-rasm).

Periost ikki qavatdan, ya'ni tashqi qavati tolali fibroz to'qimadan, ichki qavati esa nerv va qon tomirlarga boy suyak hosil qiladigan qismdan iborat. Qon tomirlar suyaklarga alohida oziq teshiklar (*foramen nutritum*) orqali boradi. Periostning ichki qavati suyaklarni eniga o'stiradi. Suyaklarning bo'g'im hosil qiladigan sathlari bo'g'im tog'aylari bilan qoplangan (bo'g'imlar haqidagi bobga qaralsin).

Suyak kovaklari, ilik bo'shlig'i (*cavitas medullaris*) hamma vaqt suyak iligi bilan to'lgan bo'ladi. Ko'pincha naysimon suyaklarda ilik markaziy bo'shliq qismida joylashganligidan uni ilik bo'shlig'i (*cavitas medullaris*) yoki kanali deb ataladi. Suyak iligi organizmda qon yaratadi va biologik himoya vazifasini bajaradi. Suyaklarda uchraydigan o'siqlarga (do'mboqcha, g'adur-budur va hokazo) apofiz (*apophysis* – o'siqlar, bo'yinga metafiz yoki suyak bo'yni (*collum*), suyak boshchasiga (*capitulum*), bo'g'im chuqurchasiga (*fossa articularis*) g'adir-budur tepachalar (*condylus*) kiradi.



4-rasm. Katta boldir suyagi, suyak usti pardasi bilan. 1 – katta boldir suyagi; 2 – suyak usti pardasining tashqi qavati; 3 – suyak usti pardasining ichki qavati.

SUYAKLAR TASNIFI

Odam skeleti quyidagi bo'laklarga ajratilgan: tana suyaklari (umurtqalar, qovurg'alar va to'sh suyagi); kalla suyagi (miya va yuz qismlaridan iborat); yelka kamari (ko'krak va o'mrov suyaklari); qo'l suyaklari (yelka, bilak va panja suyaklari); chanoq suyaklari (yonbosh, qovuq va quymich suyaklari) va son, boldir hamda oyoq panjasi suyaklari.

Suyaklar tuzilishi, rivojlanishi va vazifalariga ko'ra quyidagicha tasnif qilinadi:

I. Naysimon suyaklar

1. Uzun suyaklar
2. Kalta suyaklar

II. G'ovak suyaklar

1. Uzun suyaklar
2. Kalta suyaklar
3. Sesamasimon suyaklar

III. Yassi suyaklar

1. Kalla suyaklari
2. Kamar suyaklari

IV. Aralash suyaklar**Naysimon suyaklar:**

1) uzun suyaklar yelka, bilak, son va boldir suyaklari, ya'ni qo'l-oyoq suyaklari bo'lib, g'ovak va zich moddalardan tuzilgan, ilik kanali bo'ladi va richag harakatiga ega bo'lib, tayanch, muhofaza vazifalarini bajaradi;

2) kalta naysimon suyaklarga qo'l-oyoq kafti va panja suyaklari kiradi va kalta harakat qilish richaglariga ega.

G'ovak suyaklar:

1) uzun g'ovak suyaklar – qovurg'a va to'sh suyaklari. Asosan, g'ovak moddasidan tuzilib, uni yupqa zich modda plastinkasi qoplab turadi va tayanch vazifasini bajaradi;

2) kalta g'ovak suyaklariga umurtqalar, qo'l-oyoq, kaft usti suyaklari kiradi;

3) sesamasimon suyaklar – tizza qopqog'i, no'xatsimon suyak va barmoq suyaklarining sesamasimon suyaklari – g'ovak moddasidan tuzilgan muskul paylarning orasida, deyarli bo'g'im atrofiga joylashadi, ularni hosil qilishda qatnashadi, harakatini osonlashtiradi.

Yassi suyaklar:

1) kallaning yassi (qopqoq) suyaklari – himoya vazifasini bajaradi;

2) yassi kamar suyaklar – kurak va chanoq suyaklari tayanch va muhofaza vazifalarini bajaradi.

Aralash suyaklar. Bunga kalla suyagining asosiy qismini tashkil etgan va bir qancha suyaklar birikishidan vujudga kelgan suyaklar kiradi.

TANA SKELETI

Odamning tana skeleti umurtqa pog'onasi va o'n ikki juft qovurg'a, to'sh suyagidan tashkil topgan ko'krak qafasi (compages thoracis, tharax-BNA) suyagidan iborat.

Umurtqa pog'onasi (collumna vertebralis) bir-birining ustida joylashgan 33, 34 ta umurtqalar yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, bular bo'yin

umurtqalari (yettita); ko'krak umurtqalari (o'n ikkita), bel umurtqalari (beshta), dumg'aza umurtqalari (to'rtta), beshtasi o'zaro birlashib bitta dumg'aza suyagini hosil qilgan va dum umurtqalari bo'limlariga ajratiladi.

Umurtqa pog'onasining o'rtacha uzunligi erkaklarda 73–75 sm, ayollarda esa 69–71 sm. Shundan bo'yin qismi uzunligi 13–14 sm, ko'krak bo'limi 27–30 sm, bel qismi 17–18 sm va dumg'aza qismi 12–15 sm.

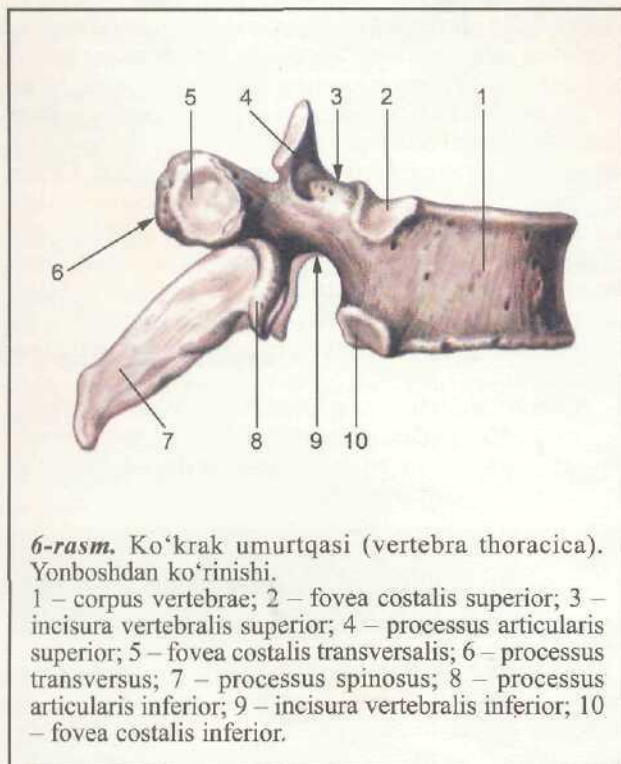
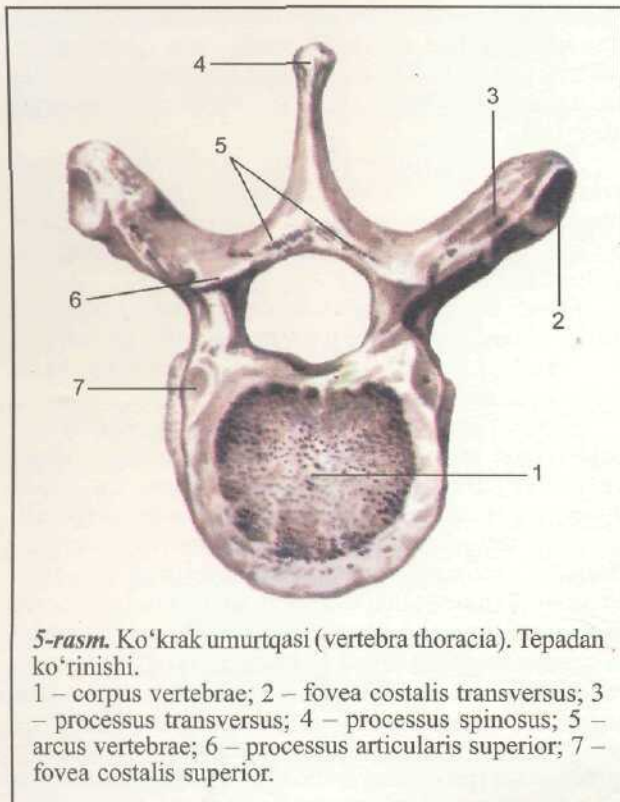
Odam umurtqa pog'onasi organizmning tayanchi bo'libgina qolmay, balki umurtqa kanalida joylashgan orqa miyani muhofaza qiladi va gavda bilan kalla harakatida faol qatnashadi.

Har qaysi umurtqaning tayanch vazifasini bajaradigan tanasi (corpus vertebrae), ravog'i (arcus vertebrae) bor, umurtqa ravog'i tanasiga ikkita oyoqchasi (pediculi arcus vertebrae) orqali birlashib, umurtqa teshigini (foramen vertebrale) hosil qiladi. Hamma umurtqalarning teshiklari birga qo'shilib umurtqa kanali (canalis vertebralis) vujudga keladi, orqa miya ana shu kanalda joylashib, tashqi muhit ta'siridan saqlanib turadi. Umurtqa ravog'ida tepa va pastki juft bo'g'im o'simalari (processus articularis superiores et inferiores) joylashgan. Umurtqa ravog'ining o'rta qismida orqa tomonga bitta o'tkir qirrali o'siq (processus spinosus), ikki yon tomonidan bittadan ko'ndalang o'siq (processus transversus) ko'rinadi. Umurtqa tanasi bilan bo'g'im o'siqlarining o'rta qismlarida yuqori va pastki o'ymalar (incisurae vertebrales superiores et inferiores) joylashgan. Umurtqa pog'onasida yuqoridagi umurtqaning pastki o'ymasi pastki umurtqaning yuqori o'ymasi bilan birlashib, har tarafda bittadan umurtqa oraliq teshigi (foramina intervertebralia)ni hosil qiladi. Bu teshiklar orqali orqa miya nervlari va qon tomirlari o'tadi. Odam umurtqalarining orasida bel va dumg'aza umurtqalari katta hajmli bo'lib, bosh, tana va qo'l og'irligi ana shular vositasida chanoq orqali oyoqqa tarqaladi. Dum umurtqalari, aksincha, odamda o'sishdan to'xtab yo'qolib borayotgan qoldiq umurtqalar hisoblanadi. Bularning tanalari kichkina bo'lib, ravoqlari bo'lmaydi.

Odam umurtqa pog'onasining ko'krak qismi (ko'krak umurtqalari – vertebrae thoracicae) 12 dona. Tuzilishiga qarab boshqa umurtqalarga nisbatan namuna qilib olinsa bo'ladi.

UMURTQALAR

1. Ko'krak umurtqalarining (5, 6-rasmlar) **tanasi** – corpus vertebrae (tepadan pastga qarab) hajmi jihatidan kattalasha boradi. Ko'krak umurtqalarining ikki yonboshiga va ko'ndalang (processus transversus)



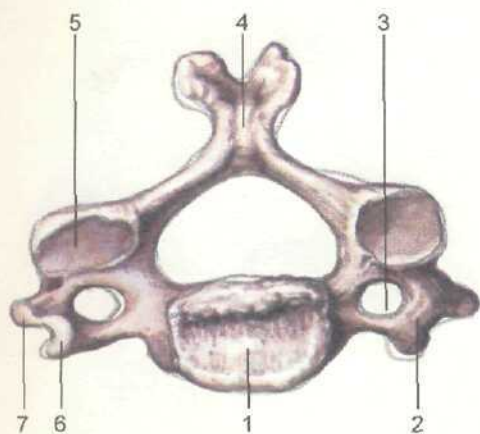
o'simtlariga 12 juft qovurg'aning bo'g'im hosil qilib qo'shilib turishi ularni boshqa umurtqalardan ajratib turadi. Aksariyat qovurg'alarning boshchalari yonmayon joylashgan ikkita umurtqa tanalarining yonbosh oralig'iga o'rnatilgan bo'ladi. Shuning uchun aksariyat umurtqalarning ikkala tomonida (tepa va pastida) yarimtadan chuqurchasi (foveae costales superiores et inferiores) bo'ladi. Bundan birinchi umurtqa mustasno bo'lib, tanasining yuqori qirrasida birinchi qovurg'a uchun bitta butun qovurg'a chuqurchasi (foveae costalis superior), tanasining pastida ikkinchi qovurg'a uchun yarimta qovurg'a chuqurchasi (foveae costalis inferior) bo'ladi. O'ninchi umurtqada esa (X qovurg'a uchun) bitta yarim chuqurcha va XI–XII umurtqalarda har birining ikki yonboshida (tegishli qovurg'alar uchun) bittadan to'la chuqurcha joylashgan.

Umurtqa tanasi bilan uning ravog'i o'rtasida umurtqa teshigi (foramen vertebrale) bor. Yuqori va pastdagi bir juftidan frontal holatda joylashgan bo'g'im o'simtlari (processus articulares superiores) bilan umurtqalar o'zaro birlashib turadi. Umurtqa tanasining ikki yonboshidagi ko'ndalang o'siqlari old tomonida bo'g'im yuzachalari (fovea costalis processus transversus) joylashadi. Umurtqa ravog'ining o'rta qismida o'tkir qirrali o'siq (processus spinosus) joylashgan.

2. Bo'yin umurtqasi (vertebrae cervicales) (7, 8-rasmlar), (S1–S7) 7 dona bo'lib, yuqoridagi birinchi va ikkinchi umurtqalar boshqa beshta bo'yin umurtqalaridan tuzilishi bo'yicha ancha farq qiladi. Shuning uchun I, II bo'yin umurtqalari tuzilishiga quyida to'xtalib o'tamiz. Qolgan beshtasi umurtqalar kabi tuzilgan. Bo'yin umurtqalarining tana (corpus vertebrae)lari kichkina ko'ndalang-oval shaklda bo'lib, umurtqa teshigi (foramen vertebrale) katta burchak shaklida tuzilgan. Ko'ndalang o'siq (processus transversus)larning oldingi tomoniga embrion o'sishi davridagi qovurg'a qoldiqlari yopishib, ko'ndalang o'siq teshigi (foramen processus transversus)ni hosil qiladi. Shuning uchun ko'ndalang o'siqlar ko'ndalang qovurg'a o'siqlar (processus costotransversarius BNA) deb ham ataladi. Bu o'siqlarning uchlari ko'pincha ikkita do'mboqqa bo'linadi.

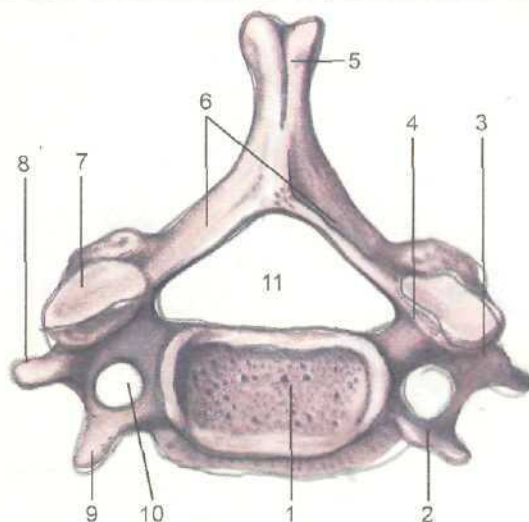
VI umurtqaning oldingi do'mbog'i oldidan uyqu arteriyasi o'tganligi uchun uyqu do'mbog'i (tuberculum caroticum) deb ataladi. Arteriya jarohatlanganda shu do'mboqchadagi qon tomirni bosib qon to'xtatiladi. Ko'ndalang o'simtlarda paydo bo'lgan barcha teshikchalar yig'indisi umurtqa arteriyasi kanali (canalis art. vertebralis)ni hosil qiladi. Bu kanaldan shu nomli arteriya o'tadi.

II–V bo'yin umurtqalari tanasining orqa tomonida joylashgan o'tkir qirrali o'siq (processus spinosus)lar kalta va uchi ayri (VI–VII umurtqalar bundan mustasno) bo'ladi. VII umurtqaning orqa o'sig'i boshqa bo'g'im umurtqalariga nisbatan uzun va



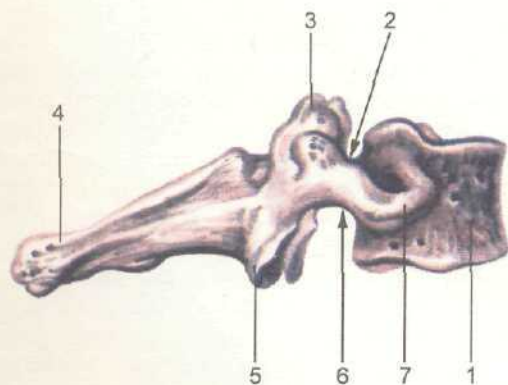
7-rasm. Bo'yinning IV umurtqasi (vertebra cervicalis IV). Pastdan ko'rinishi.

1 – corpus vertebrae; 2 – processus transversus; 3 – foramen transversarium; 4 – processus spinosus; 5 – facies articularis superior; 6 – tuberculum anterius; 7 – tuberculum posterius.



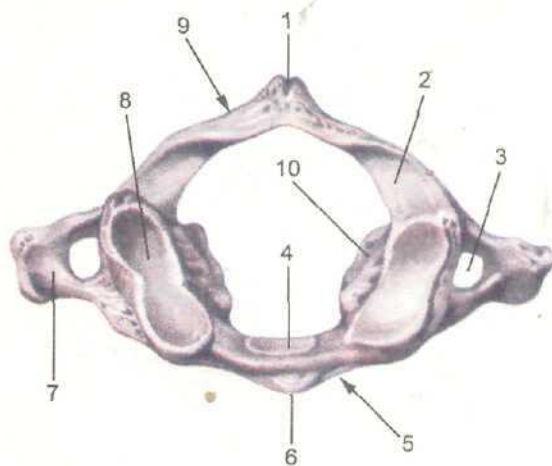
8-rasm. Bo'yinning VI umurtqasi (vertebra servicalis VI). Yuqoridan ko'rinishi.

1 – corpus vertebrae; 2 – processus costarius; 3 – processus transversus; 4 – incisura vertebralis superior; 5 – processus spinosus; 6 – arcus vertebrae; 7 – facies articularis superior; 8 – tuberculum posterius; 9 – tuberculum anterius; 10 – foramen transversarium; 11 – foramen vertabrale.



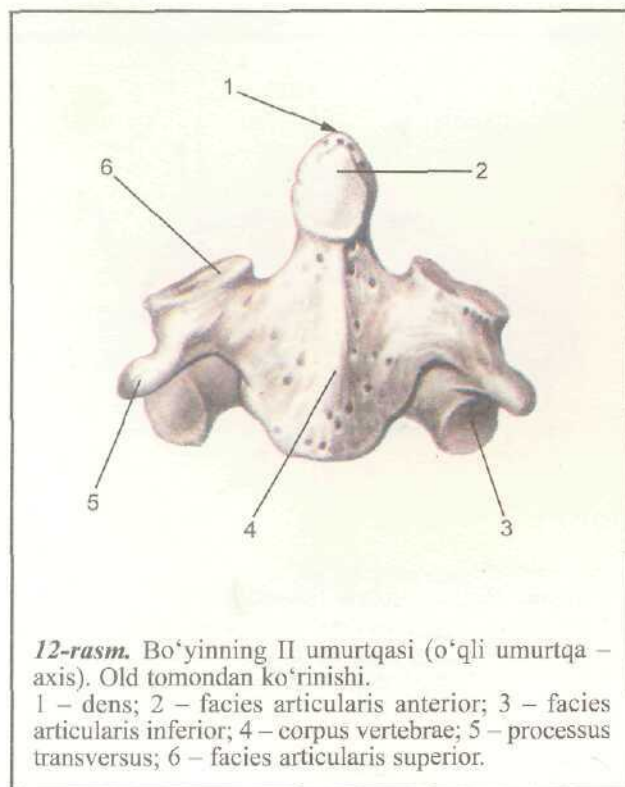
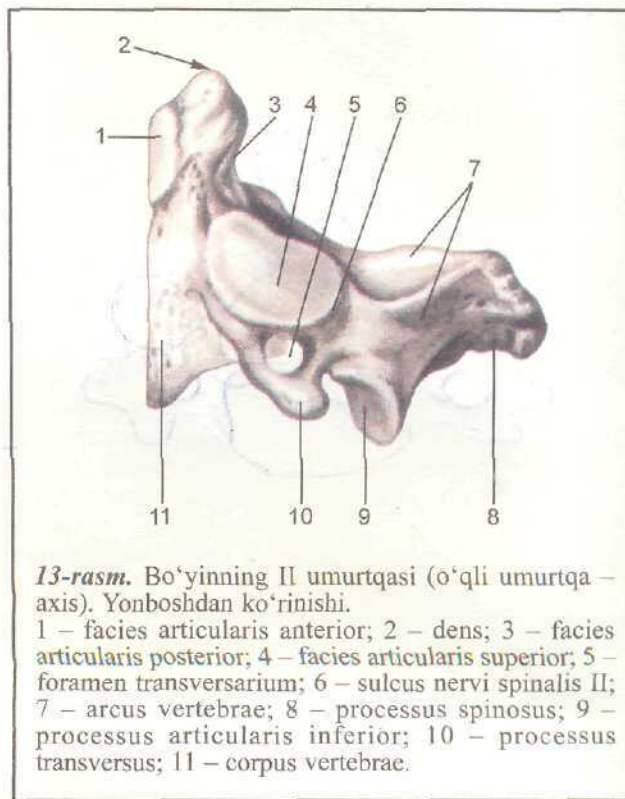
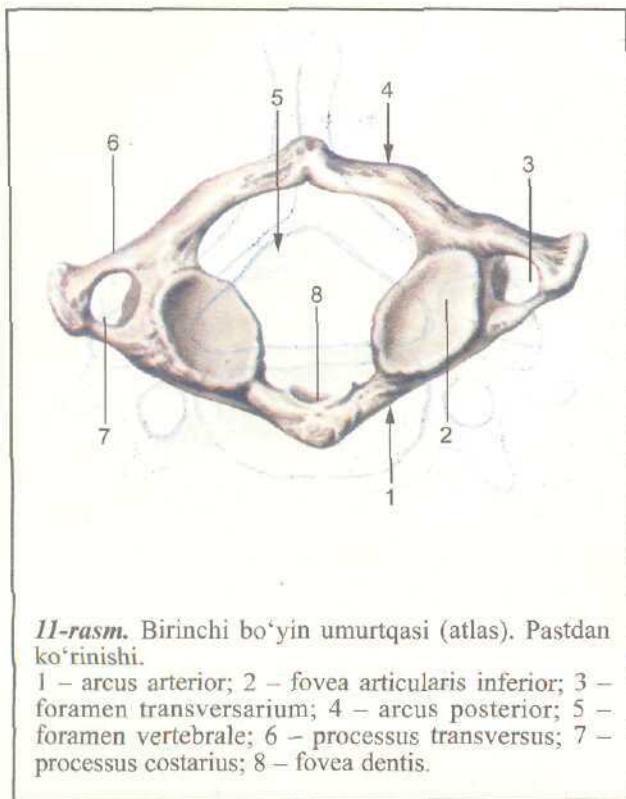
9-rasm. Bo'yinning VII umurtqasi (prominens). O'ng tomondan ko'rinishi.

1 – corpus vertebrae; 2 – incisura vertebralis superior; 3 – processus articularis superior; 4 – processus spinosus; 5 – processus articularis inferior; 6 – incisura vertebralis inferior; 7 – processus transversus.



10-rasm. Birinchi bo'yin umurtqasi (atlas). Tepadan ko'rinishi.

1 – tuberculum posterius; 2 – sulcus arteriae vertebralis; 3 – foramen transvesarium; 4 – fovea dentis; 5 – arcus anterior; 6 – tuberculum anterius; 7 – processus transversus; 8 – fovea articularis superior; 9 – arcus posterior; 10 – processus articularis inferior.



yo'g'on bo'lib, tirik odamda teri ostida biliniib turadi. Shuning uchun bu umurtqa turtib chiqqan umurtqa (vertebra prominens – 9-rasm) deyiladi.

Birinchi bo'yin umurtqasi – atlant (atlas, 10, 11-rasmlar)ning tanasi takomil etish davrida ikkinchi umurtqaga o'tib tishsimon o'siqni hosil qiladi. Natijada uning tanasi o'rniga oldingi ravog'i (arcus anterior) vujudga kelib, umurtqa teshigi (foramen vertebrale) esa kengaygan. Oldingi ravoqning old tomonida oldingi do'mboq (tuberculum anterius) joylashgan. Ravoqning ichki yuzasida esa II bo'yin umurtqasining tishsimon o'sig'i joylashadigan chuqurcha (fovea dentis) bor. Orqa ravog'i (arcus posterior)da o'tkir qirrali o'siq qoldig'i – kichkina do'mboq (tuberculum posterius) paydo bo'lgan. Umurtqaning yonbosh qismi (massae laterales), oldingi va orqa ravoqlarining qo'shilib joylashgan yonbosh qismining yuqori va pastki yuzalarida bo'g'im chuqurchalari (foveae articulares superiores et inferiores) ko'rinadi. Yuqori bo'g'im yuzasi oval shaklli bo'lib, ensa suyagidagi do'ngsimon o'siq bo'g'im yuzasi bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi. Massae laterales ning orqasida umurtqa arteriya ariqchasi (sulci a.vertebrales) bor.

Bo'yinning II umurtqasi (axis – o'qli, 12–13-rasmlar) tishsimon o'siq yoki tish (dens)ning bo'lishi bilan boshqa hamma umurtqalardan ajralib turadi. Ikkinchi umurtqa tishi birinchi umurtqa ravog'ining

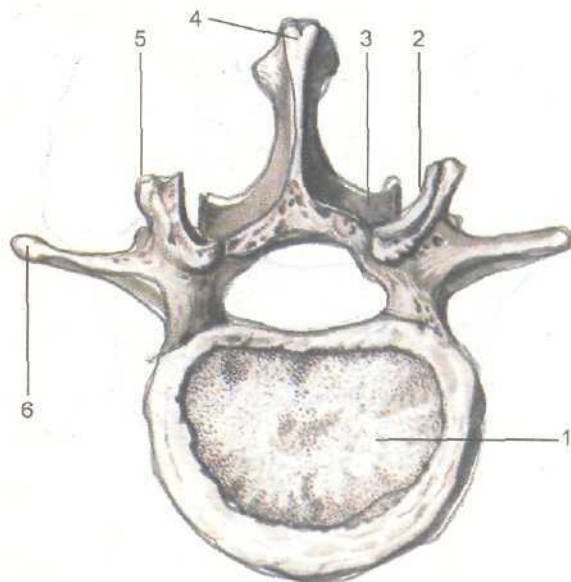
ichki tomonida bo'g'im yuzasi (facies articularis anterior) bilan birlashib turishi kallaning har tomonga burilishiga imkon tug'diradi.

Tishsimon o'siq silindrsimon shaklli bo'lib, uning uchi – arex-i bor. O'siqning oldingi yuzasida joylashgan bo'g'im yuzasi (facies articularis anterior) atlantning oldingi ravog'ini ichki yuzasidan bo'g'im chuqurchasi (fovea dentis) bilan bo'g'im hosil qilib qo'shilsa, dentis ning orqa bo'g'im yuzasi (facies articularis posterior) esa atlantning ko'ndalang joylashgan boylami bilan qo'shiladi. Axis ning ikki yonboshida joylashgan yuqori bo'g'im yuzasi (facies articularis superior) atlantning pastki bo'g'im chuqurchasi bilan, pastki bo'g'im yuzasi (facies articularis inferior) esa uchinchi bo'g'im umurtqasining yuqori bo'g'im yuzasi bilan qo'shiladi.

3. Bel umurtqalari (vertebrae lumbales) 5 dona (14, 15-rasmlar), umurtqalarga gavda og'irligi tushganligi sababli, uning tanasi (corpus vertebrae) kattalashgan buyrak shakliga o'xshash bo'ladi, uning teshigi katta va uchburchak shaklidir. Ko'ndalang o'sig'i (processus transversus) deyarli frontal vaziyatda bo'lib, uchi orqaga qarab turadi. O'tkir qirrali o'siq (processus spinosus) harakatchan bo'lganidan to'ppa-to'g'ri orqaga qarab turadi. Tepa bo'g'im o'siqlari (processus articularis superior)ning bo'g'im yuzalari (facies articularis superior) medial tomonga, pastki bo'g'im o'siqlari (processus articularis inferior) yuzalari (facies articularis inferior) tashqariga qaragan bo'ladi. Tepa bo'g'im o'sig'ining orqasida kichkina so'rg'ichsimon do'mboq (processus mamillaris) joylashgan.

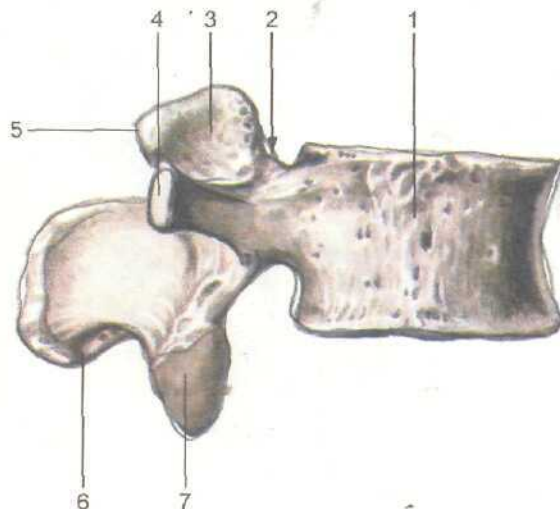
4. Dumg'aza umurtqalari (vertebrae sacrales) 5 dona (16, 17-rasmlar) bo'lib, 17–25 yoshlarda o'zaro qo'shilib, bitta butun dumg'aza suyagi (os sacrum)ni vujudga keltiradi. Bu ham odamning vertikal holatga o'tishi bilan gavda og'irligining dumg'aza umurtqalariga tushishi natijasida hosil bo'lgan. Dumg'aza suyagi uchburchak shaklida bo'lib, serbar qismi tubi (asosi – basis ossis sacri) bor. Uning ikki yonboshida esa tepa bo'g'im o'sig'i (processus articularis superior), pastga va oldinga qaragan uchi (apex ossis sacri) bor. Dumg'aza suyagi tubi bilan beshinchi bel umurtqasining tanasiga birlashadi. Dumg'aza suyagining oldingi chanoq sathi (facies pelvina) tekis va yoysimon bukilgan bo'lib, to'rtta oldingi teshiklar (foramina sacralia pelvina) va ko'ndalang joylashgan chiziq (lineae transversae)lar ko'rinish turadi.

Dumg'azaning orqa yuzasi g'adir-budur bo'rtib chiqqan bo'lib, u umurtqa o'siqlarining o'zaro suyaklanib ketishidan 5 ta qirra va dumg'azaning orqa to'rtta teshiklari (foramina sacralia dorsalia)ni hosil qiladi. Jumladan, o'tkir qirrali o'siqlarning birlashishidan dumg'azaning o'rta qirrasini (crista sacralis mediana), bo'g'im o'siqlarining



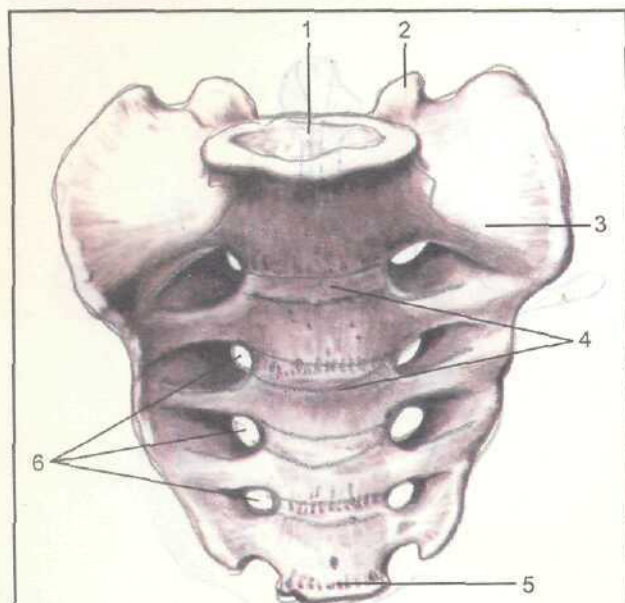
14-rasm. Bel umurtqasi (vertebra lumbalis). Tepadan ko'rinishi.

1 – corpus vertebrae; 2 – processus articularis superior; 3 – processus articularis inferior; 4 – processus spinosus; 5 – processus mamillaris; 6 – processus costarius.



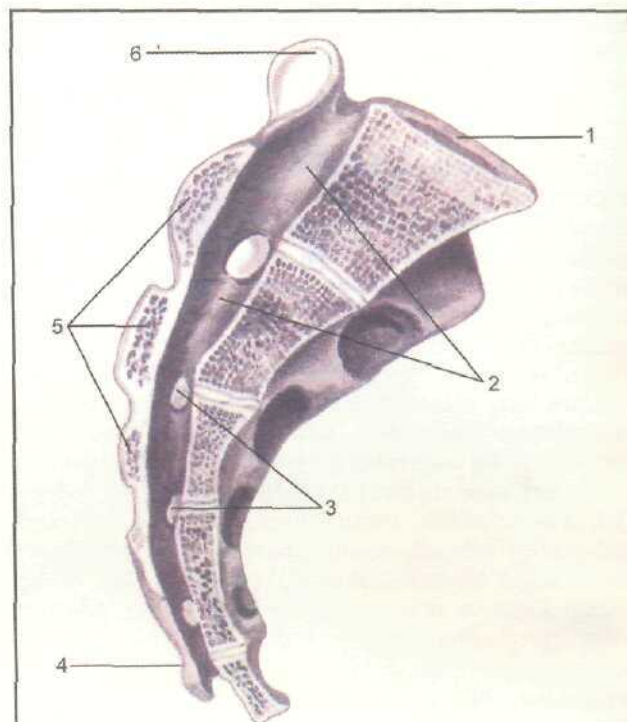
15-rasm. Bel umurtqasi (vertebra lumbalis). Yon tomondan ko'rinishi.

1 – corpus vertebrae; 2 – incisura vertebralis superior; 3 – processus articularis superior; 4 – processus costarius; 5 – processus mamillaris; 6 – processus spinosus; 7 – facies articularis inferior.



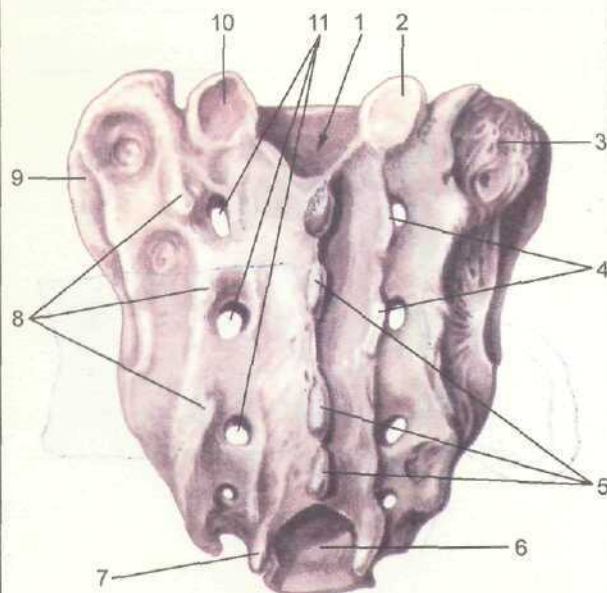
16-rasm. Dumg'aza suyagi (os sacrum). Old tomondan ko'rinishi.

1 – basis ossis sacri; 2 – processus articularis superior; 3 – pars lateralis; 4 – lineae transversae; 5 – apex ossis sacri; 6 – foramina sacralia pelvina.



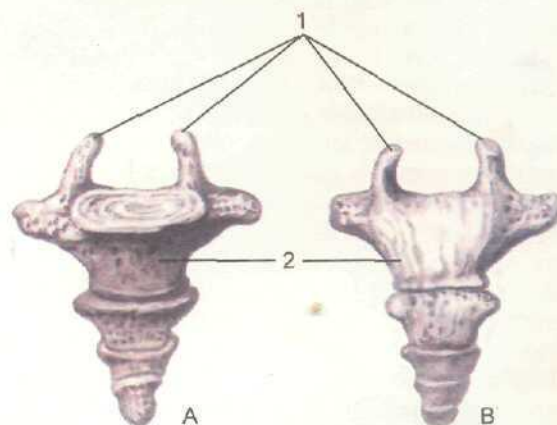
18-rasm. Dumg'aza suyagi (os sacrum). Sagittal kesilgan.

1 – basis ossis sacri; 2 – canalis sacralis; 3 – foramina intervertebralia; 4 – cornu sacrale; 5 – crista sacralis mediana; 6 – processus articularis superior.



17-rasm. Dumg'aza suyagi (os sacrum). Orqa tomondan ko'rinishi.

1 – canalis sacralis; 2 – processus articularis superior; 3 – tuberositas sacralis; 4 – crista sacralis intermedia; 5 – crista sacralis mediana; 6 – hiatus sacralis; 7 – cornu sacrale; 8 – crista sacralis lateralis; 9 – facies auricularis; 10 – processus articularis superior; 11 – foramina sacralia dorsalia.



19-rasm. Dum suyagi (os coccygis). A – old tomondan ko'rinishi; B – orqa tomondan ko'rinishi. 1 – cornua coccygea; 2 – corpus coccygeus.

birlashishidan oraliq qirradi (crista sacralis intermedia) – orqa teshiklarning tashqi tomonida joylashgan) ko‘rinadi. Nihoyat, umurtqalarning ko‘ndalang o‘siq qoldiqlari yig‘indisidan dumg‘aza suyagi orqa yuzasining eng chetida joylashgan lateral qirra (crista sacralis lateralis)lari ko‘rinadi. Qirralardan tashqariroqda muskullar yopishadigan dumg‘aza g‘adir-buduri (tuberositas sacralis) joylashgan. O‘siqlarning qovurg‘a qoldiqlari bilan o‘zaro qo‘shilib ketishidan paydo bo‘lgan dumg‘aza tubining yon qismi (partes lateralis) quloqsimon yuza (facies auricularis, 18-rasm) bo‘lib, chanoq suyagining ana shunday yuzasi bilan bo‘g‘im hosil qilib qo‘shilib turadi (Chanoq suyaklarining birlashuviga qaralsin). Dumg‘aza umurtqalari teshiklari o‘zaro qo‘shilib dumg‘aza kanali (canalis sacralis)ni hosil qiladi. Dumg‘aza kanalining pastki teshigi (hiatus sacralis) ikkala tomonidan chiqib turadigan o‘siqchalar (cornu sacrale)ni hosil qiladi. Ayollarning dumg‘aza suyagi kengroq, kaltaroq va kamroq bukilgan bo‘lishi bilan erkaklar dumg‘azasidan ajralib turadi.

5. Dum umurtqalari (vertebrae coccigeae, 19-rasm) 4–5 dona bo‘lib, odamda qoldiq (rudiment) umurtqalardan iborat. Bular o‘rta yashar odamlarda suyaklanib, dum suyagi (os coccygis)ni vujudga keltiradi. Birinchi dum umurtqasida tanasidan tashqari, uning ikki yonboshida bir juft shoxchasi (cornu coccigeum) ko‘rinadi.

T o‘ s h s u y a g i (sternum, 20-rasm). Ko‘krak umurtqalari va qovurg‘alar bilan birgalikda ko‘krak qafasini (thorax)ni hosil qiladi. To‘sh suyagi uzunchoq yassi shaklda bo‘lib, o‘rta yashar odamda uchta ayrim qismlardan iborat.

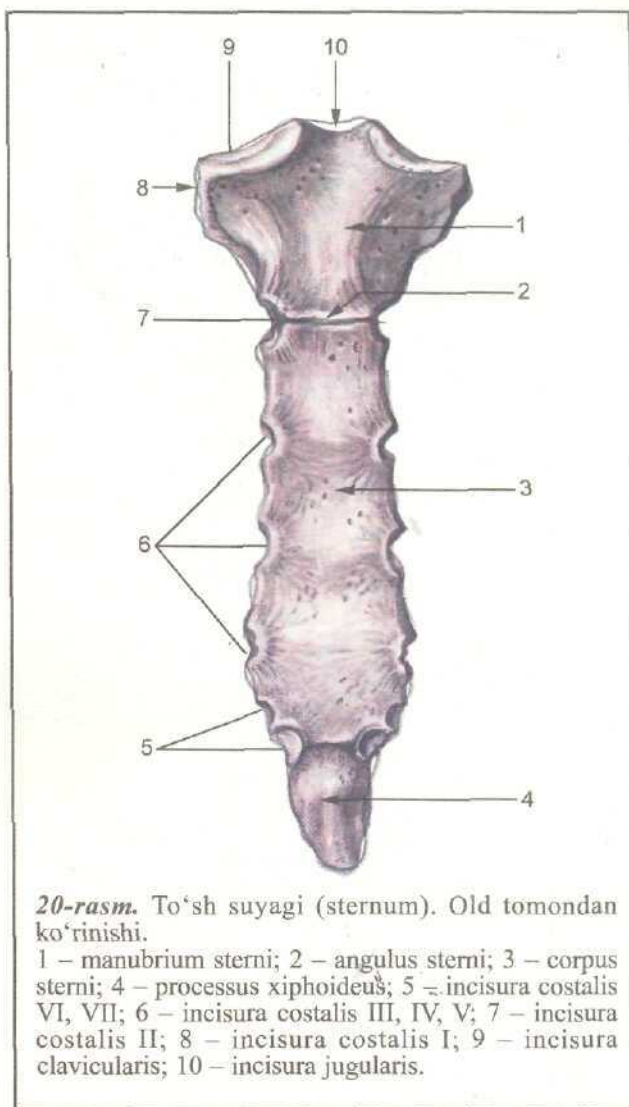
1) yuqori qismi – dastasi – manubrium sterni,

2) o‘rta qismi – tanasi – corpus sterni,

3) past qismi – xanjarsimon o‘siq – processus xiphoideus deb ataladi. Bular o‘zaro yupqa tog‘ay qatlami bilan qo‘shilgan bo‘lib, keksalik davrida suyaklanib yaxlit bitta to‘sh suyagini hosil qiladi. Dasta qismi keng va qalin bo‘lib, tepa qismida chuqurcha – incisura jugularis ko‘rinadi.

Dastaning ikki yonboshida o‘mrov suyagining to‘sh suyagiga qaragan uchining qo‘shilishi uchun o‘yma – incisurae clavicularae va undan pastda I qovurg‘a tog‘ayi bilan qo‘shilishi uchun o‘yma bo‘ladi. Dasta bilan tanasi bir oz oldinga turtib qo‘shilgan joyida angulus steni (to‘sh burchagi)ni ko‘rish mumkin. Dasta bilan tanasi oralig‘ida II–VII qovurg‘a tog‘aylari uchun o‘yma (incisurae costales) bor.

Xanjarsimon o‘siq (processus xiphoideus) to‘sh suyagining tanasidan pastki tomonda joylashgan turli uzunlik va shaklda bo‘ladi. Ayollarning to‘sh suyaklari erkaklarning to‘sh suyagiga nisbatan bir oz kaltaroq bo‘ladi.

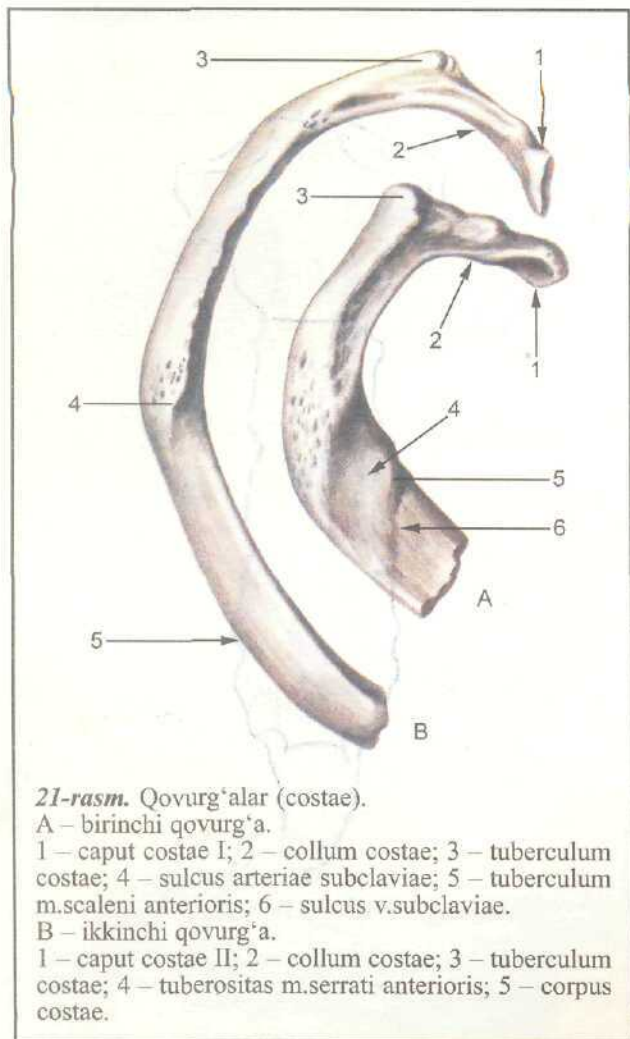


20-rasm. To‘sh suyagi (sternum). Old tomondan ko‘rinishi.

1 – manubrium sterni; 2 – angulus sterni; 3 – corpus sterni; 4 – processus xiphoideus; 5 – incisura costalis VI, VII; 6 – incisura costalis III, IV, V; 7 – incisura costalis II; 8 – incisura costalis I; 9 – incisura clavicularis; 10 – incisura jugularis.

QOVURG‘ALAR

Qovurg‘alar (costae, 21, 22-rasmlar). 12 juft ingichka yoylardan iborat bo‘lib, orqa tomondan ko‘krak umurtqalarining tanalariga yopishib turadi. Har qaysi qovurg‘a ikki qismdan iborat, qovurg‘aning orqa qismi suyak (os costale) va oldingi qismi tog‘aydan (cartilago costalis)dan tuzilgan. Yuqoridagi I–VII qovurg‘alar bevosita tog‘ay qismlari vositasida to‘sh suyagiga birikadi va chin qovurg‘a (costae verae) deb ataladi. Keyingi VIII–IX va X juft qovurg‘alar o‘zining oldingi tog‘ay qismlari bilan bevosita to‘sh suyagiga yopishmasdan, o‘zidan yuqorida joylashgan qovurg‘aning tog‘ayiga tutashadi hamda yolg‘on



21-rasm. Qovurg'alar (costae).

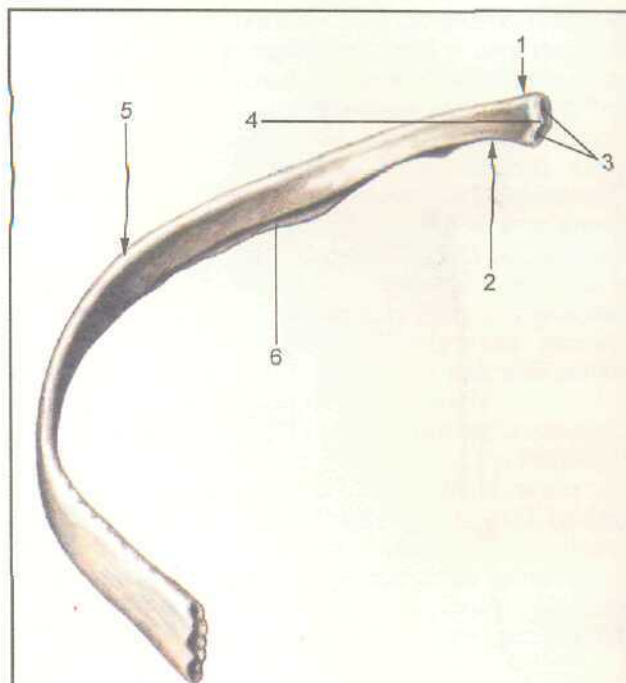
A – birinchi qovurg'a.

1 – caput costae I; 2 – collum costae; 3 – tuberculum costae; 4 – sulcus arteriae subclaviae; 5 – tuberculum m. scaleni anterioris; 6 – sulcus v. subclaviae.

B – ikkinchi qovurg'a.

1 – caput costae II; 2 – collum costae; 3 – tuberculum costae; 4 – tuberositas m. serrati anterioris; 5 – corpus costae.

qovurg'alar (costae spuriae) deb ataladi. Qolgan XI va XII juft qovurg'alarining tog'aylari esa hech qayerga yopishmasdan qorin muskullarining oralarida erkin joylashgan. Shu sababli juda harakatchan bo'ladi. Ular yetim qovurg'alar (costae fluctuantes) deb ataladi. Qovurg'alarining oldingi, orqa uchlari va bularning oraliq qismi, tanasi bor. Qovurg'aning orqa uchida yo'g'onlashgan boshchasi (caput costae) bor. II–X qovurg'alar boshchasi umurtqalar oraliq chuqurchalariga qo'shilgani uchun ularning bo'g'im yuzalari qirra (crista capitis costae) bilan ikkita bo'g'im yuzasiga ajralgan. I, XI va XII qovurg'alar boshchalarida qirra bo'lmaydi, chunki umurtqa tanasidagi butun bo'g'im chuqurchalari bilan qo'shilgan bo'ladi. Qovurg'a boshchasi ingichkalashgan bo'yin (collum costae) qismiga o'tadi. Bo'yin qismining qovurg'a tanasiga o'tish chegarasida do'mboqcha (tuberculum costae) ko'rinadi. I–X qovurg'alar do'mboqchalaridagi bo'g'im yuzlari

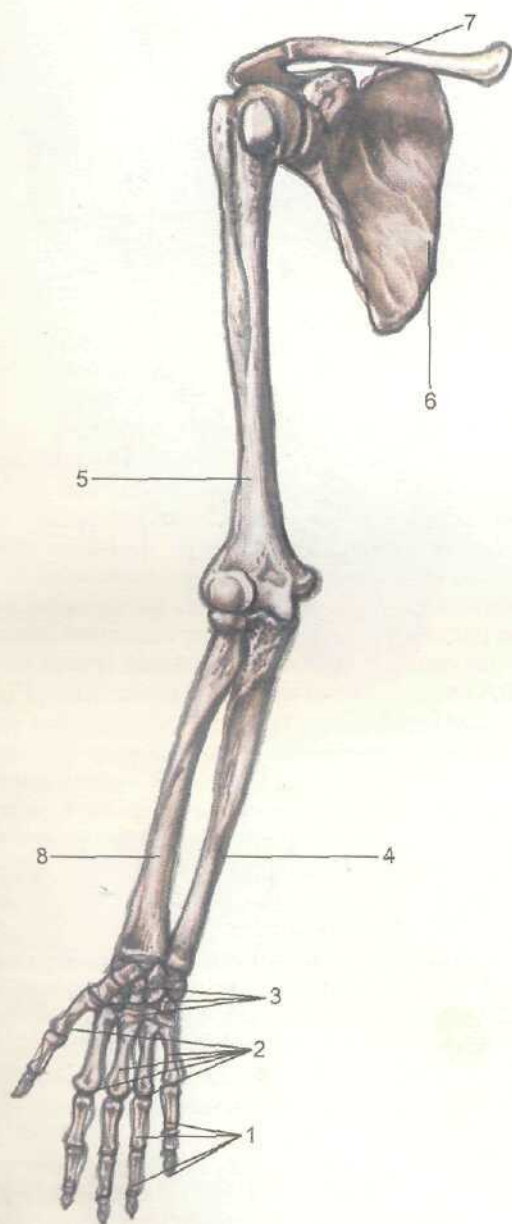


22-rasm. Sakkizinchi o'ng qovurg'a (sosta VIII). Ichki yuzasi.

1 – caput costae; 2 – collum costae; 3 – facies articularis capitis costae; 4 – crista capitis costae; 5 – corpus costae; 6 – sulcus costae.

(facies articularis tuberculi costae) ikki qismga ajralgan bo'lib, ularning pastki qismi umurtqalar ko'ndalang o'siqlaridagi bo'g'im chuqurchalariga qo'shilib turadi. Do'mboqchalar bo'g'im yuzalarining yuqori qismlariga esa boylamlar yopishadi. XI–XII qovurg'alardagi do'mboqchalar unchalik rivojlanmagan, bo'g'im yuzalari bo'lmaydi. Qovurg'a tanasida (corpus costae) tashqi, ichki yuzalari, tepa va pastki chekkalari bor. Birinchi qovurg'aning, aksincha yuqori va pastki yuzalari, ichki va tashqi chekkalari bo'ladi. Qovurg'a tanasi bir oz bukilib qovurg'a burchagi (angulus costae)ni hosil qiladi. Ko'pchilik qovurg'alar ichki yuzasining pastki chekkasiga yaqin joyida qovurg'a egatchasi (suleus costae) (nerv va tomirlar uchun) joylashgan. Qovurg'alarining shakli va uzunligi ko'krak qafasining tuzilishiga hamda shakliga bog'liq. Qovurg'alarining uzunligi I dan VII qovurg'agacha orta borib, VIII qovurg'adan oxirgi XII qovurg'agacha qisqarib kamayadi.

Birinchi qovurg'a boshqa qovurg'alardan uning yuqori yuzasida narvonsimon muskul do'mbog'i (tuberculum musculi scaleni anterioris) bor. Do'mboq oldida o'mrov osti vena egati – sulcus venae subclaviae, do'mboq orqasida esa o'mrov osti arteriya egati – sulcus arteriae subclaviae bo'ladi.



23-rasm. Qo'l suyaklari (sketan membri superioris).
1 – ossa digitorum manus; 2 – ossa metacarpi; 3 – ossa carpi; 4 – ulna; 5 – humerus; 6 – scapula; 7 – clavicle; 8 – radius.

QO'L-OYOQ SUYAKLARI

Odam qo'l-oyoq skeletlarining umumiy ko'rinishi (23-rasm). Odamning qo'l skeleti bilan oyoq skeletining tuzilishida bir qadar o'xshashlik bo'lsa ham, vazifalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Odam oyoqlari yordamida bir joydan ikkinchi joyga yurib boradi va gavdasini ko'tarib tura oladi. Qo'l esa mehnat quroli bo'lib, ushlash vazifasini bajaradi.

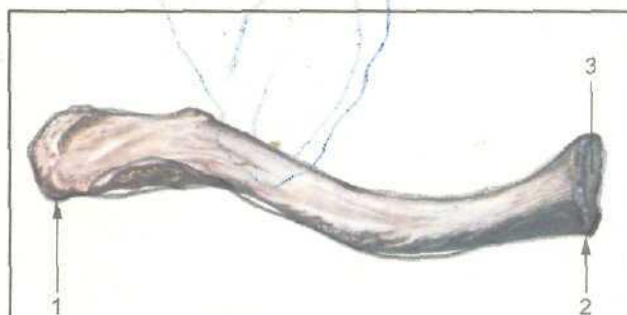
Qo'l-oyoq suyaklari joylashgan joylariga qarab kamar va erkin turgan bo'limlarga ajratiladi. Qo'l ham o'z kamarlari vositasida tana skeletiga qo'shib turadi.

Qo'l skeleti – yelka kamari (cingulum membri superioris) o'mrov va kurak suyaklaridan iborat. Qo'lning erkin joylashgan (skeleton membri superioris libri) yelka suyagi, bilak (tirsak va bilak) suyaklaridan va qo'l panjasi skeletidan iborat.

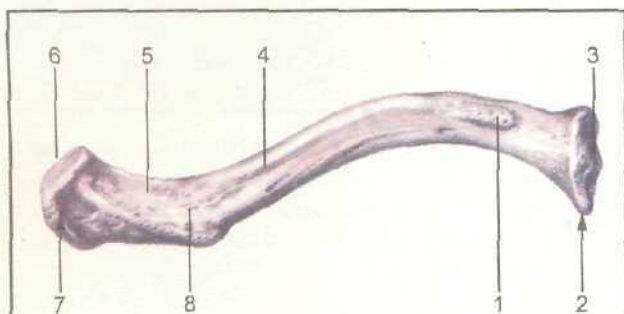
YELKA KAMARI SUYAKLARI

Yelka kamari ikkala tomonda bittadan o'mrov va kurak suyaklaridan tuzilgan.

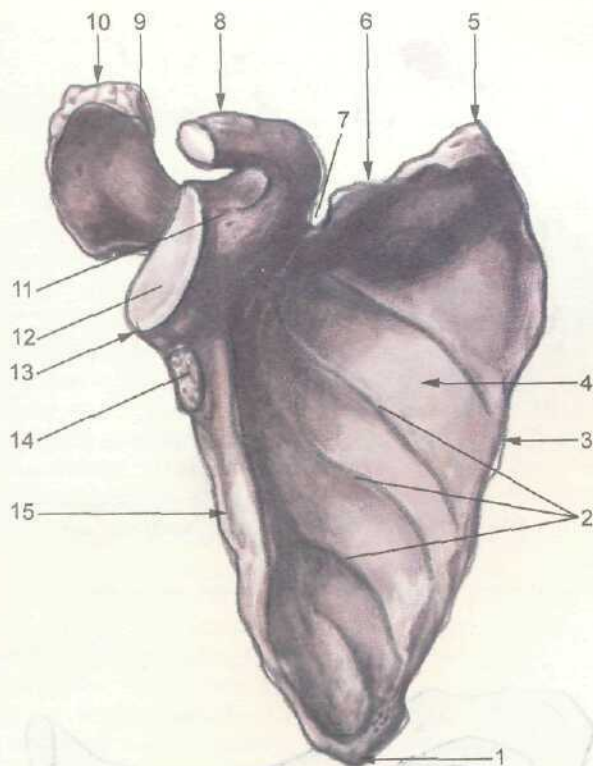
O'mrov (clavicula, 24,25-rasm), qo'lni tanaga birlashtirib turadigan birdan-bir suyak bo'lib, shakli lotincha "S" harfiga o'xshab bukilgan, uzun. To'sh suyagiga birlashgan uchiga extremitas sternalis va uning bo'g'im yuzasiga facies articularis sternalis, ikkinchi kurakdagi yelka o'sig'iga birlashadigan uchiga extremitas acromialis deyiladi, unda yelka o'sig'iga bo'g'im hosil qilib birlashadigan kichkina bo'g'im yuzasi – facies articularis acromialis ko'rinadi. O'mrov suyagi yelka bo'g'imining tanadan uzoqroqda bo'lishini ta'minlaydi. Natijada qo'lning



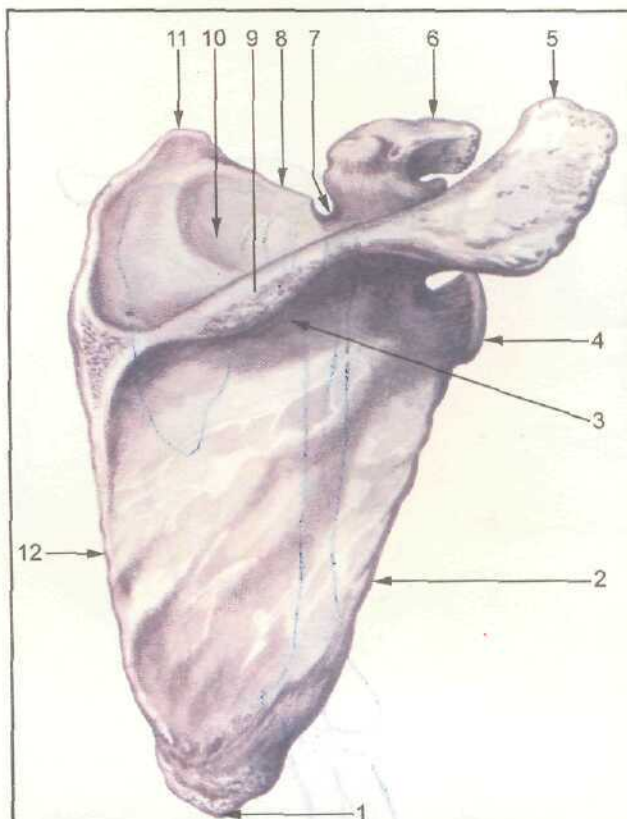
24-rasm. O'mrov suyagi (clavicula). Tepa yuzasi.
1 – extremitas acromialis; 2 – extremitas sternalis; 3 – facies articularis sternalis.



25-rasm. O'mrov suyagi (clavicula). Pastki yuzasi.
1 – impressio lig. costoclavicularis; 2 – extremitas sternalis; 3 – facies articularis sternalis; 4 – foramen nutricium acromialis; 5 – linea trapezoidea; 6 – facies articularis acromialis; 7 – extremitas acromialis; 8 – tuberculum conoideum.



26-rasm. Kurak suyagi (scapula). Old qismi.
1 – Angulus inferior; 2 – facies costalis; 3 – margo medialis; 4 – fossa subscapularis; 5 – angulus superior; 6 – margo superior; 7 – incisura scapulae; 8 – processus coranoideus; 9 – facies articularis acromi; 10 – acromion; 11 – collum scapulae; 12 – cavitas glenoidalis; 13 – angulus lateralis; 14 – tuberculum infraglenoidale; 15 – margo lateralis.



27-rasm. Kurak suyagi (scapula). Orqa yuzasi.
1 – angulus inferior; 2 – margo lateralis; 3 – fossa infraspinata; 4 – angulus lateralis; 5 – acromion; 6 – processus coracoideus; 7 – incisura scapulae; 8 – margo superior; 9 – spina scapulae; 10 – fossa supraspinata; 11 – angulus superior; 12 – margo medialis.

har turli murakkab harakatlarni osongina bajarishiga qulaylik tug'dirib beradi. Ba'zida qo'l tanaga zich yopishadi, deyarli harakatsiz osilib turadi. O'mrov suyagining o'rta qismida tanasi (corpus claviculae) deyiladi. Tana pastida konussimon do'mboqcha – tuberculum conoideum va trapetsiyasimon chiziq – linea trapezoidea joylashgan.

O'mrov suyagining suyaklanishi embrion 6 haftaligida boshlanib, bola 16–18 yoshga borganda qo'shimcha suyaklanish nuqtasi (to'sh suyagiga qaragan uchi)da paydo bo'ladi. O'mrov suyagining suyaklanish davri 20–25 yoshlarga borib tugaydi.

Kurak (scapula, 26, 27-rasmlar) suyagi yassi, uchburchak shaklida bo'lib, ko'krak qafasining orqa tomonidan II–VII qovurg'alar tashqi sohasida turadi. Kurakning uchta chekkasi tafovut qilinadi: umurtqa pog'onasiga qaragan medial chekkasi (margo medialis), qo'ltiqqa qaragan lateral chekkasi (margo lateralis) va yuqori kalta chekkasi (margo superior). Yuqori chekkasida kurak o'ymasi (incisura scapulae)

ko'rinib turadi. Kurak suyagining uchchala chekkasi o'zaro uchta burchak hosil qilib qo'shiladi: shulardan biri pastga qaragan burchak (angulus inferior), ikkinchisi yuqori tomondagi burchak (angulus superior) va uchinchisi lateral burchak (angulus lateralis).

Lateral burchak yo'g'onroq bo'lib, undagi chuqurroq bo'g'im yuzasi (cavitas glenoidalis) orqali yelka suyagi bilan bo'g'im hosil qilib birlashadi. Bo'g'im yuzasining tepasidagi do'mboq – tuberculum supraglenoidale, pastidagi do'mboq – tuberculum infraglenoidale ko'rinib turadi. Bo'g'im yuzasi orqa tomonga ingichka bo'yin (collum scapulae) orqali tanaga o'tadi.

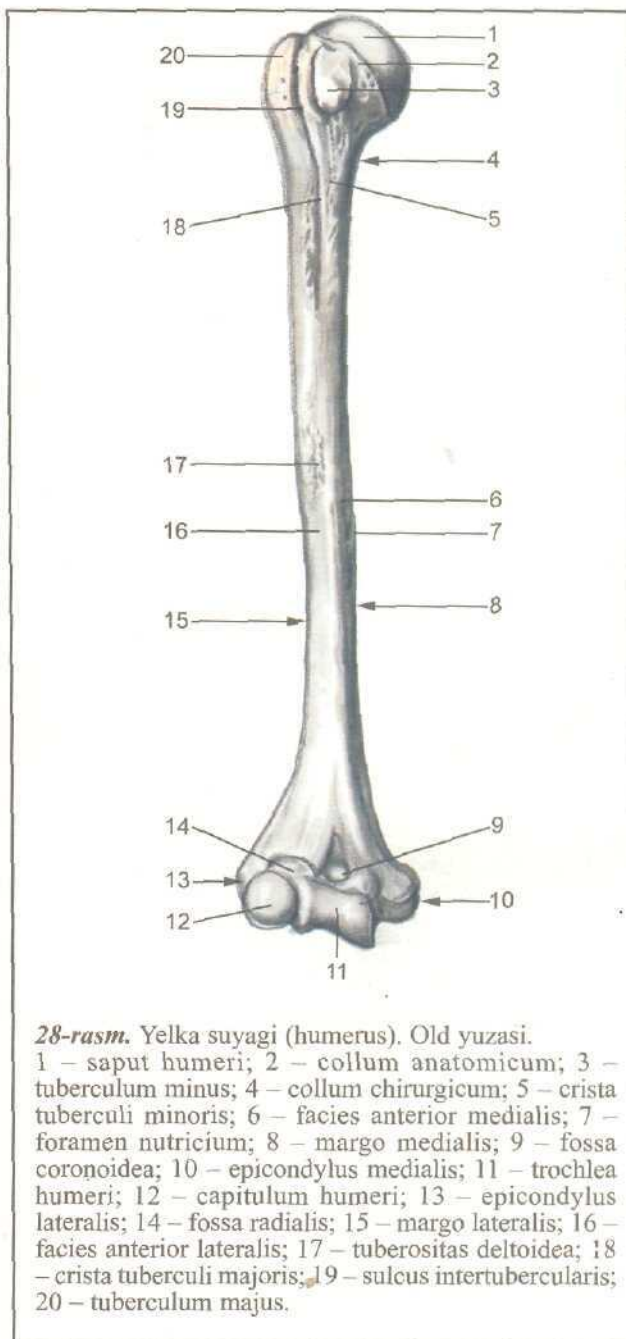
Kurak suyagining bo'g'im yuzasi ustida tumshuqsimon o'siq (processus coracoideus) bo'rtib turadi. Kurakning oldingi, qovurg'alarga qaragan yuzasi (facies costalis) botiqroq bo'lib, kurak osti chuquri (fossa subscapularis)ni hosil qiladi, ana shu yuzadagi bir necha g'adir-budur chiziqdan kurak osti muskuli boshlanadi. Kurakning orqa yuzasi baland qirra (spina scapulae) bilan ikkita teng bo'lmagan qismga bo'lingan bo'ladi. Qirraning tepasidagi qirra usti chuqurchasi fossa supraspinata, pastki chuqurcha fossa infraspinata deyiladi. Bu chuqurchalarga shu nomdagi muskullar yopishib turadi. Kurakning baland qirrasini lateral tomonga davom etib, baquvvat yelka o'sig'i – akromion (acromion) bo'lib tugaydi. Ana shu o'siq uchidagi bo'g'im yuzasi faeies articularis acromialis orqali o'mrov bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.

QO'LNING ERKIN TURGAN BO'LIMIDAGI SUYAKLAR

Yelka suyagi (humerus, 28, 29-rasmlar) rosmana uzun naysimon suyaklar turkumidan bo'lib, unda tana – diafiz (corpus humeri), ikkita (yuqori va pastki) uchi – epifizlar va ular o'rtasida joylashgan metafiz farqlanadi.

Yelka suyagining yuqori uchi sharsimon to'mtoq boshcha (caput humeri) bo'lib tugaydi. Boshcha suyakning qolgan boshqa qismlaridan unchalik chuqur bo'lmagan ariqcha – anatomik bo'yincha (collum anatomicum) orqali ajralib turadi; ana shu bo'yinchaning pastki tomonida ikkita do'mboqcha (lateral tomonda kattarog'i – tuberculum majus va bir oz oldingi tomonda kichigi – tuberculum minus) joylashgan. Har qaysi do'mboqchadan pastga qarab bittadan g'adir-budur qirra crista tuberculi majoris (katta do'mboqdan) va crista tuberculi minoris (kichik do'mboqdan) ketgan. Ana shu ikkala do'mboq va g'adir-budur qirralar orasida egatcha (sulcus

2-A-0028



28-rasm. Yelka suyagi (humerus). Old yuzasi.

1 – saput humeri; 2 – collum anatomicum; 3 – tuberculum minus; 4 – collum chirurgicum; 5 – crista tuberculi minoris; 6 – facies anterior medialis; 7 – foramen nutricium; 8 – margo medialis; 9 – fossa coronoidea; 10 – epicondylus medialis; 11 – trochlea humeri; 12 – capitulum humeri; 13 – epicondylus lateralis; 14 – fossa radialis; 15 – margo lateralis; 16 – facies anterior lateralis; 17 – tuberositas deltoidea; 18 – crista tuberculi majoris; 19 – sulcus intertubercularis; 20 – tuberculum majus.

intertubercularis) bo'lib, undan yelkaning ikki boshli muskuli uzun boshining payi o'tadi. Do'mboqcha va qirralarga muskullar kelib yopishadi. Yelka suyagining do'mboqchalardan pastki qismi xipcharoq bo'lib, xirurgik bo'yin (collum chirurgicum – yelka suyagi ko'proq ana shu joyidan sinadi) deb ataladi va suyak tanasi (diafiz)ni epifizga qo'shib turadi.

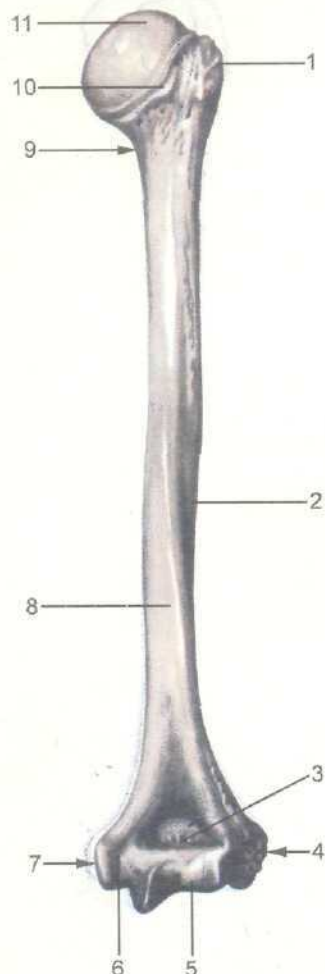
Yelka suyagi tanasining yuqori qismi silindr shaklida, pastki qismi uch chekkali bo'ladi. Chekkalar

Nizomiy nomi

T D P U

kutubxonasi

4-6300/1



29-rasm. Yelka suyagi (humerus – orqa yuzasi).

1 – tuberculum majus; 2 – sulcus nervi radialis; 3 – fossa olecrani; 4 – epicondylus lateralis; 5 – trochlea humeri; 6 – sulcus nervi ulnaris; 7 – epicondylus medialis; 8 – facies posterior; 9 – collum chirurgicum; 10 – collum anatomicum; 11 – caput humeri.

orasida orqa yuza, oldingi lateral yuzalar – facies posterior, facies anterior, lateralis, oldingi medial yuza – facies anterior medialis va suyakning oldingi lateral yuzasida deltasimon g'adir-budur (tuberositas deltoidea) joylashgan. G'adir-budurning pastidan bilak nervi uchun spiralsimon egat (sulcus nervi radialis) boshlanib, suyak orqa yuzasini aylanib pastga tushadida, lateral qirrada tugaydi.

Yelka suyagining pastki kengaygan uchi ikki tomonida g'adir-budur tepachalar hosil qilib tugaydi: medial tepacha (epicondylus medialis) va lateral tepacha (epicondylus lateralis). Tepachalar yuqoriga medial va lateral qirralar bo'lib davom etadi. Medial

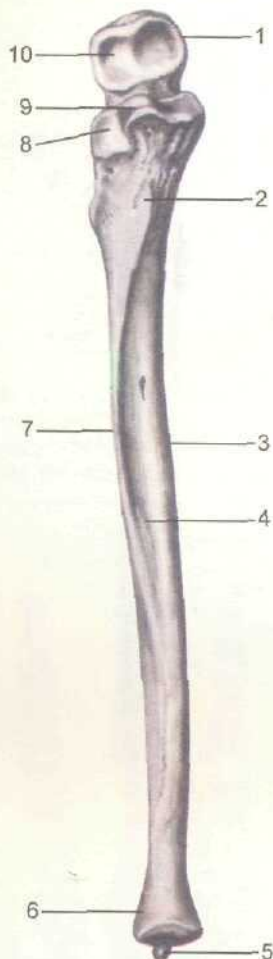
tepacha ko'proq o'sgan bo'lib, orqa yuzasida tirsak nervi joylashadigan egatcha (sulcus nervi ulnaris) ko'rinadi. Ikkala tepacha orasida bilak suyaklari bilan birlashadigan bo'g'im yuzasi bo'lib, u ikki bo'lakka ajralgan: medial tomonda ko'ndalang joylashgan va tirsak suyagi bilan birlashadigan g'altagi (trochlea humeri) bo'lsa, lateral tomonda bilak suyagi bilan birlashish uchun yarimsharga o'xshash bo'g'im yuzali boshchasi (trochlea humeri) bor. G'altakning tepasida oldingi tomonda toj chuqurchasi (fossa coronoidea) ko'rinadi va tirsak suyagining toj o'sig'i kirib turadi. Toj chuqurchasining lateral tomonidan bilak suyagining boshi kirib turishi uchun chuqurcha (fossa radialis) joylashgan. G'altakning tepasida, orqa tomonda tirsak suyagining tirsak o'sig'i kirib turadigan chuqurcha (fossa olecrani) bor.

Bilak suyaklari – antebrachium naysimon ikkita uzun suyakdan iborat: medial tomonda tirsak suyagi, lateral tomonda esa bilak suyagi.

Tirsak suyagi (ulna, 30-, 31-rasmlar)ning yuqori yo'g'on uchida yelka suyagining g'altagi bilan qo'shiladigan kattagina g'altaksimon bo'g'im o'ymasi (incisura trochlearis) bor. Bo'g'im o'ymasi old tomonda toj o'sig'i (processus coronoideus) va orqa tomonda tirsak o'sig'i (olecranon) bilan chegaralanib turadi.

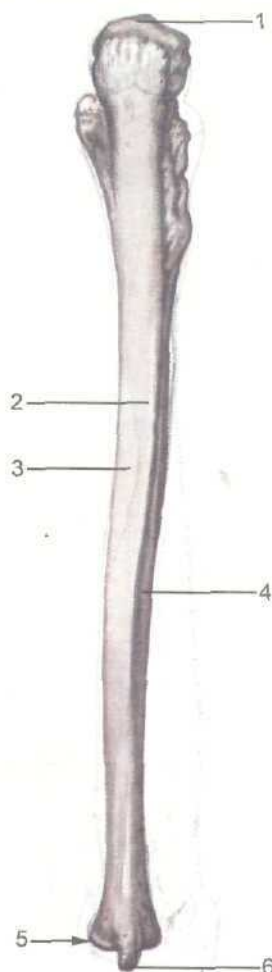
Toj o'sig'ining lateral tomonida bilak suyagining boshchasi bilan bo'g'im tuzilishi uchun botiq yuzacha (incisura radialis) joylashgan. Toj o'sig'ining pastida (oldingi tomonda) yelka muskuli yopishishidan paydo bo'lgan g'adir-budur joy tirsak g'adir-buduri (tuberositas ulnae) deb ataladi. Tirsak suyagining tanasida oldingi, orqa va medial yuzalar bo'lib, ular oldingi, orqa va oraliq qirralar bilan ajralgan. Tirsak suyagining pastki uchi yumaloq tirsak boshi (caput ulnae) bilan tugaydi, uning medial chekkasida esa bigizsimon o'siq (processus styloideus) chiqib turadi. Uning yonida bilak suyagining botiq bo'g'im yuzasi bilan birlashadigan doira bo'g'im yuzasi (circumferentia articularis ulnae) bor.

Bilak suyagi (radius, 32, 33, 34, 35-rasmlar)ning proksimal uchi, aksincha, dumaloq boshcha (caput radii) bo'lib, tepa tomonida botiq bo'g'im yuzasi (fovea articularis) orqali yelka suyagining boshchasi ana shu chuqurchaga joylashgan bo'ladi. Bilak suyagining gir aylana bo'g'im yuzasi (circumferentia articularis) tirsak suyagining bo'g'im yuzasi bilan bo'g'im hosil qiladi. Bilak suyagining boshi boshqa qolgan bo'laklaridan ingichka bo'yin (collum radii) bilan ajralib turadi. Bo'yinning pastida g'adir-budur (tuberositas radii) joylashgan. Bilak suyagining pastki uchi yo'g'onlashgan bo'lib, tashqi tomonida bigizsimon o'siq (processus styloideus) ko'rinib turadi. Ichki tomonidagi botiq bo'g'im o'ymasi (incisura ulnaris) esa tirsak suyagining doira bo'g'im yuzasi bilan qo'shiladi. Bilak suyagining tanasida oldingi,



30-rasm. Tirsak suyagi (ulna). Old yuzasi.

1 – olecranon; 2 – tuberositas ulnae; 3 – margo anterior; 4 – facies anterior; 5 – processus styloideus; 6 – caput ulnae; 7 – margo interosseus; 8 – incisura radialis; 9 – processus coronoideus; 10 – incisura trochlearis.



31-rasm. Tirsak suyagi (ulna). Orqa yuzasi.

1 – olecranon; 2 – margo posterior; 3 – facies medialis; 4 – facies posterior; 5 – caput ulnae; 6 – processus styloideus.

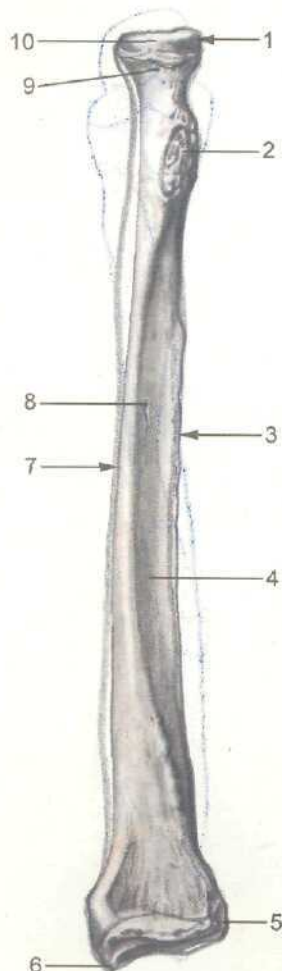
orqa va lateral yuzalari bo'lib, ular alohida qirralar orqali bir-biridan ajralib turadi. Bilak suyagi pastki uchining pastki tomoni uchburchak shaklidagi botiq bo'g'im yuzasi (facies articularis carpea) vositasida kaft suyaklari bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.

Qo'l panjasining skeleti (ossa manus 36, 37-rasmlar), kaft usti (ossa carpi), kaft (ossa metacarpi) va barmoq (falanga) – phalanges digitorum manus suyaklariga ajratiladi.

Kaft usti suyaklari (ossa carpi) turli shakldagi 8 ta mayda suyaklardan iborat bo'lib, to'rttadan ikki qator joylashgan. Bulardan birinchi yoki proksimal qator (bosh barmoq tomonidan hisoblaganda), qayiqsimon suyak, yarimoysimon suyak, uch qirrali suyak va no'xatsimon suyaklardan tashkil topgan.

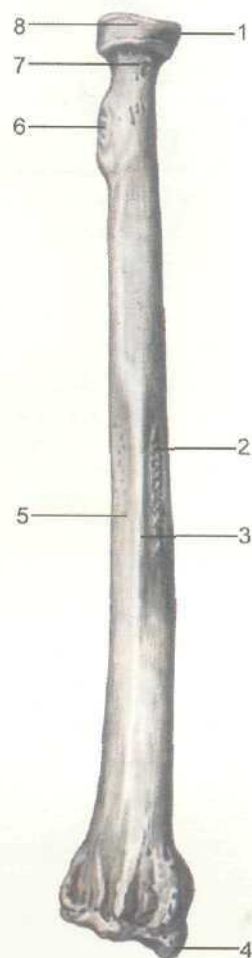
Qayiqsimon suyak (os scaphoideum – 38-rasm) birinchi qatordagi suyaklarning kattasi bo'lib, bo'rtib chiqqan yuzasi va chap tomonda do'mboqchasi (tuberculum) ko'rinadi.

Yarimoysimon suyakning (os lunatum, 39-rasm) tepa yuzasi qavariq, pastki yuzasi esa botiq bo'ladi. Uch qirrali suyakda (os triquetrum, 40-rasm) no'xatsimon suyak qo'shiladigan bo'g'im yuzasi ko'rinadi. No'xatsimon suyak (os pisiforme, 41-rasm) eng kichkina suyak bo'lib, u kaftni tirsak tomonga bukuvchi muskul payining orasida joylashgan. Ana shu to'rtta suyakning birinchi uchasi o'zaro birlashib ellips shaklidagi qabarib turgan bo'g'im yuzasini hosil qiladi va bilak suyagining bo'g'im yuzasi bilan birikib turadi. Pastki yuzalari esa pastki (ikkinchi) qator suyaklari bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.



32-rasm. Bilak suyagi (radius). Old yuzasi.

1 – caput radii; 2 – tuberositas radii; 3 – margo interosseus; 4 – facies anterior; 5 – incisura ulnaris; 6 – processus styloideus; 7 – margo anterior; 8 – foramen nutricium; 9 – collum radii; 10 – circumferentia articularis.



33-rasm. Bilak suyagi (radius). Orqa yuzasi.

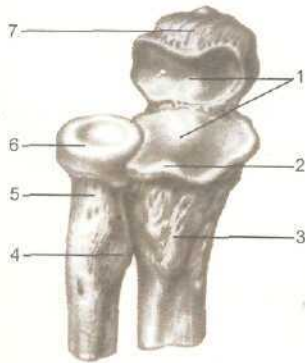
1 – caput radii; 2 – facies lateralis; 3 – margo posterior; 4 – processus styloideus; 5 – facies posterior; 6 – tuberositas radii; 7 – collum radii; 8 – circumferentia articularis.

Kaft usti suyaklarining ikkinchi – distal qatori trapetsiya shaklidagi suyak (os trapezium, 42-rasm), trapetsiyasimon suyak (os trapezoideum, 43-rasm) boshchali suyak (os capitatum, 44-rasm) yuqoriga qarab yo'nalgan boshchasi bilan boshqa suyaklardan ajralib turadi va ilmoqli suyak (os hamatum, 45-rasm)dan tashkil topgan. Ilmoqli suyakning kaft tomon yo'nalgan ilmog'i (hamulus ossis hamati) bor.

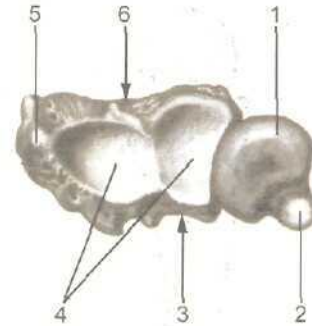
Kaft usti suyaklarining nomlari shakllariga mos keladi, ularning har birida bir-biri bilan qo'shiladigan mos bo'g'im yuzalari va ba'zilarida kaft yuzalariga turtib chiqqan g'adir-budur do'mboqlari bo'ladi.

Ossa carpi suyaklari orqa tomonga qavarib, oldingi kaft tomonga botib, kaft egati – sulcus carpi ni hosil qiladi. Egatchani bosh barmoq tomondan qayiqsimon va trapetsiyasimon suyaklar (do'mboqlari bilan), jimjiloq tomondan ilmoqli suyak ilmog'i va no'xatsimon suyaklar chegaralaydi.

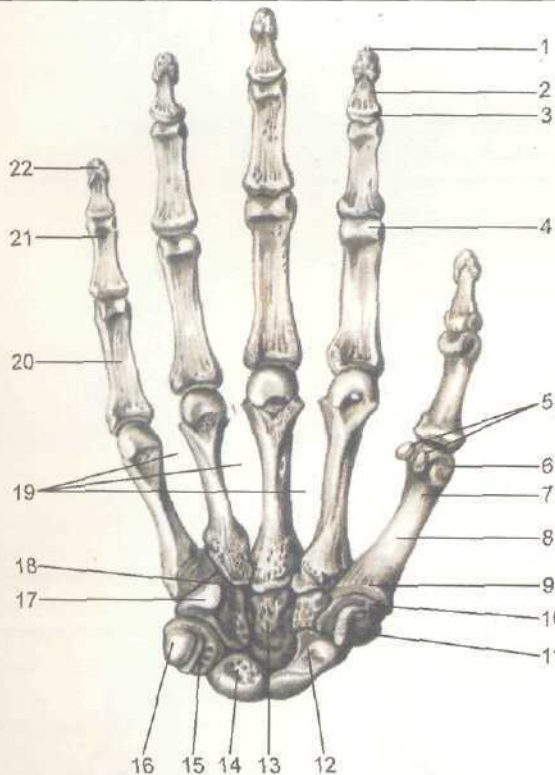
Kaft suyaklari (ossa metacarpalia) beshta kalta naysimon suyakdan tuzilgan bo'lib, bosh barmoq tomondan sanalganda I, II va hokazo nomlar bilan ataladi. Har bir kaft suyagining tubi (basis), tanasi (corpus) va dumaloq shakldagi boshchasi (caput) tafvut qilinadi.



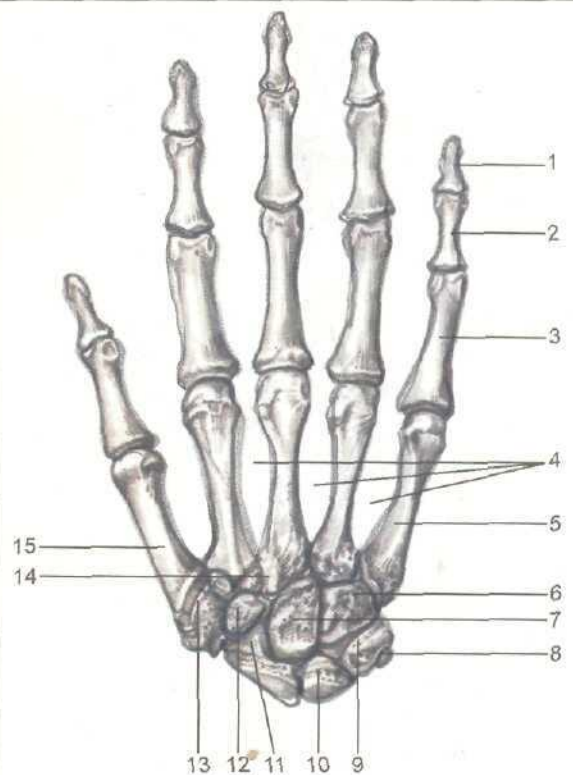
34-rasm. Bilak va tirsak suyaklarining tepa uchlari. 1 – incisura trochlearis; 2 – processus coronoideus; 3 – tuberositas ulnae; 4 – collum radii; 5 – tuberositas radii; 6 – circumferentia articularis; 7 – olecranon.



35-rasm. Bilak va tirsak suyaklarining pastki uchlari. 1 – caput ulnae; 2 – processus styloideus ulnae; 3 – facies posterior; 4 – facies articularis carpi; 5 – processus styloideus radii; 6 – facies anterior.

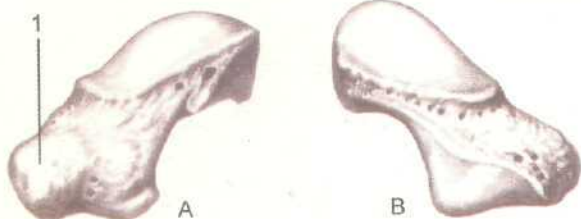


36-rasm. Qo'l panjasining skeleti (ossa manus). Kaft yuzasi. 1 – tuberositas phalangis distalis; 2 – corpus phalangis; 3 – basis phalangis; 4 – caput phalangis; 5 – ossa sesamoidea; 6 – caput; 7 – os metacarpale; 8 – corpus; 9 – basis; 10 – os trapezium; 12 – os scaphoideum; 13 – os capitatum; 14 – os lunatum; 15 – os triquetrum; 16 – os pisiforme; 17 – os hamatum; 18 – hamulus ossis hamati; 19 – spatia interossea metacarpi; 20 – phalanx proximalis; 21 – phalanx media; 22 – phalanx distalis.

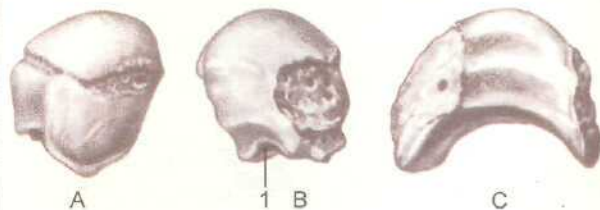


37-rasm. Qo'l panjasining skeleti (ossa manus). Orqa yuzasi.

1 – phalanx distalis; 2 – phalanx media; 3 – phalanx proximalis; 4 – spatia interossea metacarpi; 5 – os metacarpale V; 6 – os hamatum; 7 – os capitatum; 8 – os piciforme; 9 – os triquetrum; 10 – os lunatum; 11 – os scaphoideum; 12 – os trapezoideum; 13 – os trapezium; 14 – processus styloideus; 15 – os metacarpale I.



38- *rasm.* Qayiqsimon suyak (os scaphoideum).
A – kaft yuzasi. 1 – tuberculum ossis scaphoidei.
B – orqa yuzasi.



39- *rasm.* Yarimoysimon suyak (os lunatum).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi 1 – facies articularis.
C – pastki yuzasi.



40- *rasm.* Uch qirrali suyak (os triquetrum).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi.



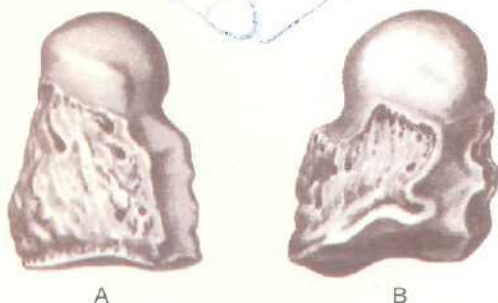
41- *rasm.* Noʻxatsimon suyak (os pisiforme).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi.



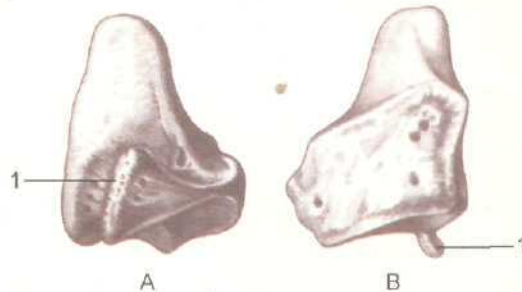
42-*rasm.* Trapetsiya shaklidagi suyak (os trapezium).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi.



43-*rasm.* Trapetsiyasimon suyak (os trapezoideum).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi.



44-*rasm.* Boshchali suyak (os capitatum).
A – kaft yuzasi; B – orqa yuzasi.



45-*rasm.* Ilmoqli suyak (os hamatum).
A – kaft yuzasi, 1 – hamulus ossis hamati. B – orqa yuzasi. 1 – Hamulus ossis hamati.

Kaft suyaklarining uchidagi bo'g'im yuzalari yassi bo'lib, kaft usti suyaklarining ikkinchi qatorda joylashgan suyaklari bilan qo'shilsa, yonbosh yuzalari esa o'zaro bir-biri bilan bo'g'im hosil qilib birlashadi. I kaft suyagi kalta bo'lib, asosida egarsimon bo'g'im yuzasi bor. II kaft suyagi eng uzun, V kaft suyagi esa eng kalta.

Kaft suyaklarining boshchasidagi sharsimon bo'g'im yuzalari birinchi barmoq falanga suyaklari bilan bo'g'im hosil qiladi.

Barmoq suyaklari (phalanges digitorum, 37-rasm) kaft suyaklariga o'xshash kalta naysimon suyaklardan tuzilgan bo'lib, barmoqlarda ketma-ket joylashgan.

Bosh barmoqdan boshqa to'rtta barmoqning uchtdan falanga suyaklari bor, bosh barmoq esa faqat ikkita falanga suyagidan tuzilgan. Bosh barmoqning birinchi va uchinchi falanga suyaklari bo'lib, o'rta falanga suyagi bo'lmaydi. Qolgan to'rt barmoqda proksimal, o'rta va distal falanga suyaklari bo'ladi. Barmoq suyaklarida asosi (basis phalangis), tanasi (corpus phalangis), boshchasi (caput phalangis) tafovut qilinadi.

I va II barmoq suyaklari kaft tomonga bir oz bukilib joylashgan. I barmoq suyaklar asosidagi bo'g'im yuzalari kaft suyaklarining ikkinchi qatordagisi bilan birlashadi. II va III barmoq suyaklarida g'altaksimon bo'g'im yuzalari joylashgan.

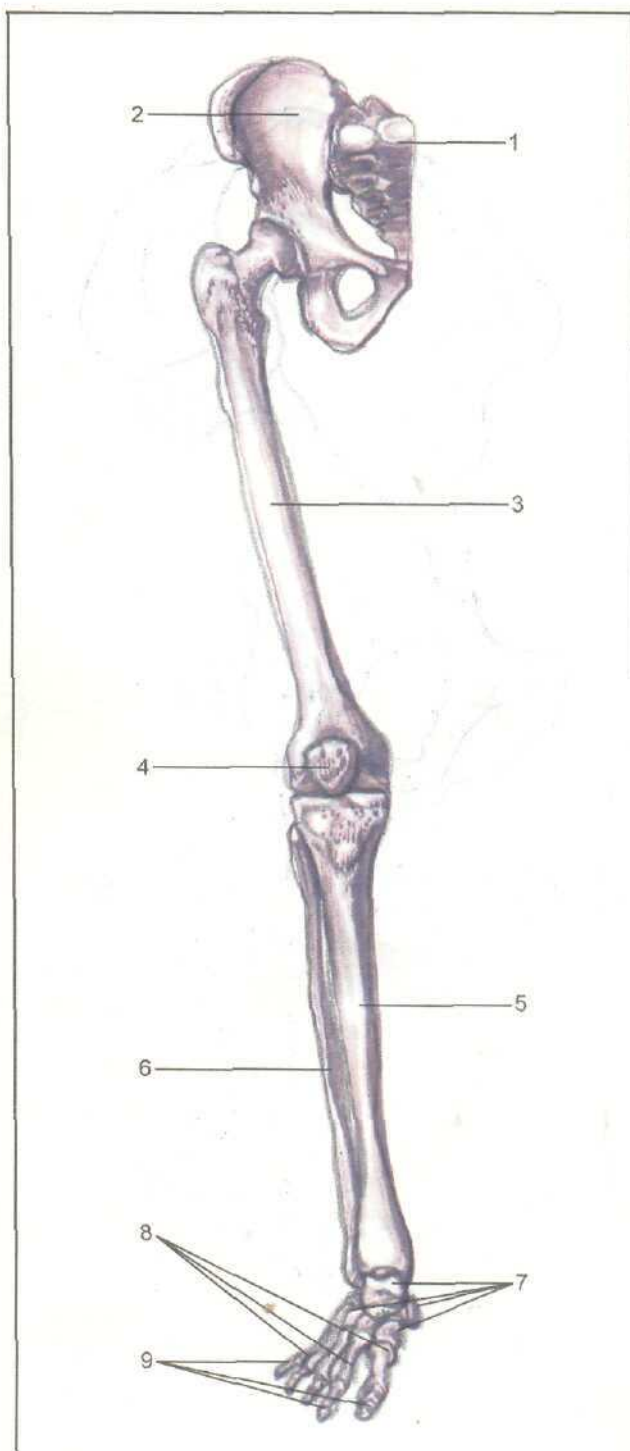
Oxirgi tirnoq falangalarining uchlari siqilib, yassi bo'lib, tirnoq g'adir-buduri – tuberositas phalangis distalisni hosil qiladi.

OYOQ SKELETI (46-rasm)

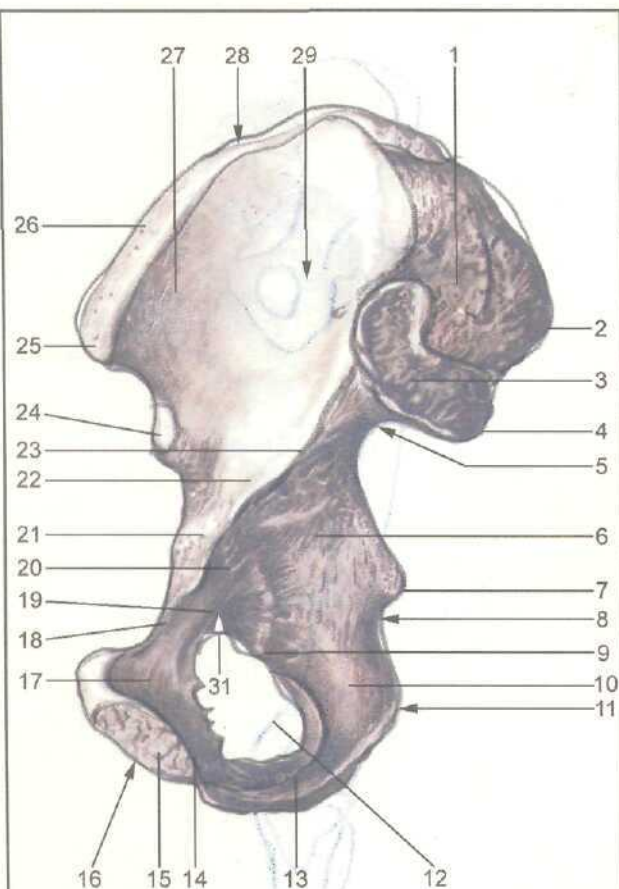
Oyoq suyaklari qo'l suyaklari singari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi oyoq kamari (cingulum membri inferioris) bo'lib, ikkala tomonda bittadan chanoq suyagidan tuzilgan. Ikkinchisi – erkin turgan qismi – skeleton membri inferioris liberi esa uch qimdan iborat: 1) proksimal qismi – son suyagidan; 2) o'rta qismi – boldir (katta va kichik boldir) suyaklaridan hamda tizza qopqog'i suyagidan; 3) distal qismi – oyoq panjasi skeletidan tashkil topgan.

OYOQ KAMARI SUYAKLARI

Chanoq suyagi (os coxae, 47, 48-rasmlar) ikkita yalpoq chanoq yoki nomsiz suyakdan iborat bo'lib, odam yurayotganda gavda og'irligini oyoqqa o'tkazadi va chanoq bo'shlig'idagi a'zolari tashqi muhit ta'siridan saqlab turadi. Chanoq suyagining shunday vazifalari uning murakkab tuzilishiga sabab bo'lgan.

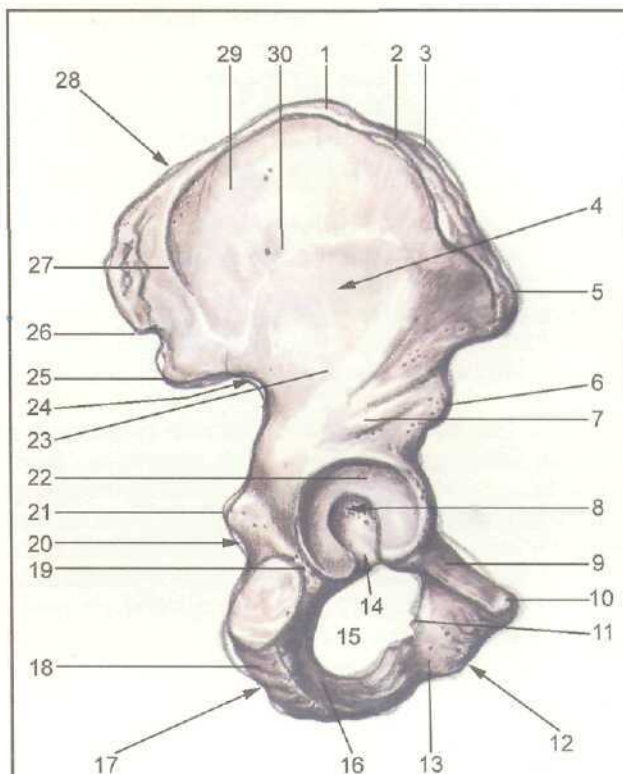


46-rasm. Oyoq skeleti (skeleton membri inferioris). 1 – os sacrum; 2 – os coxae; 3 – femur; 4 – patella; 5 – tibia; 6 – fibula; 7 – ossa tarsi; 8 – ossa metatarsalia; 9 – ossa digitorum pedis.



47-rasm. Chanoq suyagi (os coxae). Ichki yuzasi.

1—tuberositas iliaca; 2—spina iliaca posterior superior; 3—Facies auricularis; 4—spina iliaca posterior inferior; 5—incisura ischiadica major; 6—corpus ossis ischii; 7—spina ischiadica; 8—incisura ischiadica minor; 9—tuberculum obturatorium posterius; 10—ramus ossis ischii; 11—os ischii; 12—foramen obturatum; 13—ramus ossis ischii; 14—ramus inferior ossis pubis; 15—facies symphysialis; 16—os pubis; 17—ramus superior ossis pubis; 18—pecten ossis pubis; 19—crista obturatoria; 20—corpus ossis pubis; 21—eminentia iliopectinea; 22—corpus ossis ilii; 23—linea arcuata; 24—spina iliaca anterior inferior; 25—spina iliaca anterior superior; 26—crista iliaca; 27—ala ossis ilii; 28—os ilium; 29—fossa iliaca.



48-rasm. Chanoq suyagi (os coxae). Tashqi yuzasi.

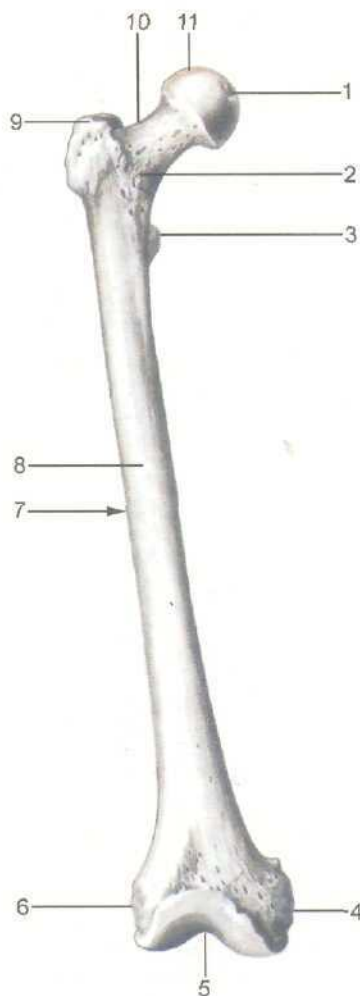
1—labium externum cristae iliaceae; 2—linea intermedia; 3—labium internum cristae iliaceae; 4—facies gluteae; 5—spina iliaca anterior superior; 6—spina iliaca anterior inferior; 7—corpus ossis ilii; 8—fossa acetabuli; 9—ramus superior ossis pubis; 10—tuberculum pubicum; 11—tuberculum obturatorium anterius; 12—os pubis; 13—ramus inferior ossis pubis; 14—incisura acetabuli; 15—foramen obturatum; 16—ramus ossis ischii; 17—os ischii; 18—tuber ischiadicum; 19—corpus ossis ischii; 20—incisura ischiadica minor; 21—spina ischiadica; 22—facies lunata; 23—linea glutea inferior; 24—incisura ischiadica major; 25—spina iliaca posterior inferior; 26—spina iliaca posterior superior; 27—linea glutea inferior; 28—os ilium; 29—ala ossis ilii; 30—linea glutea anterior.

O'rta yashar odamning chanoq suyagida uchta ayrim suyaklar: yonbosh suyagi (os ilium), qov suyagi (os pubis) va quymich (o'tirg'ich) suyagi (os ischii) tafovut qilinadi. Bu suyaklar 14–16 yoshga kirguncha alohida bo'lib, tog'ay plastikalar vositasida o'zaro qo'shiladi, keyinchalik suyaklanib bir butun chanoq suyagini hosil qiladi. Chanoq suyagining tashqi yuzasida (uchchala suyakning o'zaro birlashgan joyida) son suyagining boshi kirib turadigan quymich kosasi (acetabulum) bo'lib, uning gir atrofi yarim oy bo'g'im yuzasi (facies lunata) bilan o'ralgan, qirg'oqning pastki qismi quymich o'ymasi (incisura acetabuli) bilan chegaralangan. Quymich kosasiga son suyagining boshchasi bo'g'im hosil qilib joylashadi. Quymich kosasining markazida kosa chuqurchasi – fossa acetabuli ko'rinadi.

Yonbosh suyagi (os ilium) ning pastki yo'g'onroq qismi, tanasi (corpus ossis ilii) quymich kosasining tuzilishida qatnashadi. Yonbosh suyagining tanasidan yuqoriga serbar plastinka, qanot (ala ossis ilii) "s" shaklida keng bo'lib, muskullar yopishadi. Yonbosh suyagining qanoti tepaga qirra (crista iliaca) bo'lib tugaydi. Qirra oldingi tomonda ustki va pastki o'tkir o'siq (spina iliaca anterior superior va spina iliaca anterior inferior) bilan tugaydi. Yonbosh suyak qirrasining orqa tomoni yuqori va pastki o'siq (spina iliaca posterior superior va spina iliaca posterior inferior)lar bilan tugaydi. Qanotning tepa qismida tashqi lab (labium externum) oraliq chizig'i (linea intermedia) va ichki lab (labium internum) joylashgan. Yonbosh suyagining orqa tomonida katta quymich o'ymasi (incisura ischiadica major) va uning pastida o'tkir o'siq (spina ischiadica) joylashgan. Yonbosh suyak qanotining ichki yuzasi silliq va botiqroq bo'lib, yonbosh chuqurchasi (fossa iliaca) deb ataladi. Ana shu chuqurcha pastki yoysimon chiziq (linea arcuata) bilan chegaralanadi, orqa va pastki tomonida quloq suprasi shaklidagi bo'g'im yuzasi (facies auricularis) o'ziga mos keladigan dumg'aza suyagidagi bo'g'im yuzasi bilan birlashib turadi.

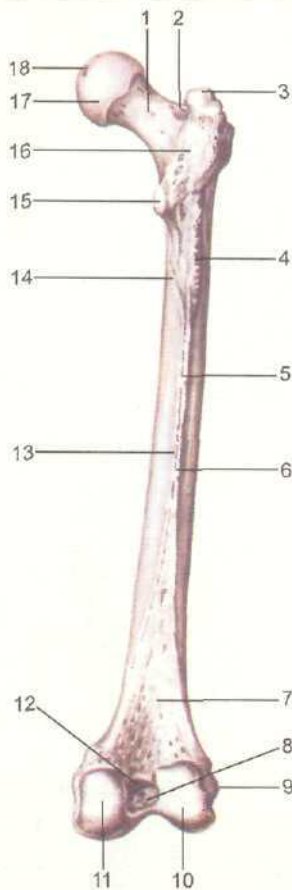
Yonbosh suyak qanotining tashqi yuzasida muskullar yopishadigan uchta g'adir-budur chiziqlar bor. Ular oldingi dumba chizig'i – lineae gluteae anterior, orqadagi dumba chizig'i – lineae gluteae posterior va pastki dumba chizig'i – lineae gluteae inferior dir.

Qov suyagi (os pubis)ning kalta va keng qismi, tanasi (corpus ossis pubis) bo'lib, quymich kosasining oldingi bo'lagini hosil qiladi. Qov suyagini ikkita: yuqori (ramus superior ossis pubis) va pastki (ramus inferior ossis pubis) butoqlar burchak hosil qilib, o'zaro birlashtirib turadi va ana shu burchakning medial yuzasida oval shakldagi cho'zinchoq bo'g'im yuzasi (facies symphysialis) ikkita qov suyaklarini o'zaro birlashtirib turadi. Yuqori butoqning suyak chegarasida yonbosh qov tepaligi eminentia iliopubica ko'rinadi.



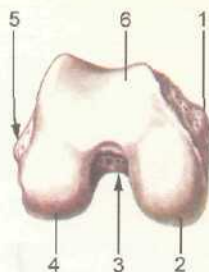
49-rasm. Son suyagi (femur). Old yuzasi.

1–fovea capitis; 2–linea intertrochanterica; 3–trochanter minor; 4–epicondylus medialis; 5–facies patellaris; 6–epicondylus lateralis; 7–corpus femoris; 8–facies anterior; 9–trochanter major; 10–collum femoris; 11–caput femoris



50-rasm. Son suyagi (femur). Orqa yuzasi.

1—collum femoris; 2—fossa trochanterica; 3—trochanter major; 4—tuberositas glutea; 5—linea aspera; 6—labium laterale asperae; 7—facies poplitea; 8—fossa intercondylaris; 9—epicondylus lateralis; 10—condylus lateralis; 11—condylus medialis; 12—linea intercondylaris; 13—labium mediale lineae asperae; 14—linea pectinea; 15—trochanter minor; 16—crista intertrochanterica; 17—caput femoris; 18—fovea capitis.



51-rasm. Son suyagining pastki uchi.

1—epicondylus medialis; 2—condylus medialis; 3—fossa intercondylaris; 4—condylus lateralis; 5—epicondylus lateralis; 6—facies patellaris.

Yuqori butoqning facies symphysialis ga o'tish chegarasidagi do'mboq — tuberculum pubicum orqaga qov qirasi (pecten ossis pubis) bo'lib davom etib, qov tepaligiga qo'shiladi. Qov suyagi tepa butog'ining ichkari va pastki yuzasida yopqich egat — sulcus obturatorius joylashgan.

Quymich suyagi (os ischii) ning qov suyagiga o'xshash, quymich kosalarini hosil qilishda qatnashadigan qismi — tanasi (corpus ossis ischii) va undan davom etgan butog'i (ramus ossis ischii) bor. Ana shu butoq burchak hosil qilib pastki butoqqa o'tadi. Bu esa qov suyagining pastki butog'i bilan qo'shiladi. Quymich suyagi butoqlarining o'zaro birlashgan joyi kengayib, yo'g'onlashgan quymich do'mbog'i (tuber ischiadicum)ni hosil qiladi. Quymich suyagi tanasining orqa tomonidagi o'tkir uchli o'siq (spina ischiadica) bilan quymich do'mboq orasida kichkina kesimta (incisura ischiadica minor) joylashgan.

Quymich bilan qov suyaklarining butoqlari o'zaro qo'shilib, kattagina tuxum shaklidagi yopqich teshik (foramen obturatum)ni hosil qiladi.

OYOQNING ERKIN TURGAN BO'LIMIDAGI SUYAKLAR (46-rasm)

Oyoq skeletining erkin turgan qismi (skeleton membri inferioris liberi) son suyagi (femur), tizza qopqog'i (patella), boldir suyaklari (ossa cruris) va oyoq panjasi skeleti (ossa pedis) dan tashkil topgan.

Son suyagi (femur, 49, 50, 51-rasmlar) naysimon suyaklar orasida eng uzun va kattasi bo'lib, tana (corpus femoris), past va yuqori tomon (epifiz)lardan iborat. Son suyagining yuqori uchida (ichki tomonga qarab joylashgan) sharsimon boshcha (caput femoris) ko'rinib turadi. Boshcha markazining pastrog'ida chuqurcha (fovea capitis ossis femoris) joylashgan. Son suyagining boshchasi tanasiga bo'yin (collum femoris) orqali qo'shilgan. Bo'yin suyak tanasiga 130 o'tmas burchak hosil qilib qo'shilgan. Ayollarda chanoqlarining keng va katta bo'lishiga qarab son suyagining bo'yni to'g'ri burchak hosil qilib qo'shiladi.

Son suyagi bo'ynining tanaga o'tish chegarasida muskul yopishishidan paydo bo'lgan ikkita do'mboq — katta ko'st (trochanter major) va kichik ko'st (trochanter minor) joylashgan. Katta ko'stning ichkarisida chuqurcha (fossa trochanterica) ko'rinadi. Ko'stlar oralig'ida orqa tomonda qirra (crista intertrochanterica) va oldingi tomonda g'adir-budur chiziq (linea intertrochanterica) bo'ladi.

Son suyagining tanasi corpus femoris oldinga qarab bir oz bukilgan, uch qirrali dumaloq shaklda bo'lib, orqa tomondan bo'yiga qarab ikkita labdan tashkil topgan g'adir-budur qirrasi (linea aspera) ko'rinadi. Uning ichkari tomondagi labi (labium mediale) yuqoridagi kichik do'mboqqacha davom etadi. Do'mboqlar o'z navbatida oraliq-taroqsimon chiziqqa (linea pectinea) qo'shilib ketadi. Tashqi labsimon chiziq (labium laterale) esa katta do'mboqning pastigacha boradi va dumba g'adir-buduri (tuberositas glutea)ga aylanadi. Bu joyga dumba katta muskuli payining bir qismi yopishadi. Ikkala labsimon chiziqlar pastga yo'nalib bir-biridan uzoqlashadi va tizza osti yuzasi (facies poplitea)ni hosil qiladi.

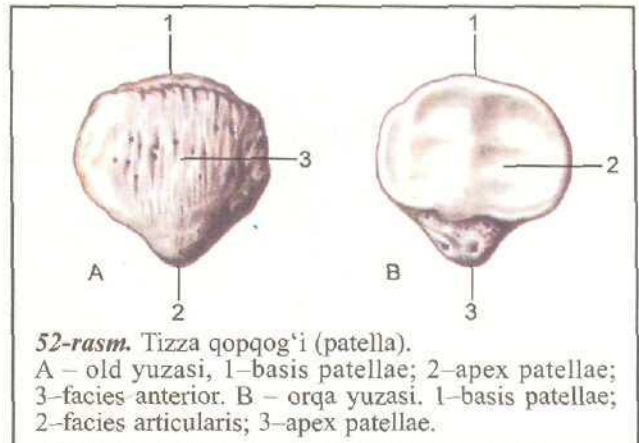
Son suyagining pastki, yo'g'onlashgan distal uchi orqaga qarab burilgan, ikkita muskul yopishadigan o'siq bilan tugaydi. Uning ichki o'sig'i condylus medialis, tashqi tomondagi o'sig'i condylus lateralis deyiladi. O'siqlar oldingi tomonida tizza bo'g'im yuzasi (facies patellaris) bilan o'zaro tutashib turuvchi tizza qopqog'i joylashadi. Ichki va tashqi o'siqlarning orqasi hamda oralig'ida o'siqlar oralig'idagi chuqurcha (fossa intercondylaris) joylashgan.

Har bir o'siqning bo'g'im yuzalari yon tomoni teparog'ida bittadan g'adir-budur tepachalar: medial tomonda epicondylus medialis, lateral tomonda epicondylus lateralis ko'rinib turadi.

Tizza qopqog'i (patella, 52-rasm) – to'rt boshli son muskuli payining orasida joylashgan eng katta sesamasimon suyak. Tizza qopqog'ining oldingi yuzasi (facies anterior) g'adir-budur bo'lsa, orqasi silliq bo'g'im yuzasi (facies articularis) son suyagi bilan bo'g'im hosil qiladi. Uning keng asosi basis patellae va uchi apex patellae deyiladi.

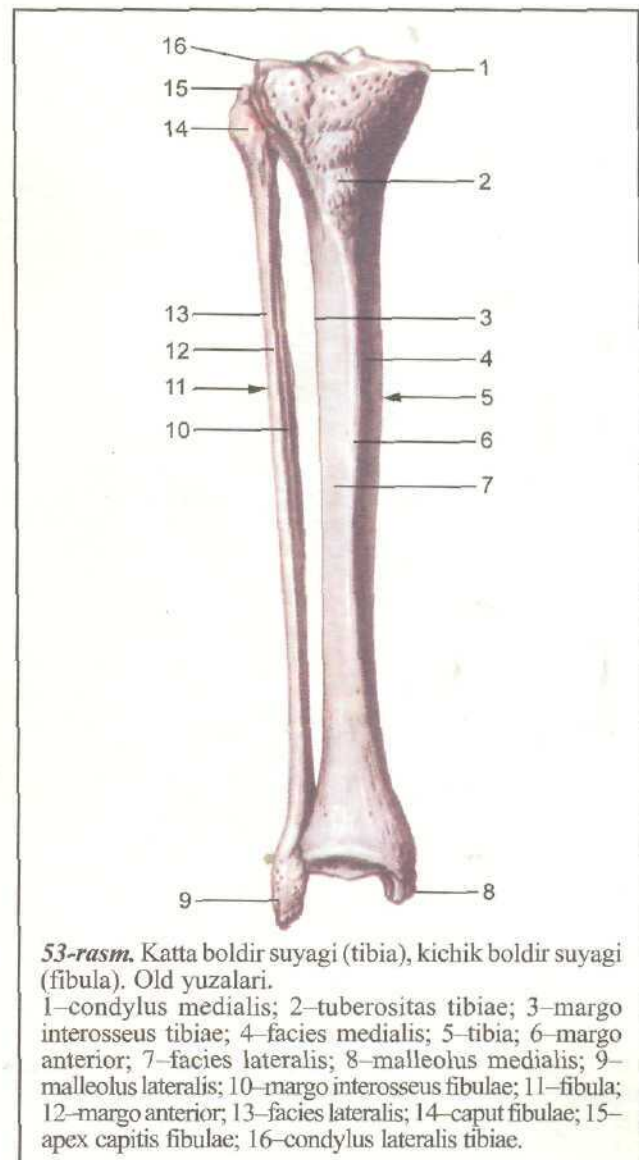
Boldir suyaklari (53-rasm) ikkita naysimon suyakdan, ya'ni medial (ichki) tomonda joylashgan katta boldir va lateral (tashqi) tomonda joylashgan kichik boldir suyagidan tashkil topgan. Bu ikki suyak orasidagi masofa spatium interosseum cruris deyiladi.

Katta boldir suyagi (tibia: 54, 55, 56-rasmlar) kichik boldir suyagiga nisbatan katta bo'lib, yuqori uchi (epiphizi)da medial do'ng (condylus medialis) va lateral do'ng (condylus lateralis) bor. Ikkala do'ngning yuqorisida son suyagi bilan bo'g'im tuzish uchun botiqroq yuza (facies articularis superior) joylashgan. Ana shu bo'g'im yuzalar ikkita do'mboq (medial do'mboq – tuberculum intercondylare mediale, lateral do'mboq – tuberculum intercondylare laterale)dan tuzilgan tepacha (eminentia intercondylaris) vositasida bir-biridan ajralib turadi. Tepachaning old tomonidagi yuza area intercondylaris anterior, orqa tomonidagi yuza esa area intercondylaris posterior deyiladi. Lateral do'ngning pastki va orqa tomonida kichik



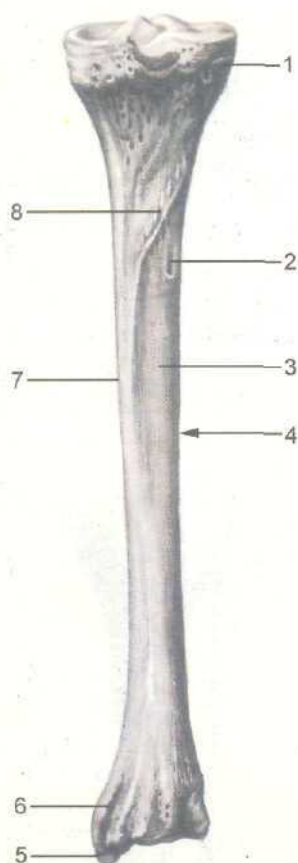
52-rasm. Tizza qopqog'i (patella).

A – old yuzasi, 1–basis patellae; 2–apex patellae; 3–facies anterior. B – orqa yuzasi, 1–basis patellae; 2–facies articularis; 3–apex patellae.

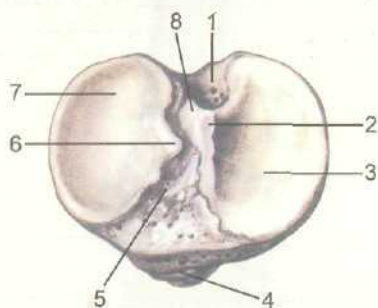


53-rasm. Katta boldir suyagi (tibia), kichik boldir suyagi (fibula). Old yuzalari.

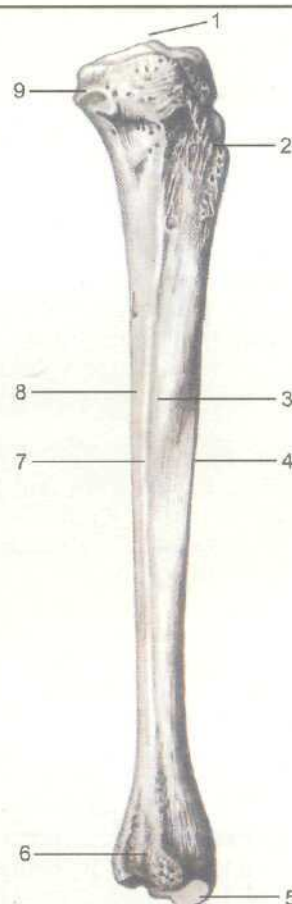
1–condylus medialis; 2–tuberositas tibiae; 3–margo interosseus tibiae; 4–facies medialis; 5–tibia; 6–margo anterior; 7–facies lateralis; 8–malleolus medialis; 9–malleolus lateralis; 10–margo interosseus fibulae; 11–fibula; 12–margo anterior; 13–facies lateralis; 14–caput fibulae; 15–apex capitis fibulae; 16–condylus lateralis tibiae.



54-rasm. Katta boldir suyagi (tibia). Orqa yuzasi.
1-facies articularis fibularis; 2-foramen nutricium;
3-facies posterior; 4-corpus tibiae; 5-malleolus
medialis; 6-sulcus malleolaris; 7-margomedialis;
8-lineam solei.



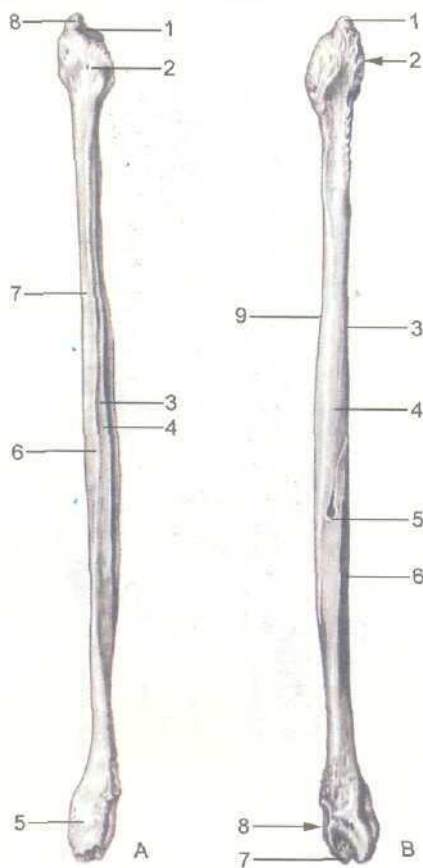
56-rasm. Katta boldir suyagining yuqori uchi.
1-area intercondylaris posterior; 2-tuberculum
intercondylare mediale; 3-facies articularis superior;
4-tuberositas tibiae; 5-area intercondylaris anterior;
6-tuberculum intercondylare laterale; 7-facies
articularis superior; 8-eminentia inter condylaris.



55-rasm. Katta boldir suyagi (tibia). Yon tomondan
ko'rinishi.
1-eminentia intercondylaris; 2-tuberositas tibiae;
3-facies lateralis; 4-margo anterior; 5-malleolus
medialis; 6-incisura fibularis; 7-margo interosseus;
8-facies posterior; 9-facies articularis fibularis.

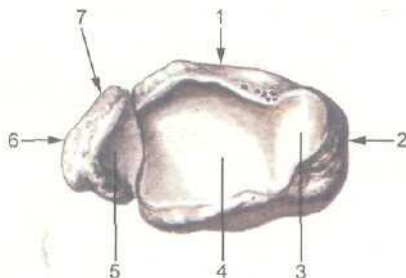
boldir suyagining yuqori uchi birlashadigan yassi bo'g'im yuzasi (facies articularis fibularis) bor.

Katta boldir suyagining tanasi (corpus tibiae) uch qirrali bo'lib, oldinda o'tkir qirra (margo anterior) teri ostidan ko'rinib turadi. Qirraning tepa tomonidagi g'adir-budur tepa tuberositas tibiae ga qo'shiladi. Kichik boldir suyagi tomonida lateral qirra (margo interosseus)ga suyakaro parda yopishadi. Medial tomonda to'mtoq qirra (margo medialis) bor. Qirralar orasida uchta yuza tafovut etiladi. Ulardan medial silliq yuza (facies medialis) teri ostida, lateral yuza (facies lateralis), orqa yuza (facies posterior) muskullar ostida joylashgan. Katta boldir suyagining pastki uchi (epiphysis distalis) to'rtburchak shaklida bo'lib, medial tomonda pastga qarab maxsus o'siq – ichki to'piq (malleolus medialis), uning orqasida sulcus malleolaris joylashgan. Katta boldir suyagining pastki uchida oyoq



57-rasm. Kichik boldir suyagi (fibula).

A– old yuzasi. 1–facies articularis capitis fibulae; 2–caput fibulae; 3–facies medialis; 4–margo interosseus; 5–malleolus lateralis; 6–margo anterior; 7–facies lateralis; 8–apex capitis fibulae. B– orqa yuzasi. 1–apex capitis fibulae; 2–caput fibulae; 3–margo posterior; 4–facies posterior; 5–foramen nutricium; 6–facies lateralis; 7–facies articularis malleoli; 8–malleolus lateralis; 9–crista medialis.



58-rasm. Katta va kichik boldir suyaklarining pastki uchlari.

1–tibia; 2–malleolus medialis; 3–facies articularis malleoli; 4–facies articularis inferior; 5–facies articularis malleoli; 6–malleolus lateralis; 7–fibula.

panjasi suyaklari bilan bo'g'im hosil qiladigan botiq bo'g'im (facies articularis inferior) va ichki to'piqning bo'g'im yuzasi (facies articularis malleoli) bor. Katta boldir suyagining lateral tomonida kichik boldir suyagi joylashadigan o'ymani (incisura fibularis) ko'rish mumkin.

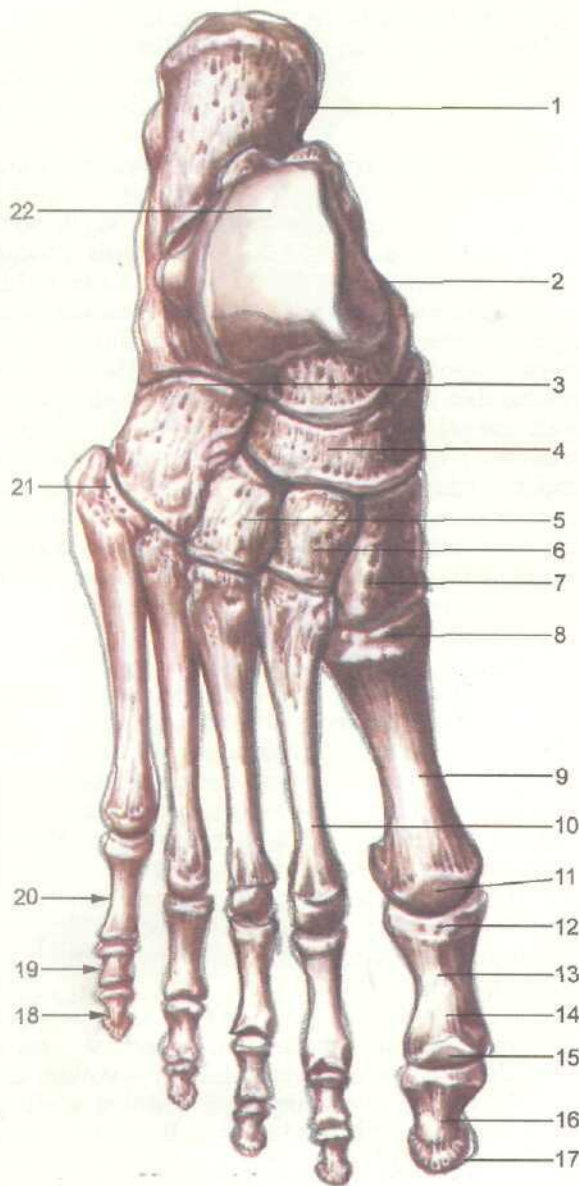
Kichik boldir suyagi (tibia, 57, 58-rasmlar) juda ingichka va ikki uchi yo'g'on bo'lib, yuqorida (proksimal uchi – epiphysis proximalis) suyak boshi (caput fibulae) va uning uchi (arex caritis fibulae) joylashgan. Uning medial yuzasida katta boldir suyagining lateral do'ngi bilan bo'g'im tuzadigan yuzasi (facies articularis capitis tibiae) bor. Suyak tanasi (corpus fibulae) bir oz buralgan, uchi qirrali bo'lib, uning boshchasidan bo'yni (collum fibulae) orqali ajralgan suyak tanasi medial yuzasining oraliq pardasi (membrana) va qirrasini (margo interosseus) ko'rish mumkin. Oldingi yuzada margo anterior bo'lsa, orqa yuzada margo posterior joylashgan. Qirralar orasida lateral (facies lateralis), medial (facies medialis) va orqa yuzalar (facies posterior) o'mashgan. Suyakning pastki uchi (epiphysis distalis) yo'g'onlashib, tashqi to'piq (malleolus lateralis) ni hosil qiladi.

To'piqning bo'g'im yuzasi facies articularis malleoli deyiladi. Bo'g'im yuzasining orqa tomonida chuqurcha (fossa malleoli lateralis) joylashgan.

Oyoq panjasi skeleti (ossa pedis, 59, 60-rasmlar) kaft oldi qismi (tarsus), oyoq kafti (metatarsus) va barmoqlar (phalangea digitorum)dan tuzilgan.

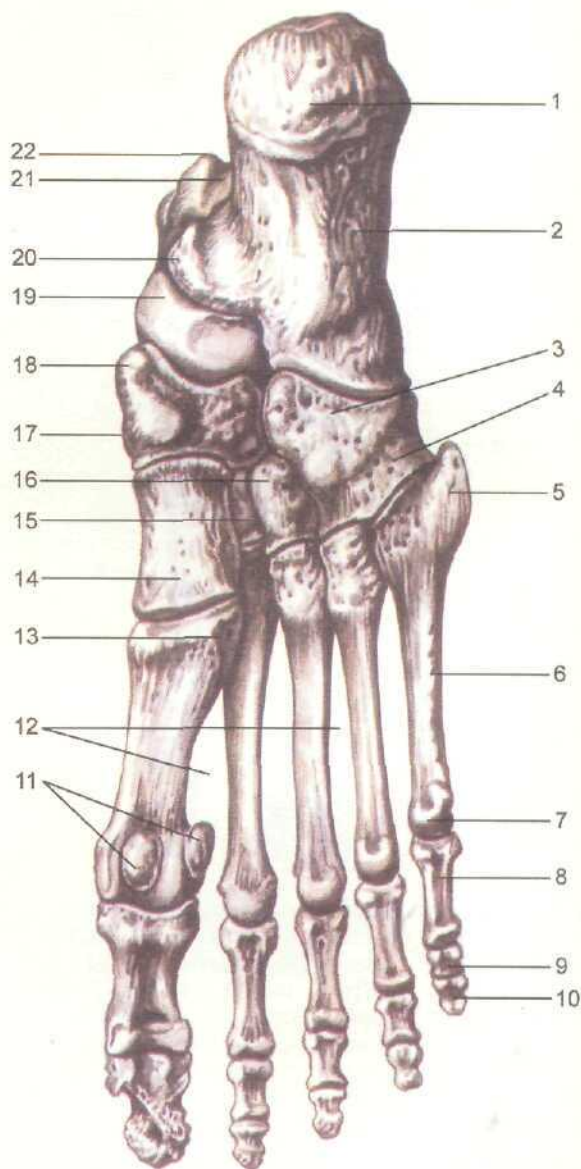
Kaft oldi qismi (tarsus) yettita kalta g'ovak suyaklardan tashkil topgan bo'lib, kaft usti suyaklari singari ikki qator joylashgan; orqa yoki proksimal qator – ikkita (oshiq va tovon) suyakdan iborat, oldingi va distal qator – qayiqsimon, uchta ponasimon va kubsimon suyaklardan tuzilgan.

Oshiq suyak (talus, 61-rasm) yirik suyak bo'lib, uning tanasi – corpus tali, boshchasi – caput tali va ularni qo'shib turuvchi bo'yni – collum tali ajratiladi. Oshiq suyakning tepa qismida g'altagi (trochlea tali) bo'lib, unda uchta bo'g'im yuzasi ko'rinadi, ulardan tepa bo'g'im yuzasi (facies superior) katta boldir suyagining pastki bo'g'im yuzasi bilan qo'shiladi, qolgan ikkita yonbosh bo'g'im yuzalari (facies malleolaris medialis va facies malleolaris lateralis) esa tashqi va to'piqlarning bo'g'im yuzalari bilan qo'shiladi. Oshiq suyakning tashqi to'piq yuzasi o'sgan bo'lib, unga (processus lateralis tali) oshiq suyakning yonbosh o'sig'i deyiladi. Oshiq suyak g'altagining orqasidagi o'siq (processus posterior tali)dan m.flexor hallucis longus ning payi o'tadigan egat uni ikkita do'mboqcha (tuberculum mediale va laterale)ga bo'lib turadi. Oshiq suyakning pastki yuzasida tovon suyagi bilan birlashadigan uchta bo'g'im yuzalari joylashgan. O'rta va orqa bo'g'im yuzalari orqasida egat – sulcus tali ko'rinadi. Oshiq suyakning bosh qismidagi bo'g'im yuzasi – facies



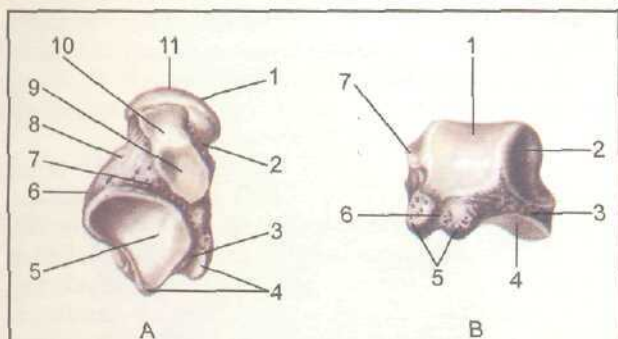
59-rasm. Oyoq panjasining skeleti (ossa pedis). Yuqori yoki dorsal yuzasi.

1—calcaneus; 2—talus; 3—os cuboideum; 4—os naviculare; 5—os cuneiforme laterale; 6—os cuneiforme inter-medium; 7—os cuneiforme mediale; 8—basis; 9—os metatarsale I (corpus), 10—os metatarsale II; 11—caput; 12—basis phalangis; 13—phalanx proximalis; 14—corpus phalangis; 15—caput phalangis; 16—phalanx distalis; 17—tuberositas; 18—phalanx distalis; 19—phalanx media; 20—phalanx proximalis; 21—tuberositas ossis metatarsalis V; 22—trochlea tali.



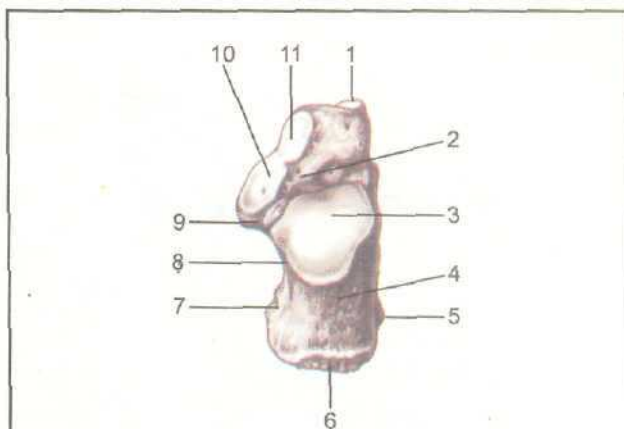
60-rasm. Oyoq kaftining skeleti (ossa pedis). Pastki yuzasi.

1—tuber calcanei; 2—calcaneus; 3—os cuboideum; 4—sulcus tendinis m. peronei (fibularis) long; 5—tuberositas ossis metatarsalis V; 6—os metatarsale V; 7—caput ossis metatarsalis V; 8—phalanx proximalis; 9—phalanx media; 10—phalanx distalis; 11—ossa sesamoidea; 12—spatia interossea metatarsi; 13—tuberositas ossis metatarsalis I; 14—os cuneiforme mediale; 15—os cuneiforme intermedium; 16—os cuneiforme laterale; 17—os naviculare; 18—tuberositas ossis navicularis; 19—talus; 20—sustentaculum tali; 21—sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; 22—processus posterior tali.



61-rasm. Oshiq suyak (talus).

A—pastki yuzasiyu 1—caput tali; 2—collum tali; 3—sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; 4—processus posterior tali; 5—facies articularis calcanea posterior; 6—processus lateralis tali; 7—sulcus tali; 8—corpus tali; 9—facies articularis calcanea media; 10—facies articularis calcanea anterior; 11—facies articularis navicularis. B—orqa yuzasi. 1—trochlea tali; 2—facies malleolaris lateralis; 3—processus lateralis tali; 4—facies articularis calcanea posterior; 5—processus posterior tali; 6—sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; 7—facies malleolaris medialis.



62-rasm. Tovon suyagi (calcaneus). Tapa yuzasi.

1—facies articularis cuboidea; 2—culcus calcanei; 3—facies articularis talaris posterior; 4—corpus calcanei; 5—processus lateralis tuberis calcanei; 6—tuber calcanei; 7—processus medialis tuberis calcanei; 8—sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; 9—sustentaculum tali; 10—facies articularis talaris media; 11—facies articularis talaris anterior.

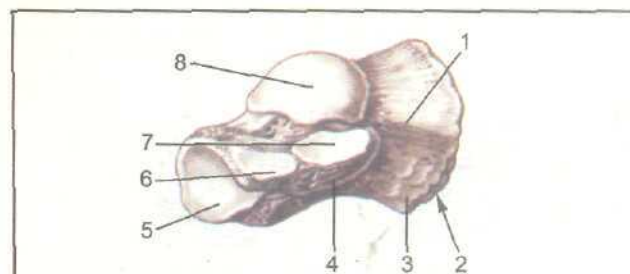
articularis navicularis qayiqsimon suyak bilan qo'shiladi.

Tovon suyagi (calcaneus, 62, 63-rasmlar) eng katta suyaklardan bo'lib, oshiq suyak va uchta ponasimon suyaklar orasida joylashgan. Uning orqa tomonida tovon do'mbog'i (tuber calcanei), pastga qaragan yuzasida ikkita do'mboqcha — processus lateralis tuberis calcanei va processus medialis tuberis calcanei ko'rinadi. Tovon suyagining tepasida oshiq suyak hamda pastki bo'g'im yuzalariga mos keladigan bo'g'im yuzalari joylashgan. Ularning o'rta orqa bo'g'im yuzalari o'rtasida joylashgan egat sulcus calcanei oshiq suyakdagi xuddi shunga o'xshash egat bilan qo'shilib kovak (sinus tali)ni hosil qiladi.

Tovon suyagining medial yuzasida oshiq suyakni ko'tarib turuvchi o'siq (sustentaculum tali) bo'lib, lateral yuzada m.peroneus longus ning payi o'tadigan egat — sulcus tendineus m.peronei longi joylashgan. Tovon suyagining old tomonida kubsimon suyak bilan birlashadigan bo'g'im yuzasi bor.

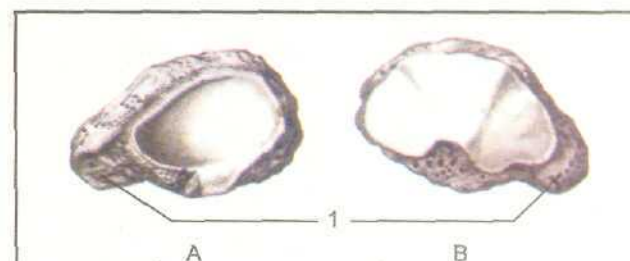
Qayiqsimon suyak (os naviculare, 64-rasm) oshiq suyak boshchasi bilan uchta ponasimon suyaklar orasida joylashgan bo'lib, uning orqa tomonida oshiq suyak boshchasi bilan bo'g'im hosil qilib birlashadigan botiq bo'g'im yuzasi ko'rinadi. Oldingi tomonda esa uchta ponasimon suyaklar bilan birlashadigan, sal bo'rtgan uchta bo'g'im yuzalari joylashgan.

Ponasimon suyaklar (ossa cuneiformia, 65, 66, 67-rasmlar) medial, o'rta va lateral holatda, qayiqsimon suyak (old tomondan) bilan oshiq suyakning boshchasi (orqa tomondan) o'rtasida o'rtnashgan.



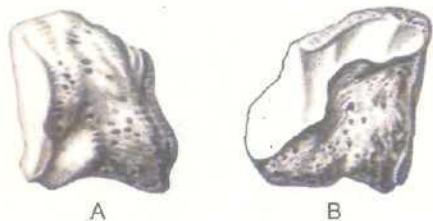
63-rasm. Tovon suyagi (calcaneus). Old tomondagi yonbosh yuzasi.

1—corpus calcanei; 2—tuber calcanei; 3—processus medialis tuberis calcanei; 4—sustentaculum tali; 5—facies articularis cuboidea; 6—facies articularis talaris anterior; 7—facies articularis talaris media; 8—facies articularis talaris posterior.

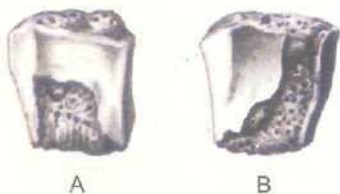


64-rasm. Qayiqsimon suyak (os naviculare).

A—orqa yuzasi, B—old yuzasi.
1—tuberositas ossis navicularis.



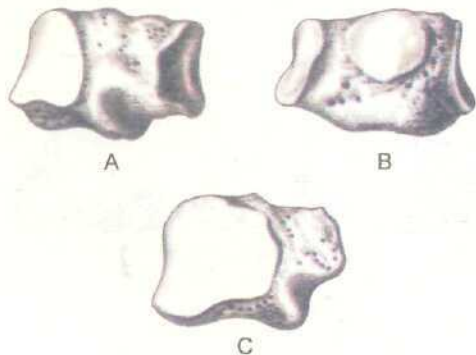
65-rasm. Medial ponasimon suyak (os cuneiforme mediale).
A – ichki yuzasi. B – tashqi yuzasi.



66-rasm. O'rta ponasimon suyak (os cuneiforme intermedium).
A – medial yuzasi, B – lateral yuzasi.



67-rasm. Lateral ponasimon suyak (os cuneiforme laterale).
A – medial yuzasi, B – lateral yuzasi.



68-rasm. Kubsimon suyak (os cuboideum).
A – lateral yuzasi, B – medial yuzasi, C – orqa yuzasi.

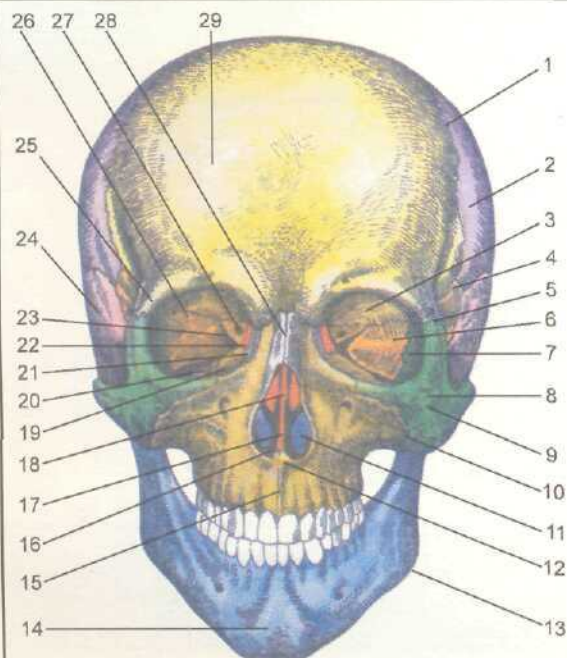
Ponasimon suyaklar o'rtasida eng kattasi os cuneiforme mediale birinchi kaft suyagi bilan birlashsa, o'rtadagi os cuneiforme intermedium ikkinchi kaft suyagi bilan, lateral tomondagi os cuneiforme laterale esa uchinchi kaft suyagi bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.

Kubsimon suyak (os cuboideum, 68-rasm) tovon suyagi bilan IV va V kaft suyaklari o'rtasida, oyoq panjasining lateral tomonida joylashgan bo'lib, ular bilan birlashadigan bo'g'im yuzalari bor. Bulardan tashqari, qayiqsimon va lateral ponasimon suyaklarni qo'shib turuvchi bo'g'im yuzalari mavjud. Kubsimon suyakning pastki yuzasida g'adir-budur (tuberositas ossis cuboidea) yuzacha bo'lib, oldida kichik boldir muskulining payi o'tadigan egat joylashgan.

Oyoq kafti suyaklari (ossa metatarsalia, 59, 60-rasmlar) beshta bo'lib, bosh barmoq tomondan I, II va h.k. hisoblanadi. Har bir kaft suyaklarining proksimal uchi – asosi (basis), tanasi (corpus) va distal tomonda boshchasi (caput) bo'ladi, I kaft suyagi eng kalta va yo'g'oni bo'lib, II kaft suyagi eng uzunidir. Kaft suyaklari uzunasiga joylashgan oraliq bilan bir-biridan ajralgan. I, II va III kaft suyaklari asosidagi bo'g'im yuzalari I, II va III ponasimon suyaklarga mos keluvchi bo'g'im yuzalariga qo'shilib turadi. IV–V kaft suyaklari basis esa kubsimon suyak bilan birlashadi. II–IV kaft suyaklari ikki yonboshdagi kichkina bo'g'im yuzasi orqali o'zaro birlashadi, I kaft suyagining bo'g'im yuzasi II kaft suyagiga qaragan tomonda, V kaft suyagidagi bo'g'im yuzasi IV kaft suyakka qaragan tomonda bo'ladi. V kaft suyagining lateral tomonidagi g'adir-budur tepacha (tuberositas ossis metatarsalis) I kaft suyagining pastki yuzasida (tuberositas ossis metatarsalis) bo'ladi.

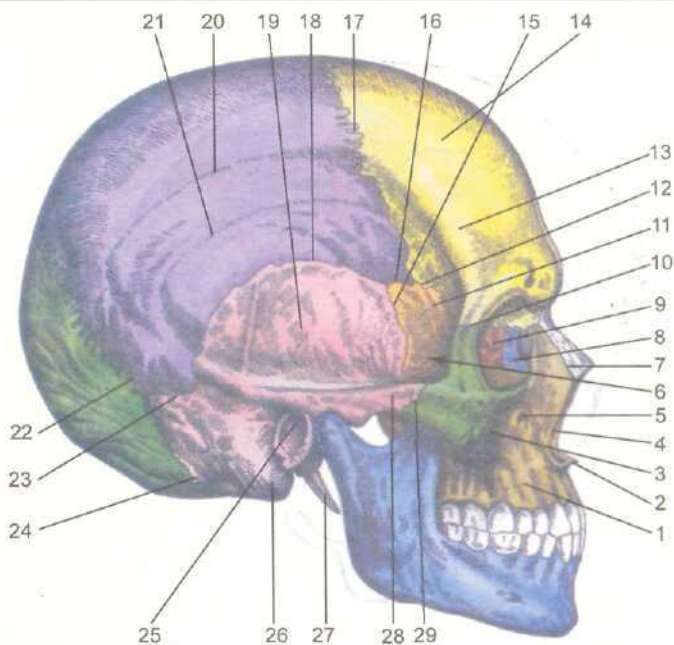
Oyoq barmoqlarining suyaklari – falangalar (ossa phalangis) qo'l barmog'i suyaklariga o'xshab tuzilgan bo'lib, bosh barmoqlardan tashqari (bosh barmoqda ikkita falanga bo'ladi) II–V barmoqlarda uchtdan barmoq suyaklari bo'ladi. Birinchi barmoq suyagi kaltaroq, yo'g'onroq, qolganlari bir oz uzunroq. Tirnoq falangalari g'adir-budur do'mboqchalar (tuberositas phalangis distalis) bilan tugaydi.

Odam gavdasining vertikal holatga o'tishi oyoq panjasining skelet tuzilishida ham o'z izini qoldiradi. Natijada oyoq panjasi tayanch nuqtasini bajarishga va gavda og'irligini ko'tarib yurishga moslashadi. Shuning uchun odamda tovon suyagi ancha yo'g'onlashgan, orqadan oldinga (bo'yiga) uzunlashgan va mustahkamlashgan bo'ladi. Oshiq suyak esa tovon suyagining ustida joylashgan bo'lib, yuqorida boldir suyaklari bilan, oldingi tomonda qayiqsimon suyak bilan bo'g'im hosil qilib birlashadi. Binobarin, oshiq suyakning tuzilishi va bo'g'im yuzasi ana shunga moslashgan. Qolgan suyaklar ham gavda og'irligini ko'tarib yurishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun panja suyaklari asta-sekin kattalashgan va oyoq gumbazini hosil qilib o'zaro qo'shilib joylashgan.



69-rasm. Bosh skeleti (cranium). Old tomondan ko'rinishi.

1-sutura coronalis; 2-os parietale; 3-facies orbitalis ossis frontalis; 4-sutura sphenofrontalis; 5-sutura frontozygomatice; 6-facies orbitalis alae major ossis sphenoidalis; 7-sutura sphenozygomatice; 8-foramen zygomaticum; 9-os zygomaticum; 10-sutura zygomaticomaxillaris; 11-concha nasalis inferior; 12-spina nasalis anterior; 13-angulus mandibulae; 14-protuberantia mentalis; 15-sutura intermaxillaris; 16-cavum nasi; 17-vomer; 18-lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 19-facies orbitalis maxillae; 20-fissura orbitalis inferior; 21-os lacrimale; 22-lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 23-fissura orbitalis superior; 24-squama temporalis; 25-processus zygomaticus ossis frontalis; 26-sutura sphenofrontalis; 27-canal opticus; 28-os nasale; 29-tuber frontale.



70-rasm. Bosh skeleti (cranium). Yon tomondan ko'rinishi.

1-corpus maxillae; 2-spina nasalis anterior; 3-sutura zygomaticomaxillaris; 4-incisura nasalis; 5-foramen infraorbitalis; 6-fossa temporalis; 7-sutura nasomaxillaris; 8-os lacrimale; 9-lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 10-sutura frontozygomatice; 11-facies temporalis alae majoris ossis sphenoidalis; 12-sutura sphenofrontalis; 13-linea temporalis; 14-tuber frontale; 15-margoparietalis ossis temporalis (pars squamosa); 16-sutura sphenoparietalis; 17-sutura coronalis; 18-sutura squamosa; 19-squama temporalis; 20-linea temporalis superior; 21-linea temporalis inferior; 22-sutura lambdoidea; 23-sutura parietomastoidea; 24-sutura occipitomastoidea; 25-porus acusticus externus; 26-processus mastoideus; 27-processus styloideus; 28-arcus zygomaticus; 29-sutura temporozygomatice.

BOSH SKELETI

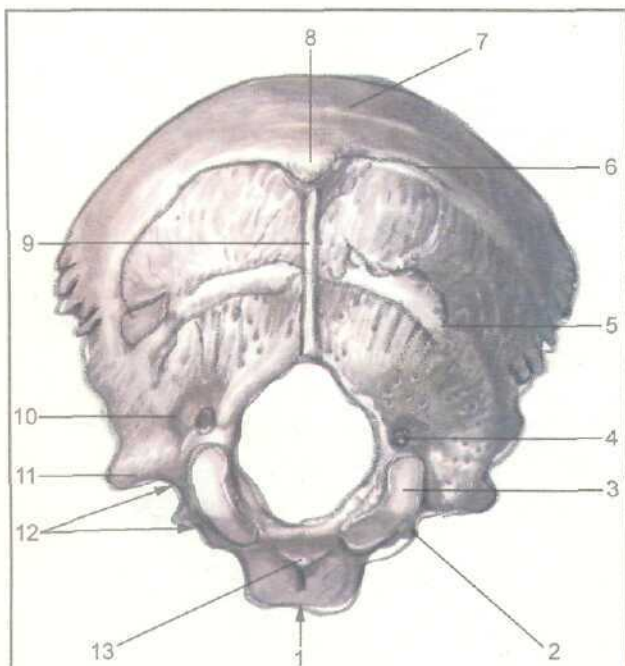
Bosh skeleti yoki kalla suyagi (Cranium, 69, 70-rasmlar) bosh miya va u bilan birga takomil etgan sezgi a'zolarining tayanchi bo'lib, ularni tashqi muhit ta'siridan saqlab turadi. Bundan tashqari, kalla suyagining yuz qismida organizm hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan nafas sistemasining boshlanish qismi – burun bo'shlig'i cavum nasi va ovqat hazm qilish sistemasining boshlanishi – og'iz bo'shlig'i – cavum oris joylashgan. Kalla suyagi ikki bo'limga: kallaning miya bo'limi – cranium cerebrale yoki

neurocranium hamda kallaning yuz bo'limi – cranium viscerale yoki splanchnocranium ga ajratiladi.

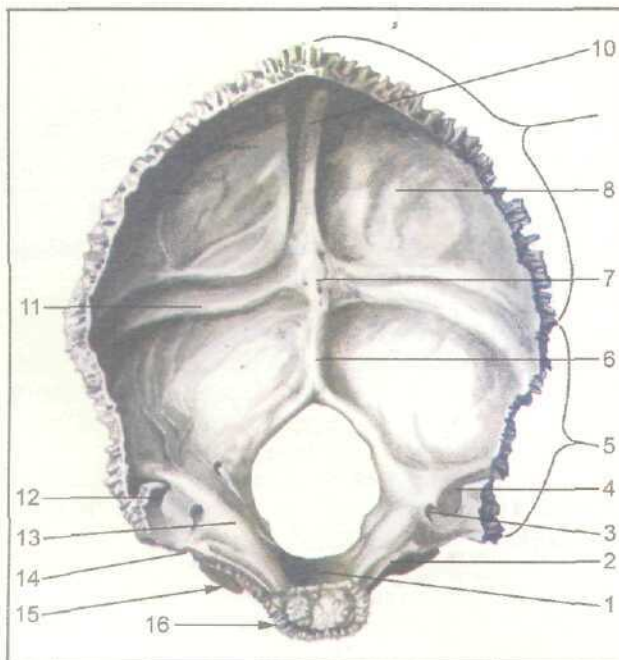
Miya bo'limi tepa tomondan kalla qopqog'i (calvaria) bilan qoplangan bo'lib, ichida bosh miya joylashib turadigan kalla bo'shlig'i (cavum crani cerebri) bor. Kalla bo'shlig'i umurtqa kanalining kengaygan uchi bo'lib, u yerda bosh miya va uning pardalari, qon tomirlar joylashgan.

Kalla bo'shlig'i pastki tomondan turli teshik va kanallari bo'lgan kalla tubi – basis cranii bilan chegaralanib turadi.

Kalla qopqog'ining zich moddadan tuzilgan tashqi plastinkasi – lamina cranii externa va ichki yoki shishasimon plastinkasi – lamina cranii interna s. vitrea bo'lib, ular orasida yupqa g'ovak modda (diploe)



71-rasm. Ensa suyagi (os occipitale). Tashqi yuzasi. 1—pars basilaris; 2—processus intrajugularis; 3—condylus occipitalis; 4—canalis condylaris; 5—linea nuchae inferior; 6—linea nuchae superior; 7—linea nuchae suprema; 8—protuberantia occipitalis externa; 9—crista occipitalis externa; 10—fossa condylaris; 11—processus jugularis; 12—incisura jugularis; 13—tuberculum pharyngeum.



72-rasm. Ensa suyagi (os occipitale). Ichki yuzasi. 1—clivus; 2—sulcus sinus petrosi inferioris; 3—canalis condylaris; 4—sulcus sigmoidei; 5—margo mastoideus; 6—crista occipitalis interna; 7—protuberantia occipitalis interna (eminentia crurisiformis); 8—squama occipitalis; 9—margo lambdoideus; 10—sulcus sinus sagittalis superioris; 11—sulcus sinus transversus; 12—processus jugularis; 13—tuberculum jugulare; 14—incisura jugularis; 15—pars lateralis; 16—pars basillaris.

joylashgan. Fovak moddadan vena kanallari o'tadi. Ichki plastinkada organik moddalar kam bo'lganligidan u tez sinuvchan, mo'rt bo'ladi. Shishasimon plastinka nomi ham ana shundan olingan. Kalla suyagining miya bo'limi – neurocranium, ensa suyagi (os occipitale), peshona suyagi (os frontale), tepa suyagi (os parietale), ponasimon yoki asosiy suyak (os sphenoidale), g'alvir suyak (os ethmoidale) va chakka suyak (os temporale)dan tuzilgan. Tepa suyagi bilan chakka suyaklar bir juftidan, boshqasi toq.

Kallaning yuz bo'limi (cranium viscerale), yuqori jag' (maxilla), tanglay suyagi (os palatinum), yonoq suyagi (os zygomaticum), burun suyagi (os nasale), ko'z yoshi suyagi (os lacrimale), pastki chig'anoq (concha nasalis inferior), dimog' suyagi (vomer), pastki jag' (mandibula) va til osti (os hioideum) suyaklaridan tuzilgan.

KALLANING MIYA BO'LIMI SUYAKLARI

Ensa suyagi (os occipitale, 71, 72-rasmlar) qisman kalla qopqog'ining orqa, pastki tomoni va uning asosini tashkil qilishda qatnashadi. U oldingi tomondan ponasimon suyakka, tepa va chakka suyaklariga birlashgan. Unda palla, yon qismlar, asosi yoki tanasi tafovut qilinadi. Ensa suyagining ana shu qismlari katta ensa teshigi atrofida joylashadi. Ensa suyagi katta teshik (foramen occipitale magnum) orqali umurtqa kanaliga qo'shilib turadi.

Ensa suyagining pallasi – squama occipitalis tashqi tomonga qavarib, ichki yuzasi botiq bo'lib egilgan serbar plastinka – palladan (squama occipitalis) iborat. Ensa suyagining tashqi yuzasi markazida, tashqi ensa do'mbog'i (suyaklanish nuqtasining o'rnini) – protuberantia occipitalis externa bo'lib, uning ikkala tomonida ko'ndalang yo'nalgan g'adir-budur chiziqlar – linea nuchae superior ko'rinadi. Ammo shu chiziqdan yuqoriroqda parallel joylashgan yuqori g'adir-budur chiziq – linea nuchae suprema joylashgan. Ensa do'mbog'idan pastga ensaning tashqi qirrasi – crista occipitalis externa yo'naladi. Ana shu qirradan ikki yonboshga – linea nuchae inferior chiziqlari tarqaladi.

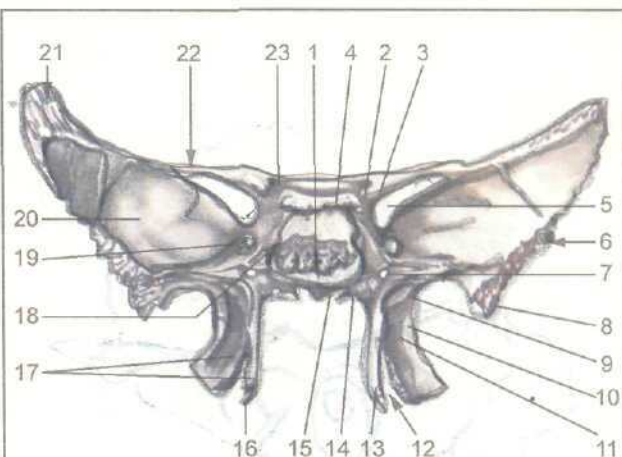
Pallaning ichki yuzasi butsimon tepa – eninentia cruciformis bilan to'rtta chuqurchaga bo'lingan, uning o'rtasida esa ichki ensa do'mbog'i protuberantia occipitalis interna bo'lib, unda tepaga yo'nalgan egatlar – sulcus sinus sagittalis superioris bilan birga ikki yonbosh tomonda joylashgan egatchalar sulcus sinus transversus ko'rinadi. Pastki tarmog'i – ensaning ichki qirasi – crista occipitalis interna ensa teshigiga qadar boradi.

Katta ensa teshigining ikki yonboshida pars lateralis joylashgan bo'lib, u pastki yuzada joylashgan ellips shaklidagi bo'g'im do'mboqchalar – condylus occipitalis orqali I bo'yin umurtqasining yuqori bo'g'im yuzasi bilan qo'shiladi. Ensa suyagining bo'g'im do'mboqchalari o'rtarog'ida til osti nervi o'tadigan kanal – canalis condylaris joylashgan. Do'mboqcha yon tomonida esa bo'yinturuq vena o'ymasi – incisura jugularis bo'ladi. Bu o'yma chakka suyagidagi ana shunday o'yma bilan qo'shilib bo'yinturuq teshigi – foramen jugularis ni hosil qiladi. Tanasi – pars basilaris ensa teshigining oldingi tomonida joylashgan bo'lib, 18–20 yoshlarda ponasimon suyak tanasiga qo'shilib ketadi. Uning kalla bo'shlig'iga qaragan yuzasi botiq bo'lib, ponasimon suyak tanasidagi xuddi ana shunday yuza bilan qo'shilib, ensa teshigi tomonga yo'nalgan nishab – clivus ni hosil qiladi. Bu nishabda uzunchoq miya va miya ko'prigi turadi. Ensa suyagi tanasining ikki chakkasida pastki toshsimon egatcha – sulcus sinus petrosi inferiores ko'rinib turadi.

Ponasimon suyak (os sphenoidale, 73, 74-rasmlar) juda murakkab tuzilgan bo'lib, kalla suyagining asosan o'rtasida, deyarli barcha kalla suyaklari bilan birlashgan holda joylashgan. Uning katta va kichik qanotlari – alae majores et minores uchayotgan ko'rshapalak shakliga o'xshash bo'lib, suyak tanasi – corpus sphenoidale ga birlashadi.

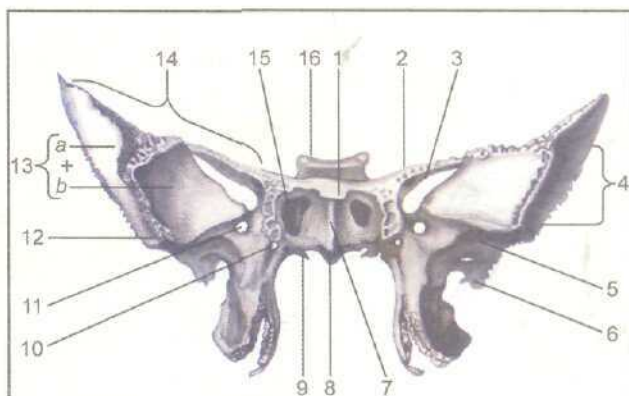
Ponasimon suyak tanasining kalla bo'shlig'iga qaragan yuqori yuzaning o'rta qismida egarchaga o'xshash chuqurcha – turk egari (sella turcica) ning tubi – fossa hypophysialis bo'lib, bunda miyaning pastki ortiq bezi – g i p o f i z joylashadi. Egarchaning oldingi tomonida ko'ndalangiga joylashgan do'mboqcha – egar qoshi – tuberculum sellae va ko'rish nervlarining kesishmasi joylashgan egatcha – chiasmatis bor. Ular ikkala tomonda ko'z bo'shlig'iga ochiladigan ko'rish kanalchalari – canales optici teshigiga tutashadi. Bu kanalchalar orqali kalla bo'shlig'idan ko'rish nervlari o'tadi.

Turk egari orqa tomonda egar suyanchig'i – dorsum sellae bilan chegaralanadi. Ponasimon suyak tanasining ikki yonboshida uyqu arteriyasi joylashadigan egatcha – sulcus caroticus bor. Ponasimon suyak tanasining oldingi va pastki yuzasi o'rtasida qirra – crista sphenoidalis bo'lib, uning ikkala tomonidagi suyak plastinkalar ponasimon



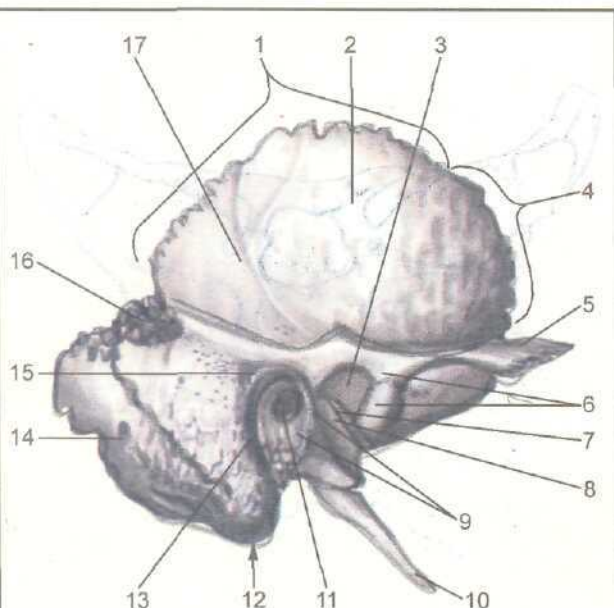
73-rasm. Ponasimon suyak (os sphenoidale). Orqa tomondan ko'rinishi.

1–corpus ossis sphenoidalis; 2–processus clinoideus posterior; 3–processus clinoideus anterior; 4–dorsum sellae; 5–fissura orbitalis superior; 6–margo squamosus; 7–canalis pterygoidus; 8–spina ossis sphenoidalis; 9–fossa scaphoidea; 10–lamina lateralis processus pterygoidus; 11–fossa pterygoidea; 12–incisura pterygoidea; 13–lamina medialis processus pterygoideus; 14–processus vaginalis; 15–rostrum sphenoidale; 16–hamulus pterygoideus; 17–processus pterygoideus; 18–sulcus caroticus; 19–foramen rotundum; 20–ala major; 21–margo parietalis; 22–ala minor; 23–canalis opticus.

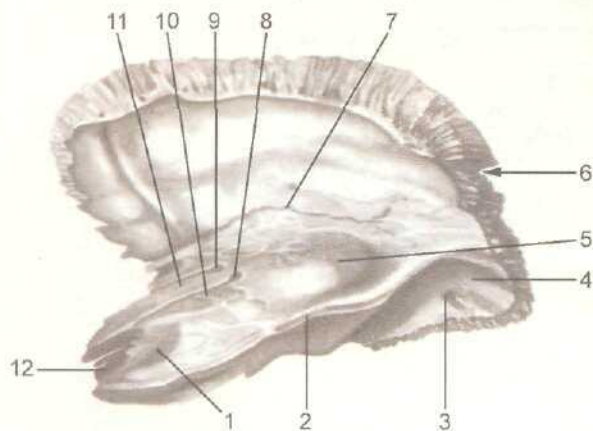


74-rasm. Ponasimon suyak (os sphenoidale). Old tomondan ko'rinishi.

1–concha sphenoidalis; 2–ala minor; 3–fissura orbitalis superior; 4–margo zygomaticus; 5–facies temporalis; 6–spina ossis sphenoidalis; 7–crista sphenoidalis; 8–rostrum sphenoidale; 9–processus vaginalis; 10–canalis pterygoideus; 11–foramen rotundum; 12–crista infratemporalis; 13–ala major (a–facies temporalis; b–facies orbitalis); 14–margo frontalis; 15–apertura sinus sphenoidalis; 16–dorsum sellae.



75-rasm. Chakka suyagi (os temporale). Tashqi yuzasi. 1–margo parietalis; 2–pars squamosa; 3–fossa mandibularis; 4–margo sphenoidalis; 5–processus zygomaticus; 6–tuberculum articulare; 7–fissura petrosquamosa; 8–fissura petrotypanica; 9–pars tympanica; 10–processus styloideus; 11–meatus acusticus externus; 12–processus mastoideus; 13–fissura tympanomastoidea; 14–foramen mastoideum; 15–spina suprameatum; 16–incisura parietalis; 17–sulcus arteriae temporalis media.



76-rasm. Chakka suyagi (os temporale). Ichki yuzasining tepa tomondan ko'rinishi. 1–impressio trigemini; 2–sulcus sinus petrosi superioris; 3–foramen mastoideum; 4–sulcus sinus sigmoidei; 5–eminentia areolata; 6–incisura parietalis; 7–fissura petrosquamosa; 8–hiatus canalis n. petrosi majoris; 9–hiatus canalis n. petrosi minoris; 10–sulcus n. petrosi majoris; 11–sulcus n. petrosi minoris; 12–foramen caroticum internum.

chig'anoqning – conchae sphenoidales bir juft suyak kovaklarini sinus sphenoidalis chegaralab turadi. O'ng tomondagi bo'shliq chap tomondagi bo'shliqdan sagittal to'siq (septum sinuum sphenoidalium) orqali ajralib turadi. Bu bo'shliqlar (kovaklar) kovak teshikchasi – aperturæ sinus sphenoidalis orqali burun bo'shlig'iga ochilgan.

Ponasimon suyak tanasi orqali ensa suyagi bilan birlashadi. Suyak tanasida bo'shliq mavjud, u yupqa suyak devori bilan ajralgan. Bo'shliqlar teshikchalar orqali burun bo'shlig'iga ochiladi. Kichik qanot bilan katta qanot oralig'ida joylashgan yuqori ko'z yorig'i – fissura orbitalis superior ko'z kosasini miya bo'shlig'iga qo'shib turadi, u yerdan uch shoxli nervning tarmog'i hamda boshqa nervlar o'tadi. Kichik qanot miya bo'shlig'i tubini, ko'z kosasi yuqori devorini tashkil qilishda qatnashadi. Tanasining past tomonida ikkita qanotsimon o'siqlar – processus pterygoideus joylashgan.

O'siqning tubidagi naycha – canalis pterygoileus sagittal yo'nalishda joylashgan bo'lib, kanaldan nerv va qon tomirlar o'tadi. Qanotsimon o'siqlarning har biri medial (lamina medialis) va lateral plastinka (lamina lateralis)dan tuzilgan. Qanotsimon o'siqning oldingi chekkasidan egatcha – sulcus pterygoideus o'tadi. Orqa tomonda processus pterygoideus plastinkalari bir-biridan uzoqlashib, fossa pterygoidea ni hosil qiladi. Past tomondagi chuqurcha, o'yma – incisura pterygoidea gacha davom etadi. Qanotsimon o'siqning medial pastinkasi lateral plastinkaga nisbatan ingichka va uzunroq bo'lib, pastda ilmoq – hamulus pterygoideus ni hosil qiladi. Katta qanotning to'rtta yuzasi bor.

1. Kalla bo'shlig'iga qaragan yuza – facies cerebrialis.

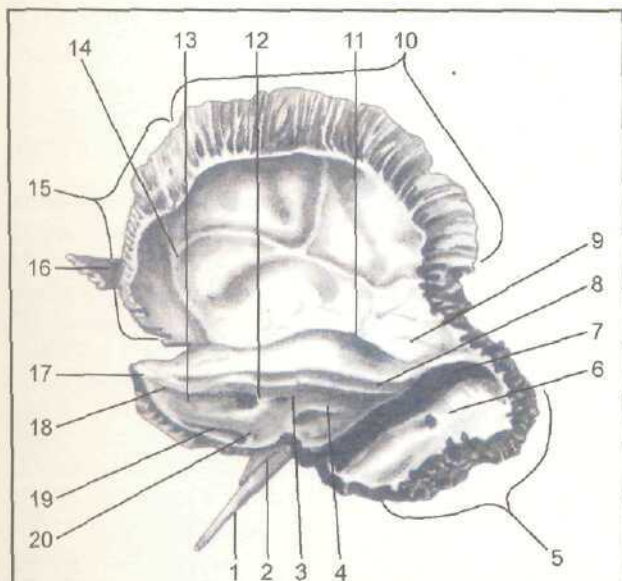
2. Ko'z kosasiga qaragan yuza – facies orbitalis.

3. Chakka yuza – facies temporalis.

4. Yuqori jag'ga qaragan yuza – facies maxillaris.

Katta qanotning tanaga yaqin joyida yumaloq teshik – foramen rotundum, cho'zinchoq teshik – foramen ovale va o'tkir qirrali teshik – foramen spinosum joylashgan. Yumaloq va cho'zinchoq teshiklardan uch shoxli nerv tarmoqlari o'tsa, o'tkir qirrali teshikdan miya pardasiga boruvchi arteriya o'tadi. Katta qanotning oldingi chekkasi yuqoriga davom etib, peshona suyagi bilan birlashadi.

Chakka suyagi (os temporale, 75, 76, 77, 78-rasmlar) bir juft bo'lib, murakkab tuzilgan. Unda eshitish, muvozanatni saqlash a'zolari joylashgan. Chakka suyagi to'rt qismdan iborat: palla (tanga) – pars squamosa, nog'ora – pars tympanica, piramida (toshsimon) – pars petrosa va so'rg'ichsimon – pars mastoidea qismlardir. Ana shu qismlar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda alohida joylashgan bo'lib, bola bir yoshga yetganda suyaklanib, birlashadi va bitta butun chakka suyagini hosil qiladi. Chakka suyaging



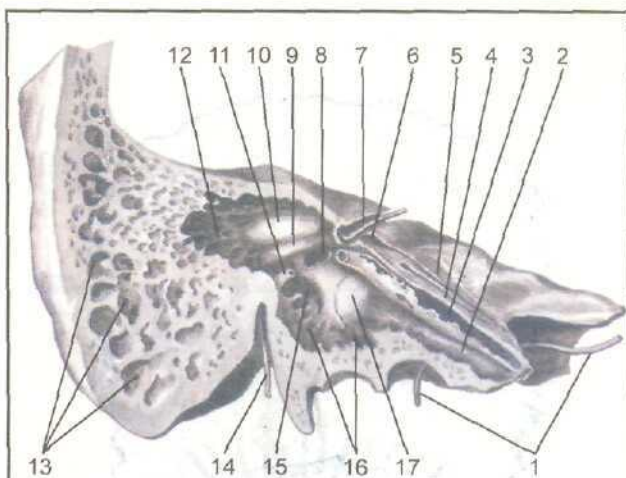
77-rasm. Chakka suyagi (os temporale). Ichki yuzasining orqa tomondan ko'rinishi.

1—processus styloideus; 2—vagina processus styloidei; 3—fossa subarcuata; 4—apertura externa aqueductus vestibuli; 5—margo occipitalis; 6—foramen mastoideum; 7—sulcus sinus sigmoidalis; 8—sulcus sinus petrosi; 9—tegmen tympani; 10—margo parietalis; 11—eminentia arcuata; 12—porus acusticus internus; 13—facies posterior partis petrosae; 14—cuneus arteriosus; 15—margo sphenoidalis; 16—processus zygomaticus; 17—pars petrosa; 18—apex partis petrosae; 19—apex partis petrosae; 20—apertura externa canaliculi cochleae.

to'rttala qismi tashqi eshituv yo'li — meatus acusticus externus atrofida joylashgan.

1. Chakka suyagining tangasimon qismi — pallasi (pars squamosa)ning ichki yuzasi — facies cesebralis da miya egatlarining izlari bor. Pallaning tashqi yuzasi — facies temporalis silliq bo'lib, chakka chuqurining hosil bo'lishida qatnashadi va undan chiqqan yonoq o'sig'i — processus zygomaticus yonoq suyagi bilan birlashadi. Pastroqda pastki jag' bilan bo'g'im tuzadigan chuqurcha — fossa mandibularis joylashgan. Uning oldingi tuberculum articulare do'mbog'i, pastki jag'ning bo'g'im o'sig'ini chuqurchadan chiqib ketishdan saqlab turadi.

2. Nog'ora qismi (pars tympanica) unchalik katta bo'lmagan va bir oz egilgan plastinkadan iborat bo'lib, chakka suyagi tashqi eshituv yo'lining oldi va orqa tomonini chegaralab turadi, processus mastoideus lateral tomondan so'rg'ichsimon o'siq — processus styloideus va medial tomondan piramida qismlari bilan qo'shilib tursa, pastki tomon bigizsimon o'siqning (processus styloideus) ildizini o'raydi.



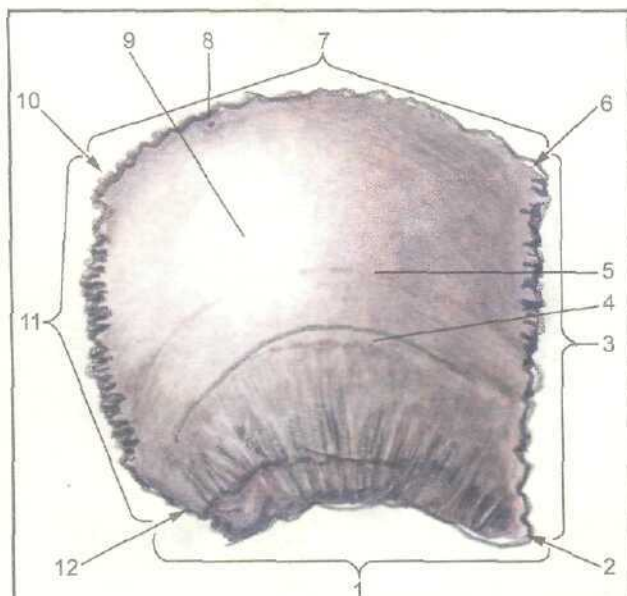
78-rasm. Chakka suyagi (os temporale). Piramida qismidan kesilgan.

1—foramen caroticum orqali canalis caroticus — ko'rsatkich o'tkazilgan; 2—semicanalis tubae auditivae; 3—semicanalis musculus tensiris tympani; 4—sulcus n. petrosi minoris; 5—sulcus n. petrosi majoris; 6—hiatus canalis n. petrosi majoris; 7—canalis facialis — dan o'tkazilgan ko'rsatkich; 8—fenestra vestibuli; 9—prominentia canalis facialis; 10—prominentia canalis semicircularis lateralis; 11—eminentia pyramidalis; 12—antrum mastoideum; 13—cellulae mastoideae; 14—foramen stylomastoideum; 15—sinus tympani; 16—cellulae tympanicae; 17—promontorium.

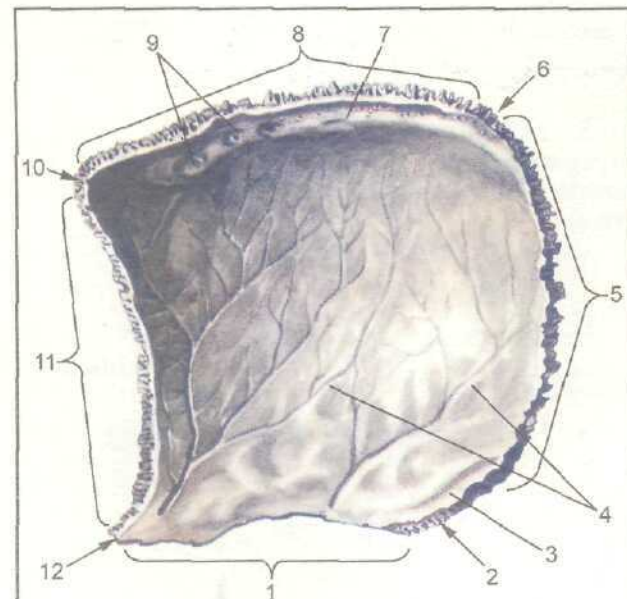
3. Toshimon qism (pars petrosa) chakka suyagining boshqa qismlariga nisbatan qattiqroq tuzilgan, shuning uchun bu bo'lak piramida — pyramis deb ataladi.

Piramida bag'rida eshitish va muvozanatni saqlash a'zolari bo'lib, ular turli tashqi ta'sirotlardan saqlanib turadi.

Piramidaning oldingi yuzasida — facies anterior (piramidaning uchi yaqinida) bosh miya uchlik nerv tugunining chuqur izi — impressio trigemini joylashgan. Chuqurchaning yon tomonida ikkita parallel joylashgan nozik egatcha bor, medial tomonda — sulcus n. petrosi majoris va lateral tomonda — sulcus n. petrosi minoris egatchalar hiatus canalis n. petrosi majoris et minoris nomli teshikchalarga davom etadi. Oldingi yuzaning orqa bag'rida yarim doira — semicanalis kanalining (ichki quloq tuzilishiga qarang) turtib chiqishidan vujudga kelgan tepa — eminentia arcuata bor. Nihoyat piramidaning oldingi yuzasi nog'ora bo'shlig'ining tomi — tegmen tympani holatida joylashgan. Piramidaning orqa yuzasi — facies posterior joylashgan ichki eshituv teshigi — porus acusticus internus orqali bosh miyaning yuz va eshituv nervlari, ichki eshituv qon tomirlari o'tadi.



79-rasm. Tepa suyagi (os perietake). Tashqi yuzasi. 1-margo squamosus; 2-angulus sphenoidalis; 3-margofrontalis; 4-linea temporalis inferior; 5-linea temporalis superior; 6-angulus frontalis; 7-margo sagittalis; 8-foramen parietale; 9-tuber parietale; 10-angulus occipitalis; 11-margo occipitalis; 12-angulus mastoideus.



80-rasm. Tepa suyagi (os perietale) Ichki yuzasi. 1-margo squamosus; 2-angulus mastoideus; 3-sulcus sinus sigmoidei; 4-sulciarteriosi; 5-margo occipitalis; 6-angulus occipitalis; 7-sulcus sinus sagittalis superioris; 8-margo sagittalis; 9-foveolae granulares; 10-angulus frontalis; 11-margo frontalis; 12-angulus sphenoidalis.

Piramidaning pastki yuzasi – facies inferior kallaning tubiga qaragan bo‘lib, bigizsimon-so‘rg‘ichsimon teshik – foramen stylomastoideum orqali yuz nervi kalla bo‘shlig‘idan tashqariga chiqadi. Bigizsimon o‘siqning medial tomonida bo‘yinturuq chuqurcha – fossa jugularis bor.

Bu chuqurcha ensa suyagidagi chuqurcha bilan qo‘shilib, bo‘yinturuq teshik – foramen jugulare ni hosil qiladi. Bu yerdan ichki uyqu arteriyasining kalla bo‘shlig‘iga o‘tadigan tashqi teshik – foramen caroticum externum yaqqol ko‘rinib turadi. Ichki teshik – foramen caroticum internum esa piramida uchida joylashgan. Piramidaning oldingi chekkasi – margo anterior suyakning palla qismi bilan o‘tkir burchak hosil qilib qo‘shiladi, shu yerdan muskul-nay kanali – canalis musculotubarius ning og‘zi ko‘rinadi, bu kanalning ikkinchi teshigi esa o‘rta quloq bo‘shlig‘iga ochiladi. Kanal to‘siq orqali ikkita yarim kanalga ajralgan, yuqoridagi kichik bo‘lagidan (semicanalis m.tensoris tympani) quloq pardasini tarang qiladigan muskul boshlanadi, pastki kattaroq bo‘lagi (semicanalis tubae auditivae) eshituv naychasining suyak bo‘lagini tashkil qiladi.

4. So‘rg‘ichsimon qismida (processus mastoideus) o‘siq bo‘lib, u tashqi eshituv yo‘li orqasida turadi. Bu o‘siqqa to‘sh-o‘mrov so‘rg‘ichsimon muskuli – m.sternocleidomastoideus yopishadi. So‘rg‘ichsimon o‘siqning medial tomonida ikkita qorinchali muskul yopishadigan chuqur o‘yma – incisura mastoidea bor. O‘ymadan parallel ravishda (ichkari tomonda) ensa arteriyasining egati – sulcus arteriae occipitalis o‘tadi. So‘rg‘ichsimon o‘siqning tashqi yuzasini tekis uchburchak shaklidagi bo‘lakcha egallagan. So‘rg‘ichsimon o‘siqning ichki tuzilishi ko‘pgina kataklardan – cellulae mastoideae tuzilgan bo‘lib, o‘rta quloq bilan qo‘shilgan. So‘rg‘ichsimon o‘siqning miya yuzasida facies cerebri sigmasimon (S) egatcha – sulcus sinus sigmoidei bor.

Chakka suyagining kanallari: uyqu arteriyasi kanali – canalis caroticus, piramidaning pastki yuzasida joylashgan foramen caroticum externum dan boshlanib, yuqoriga ko‘tariladi va to‘g‘ri burchak hosil qilib, uyqu arteriyasi kanalining ichki teshigi – foramen caroticum, internum da tugaydi. Kanaldan shu nomdagi arteriya o‘tadi.

Yuz nervining kanali – canalis facialis ichki eshituv teshigining tubidan boshlanib, avval ko‘ndalangiga yo‘nalib boradi, so‘ngra orqa va pastga qaytarilib tizza – genuculum canalis facialis ni hosil qiladi, keyin pastga qarab yo‘naladi va foramen stylomastoideum bo‘lib tugaydi.

Tepa suyagi (os parietale, 79, 80-rasmlar) bir juft bo‘lib, kalla qopqog‘ining o‘rta qismini tashkil qiladi. Bosh miya takomillashgan sari tepa suyak ham rivojlanadi. Bu suyak kalla qopqog‘ining talay qismini egallaydi va bosh miyani mexanik ta’sirotlardan

saqlaydi. Tapa suyagi boshqa kalla suyaklariga nisbatan qirrali va to'rt burchakli, sirti gumbazsimon bo'rtib chiqqan, plastinka shaklida tuzilgan. Uning oldingi chekkasi margo frontalis peshona suyagining pallasiga birlashadi, yuqori chekkasi – margo sagittalis esa ikkinchi tomondagi tapa suyagining xuddi shunday chekkasi bilan o'rta chiziqli birlashadi.

Orqa chekkasi – margo occipitalis ensa suyagining pallasiga birlashadi. Palla chekkasining (margo sguamosus) oldingi qismi ponasimon suyakning katta qanoti bilan, o'rta va orqa bo'lagi esa chakka suyagi pallasi bilan tishlashib birlashadi. Tapa suyagining old, tepa va orqa chekkalari tishli qirrali hosil qilsa, pastki (to'rtinchi) qirrasini tashqi tomondan qiyshiq holda qir qilgan bo'lib ko'rinadi. Tapa suyagining to'rtta burchagi bor:

Birinchi – oldingi-yuqori peshona burchak – angulus frontalis.

Ikkinchi – oldingi-pastki ponasimon burchak – angulus sphenoidalis.

Uchinchi – orqadagi-yuqori ensa burchak – angulus occipitalis va to'rtinchi – orqadagi-pastki so'rg'ichsimon burchak – angulus mastoideus lardir.

Tapa suyagining tashqi (qavariq) yuzasi muskul va fassiyalarning birlashishiga moslashgan bo'lib, o'rtasida tepa suyak do'mbog'i – tuber parietale joylashgan.

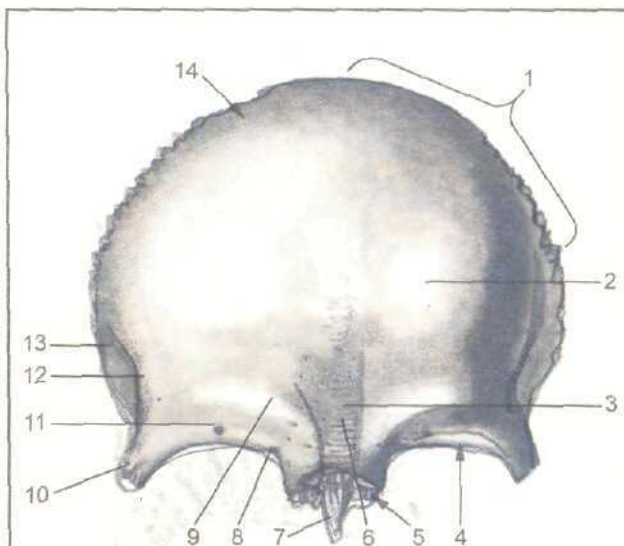
Pastdagi ikkita parallel chiziqning biri chakka fassiyasining yuqoridagisi – linea temporalis superior bo'lsa, ikkinchisi chakka muskulining (m.temporalis) yopishadigan pastki chizig'i (linea temporalis inferior) dir.

Tepa suyagining ichki botiq (facies interna) yuzasidan arteriya egatchalari – sulci arteriosi hamda miya qiyqlarining izlari – foveolae granulares yaqqol ko'rinadi. Bulardan tashqari, tepa qirra bo'ylab davom etgan va so'rg'ichsimon o'siq bilan birlashadigan burchak sohasida joylashgan egatchalar bor.

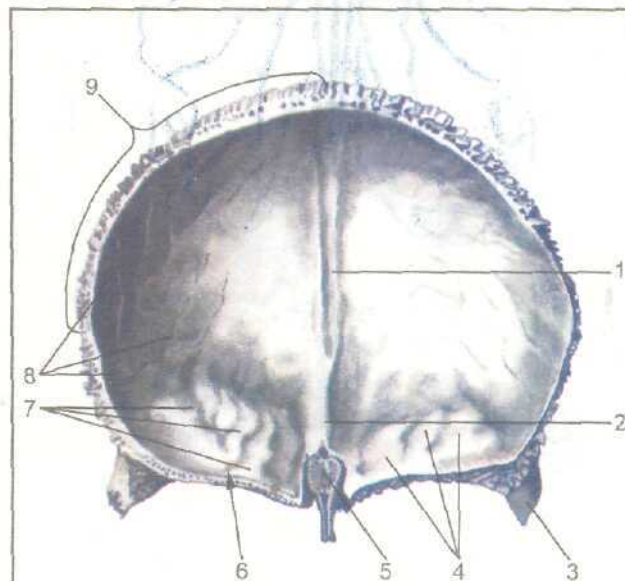
Peshona suyagi (os frontale, 81, 82, 83-rasmlar) bitta bo'lib, kalla qopqog'ining oldingi qismini tashkil qiladi. Peshona suyagining bu qismi sezgi a'zolari (ko'rish va hid bilish a'zolari) bilan uzviy bog'liq.

Peshona suyagi vertikal joylashgan palla qismi – sguama frontalis va gorizontall bo'lakka ajratiladi. Gorizontall bo'lak bir juft ko'z kosasi (pars orbitalis) va burun bo'lagi qismi (pars nasalis) dan tashkil topgan.

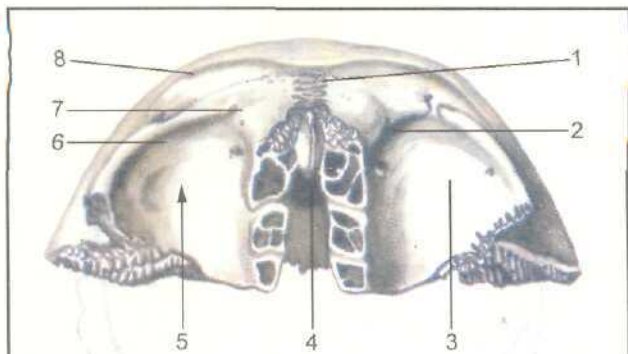
Peshona suyagi kalla suyaklarining pallasi singari tashqi tomonga bo'rtib chiqqan plastinkadan iborat bo'lib, unda ikkita yuza tafovut qilinadi. Bulardan biri tashqariga qaragan qavariq yuza – facies externa va ichkari – miyaga qaragan (facies interna) botiq yuzadir. Peshona suyagining tashqi yuzasida bir juft peshona do'mbog'i – tuber frontalis ko'rinib turadi. Do'mboqlarning qoq o'rtasida chuqurcha – glabella bor. Peshona suyagining pallasi ko'z kosasi qismidan



81-rasm. Peshona suyagi (os frontale). Tashqi yuzasi. 1-margo parietalis; 2-tuber frontale; 3-glabella; 4-margosupraorbitalis; 5-pars nasalis; 6-sutura frontalis; 7-spinanasalis; 8-incisura frontalis; 9-arcus superciliaris; 10-processus zygomaticus; 11-foramen supraorbitale; 12-linea temporalis; 13-facies temporalis; 14-squama frontalis.

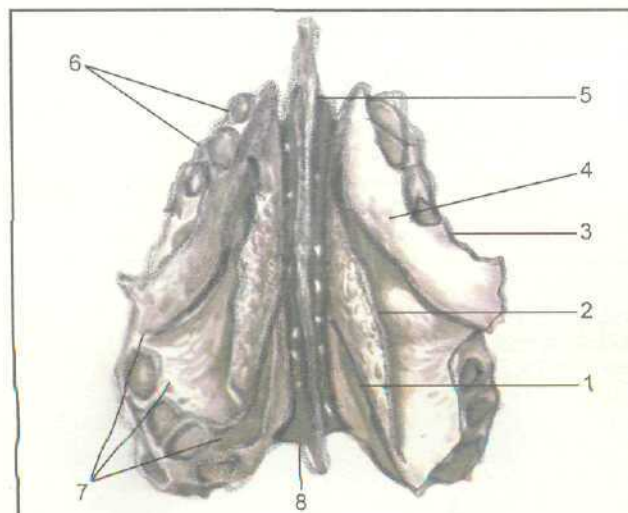


82-rasm. Peshona suyagi (os frontale). Ichki yuzasi. 1-sulcus sinus sagittalis superioris; 2-crista frontalis; 3-processus zygomaticus; 4-impressiones digitatae; 5-foramen ca cum; 6-pars orbitalis; 7-impressiones digitate; 8-sulci arteriosi; 9-margo parietalis.



83-rasm. Peshona suyagi (os frontale). Pastdan ko'rinishi.

1—spina nasalis; 2—fovea trochlearis; 3—facies orbitalis; 4—incisura ethmoidalis; 5—pars orbitalis; 6—fossa glandulae lacrimalis; 7—spina trochlearis; 8—margo supraorbitalis.

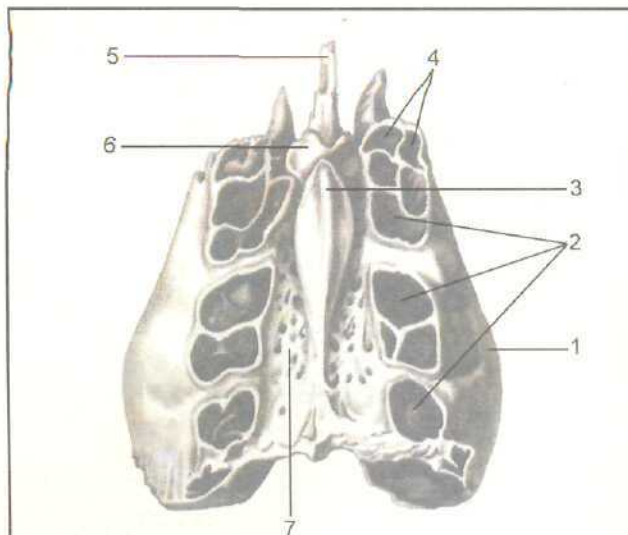


85-rasm. G'alvir suyak (os ethmoidale). Pastdan ko'rinishi.

1—concha nasalis superior; 2—concha nasalis media; 3—processus unci natus; 4—infundibulum ethmoidale; 5—lamina perpendicularis; 6—cellulae ethmoidales; 7—cellulae ethmoidales; 8—lamina cribrosa.

bir juft ko'z kosasining chekkasi orbitalis bilan chegaralanib turadi. Undan teparoqda qosh usti ravog'i — arcus suoerciliaris joylashgan. Lateral tomonda yonoq suyagi bilan processus zygomaticus o'sig'i birlashadi.

Pallaning ichki yuzasida facies interna egatcha sulcus sagittalis superioris pastki tomonda toq peshona qirra — crista frontalis hosil qiladi. Bu qirra oldingi tomonda bosh miyaning qattiq pardasi yopishib turadigan ko'r teshik foramen caecum bilan tugaydi.



84-rasm. G'alvir suyak (os ethmoidale). Tepa yuzasi.

1—lamina orbitalis; 2—labyrinth ethmoidalis (cellulae ethmoidales); 3—crista galli; 4—cellulae ethmoidales; 5—lamina perpendicularis; 6—ala cristae galli; 7—lamina cribrosa.

Pallaning miya yuzasida bulardan boshqa arteriya egatchalari — sulci arteriosi miya qiyiqlarining izlarini ko'rish mumkin.

Peshona suyagining ko'z kosasi qismi — pars orbitalis gorizontall joylashgan bir juft yupqa plastinkadan iborat. Peshona suyagi ko'z kosasining o'rtasi g'alvir suyagi joylashadigan egatcha — incisura etmoidalis bilan ajralgan. Egatchada g'alvir suyagining plastinkasi — lamina cribrosa joylashgan. Ko'z kosasining yuqori (miya) yuzasida (facies cerebrealis) impressiones digitatae va juga ceryebraliala (BNA) ko'rinib turadi. Pastki yuzasi (facies orbitalis) silliq botiq bo'lib, ko'z kosasini yuqori tomondan chegaralab turadi. Lateral burchagida ko'z yoshi bezining chuqurchasi — fossa glandulae lacrimalis va medial tomonda bilinar-bilinmas g'altaksimon chuqurcha — favea trochlearis va o'siq — spina trochlearis bo'ladi. Ularga tog'ay g'altak — trochlea yopishadi; unga ko'z soqqasining yuqori qiyshiq muskul payi birikadi. Peshona suyagining burun bo'lagi — pars nasalis g'alvirsimon o'ymaning oldingi tomonida joylashgan. Uning o'rta qismida o'tkir qiltanoq (spina nasalis) bo'ladi. Qiltanoq burun to'sig'i — septum nasi ni hosil qilishda qatnashadi. Qiltanoqning ikki yonida bir juft peshona bo'shliqlari (sinus frontalis) bo'ladi. Kovaklar sagittal to'siq — septum sinus frontalis bilan ajralgan.

Falvir suyak (os ethmoidale, 84, 85-rasmlar) yuz suyaklari orasida markazda, burun bo'shlig'ining peshona suyagi egati tepasida joylashgan. U gorizontall o'rtnashgan g'alvirsimon nafis plastinka — lamina

cribrosa bilan kalla suyagining tubini (cranium cerebrale), kallada ko'z kosasi medial devorini hosil qilishda qatnashadi. Falvir suyak 3 qismdan iborat: gorizontall joylashgan g'alvirsimon plastinka (lamina cribrosa), pastga yo'nalgan perpendikulyar plastinka (lamina perpendicularis) va uning yonida joylashgan labirintlar (g'ovakchalar) labirinti ethmoibales dir. Falvirsimon plastinkaning juda ko'p teshikchalari bo'lib, ular orqali burun bo'shlig'iga hidlash nervining tolalari o'tadi. Plastinkaning qoq o'rtasida xo'roz tojiga o'xshash o'siq – crista galli ko'rinib turadi. Bosh miyaning qattiq pardasi shu tojga yopishadi. O'siq oldingi tomonga bir juft qanotsimon o'siq – ala cristae galli bo'lib davom etadi va peshona suyagi bilan birga ko'r teshik – foramen caecum ni hosil qiladi.

Falvir suyakning perpendikulyar plastinkasi burun suyaklari, dimog' suyagi va ponasimon suyak qitrası bilan birlashadi va burun to'sig'ining bir qismini hosil qiladi.

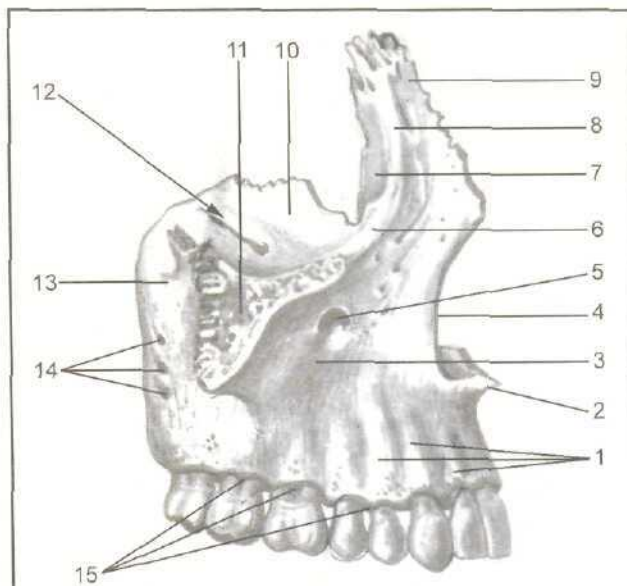
Falvir suyagida bir juft katta-kichik suyak kataklari (cellulae ethmoibales) bor. Kataklar lateral tomonda qog'ozsimon yupqa plastinka yoki ko'z kosasi plastinkasi (lamina orbitalis) bilan qoplangan bo'lib, medial devorni hosil qiladi. Falvir suyakning oldingi kataklari peshona suyagi kataklari (sinus frontales) bilan, orqadagi kataklari esa ponasimon suyak katagi (sinus sphenoidalis) bilan tutashib turadi. Labirintning medial tomonlarida tepa va pastki chig'anoqlar conchae nasalis superior et media joylashgan. Ba'zida eng tepada joylashgan uchinchi burun chig'anog'i conchae nasalis suprema ham uchraydi.

KALLANING YUZ BO'LIMI SUYAKLARI

Yuqori jag' (maxilla, 86, 87, 88-rasmlar) birmuncha murakkab tuzilgan. Yuqori jag' ko'z ko'zasi, burun va og'iz bo'shliqlarini hosil qilishda va chaynov apparatlari ishida faol qatnashadi.

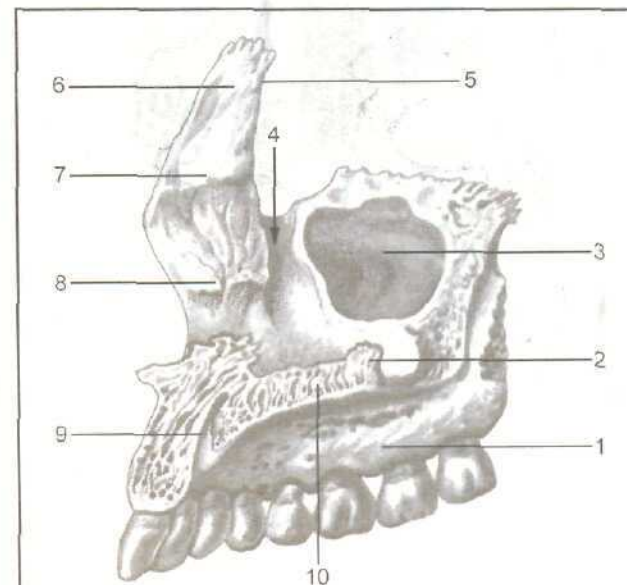
Yuqori jag'ning tanasi va to'rtta o'sig'i bor: tanasi – corpus maxillae ning ichida havo saqlanadigan turli shakldagi bo'shliq (Gaymor bo'shlig'i) – sinus maxillaris bo'lib, burun bo'shlig'iga teshik – hiatus maxillaris orqali ochiladi. Tanasida to'rtta yuza (oldingi, chakka osti, ko'z kosasi va burun bo'shlig'i yuzasi) tafovut qilinadi.

Oldinga yoki yuzaga qaragan – facies anterior ning pastki tomonida tish ildizlaridan paydo bo'lgan tepachalar – juga alveolaris bor, shu tepachalar yuqorisida – lateral tomonda it chuqurchasi (kuldirgich) – fossa canina o'rin olgan. Ana shu chekkaning pastida joylashgan ko'z kosasi ostidagi teshik – foramen infraorbitale orqali qon tomir va nerv



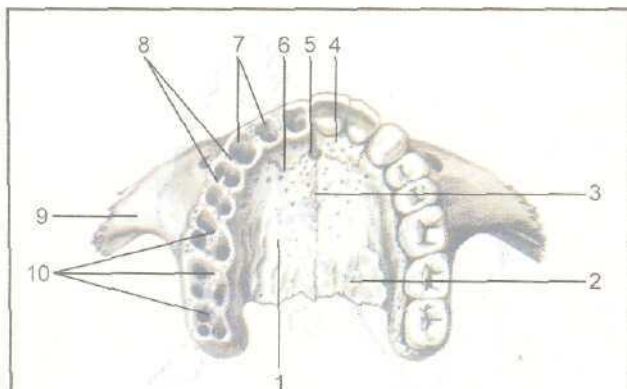
86-rasm. Yuqori jag' (maxilla). Tashqi yuzasi.

1–juga alveolaria; 2–spina nasalis anterior; 3–fossa canina; 4–incisura nasalis; 5–foramen infraorbibale; 6–margo infraorbitalis; 7–sulcus lacrimalis; 8–crista lacrimalis anterior; 9–processus frontalis; 10–facies orbitalis; 11–processus zygomaticus; 12–culcus infraorbitalis; 13–tuber maxillae; 14–foramina alveolaria; 15–arcus alveolaris.

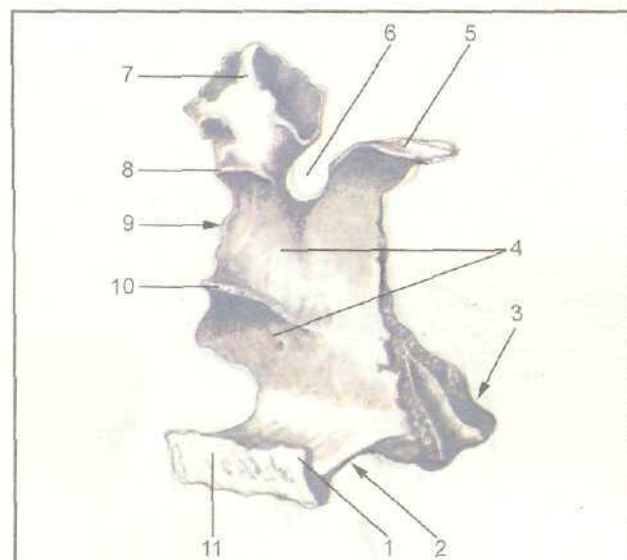


87-rasm. Yuqori jag' (maxilla). Ichki yuzasi.

1–processus alveolaris; 2–crista nasalis; 3–hiatus maxillaris; 4–sulcus lacrimalis; 5–margo lacrimalis; 6–processus frontalis; 7–crista ethmoidalis; 8–crista conchalis; 9–canalis incisivus; 10–processus palatinus.



88-rasm. Yuqori jag' (maxilla). Pastdan ko'rinishi.
1—processus palatinus; 2—sulci palatini; 3—sutura palatina mediana; 4—os incisivum; 5—foramen incisivum; 6—sutura incisiva; 7—alveoli dentales; 8—septa interalveolaria; 9—processus zygomaticus; 10—septa interalveolaria.



89-rasm. Tanglay suyagi (os palatinum). Ichki va orqa yuzalari.
1—spina nasalis posterior; 2—lamina horizontalis; 3—processus pyramidalis; 4—facies nasalis; 5—processus sphenoidalis; 6—incisura sphenopalatina; 7—processus orbitalis; 8—crista ethmoidalis; 9—lamina perpendicularis; 10—crista conchalis; 11—crista nasalis.

tolalari o'tadi. Medial tomondagi o'yma — incisura nasalis oldidagi burun qiltanog'i spina nasalis anterior bilan tugaydi.

Chakka osti yuzasi — facies infratemporalis oldingi yuzadan yonoq o'sig'i processus zygomaticus ning asosi bilan chegaralanadi va chakka osti qanot-tanglay chuqurchalarini hosil qilishda qatnashadi. Chakka

ostida jag' do'mbog'i — tuber maxillae orqa tomonda mayda teshikchalar — foramina alveolari mavjud. Bu teshikchalardan yuqorida jag' tishlariga boradigan qon tomirlar va nervlar o'tadi. Jag' do'mbog'ining medial tomonida katta tanglay egatchasi — sulcus palatinus major bo'lib, tanglay suyagiga birlashadi va canalis palatinus ni hosil qiladi. Yuqori jag' tanasining burunga qaragan yuzasi — facies nasalis burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda qatnashadi, tanglay suyagi pastki burun chig'anog'i bilan birlashadi va pastda tanglay o'sig'ining yuqori yuzasiga o'tib ketadi. Facies nasalis da ikkita g'adir-budur qirra bo'lib, ular crista ethmoidalis (o'rtadagi qirra) va crista conchalis (pastdagi qirra) deb ataladi, ularga burun chig'anoqlari yopishib turadi.

Peshona o'sig'i (processus frontalis)ning orqa tomonida joylashgan chuqur ko'z yoshi egati — sulcus lacrimalis, ko'z yoshi kanali — canalis nasolacrimalis ni hosil qiladi va ko'z bo'shlig'ini burun bo'shlig'iga qo'shib turadi.

Ko'zga qaragan yuzasi — facies orbitalis tekis, bir oz botiqroq uchburchak shaklidagi plastinkadan iborat bo'lib, ko'z kosasining pastki devorini tashkil qiladi. Medial chekkasi ko'z yoshi suyagi, g'alvir suyagining ko'z kosasiga qaragan plastinkasi va tanglay suyagining ko'z o'sig'i (processus orbitalis) bilan birlashib turadi. Yuzaning orqa chekkasi ko'z kosasining pastdagi yorig'i — fissura orbitalis inferior bilan chegaralangan. Orqa chekkadan ko'z kosasining ostidagi egatcha — sulcus infraorbitalis boshlanadi va oldingi tomonga davom etib, canalis infraorbitalis ga aylanadi, kanal ko'z kosasining pastki teshigi — foramen infraorbitale yuz sohasiga ochiladi. Pastki teshikdan qon tomirlar va nervlar chiqib tarqaladi.

Yuqori jag'ning peshona o'sig'i (processus frontalis) peshona suyagiga qo'shiladi. Peshona o'sig'ining lateral yuzasida oldingi ko'z yoshi qirasi — crista lacrimalis anterior joylashgan bo'lib, pastki tomonda ko'z kosasining ostki chekkasi (margo infraorbitalis)ga o'tib ketadi va peshona o'sig'i bilan yosh o'ymasi — incisura lacrimalis ni oldindan chegaralab turadi. Peshona o'sig'ining chekkasi ko'z yoshi suyagi bilan birlashib, ko'z yoshi xaltachasining chuquri — fossa sacci lacrimalis ni hosil qiladi.

Tishlar turadigan alveolalar o'sig'ida (processus alveolaris) sakkizta tishning ildizi joylashadigan kataklar (alveoli dentales) bor. Tanglay o'siqlari o'zaro birlashib qattiq tanglay (raltum osseum)ni hosil qiladi.

Tanglay o'sig'ining medial chekkasida burun qirasi — crista nasalis ko'tarilib turadi. Tanglay o'sig'ining pastki yuzasi g'adir-budur bo'lib, bu yerdan qon tomir va nervlar joylashadigan egat — suici palatini o'tadi. O'ng va chap tomondagi tanglay o'siqlar o'rta chiziqda birlashib chok hosil qiladi. Chokning oldingi tomonida kurak tishning teshigi — foramen incisivum

ko'rinib turadi, u shu nomli kanalga (canalis incisivum) davom etadi.

Yonoq suyagiga birlashadigan o'siq – processus zygo maticus yonoq suyagiga qo'shiladi.

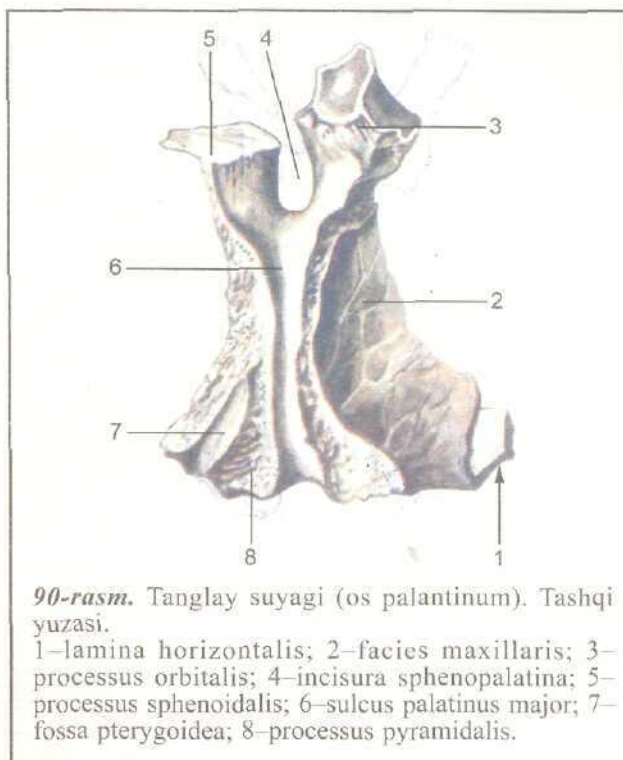
Bir juft tanglay suyagi (os palatinum, 89, 90-rasmlar), ko'z kosasi, burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i va qanot-tanglay chuqurining hosil bo'lishida qatnashadi. Suyakning gorizontal plastinkasi lamina horisontalis orqa tomondan yuqori jag' suyagining tanglay o'sig'i (processus palatinus maxillae) ga birlashib, qattiq tanglay – palatum osseum ni hosil qiladi. Gorizontal plastinka qarama-qarshi tomondagi ana shu nomli plastinka bilan birlashadi va burun qirrasining davomi – crista conchalis ni vujudga keltiradi. Orqa taraf chekkasi oz-moz bukilgan bo'lib, xonalarning pastki chekkasini hosil qiladi. Gorizontal plastinkaning lateral chekkasi vertikal plastinkaga birlashgan. Uning pastki yuzasida joylashgan katta tanglay teshigi – foramen palatinum majus shu nomli kanal – canalis palatinus ga davom etadi.

Vertikal plastinka – lamina perpendicularis yuqori jag' suyagining burun yuzasi – facies nasalis maxillae ga tegib turadi va burun bo'shlig'ining yon devorini hosil qilishda qatnashadi. Vertikal plastinkaning lateral yuzasida joylashgan katta tanglay egati – sulcus palatinus major jag' suyagiga shu nomli egat bilan qo'shilib, canalis palatinus major ni hosil qiladi.

Tanglay suyagining uchta: piramidasimon, ko'z va ponasimon o'siqlari bor. Piramidasimon o'siq – processus pyramidalis tanglay suyagining vertikal plastinkasi bilan gorizontal plastinka birlashgan yerdan boshlanadi. Bu o'siq pastga, orqaga, lateral tomonga yo'nalib, butun kallada ponasimon suyakning qanotsimon o'sig'idagi o'yma – incisura pterygoidus ni to'ldirib turadi. Ulardagi mayda kanalhalar canalis minores dan qon tomir va nervlar o'tadi. Processus orbitalis yon va oldingi tomonga yo'nalib, ko'z kosasining tubini hosil qilishda qatnashadi va g'alvirsimon suyak katakchalarini bir oz bekitib turadi. Ponasimon o'siq processus sphenoidalis medial va orqa tomonga yo'nalib, ponasimon suyak tanasiga birikadi. Bu ikkala o'siq vertikal plastinkaning yuqori chekkasida joylashgan bo'lib, o'zaro ponasimon tanglay o'ymasi – incisura sphenopalatina ni hosil qiladi. Bu o'yma ponasimon suyakning tanasi bilan qo'shilganda qanottanglay teshigi (foramen sphenopalatinum)ga aylanadi.

Burunning pastki chig'anog'i (concha nasalis inferior, 91-rasm) bir juft suyak hamda yupqa bukilgan plastinkadan iborat. Uning yuqori chekkasi burun bo'shlig'ining yonbosh devoriga yopishib turadi. Suyakning medial bo'rtib turgan yuzasi burun bo'shlig'iga turtib kirib, burunning o'rti yo'lini pastki yo'ldan ajratib turadi.

Burun suyagi (os nasale, 92-rasm). Bir juft burun suyagi burun qirrasini hosil qiladi. Burun

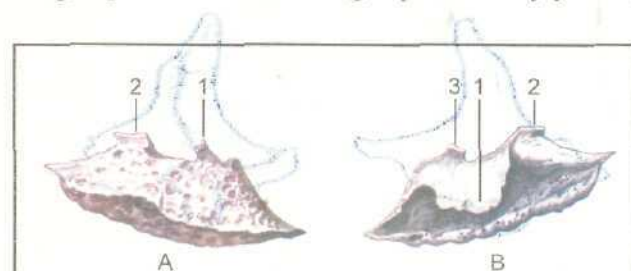


90-rasm. Tanglay suyagi (os palatinum). Tashqi yuzasi.

1–lamina horizontalis; 2–facies maxillaris; 3–processus orbitalis; 4–incisura sphenopalatina; 5–processus sphenoidalis; 6–sulcus palatinus major; 7–fossa pterygoidea; 8–processus pyramidalis.

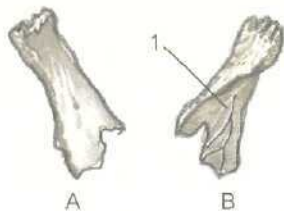
suyagining yuqori qirrasini tepa tomondan peshona suyagiga yopishib tursa, pastki qirrasini burun tog'ayi bilan tutashadi (matseratsiya qilinib tayyorlangan kallada burun tog'aylari bo'lmaydi). Shuning uchun burun suyaklarining pastki qirralari noksimon burun teshigi – apertura piriformis nasi ni tepa tomondan chegaralab turadi, lateral qirralari esa yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i – processus frontalis ga tutashadi.

Ko'z yoshi suyagi (os lacrimale, 93-rasm). Bir juft ko'z yoshi suyagi kalla suyaklarining orasida eng mo'rt va yupqasidir. Bu suyak yuqori jag' suyagi peshona o'sig'i – processus frontalis ning orqa tomonida joylashib,

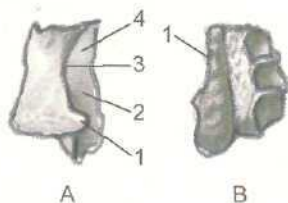


91-rasm. Burunning pastki chig'anog'i (concha nasalis inferior).

A–ichki yuzasi. 1–processus ethmoidalis; 2–processus lacrimalis. B–tashqi yuzasi. 1–processus maxillaris; 2–processus lacrimalis; 3–processus ethmoidalis.



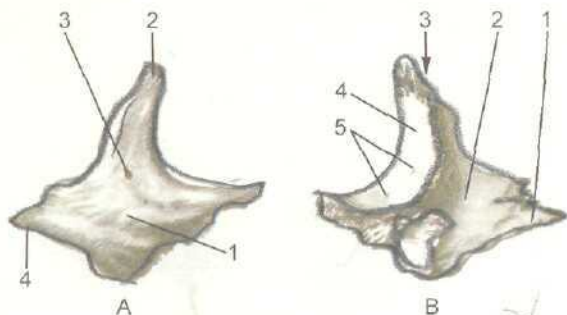
92-rasm. Burun suyagi (os nasale).
A–tashqi yuzasi, B–ichki yuzasi. 1–sulcus ethmoidalis.



93-rasm. Ko'z yoshi suyagi (os lacrimale).
A–tashqi yuzasi. 1–hamulus lacrimalis; 2–fossa sacci lacrimalis; 3–crista lacrimalis posterior; 4–sulcus lacrimalis. B–ichki yuzasi. 1–margo anterior.



94-rasm. Dimog' suyagi (vomer).
1–Ala vomeris; 2–sulcus vomeris.



95-rasm. Yonoq suyaklari (os zygomaticum).
A–tashqi yuzasi. 1–facies lateralis; 2–processus frontalis; 3–foramen zygomaticofaciale; 4–processus temporalis. B–ichki yuzasi. 1–processus temporalis; 2–facies temporalis; 3–processus frontalis; 4–facies orbitalis; 5–foramina zygomaticoorbitalia.

ko'z kosasi medial devorini hosil qilishda qatnashadi. Lateral yuza qirrasida joylashgan egatcha (sulcus lacrimalis) yuqori jag' suyagining peshona o'sig'ida shu nomli egat bilan qo'shilib, ko'z yoshi xaltasining chuqurchasi (fossa sacci lacrimalis)ni hosil qiladi. Past va oldingi tomondan ko'z yoshi suyagi yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i bilan, orqadan g'alvir suyagining ko'z kosasiga qaragan plastinkasi, yuqoridan peshona suyagi bilan birlashib turadi.

Dimog' suyagi (vomer, 94-rasm), noto'g'ri to'rtburchak shakldagi yupqa plastinkadan iborat toq suyak bo'lib, burun to'sig'ini hosil qilishda qatnashadi. Suyakning oldingi chekkasi g'alvir suyagining perpendikulyar plastinkasi bilan tutashadi. Orqa chekkasi bo'sh bo'lib, burun bo'shlig'ining orqa qismi – xoanani ikkiga ajratib turadi. Dimog' suyagi ko'pincha chap tomonga sal qayrilib joylashadi.

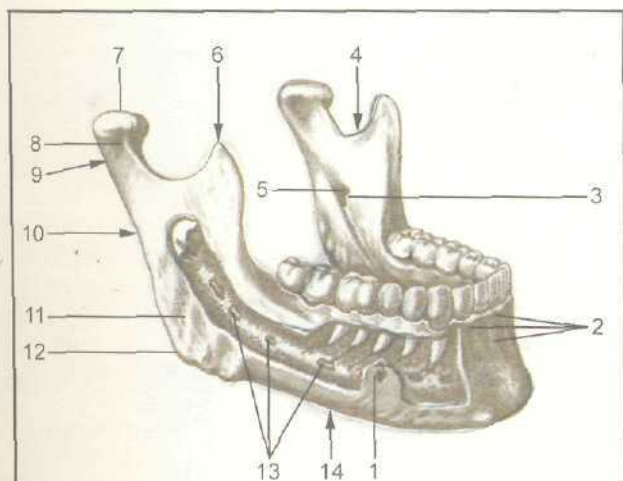
Yonoq suyagi (os zygomaticum, 95-rasm) yuz suyaklari orasida eng qattig'i bo'lib, kallaning yuz qismini miya bo'lagiga nisbatan mustahkamlab turadi. Yonoq suyagi chaynov muskulining keng sathini hosil qiladi. Bu suyak lunj va ko'zga qaragan ikkita plastinkadan iborat bo'lib, o'zaro ko'z osti chakkasi (margo infraorbitalis) orqali qo'shiladi.

Yonoq suyagining joylashgan joyiga qarab uchta yuza va ikkita o'siq tafovut qilinadi.

Facies lateralis to'rt qirrali yulduz shaklida bo'lib, unda do'mboq – tuber malare bor. Orqa yuzasi (facies temporalis) silliq bo'lib, shu nomli chuqurchaga qarab turadi. Uchinchi yuzasi facies orbitalis ko'z kosasining devorini hosil qilishda qatnashadi. Peshona o'sig'i – processus frontalis peshona suyagining yonoq o'sig'idagi ponasimon suyak qanoti bilan qo'shilib turadi. Chakka o'sig'i – processus temporalis chakka suyagidagi processus zygomaticus bilan qo'shilib, yonoq ravog'i – arcus zygomaticus ni hosil qiladi.

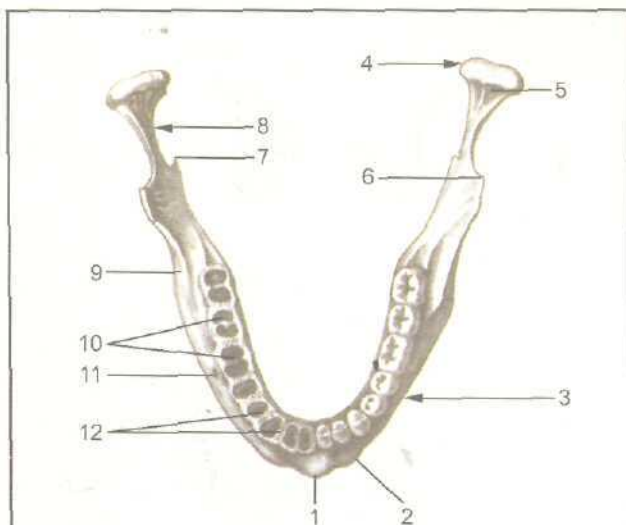
Pastki jag' (mandibula, 96, 97, 98-rasmlar) kalla suyaklari ichida harakatchanligi, ya'ni chakka suyaklariga bir juft bo'g'im tuzib qo'shilishi bilan farq qiladi. Pastki jag'da tishlar o'nashgan gorizontaal qism tanasi – corpus mandibulae va ikkita vertikal joylashgan shox – rami mandibulae bor, ana shu shoxlar vositasida bo'g'im hosil bo'ladi va chaynov muskullari yordamida pastki jag' harakatlanadi.

Pastki jag' tanasi shoxlar bilan burchak (angulus mandibulae) hosil qilib qo'shiladi. Pastki jag' burchagining tashqi yuzasiga chaynov muskuli yopishadi va natijada g'adir-budurlik – tuberositas masseterica vujudga keladi, ichki yuzasida esa medial qanotsimon muskul (m. pterygoideus medialis) yopishadigan g'adir-budur (tuberositas pterygoidea) bor. Ana shu chaynov muskullarining vazifasiga va yoshiga qarab pastki jag' burchagi o'zgarib turadi. Jumladan, chaqaloqlarning pastki jag' burchaklari taxminan 150° bo'lsa, o'rta yoshdagi odamlarda 130–110° gacha kamayadi. Yoshi ulg'aygan qari



96-rasm. Pastki jag' (mandibula). Tashqi yonboshidan ko'rinishi.

1-foramen mentale; 2-juga alveolaria, lingula mandibularae; 4-incisura mandibulae; 5-foramen mandibulae; 6-processus coronoideus; 7-caput mandibulae; 8-collum; 9-processus condylaris; 10-ramus mandibulae; 11-tuberositas masseterica; 12-angulus mandibulae; 13-canal is mandibulae; 14-corpus mandibulae.



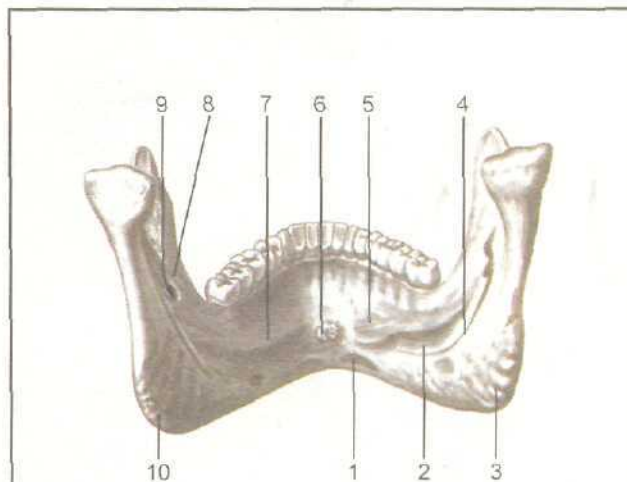
97-rasm. Pastki jag' (mandibula). Tepa yuzasi.

1-protuberantia mentalis; 2-tuberculum mentale; 3-corpus mandibulae; 4-processus condylaris; 5-fovea pterygoidea; 6-processus coronoideus; 7-lingula mandibulae; 8-collum, linea obliqua; 10-septa interalveolaria; 11-foramen mentale; 12-septa interalveolaria.

odamlarning tishlari tushib ketishi bilan chaynov muskullari birmuncha bo'shashadi. Natijada pastki jag' burchagi yassilana borib, chaqaloq bolalarning pastki jag'iga o'xshab qoladi.

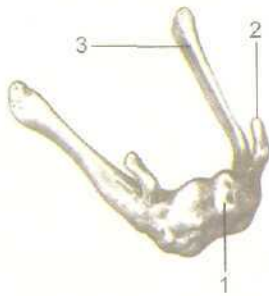
Pastki jag'ning yuqori chekkasida tish katakchalari – alveoli dentales bo'lib, ularni to'siqlar – septa interalveolaria bir-biridan ajratib turadi. tishlar katakchalarining bo'rtib chiqqan tashqi yuzasiga juga alveolaria deyiladi. Tananing pastki chekkasi yumaloq va qalinroq bo'ladi. U pastki jag'ning asosi basis mandibulae deb yuritiladi. Pastki jag' tanasining old yuzasi qoq o'rtasida iyak do'mbog'i (protuberantia mentale) va uning ikki yonboshida engak do'mboqchasi – tuberculum mentale bo'lsa, lateral yuzadan I-II kichik jag' tishlarining teri ostida iyak teshigi (foramen mentale) ko'rinish turadi. Bu teshikdan qon tomir va nervlar o'tadi. Pastki jag' tanasining ichki yuzasida qiltanoq do'mboq – spina mentalis bo'lib, uning ikki tomoniga fossa digastricae chuqurchasi (qo'sh qorinli muskulning oldingi qorinchasi) yopishadi. Chuqurchadan yuqoriroqda, lateral tomonda til osti bezi joylashadigan chuqurcha – fovea sublingualis bo'ladi.

Pastki jag' shoxlari – ramus mandibulae tanasidan ikki tomonga o'tmas burchak hosil qilib tarmoqlanadi. Uning ichki yuzasida pastki jag' teshigi – foramen mandibulae bor, pastki jag' kanali – canalis mandibulae ana shu teshikdan boshlanadi.



98-rasm. Pastki jag' (mandibula). Ichki yuzasi.

1-fossa digastrica; 2-fovea submandibularis; 3-tuberositas pterygoidea; 4-sulcus mylohyoideus; 5-fovea sublingualis; 6-spina mentalis; 7-linea mylohyoidea; 8-lingula mandibulae; 9-foramen mandibulae; 10-angulus mandibulae.



99-rasm. Til osti suyagi (os hyoideum). Tapa yuzasi.
1—corpus; 2—cornu minus; 3—cornu majus.

Pastki jag' shoxi yuqorida ikkita o'siq bilan tugaydi: bularning oldingi tojsimon o'sig'i — processus coronoideus chakka muskulining ta'sirida vujudga kelgan bo'lsa, orqa tomondagi o'siq — bo'g'im o'sig'i — processus condylaris sifatida silliq boshcha bo'lib tugaydi va chakka suyagining bo'g'im chuqurchasiga kirib turadi.

Til osti suyagi (os hyoideum, 99-rasm) pastki jag' bilan hiqildoq o'rtasida (til ostida) joylashgan. U taqa kabi bukilgan bo'lib, o'rta qismi, tanasi — corpus va katta-kichik ikki juft shoxi (cornea majora et minora) bor, ular tanasi bilan tog'ay orqali birlashadi. Faqat 50 yoshdan keyin suyaklanadi.

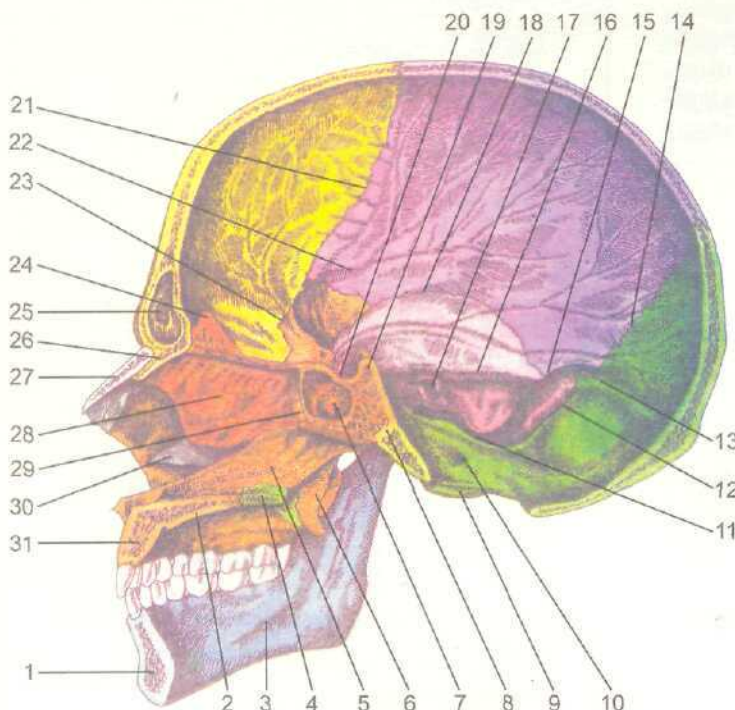
KALLA SUYAKLARINING BIRLASHUVI TO'G'RISIDA MA'LUMOT

Kallaning ayrim suyaklari, ayniqsa uning qopqog'ini tashkil qilgan suyaklar (chakka suyagining palla qismidan tashqari tashqari) o'zaro tishli choklar — sutura serrata hosil qilib qo'shiladi. Turlicha birlashgan bu suyaklarning chekkalari kungurador bo'lib, bir suyakning tishlari ikkinchi suyakning tishchalari orasidagi kangakka kirib turadi.

Chakka suyagining pallasi qiyiq bo'lib, baliq tangasi yoki cherepitsa singari tepa suyakning chekkasiga yopishib, bir oz yopib turadi va tangasimon chok — sutura squamosani hosil qiladi.

Kallaning yuz qismidagi suyaklar bir-biriga tep-tekis chekkalari (sutura plana) bilan tegib birlashadi. Ayrim choklar maxsus nom bilan yoki birlashadigan ikki suyakning nomi bilan ataladi. Masalan, sutura frontalis, sphenoparietalis va hokazo. Bundan tashqari, maxsus nomli choklar ham bo'ladi. Jumladan peshona suyagi bilan tepa suyaklar o'rtasidagi tojsimon chok — sutura lamboidea, ikkala tepa suyak orasidagi sagittal chok — sutura sagittalis.

Kalla asosini hosil qiladigan suyaklar bir-biri bilan tolali tog'ay vositasida, ya'ni sinxondroz bo'lib



100-rasm. Kalla suyagi (sagittal kesimi — ichki yuzasi).

1—mandibula; 2—processus palatinus; 3—linea mylohyoidea; 4—lamina horizontalis ossis palatini; 5—vomer; 6—processus pterygoideus; 7—sinus sphenoidalis; 8—synchondrosis sphenoooccipitalis; 9—condylus occipitalis; 10—canalus hypoglossi; 11—foramen jugulare; 12—sutura occipitomastoidea; 13—sulcus sinus transversus; 14—sutura lamboidea; 15—sulcus sinus sigmoidei; 16—sulcus sinus petrosi superioris; 17—porus acusticus internus; 18—sutura squamosa; 19—dorsum sellae; 20—sella turcica; 21—sutura coronalis; 22—sulci arteriosi; 23—sutura sphenofrontalis; 24—crista galli; 25—sinus frontalis; 26—spina nasalis; 27—os nasale; 28—lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 29—crista sphenoidalis; 30—concha nasalis inferior; 31—maxilla (processus alveolaris).

birlashadi – synchondrosis petooccipitalis. Chakka suyagining piramidasimon qismi bilan ensa suyagining pars basilaris orasida birlashishi shular jumlasidandir. Ular bosh suyagining takomil etishidan qolgan tog'aylar bo'lib, suyaklar o'rtasidagi oraliqlarni to'ldirib turadi. Ba'zi odamlarda doimiy choklardan tashqari har doim uchramaydigan qo'shimcha choklar ham bo'ladi. Bu choklar peshona suyagi pallasining o'rtasida uchraydi va uni ikki bo'lakka ajratib turadi.

BUTUN KALLA (100, 101-rasm)

Kalla skeletining yuz qismida tepa tomondan peshona qismi, bir juft ko'z kosasi va ular o'rtasida, pastroqda joylashgan burun bo'shlig'ining noksimon shakldagi kirish teshigi (apertura piriformis nasi) ni ko'ramiz. Burun teshigining lateral tomonidan, yuqori jag'ning oldingi yuzasida o'siq – processus alveolaris va bu o'siqda joylashgan tishlar ko'rinadi.

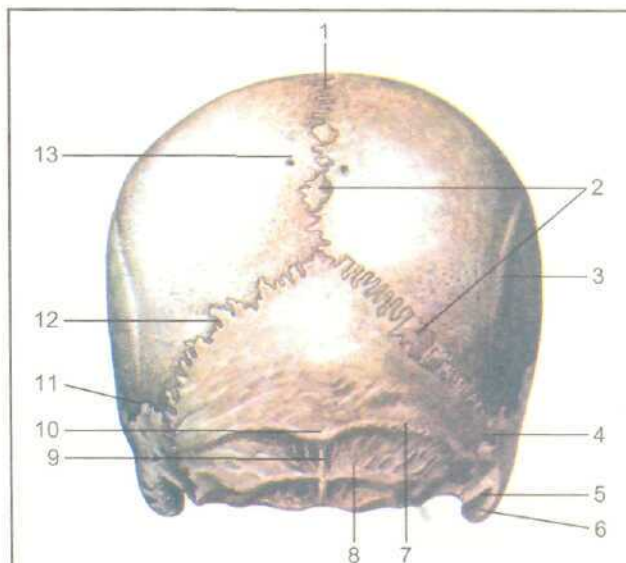
Ko'z kosasining lateral devori yonoq suyagidan iborat. Bu suyak tepa tomondan peshona suyagi va pastki tomondan yuqori jag' suyaklari bilan chok hosil qilib birlashib turadi. Yuz qismining pastki bo'lagini pastki jag' suyagi va unda joylashgan tishlar tashkil qiladi. Pastki jag' suyagi kallaning asosiga bo'g'im hosil qilib qo'shilgan.

Chakka-pastki jag' bo'g'imi (articulatio temporo-mandibularis, 101, 102-rasmlar). Pastki jag' suyagining (mandibula) ikki tomonida bo'g'im o'sig'i uchidagi boshcha bilan chakka suyaklaridagi bo'g'im chuqurchasi – fossa mandibularis o'rtasida hosil bo'lgan bo'g'im kombinatsiyalangan bo'g'imlar turkumiga kiradi. Chunki o'ng va chap tomondagi bo'g'imlar ayni vaqtda birgalikda bir xil harakatni bajaradi.

Pastki jag'ning bo'g'im chuqurchasi va boshchalari fibroz tolali tog'ay bilan qoplangan. Bo'g'im bo'shlig'i esa ustma-ust joylashgan fibroz tog'ay plastinkasi (disk) – discus articularis bilan ikki bo'lakka ajraladi. Disklarning chetlari bo'g'im xaltachasiga mustahkam yopishib ketganligidan bo'laklar o'zaro tutashmaydi.

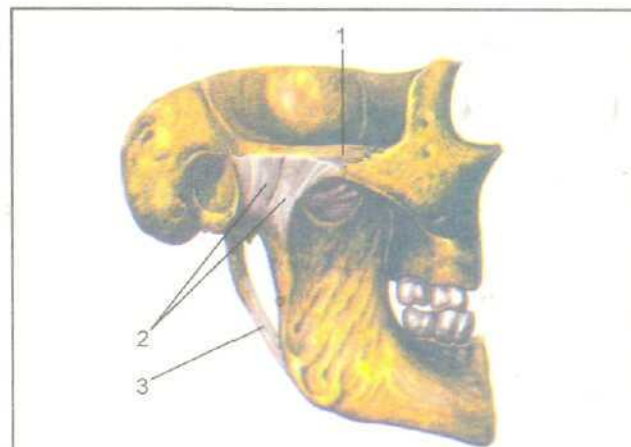
Disklarning ikki cheti baland, o'rtasi chuqur bo'ladi. Shu sababli bo'g'im boshchasi chuqurchaga moslashgan sari pastki jag' harakati osonlashadi.

Pastki jag' bo'g'imi yonoq o'sig'i – processus zygomaticus orqali pastki jag' bilan bo'yin o'rtasida tortilgan asosiy boylam (ligamentum laterale), ponasimon suyak bilan pastki jag' oralig'ida joylashgan boylam – ligamentum sphenomandibulare, pastki jag' bilan chakka suyagining bigizsimon o'sig'i (ligamentum stylomandibulare) oralig'ida tortilgan boylamlar vositasida mustahkamlangan. Pastki jag' bo'g'imi do'ngli bo'g'imlar guruhiga kiradi.



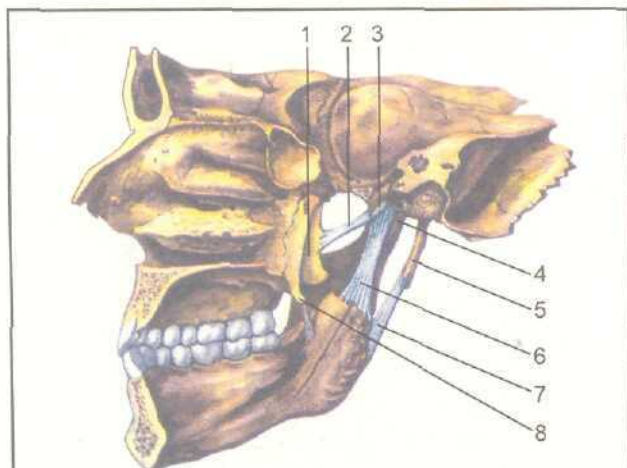
101-rasm. Kalla suyagini miya bo'limining tashqi ko'rinishi.

1-sutura sagittalis; 2-ossa suturatum; 3-linea temporalis superior; 4-foramen mastoideum; 5-incisura mastoidea; 6-processus mastoideus; 7-linea nuchae superior; 8-linea nuchae inferior; 9-crista occipitalis externa; 10-protuberantia occipitalis externa; 11-sutura parietomastoidea; 12-sutura lambda; 13-foramen parietale.

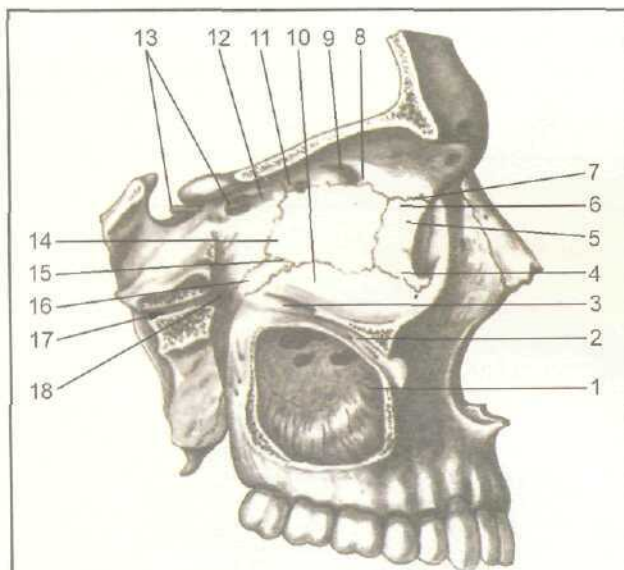


102-rasm. Chakka-pastki jag' bo'g'imi (articulatio temporo-mandibularis). Tashqi ko'rinishi.

1-arcus zygomaticus; 2-lig. laterale; 3-lig. stylomandibulare.



103-rasm. Chakka-pastki jag' bo'g'imi (articulatio temporo-mandibularis). Ichki tomondan ko'rinishi. 1-processus pterygoideus; 2-lig. pterygospinale; 3-spina angularis; 4-capsula articulationis; 5-processus styloideus; 6-lig. sphenomandibulare; 7-lig. stylomandibulare; 8-hamulus pterygoideus.



104-rasm. Ko'z kosasi (orbita) va qanot-tanglay chuqurchasi (fossa pterygopalatina). 1-sinus maxillaris; 2-canal is infraorbitalis; 3-sulcus infraorbitalis; 4-sutura lacrimomaxillaris; 5-crista lacrimalis posterior; 6-os lacrimale; 7-sutura frontolacrimalis; 8-sutura frontoethmoidalis; 9-foramen ethmoidale anterius; 10-facies orbitalis maxillae; 11-foramen ethmoidale posterius; 12-os sphenoidale; 13-canal is opticus; 14-lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 15-sutura ethmoideomaxillaris; 16-processus orbitalis ossis palatini lamina perpendicularis; 17-canal is pterygoideus; 18-foramen sphenopalatinum.

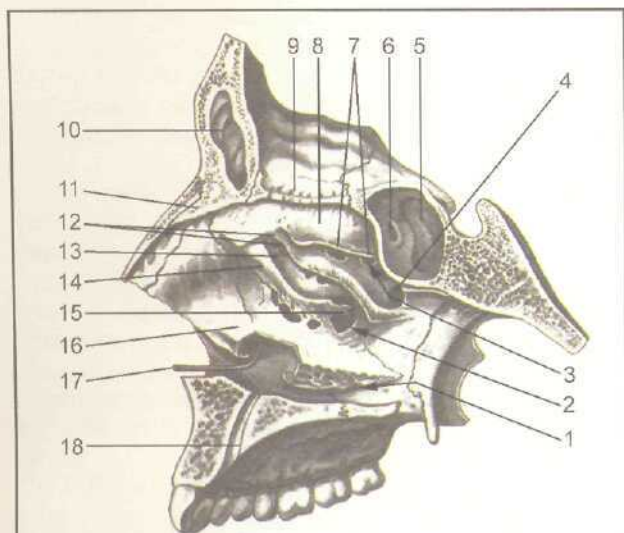
Ko'z kosasi (orbita, 104-rasm) bir juft bo'lib, to'rt burchakli piramidaga o'xshash bo'shliqdan iborat. Piramidaning asosi – og'zi oldinga, uchi esa orqaga (miya bo'shlig'i tomoniga) va medial tomonga qarab joylashgan. Ko'z kosasining medial, lateral, yuqori va pastki devorlari bor. Ko'z kosasining medial devori – paries medialis ni yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i – processus frontalis, ko'z yoshi suyagi, g'alvir suyakning lateral plastinkasi, ponasimon suyak tanasi (ko'ruv kanalidan oldingi qismi) hosil qiladi.

Lateral devori – paries lateralis ponasimon suyakning katta qanotida ko'z kosasiga qaragan qismi va yonoq suyagidan hosil bo'lgan. Yuqori devori yoki orbitaning tomi peshona suyagining ko'z kosasiga qaragan qismidan va ponasimon suyakning kichik qanotidan vujudga kelgan. Pastki devori paries inferior yoki tubi yuqori jag' va yonoq suyaklaridan tashkil topgan, bundan tashqari, orqa tomondan tanglay suyagining o'sig'i – processus orbitalis ham qatnashadi. Ko'z kosasining uchida miya bo'shlig'iga ochiladigan ikkita teshik bor, ulardan biri lateral tomonga joylashgan ko'z kosasining tepa tomondagi yorig'i – fissura orbitalis superior bo'lsa, ikkinchisi medial tomonga joylashgan yumaloq shakldagi ko'rish kanali – canalis opticus dir.

Ko'z kosasining lateral va pastki devorlari o'rtasidagi burchakda qanot-tanglay va chakka osti chuqurchalariga ochiladigan pastki yoriq (fissura orbitalis inferior) joylashgan. Ko'z kosasining oldingi medial devori tomonida ko'z yoshi xaltasining chuqurchasi – fossa sacci lacrimalis pastda burunko'z yoshi kanali – canalis nasolacrmalis ga aylanib, burunning pastki yo'li – meatus nasi inferior ga ochiladi. Peshona suyagining g'alvir suyak bilan birlashgan chokida ikkita teshik ko'rinib turadi, oldingi teshik foramen ethmoidale anterius miya bo'shlig'iga, orqadagi teshik – foramen ethmoidale posterius burun bo'shlig'iga ochiladi. Ko'z kosasining pastki devorida joylashgan kanal – canalis infraorbitalis yuz qismiga ochilgan bo'ladi.

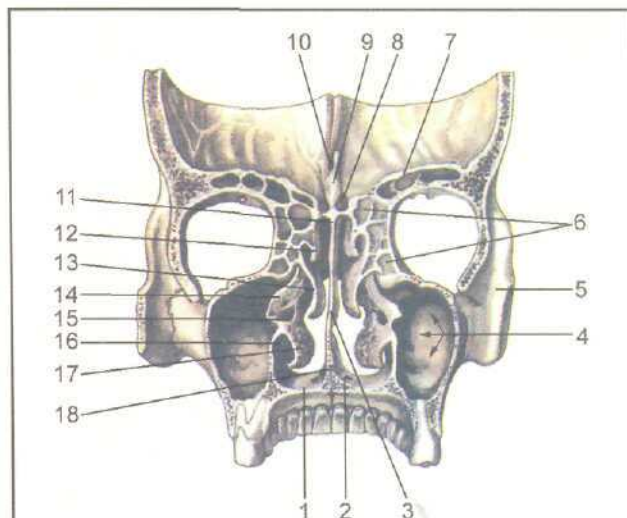
Burun bo'shlig'i (cavitas nasi, 105, 106-rasmlar) yuzning o'rtasida (markaziy qismida) joylashgan bo'lib, uni yuqoridan kalla bo'shlig'i, ikki yonidan ko'z kosalari va yuqoridan jag' suyagi bo'shliqlari, pastdan og'iz bo'shlig'i o'rab turadi. Burun bo'shlig'i to'siq – septum nasi osseum bilan ikkiga bo'linadi. Burun to'sig'i ko'pincha chapga qiyshayib joylashadi. U g'alvir suyakning vertikal plastinkasi va dimog' suyagidan, peshona suyagining spina nasalis va crista sphenoidalis laridan iborat bo'lib, burun to'sig'ining oldingi qismi burunning uchigacha bormay, uni tog'ay to'ldirib turadi. Burun to'sig'i pastda tepa jag' va tanglay suyaklarining cristae nasalis qismiga yopishadi.

Burun bo'shlig'ining lateral devori jag' suyagining tanasi va peshona o'sig'i, ko'z yoshi suyagi, g'alvir



105-rasm. Burun bo'shlig'ining yonbosh devori (cavum nasi)yu

1—meatus nasi inferior; 2—meatus nasi medius; 3—meatus nasi superior; 4—foramen sphenopalatinum; 5—sinus sphenoidalis; 6—apertura sinus sphenoidalis; 7—orqa katakchalar teshigi; 8—concha nasalis superior; 9—lamina cribrosa; 10—sinus frontalis; 11—spina nasalis; 12—oldingi katakchalar teshigi; 13—infundibulum; 14—processus uncinatus ossis ethmoidalis; 15—hiatus labyrinthi ethmoidalis; 16—concha nasalis inferior; 17—canalis nasolacrimalis; 18—canalis incisivus.



106-rasm. Burun bo'shlig'i va ko'z kosasi frontal kesimining orqa tomondan ko'rinishi.

1—processus palatinus maxillae; 2—foramen incisivum; 3—vomer; 4—sinus maxillaris; 5—sutura zygomaticomaxillaris; 6—cellulae ethmoidales; 7—sinus frontalis; 8—lamina cribrosa; 9—crista galli; 10—foramen caecum; 11—lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 12—concha nasalis superior; 13—concha nasalis media; 14—processus uncinatus; 15—concha nasalis inferior; 16—processus maxillaris conchae nasalis inferioris; 17—concha nasalis inferior; 18—crista nasalis.

suyak, tanglay suyagining perpendikulyar plastinkasi, ponasimon suyakning medial plastinkasi va pastki burun chig'anoq'idan hosil bo'ladi.

Burun bo'shlig'ining yuqori devorini g'alvir suyakning g'alvirsimon plastinkasi, ponasimon va tanglay suyaklarining ponasimon o'siqlari, qisman peshona suyagi hosil qiladi. Burun bo'shlig'ining tubi – qattiq tanglay (palatum osseum), yuqori jag'ning tanglay o'sig'i (processus palatinus) bilan tanglay suyakning gorizontall plastinkasi (lamina horizontalis) dan vujudga kelgan.

Burun bo'shlig'idan turtib chiqqan uchta chig'anoq bo'shliqni uch yo'lga bo'ladi. Burun bo'shlig'ining yuqori yo'li – meatus nasi superior ga g'alvirsimon suyakning orqa kataklari (cellulae ethmoidalis posterior) va ponasimon suyakning tanasidagi bo'shlig'i (sinus sphenoidalis) ochiladi. O'rta yo'l (meatus nasi media) ga g'alvirsimon suyakning o'rta va oldingi havo saqlaydigan (cellulae ethmoidalis mediae et anterior) kataklari, peshona suyagi g'ovagi (sinus frontalis) qo'shilib turadi. Burun bo'shlig'ining pastki yo'lga (meatus nasi inferior) ko'z yoshi-burun kanali (canalis nasolacrimalis) ochiladi. Burun bo'shlig'i kallaning yuz qismiga noksimon teshik

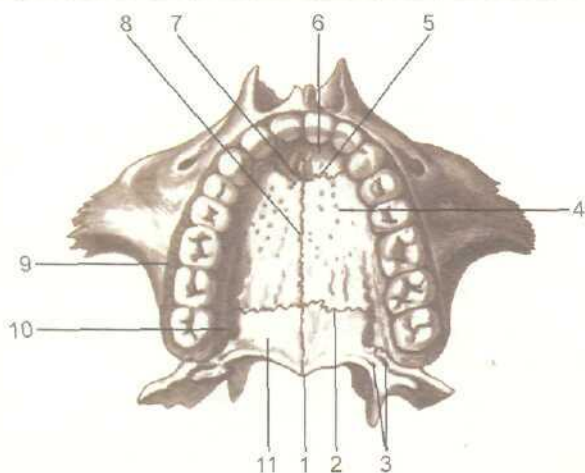
(apertura piriformis nasi) orqali ochilsa, orqa tomondan halqumning burun qismiga ikkita teshik – xoanalar orqali qo'shiladi.

Og'iz bo'shlig'i (cavum oris) da suyak devorlari kamroq bo'lib, yuqori devorini qattiq tanglay hosil qiladi (107-rasm).

Og'iz bo'shlig'ining ikki yonboshi va oldingi devori yuqori jag' suyaklarining alveolyar o'siqlaridan, pastki jag'ning alveolyar chekkasi bilan tanasidan va tishlardan tashkil topgan. Og'iz bo'shlig'ining tubi muskullardan tuzilgan. Og'iz bo'shlig'ining orqa tomonidan tashkil topgan tanglay suyagi gorizontall plastinkasining ikki tomonida katta-kichik teshikchalar joylashgan.

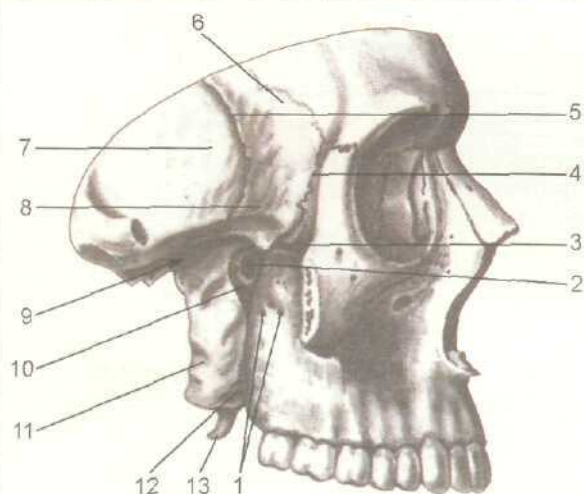
Chakkachuqurchasini (fossa temporalis, 108-rasm) orqa va tepadan chakkaning pastki chizig'i – linea temporalis inferior, old tomondan yonoq suyagi, pastdan ponasimon suyakning katta qanotidagi qirra, yonoq ravog'i (arcus zygomaticus) chegaralaydi. Chuqurchani shu nomli chaynov muskuli to'ldirib turadi.

Chakkao'sti chuqurchasi (fossa infratemporalis, 108-rasm) ning oldingi chegarasini yuqori jag' va yonoq suyaklarining pastki qismlari,



107-rasm. Qattiq tanglay (palatum osseum) – pastdan ko‘rinishi.

1–spina nasalis; 2–sutura palatina transversa; 3–foramina palatina minora; 4–processus palatinus maxillae; 5–sutura incisiva; 6–os incisivum; 7–foramen incisivum; 8–sutura palatina mediana; 9–processus alveolaris maxillae; 10–foramen palatinum majus; 11–lamina horizontalis.



108-rasm. Chakka chuqurchasi (fossa temporalis), chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis), qanot-tanglay chuqurchasi (fossa pterygopalatina). Yonoq ravog‘i kesilgan.

1–foramina alveolaria; 2–foramen sphenopalatinum; 3–fissura orbitalis inferior; 4–sutura sphenozygomatica; 5–sutura sphenosquamosa; 6–ala major; 7–squama ossis temporalis; 8–crista infratemporalis; 9–fossa infratemporalis; 10–fossa pterygopalatina; 11–lamina lateralis processus pterygoideus; 12–processus pyramidalis ossis palatini; 13–hamulus pterygoideus.

lateral devorchasini yonoq, pastki jag‘ o‘simtasi, yuqoridan ponasimon suyak katta qanotining yuzasi va chakka suyak pallasining o‘zina bo‘lagi tashkil qiladi. Chakka osti chuqurchasi chakka chuqurchasi bilan qirra (crista infratemporalis) orqali ajraladi.

Qanot-tanglay chuqurchasi (fossa pterygopalatina, 108-rasm) oldingi tomondan yuqori jag‘ bilan orqa tomondagi ponasimon suyakning o‘sig‘i orasida joylashgan. Medial devorchasini tanglay suyagining vertikal plastinkasi tashkil qiladi va uni burun bo‘shlig‘idan ajratib turadi. Lateral tomondan chuqurcha chakka osti chuqurchasiga yoriqcha – fissura pterygomaxillaris orqali qo‘shiladi. Chuqurchaning pastki bo‘lagi torayib, shu nomli kanalni hosil qiladi va tanglayga (og‘iz bo‘shlig‘iga qaralsin) ochiladi. Qanot-tanglay bo‘shlig‘i burun bo‘shlig‘iga foramen sphenopalatinum orqali, kalla bo‘shlig‘i bilan foramen rotundum orqali, ko‘z kosasiga fissura orbitalis inferior yordamida, og‘iz bo‘shlig‘iga canalis palatinus major orqali va kalla asosiga canalis pterygoideus yordamida tutashib turadi.

Kalla skeletiga yuqoridan qaraganda tishsimon chok (sutura denta) ning bir necha turlarini ko‘rish mumkin, jumladan peshona suyagi bilan tepa suyaklar ensa suyagi orasida lambdasimon chok bo‘lsa, ikkita tepa suyak orasida (o‘rta chiziqda) sagittal chok ko‘rinadi.

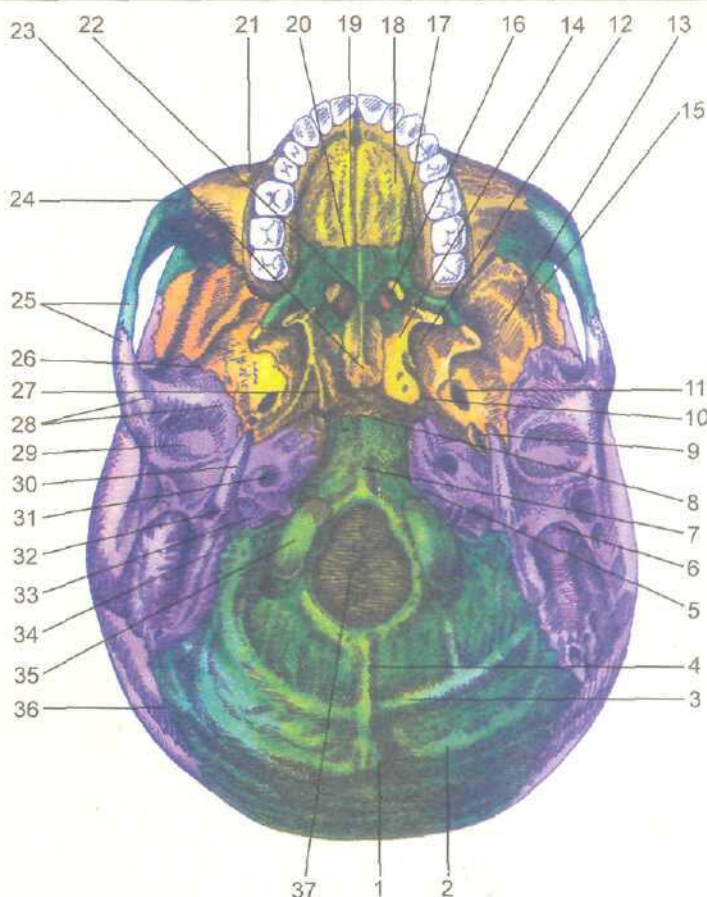
Kalla suyagi tubining sirti (basis cranii externa, 109-rasm), oldindan yuz qismi suyaklarining (pastki jag‘dan tashqari) pastki yuzalari hamda kallaning miya bo‘limi suyaklari yig‘indisidan tuzilgan. Kalla suyagi tubi oldingi tomondan yuqori jag‘da joylashgan kurak tishlar bilan, orqa tomondan yuqori ensa qirrasini bilan, lateral tomondan chakka suyak osti qirrasini, so‘rg‘ichsimon o‘siqlar bilan chegaralangan.

Kalla suyagi tubining sirti uchta (oldingi, o‘rta va orqa) bo‘lakka ajratib o‘rganiladi.

Oldingi bo‘lagi yuqori jag‘ning alveolyar o‘sig‘i va qattiq tanglaydan tuzilgan. Qattiq tanglayning orqa tomonida, alveolyar o‘siqlar yaqinida (ikkala tomonida) teshikchalar (canalis palatinus major et minor) ko‘rinib turadi. Kalla suyagi tubi sirtining o‘rta bo‘lagi oldingi tomonida xoana bo‘lib, dimog‘ suyagi orqali ikkita bo‘lakka (xoanaga) bo‘linadi, kalla suyagi tubining orqa bo‘lagida katta teshik – foramen magnum joylashgan. Bundan tashqari, piramida tanasi bilan ensa va ponasimon suyaklarning tanalari orasida noto‘g‘ri shaklli “yirtiq” teshik – foramen lacerum, chakka suyagi piramidasining pastki yuzasida uyqu arteriyasi kanalining tashqi teshigi – foramen caroticum externum, ovalsimon teshik – foramen ovale va orqa teshikchalar – foramen spinosum ko‘rinib turadi. Kalla suyagi tubining tashqarisi ensa suyagidan katta teshikka, ya‘ni umurtqa kanaliga ochiladi. Bularning ikki yonboshida birinchi bo‘yin umurtqasi bilan bo‘g‘im hosil qilib birlashadigan bo‘g‘im

109-rasm. Kalla suyagi tubining sirti (basis cranii externa).

1—protuberantia occipitalis externa; 2—linea nuchae superior; 3—linea nuchae inferior; 4—crista occipitalis externa; 5—fissura petrooccipitalis; 6—processus mastoideus; 7—tuberculum pharyngeum; 8—synchondrosis sphenoccipitalis; 9—foramen spinosum; 10—foramen lacerum; 11—foramen ovale; 12—lamina lateralis processus pterygoidei; 13—fossa infratemporalis; 14—lamina medialis processus pterygoidei; 15—crista infratemporalis; 16—choanae; 17—lamina horizontalis ossis palatini; 18—processus palatinus; 19—sutura palatina mediana; 20—sutura palatina transversa; 21—maxilla; 22—spina nasalis posterior; 23—vomer; 24—sutura zygomaticomaxillaris; 25—arcus zygomaticus; 26—sutura sphenosquamosa; 27—fossa scaphoidea; 28—tuberculum articulare; 29—fossa mandibularis; 30—processus styloideus; 31—foramen caroticum externum; 32—foramen stylomastoideum; 33—fossa jugularis; 34—incisura mastoidea; 35—condylus occipitalis; 36—sutura lambdoidea; 37—foramen magnum.



do'mboqchalari – condylus occipitalis va ularning orqalarida orqa chuqurchalari – fossa condylaris, til osti nerv kanali – canalis nervi hypoglossi joylashgan. Ensa suyagi bilan chakka suyak piramidadagi chuqurchalar qo'shilib, bo'yinturuq teshigi – foramen jugulare ni hosil qiladi. Ana shu teshikning lateral tomonida yuz nervining foramen stylomastoideum teshigi, quloqning tashqi teshigi – meatus acusticus externus va turli yoriqchalar joylashgan.

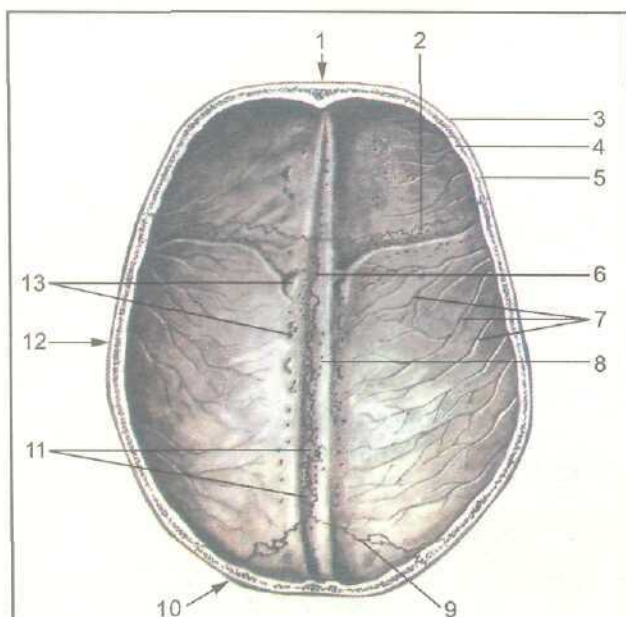
Kalla suyagi tubining ichi (basis cranii interna, 110, 111-rasm) ni kallani gorizontaal yoki sagittal qilib kesgandagina ko'rish mumkin. Kalla suyagi tubining ichi old, o'rta va orqa chuqurchalarga ajraladi.

Kalla suyagi tubining oldingi va o'rta chuqurchalarida bosh miya yarimsharlari joylashsa, orqa chuqurchasida esa miyacha turadi.

Kalla suyagining oldingi chuqurchasi – fossa cranii anterior peshona suyagining ko'z kosasi qismi, g'alvir suyagining g'alvir plastinkasi, ponasimon suyakning kichik qanotlari va tanasining bir qismidan tashkil topgan. Oldingi chuqurchada miya yarimsharining peshona qismi joylashgan. G'alvir suyakning plastinka

qismi chuqurroq bo'lib, unda hid bilish nervi tarmoqlarining burun bo'shlig'iga o'tadigan teshikchalari bor. Oldingi chuqurcha ponasimon suyak kichik qanotlarining orqa chekkasi bilan o'rta chuqurchadan chegaralanib turadi.

Kalla suyagining o'rta chuqurchasi – fossa cranii media oldingi chuqurchasidan hiyla chuqur bo'lib, o'rta qismi ponasimon suyakdan turk egari bilan ikki bo'lakka ajralgan. Unda miya yarimsharining chakka qismlari joylashgan. O'rta chuqurcha ponasimon suyakning tanasi va katta qanotlaridan, piramidaning oldingi yuzasi va chakka suyagining palla qismidan tuzilgan. Turk egarining old tomonida joylashgan egatcha – sulcus chiasmatis ikkala tomonda ko'rish kanallari – canalis opticus ga boradi. Kallaning chuqurchasida ko'z kosasining yuqori yoriqchasi (fissura orbitalis superior), dumaloq (foramen rotundum), ovalsimon (foramen ovale), yirtiqsimon (foramen lacerum) va orqa (foramen spinosum) teshiklar joylashgan. O'rta chuqurchaning orqa chegarasi piramidaning yuqori chekkasi bilan turk egarining suyanchig'idan hosil bo'lgan.



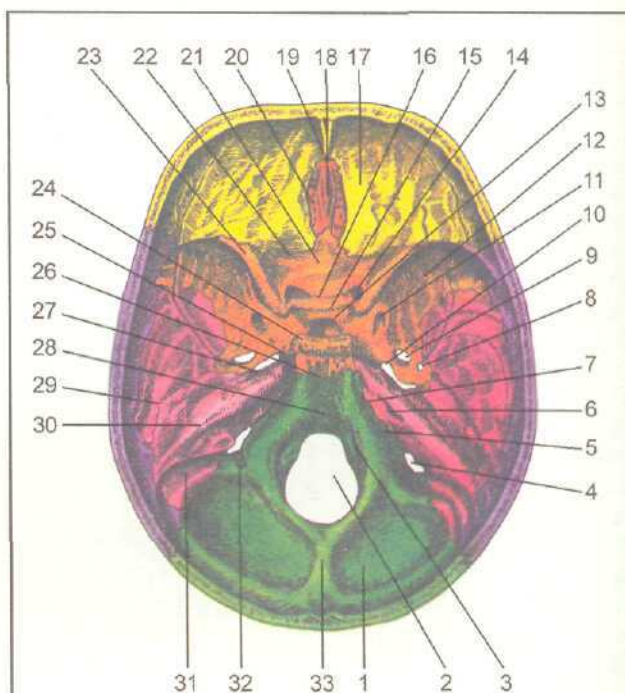
110-rasm. Kalla suyagi miya bo'limining ichki yuzasi. 1—os frontale; 2—sutura coronalis; 3—lamina externa; 4—lamina interna; 5—diploe; 6—sutura sagittalis; 7—sulci arteriosi; 8—sulcus sinus sagittalis superioris; 9—sutura lambdoidea; 10—os occipitale; 11—ossa suturatum; 12—os parietale; 13—folveolae granulares.

Kallaning orqa chuqurchasi (fossa cranii posterior) yuqorida qayd qilingan ikkala chuqurchaga nisbatan chuqur va kengroq bo'lib, ensa suyagi, chakka suyagi va chakka suyagi piramidasining orqa yuzasi, ponasimon suyak tanasining orqa bo'lagi va tepa suyakning orqadagi pastki burchagidan tashkil topgan. Orqa chuqurchadan katta teshik (foramen magnum), til osti nervi kanali (canalis hypoglossi), bo'yinturuq teshigi (foramen jugulare) va piramidaning orqa yuzasida joylashgan quloqning ichki teshiklari (porus acusticus va foramen mastoideum) ko'rinadi.

CHAQALOQ KALLASI (112, 113-rasmlar)

Chaqaloq kallasi miya bo'limi yuz bo'limiga qaraganda kattaroq bo'ladi. Kalla tubi kalla qopqog'iga nisbatan kechroq takomil etadi, ko'z kosalari kattaroq bo'ladi.

Chaqaloqlarda dastlab suyaklanish nuqtalari bir-biridan keng, biriktiruvchi to'qima plastinkalari bilan ajratilgan bo'lib, uzoq saqlanadi. Suyaklangan kalla qopqog'ining ushbu sohalari parda bilan qoplangan va suyaklanmagan bo'lib, ko'pincha choklar o'zaro



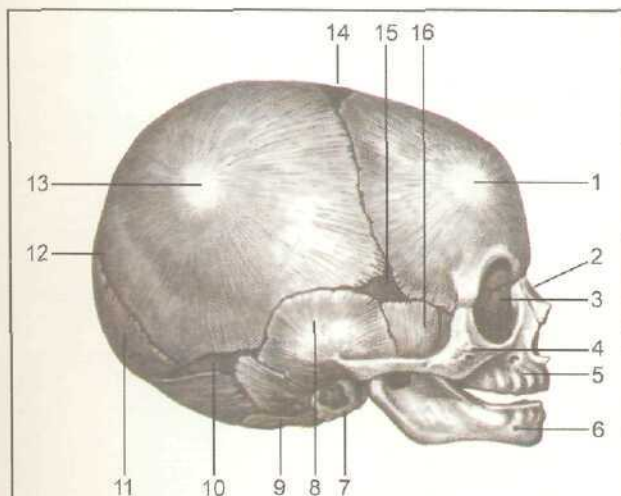
111-rasm. Kalla suyagi tubining ichki yuzasi (basis cranii interna).

1—squama ossis occipitalis; 2—foramen magnum; 3—canalis hypoglossi; 4—foramen jugulare; 5—sulcus sinus petrosi inferioris; 6—porus acusticus internus; 7—fissura petrooccipitalis; 8—foramen spinosum; 9—foramen ovale; 10—foramen lacerum; 11—foramen rotundum; 12—ala major; 13—fossa hypophysialis; 14—canalis opticus; 15—tuberculum sellae; 16—sulcus chiasmatis; 17—pars orbitalis ossis frontalis; 18—crista galli; 19—foramen caecum; 20—lamina cribrosa; 21—lingula sphenoidale; 22—sutura sphenofrontalis; 23—ala minor; 24—dorsum sellae; 25—sulcus caroticus; 26—synchondrosis sphenoccipitalis; 27—impressio trigemini; 28—clivus; 29—fissura petrosquamosa; 30—sulcus petrosus superior; 31—sulcus sigmoideus; 32—canalis condularis; 33—crista occipitalis interna.

kesishgan qismlardagina kuzatiladi. Kalla qopqog'ining ana shunday yumshoq (suyaklanmagan) joylari liqildoq (fonticulus) nomi bilan ataladi. Chaqaloq kallasida quyidagi liqildoqlar bo'ladi:

1. Romb shaklidagi peshona liqildoq' i — fonticulus anterior toj, sagittal va peshona choklari orasida joylashgan (uzunligi 3,5 sm gacha, ko'ndalang o'lchami taxminan 2,5 sm) bola ikki yoshga to'lganda suyaklanib yopiladi.

2. Uch burchak shaklidagi ensa liqildoq' i — fonticulus posterior sagittal chokning orqa tomonida joylashadi, ya'ni oldindan ikkala tepa suyaklari, orqadan ensa suyagining pallasi bilan chegaralanadi. Bolaning ikki oyligida bekilib ketadi.



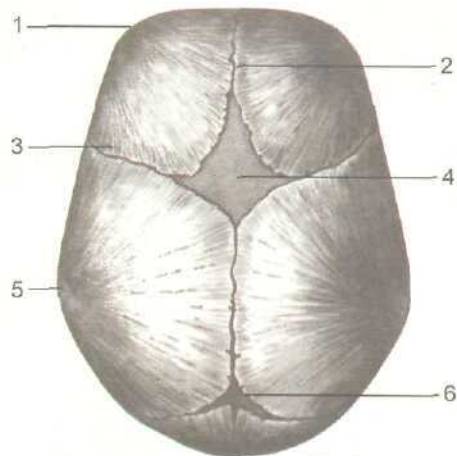
112-rasm. Chaqaloq kallasining skeleti (yonboshdan ko'rinishi).

1-tuber frontale; 2-os nasale; 3-os lacrimale; 4-os zygomaticum; 5-maxilla; 6-mandibula; 7-anulus tympanicus; 8-squama temporalis; 9-pars lateralis ossis occipitalis; 10-fonticulus mastoideus; 11-squama occipitalis; 12-fonticulus posterior; 13-tuber parietale; 14-fonticulus anterior; 15-fonticulus sphenoidalis; 16-ala major.

3. Yon liqildoqlar – fonticuli laterales to'rtta bo'lib, kallaning har bir yonida bir juftidan joylashadi. Ularning oldingisiga – fonticulus sphenoidalis, orqadagisiga so'rg'ichsimon liqildoq – fonticulus mastoideus deyiladi. Fonticulus sphenoidalis tepa suyagining, angulus mastoideus peshona suyagi, ponasimon suyakning katta qanoti va chakka suyagining pallasi orasida bo'ladi va bola 2–3 oyligida suyaklanib bitadi. Unga fonticulus mastoideus deyiladi. Fonticulus sphenoidalis tepa suyagining, angulus mastoideus ensa suyagining pallasi, chakka suyagi piramidasining o'rtasida bo'ladi.

Chaqaloq kallasida choklar bo'lmaydi. Kalla tubi suyaklari orasida esa tog'ay plastinkalari bo'ladi. Chaqaloqlarda chaynov funksiyasi yaxshi rivojlanmaganligi uchun jag' suyaklari unchalik takomillashmagan, pastki jag' ikki bo'lakdan iborat, orasida tog'ay plastinkasi bo'ladi. Jag' suyaklarining alveolyar o'siqlari bo'lmaydi.

Bola kallasining tug'ilgandan keyingi rivoji uch davrga bo'linadi. Birinchi o'sish davri – bola tug'ilgandan keyin yetti yoshgacha davom etib, bu davrda kallaning ensa qismi tez o'sib boradi. Ikkinchi o'sish davri – yetti yoshdan to balog'atga yetguncha (14–16 yoshgacha) davom etadi, bu davrda kalla bir qadar sekin o'sadi. Uchinchi o'sish davri – balog'atga yetgan vaqtdan gavdaning umumiy suyaklanish davri tamom bo'lguniga qadar (20–25 yoshgacha) davom etadi, bu vaqtda kallaning old qismi juda tez o'sadi.



113-rasm. Chaqaloq kallasining skeleti (tepadan ko'rinishi).

1-tuber frontale; 2-sutura frontalis; 3-sutura coronalis; 4-fonticulus anterior; 5-tuber parietale; 6-fonticulus posterior.

SUYAKLARNING O'ZARO BIRLASHUVI-ARTROLOGIYA (114-rasm)

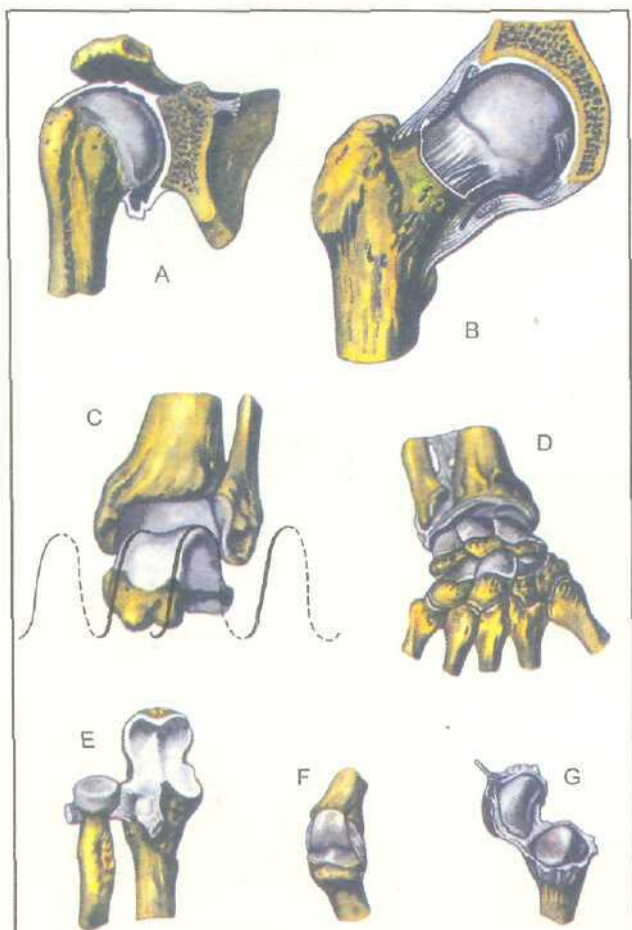
Til osti suyagidan tashqari hamma suyaklar o'zaro turlicha birlashadi. Jumladan, uzluksiz (harakatsiz) birlashmalar – sinartroz (synarthrosis), harakatchan birlashmalar (bo'g'imlar) – diartroz (diarthrosis).

Uzluksiz (sinartroz) birlashmalarda suyaklar o'zaro biriktiruvchi to'qima pardalar yoki tog'aylar bilan birlashgan bo'lib, harakatsiz yoki kam harakatli birlashmalarni vujudga keltiradi. Bu xildagi birlashmalar uch turda uchraydi.

I. S i n d e s m o s (syndesmosis). Suyaklar tolali biriktiruvchi to'qimalar yordamida birlashadi. Biriktiruvchi to'qima turlicha bo'lib, suyaklar orasida keng parda (suyaklararo parda) yoki tutam (boylam) holatda joylashadi. Bundan tashqari, kalla suyaklarining ko'pchiligi yupqa biriktiruvchi to'qima pardasi vositasida chok (sutura) hosil qilib qo'shiladi.

II. S i n x o n d r o z (synchondrosis). Suyaklar o'zaro tog'aylar vositasida birlashadi. Bu xildagi birlashmalarda suyaklar bir tomondan bir oz harakatchan bo'ladi, ikkinchi tomondan suyak oraliq'idagi tog'ay amortizator vazifasini bajaradi.

III. S i n o s t o z (synostosis). Suyaklar oraliq'idagi parda suyaklanib ketadi. Natijada bir nechta suyaklar birlashib butun bitta suyakni hosil qiladi. Jumladan bolalarda dumg'aza umurtqalari tog'ay parda bilan



114-rasm. Suyaklarning o'zaro birlashuv turlari.

A—sharsimon bo'g'im, articulatio spherioidea (articulatio humeri); B—cosachasimon bo'g'im, articulatio coxae; C—g'altaksimon bo'g'im turlari — vintsimon bo'g'im (articulatio talocruralis); D—ellipssimon bo'g'im — ellipsoica (articulatio radiocarpea); E—silindrsimon bo'g'im turi — buraluvchi bo'g'im — articulatio trochoidea (articulatio radioulnaris proximalis); F—g'altaksimon bo'g'im — ginglymus (articulatio interphalangea); G—egarsimon bo'g'im — articulatio sellaris (articulatio carpometacarpea pollicis).

birlashsa, katta odamlarda o'zaro suyaklanib, bitta dumg'aza suyagini vujudga keltiradi. Yoki kalla skeletining tepa suyaklari yosh bolalarda sindesmoz bo'lib birlashsa, katta odamlarda suyaklararo pardaning suyaklanishi natijasida sinostoz bo'lib birlashadi. Sindesmoz bilan sinostoz o'rtasida yarim bo'g'im — simfiz (symphysis) yoki gemiartroz birlashmalari ham uchraydi. Bu xildagi birlashmalarda suyak oraliq tog'aylarida kichikroq bo'shliq bo'ladi. Qov suyaklarining o'zaro birlashishi gemiartrozga misol bo'la oladi.

IV. *D i a r t r o z* (diarthrosis) yoki bo'g'imlar (articulatio) suyaklarning bir-biriga yaqinlashmasdan o'rtada bo'shliq qoldirib qo'shilishidan vujudga keladi. Bo'g'im hosil bo'lishi uchun quyidagi shartlar lozim bo'ladi:

1. Bo'g'im hosil qilishda ishtirok etuvchi suyaklarning bir-biriga mos yuzalari (facies articulares) bo'lishi shart. Jumladan bir suyak uchi yumaloq shaklda bo'lsa (bo'g'im boshchasi), ikkinchisining uchi shunga yarasha botiq (bo'g'im yuzasi) bo'lishi lozim. Agar suyaklarning bo'g'im yuzalari shakl jihatidan moslashmagan bo'lsa, bo'g'im harakatiga xalaqit beradi. Lekin gavdada bo'g'im yuzalarining o'zaro moslashmagan hollari ham uchraydi, bunday hollarda tog'aylardan tuzilgan turli shakldagi plastinkalar ularni moslashtirib turadi.

2. Suyaklarning bo'g'im hosil qiluvchi yuzalarini 0,2–0,6 mm qalinlikdagi tog'ay plastinkasi (cartilago articularis) qoplab, ularning g'adir-budur joylarini tekislaydi va bo'g'imlar harakatida tashqi ta'sirlarni ushlab qolish (amortizatsiya) vazifasini bajaradi. Tog'ay plastinkalari doimo sinovial suyuqlik bilan namlanib turadi. Bo'g'imlarni bo'g'im xaltasi (capsula articularis) o'rab turadi.

Bo'g'im xaltasi ikki qavat fibroz to'qimadan tuzilgan: tashqi qavat — fibroz kapsulasi (membrana fibrosa) va ichki sinovial membrana (membrana synovialis). Fibroz kapsulasi, bo'g'im xaltasini mustahkamlash uchun xizmat qilsa, siyrak, biriktiruvchi to'qimadan va endotelial hujayralardan tuzilgan ichki qavat xalta yuzasini silliq qilish uchun xizmat qiladi. Sinovial kapsula sarg'ish rangli tiniq (sinovial) suyuqlik chiqaradi. Suyuqlik bo'g'im yuzalarini namlaydi va ularni sovib qizishdan saqlaydi. Agar bo'g'im ichida boylam yoki muskul payi bo'lsa, ular ham sinovial parda bilan o'raladi.

Ba'zi bo'g'imlarda bo'g'im xaltasidan sinovial bo'shliqlar (bursa synovialis) hosil bo'ladi. Bo'g'im xaltalari ba'zi bo'g'imlarda tarang tortilib tursa, boshqalarida bo'sh (hilpillab) turadi. Bo'g'im kapsulasi bo'g'imlarni o'rab, suyaklarni ustki pardaga chambarchas birlashtiradi.

3. Bo'g'imlar to'qima tolalaridan tuzilgan boylamlar (ligamenta) bilan mustahkamlanadi.

Bo'g'im xaltasining tashqi — fibroz kapsulasi uzunasiga qat-qat bo'lib joylashib, ligg. extracapsularia ni hosil qiladi. Odatda, boylamlar bir suyakdan boshlanib bo'g'im osha ikkinchi suyakka yopishadi. Boylamlar, odatda, sinovial parda bilan o'ralgan bo'lib, kapsula ichkarisida bo'lsa, ligg. intracapsularia deyiladi. Bo'g'imdagi boylamlar harakatlarni tormozlash, bo'g'imlarni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Serharakat bo'g'imlarda boylamlar yo'g'on va kuchli bo'lsa, kam harakatlilarda nozik, yupqa va bo'sh bo'ladi.

4. Bo'g'im xaltasi ichida, o'zaro birlashuvchi suyaklar oraliq'ida bo'g'im bo'shlig'i bo'ladi. Bo'shliqlarda esa tiniq sinovial suyuqlik bo'ladi. Suyuqlik suyaklarning bo'g'im yuzalarini namlab turadi va ishqalanishdan saqlaydi. Bo'g'imlarning harakati suyaklardagi bo'g'im yuzalarining shakliga bog'liq. Odatda, bir suyakning bo'g'im hosil qiluvchi uchi sharsimon bo'lsa, ikkinchi suyakning uchi shunga yarasha botiq bo'ladi yoki suyakning uchi silindr shaklida bo'lsa, ikkinchisi shunga moslangan kemtik bo'ladi va hokazo (114-rasm).

Bo'g'im yuzalarini bir-biriga moslashtirish uchun bo'g'im bo'shlig'i ichida tolali tog'aydan tuzilgan bo'g'im lablari – labrum glenoidale, chanoq va yelka bo'g'imlarida turli shaklli tog'ay plastinkalar (disk va menisklar – disci va menisci articularis) bo'ladi. Bu disklar plastinka shaklida bo'lib, tashqi yuzasi bilan bo'g'im kapsulasiga yopishib turadi. Menisklar esa yarim oy shaklida bo'lib, bo'g'im yuzalarida joylashgan. Tog'aydan tuzilgan bo'g'im lablari bo'g'im yuzasi qirralarida joylashib, uning yuzalarini kengaytirib, chuqurlashtirib bo'g'im boshchasiga moslashtiradi.

Demak, bo'g'im hosil qilishda ishtirok etuvchi suyaklar bo'g'im boshlarining shakliga qarab ularning harakatlari aniqlanadi. Odam organizmida bir o'qli, ikki o'qli va ko'p o'qli bo'g'imlar bo'ladi. Masalan, bo'g'imlar (tirsak, barmoqlar bo'g'imi) bir o'q atrofida harakat qilsa, faqat bukib-yoziladi. Bunday bo'g'imlarni tashkil qilayotgan suyaklarning uchi g'altak yoki silindr shaklida bo'ladi.

Ikki o'qli bo'g'imlarda (bilak suyagi bilan kaft suyaklari o'rtasidagi bo'g'im) suyaklardan bittasining uchi tuxumsimon yoki egarsimon bo'lib, ikki tomonlama harakat qiladi. Ko'p o'qli bo'g'imlarda (yelka bo'g'imi) suyak uchi sharsimon bo'lib, har tomonlama harakatlanadi.

Organizmida bo'g'imlarning to'rt xil harakati tafovut qilinadi:

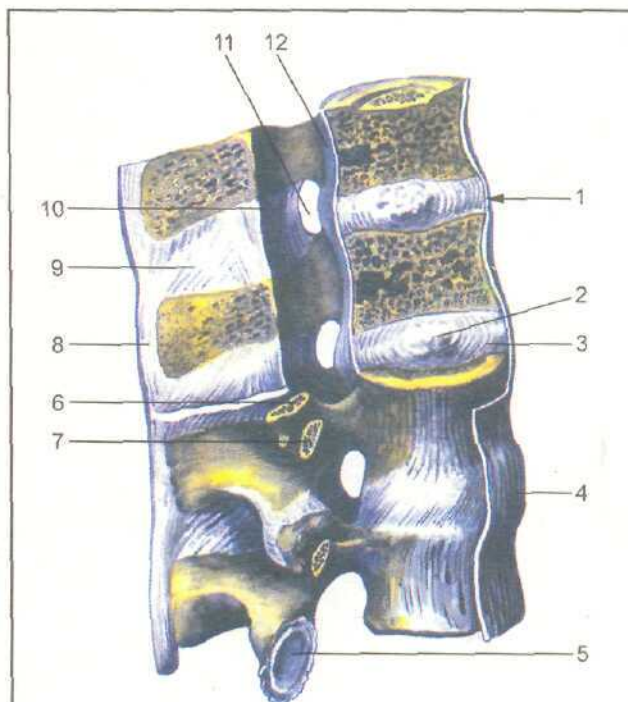
1. Frontal (ko'ndalang) o'q atrofida faqat bukish (flexio) va yozish (extensio) mumkin.
2. Sagittal (oldindan orqaga ketgan) o'q atrofida tanaga yaqinlashish (adductio) yoki tanadan uzoqlashish (abductio) harakati vujudga keladi.
3. Doira hosil qilib aylanish – circumductio.
4. Bo'g'im o'qi atrofida butilish harakati sodir bo'ladi – rotatio. Bundan tashqari, kam harakatli yassi bo'g'imlarga umurtqalarning bo'g'im o'siqlari orasidagi birlashuv – articulatio intervertebralis kiradi. Ikkita suyakning birlashishidan vujudga kelgan bo'g'imlar oddiy bo'g'imlar (articulatio simplex) deb atalsa, murakkab bo'g'imlar (articulatio composito) uchta va undan ko'p suyaklar ishtirokida hosil bo'ladi. Ikkita bo'g'im (pastki jag' bo'g'imi) hamkorligida bitta harakat sodir bo'lsa, unday bo'g'imlar kombinatsiyalangan bo'g'imlar deb ataladi.

TANA SUYAKLARINING BIRLASHUVI

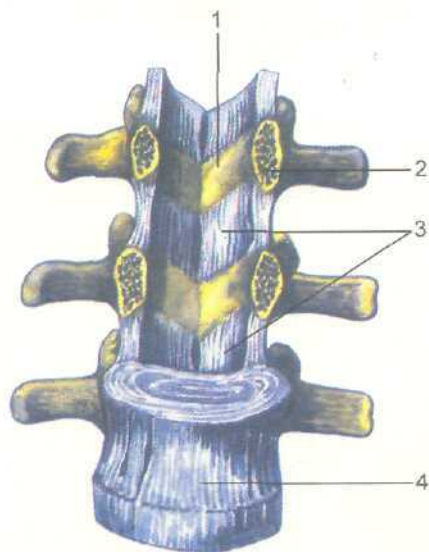
Umurtqa o'rtasidagi birlashmalar (115, 116, 117-rasmlar).

Umurtqa pog'onasining o'zaro birlashmalarida birlashishning hamma turlari (sindesmolar – boylamlar, sinxondrozlar, sinostozlar va bo'g'imlar)ni ko'rish mumkin. Jumladan umurtqa tanalari o'zaro fibroz tolali tog'ay disklar yordamida qo'shiladi, lekin bunday tog'ay I va II umurtqalar o'rtasida bo'lmaydi.

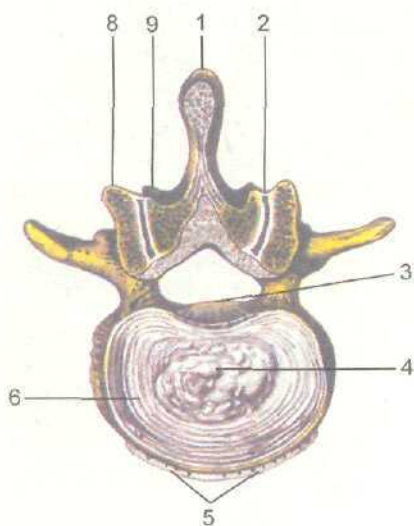
Dumg'aza va dum umurtqalar yosh organizmda tog'aylar bilan birlashsa, keyinchalik umurtqa tanalari o'rtasida tog'aylar suyakka aylanib ketadi. Shunday qilib, umurtqalar o'rtasidagi tog'aylar 23 ta disk (disci intervertebrales) dan iborat bo'ladi. Tog'ay diskining tashqi qismi zich joylashgan va bir oz cho'zilish va qisqarish xususiyatiga ega bo'lgan fibroz tolali halqa (annulus fibrosus) dan iborat. Tog'ay halqa o'rtasida liqildoq – o'zak (nucleus pulposus) modda joylashgan.



115-rasm. Umurtqa pog'onasining boylamlari. 1–discus intervertebralis; 2–nucleus pulposus; 3–annulus fibrosus; 4–lig. longitudinale anterius; 5–facies articularis inferior; 6–processus articularis superior; 7–processus transversus; 8–lig. supraspinale; 9–lig. interspinale; 10–lig. flavum; 11–foramen intervertebrale; 12–lig. longitudinale posterius.



116-rasm. Umurtqa pog'onasi boylamlari.
1—arcus vertebralis; 2—pediculus arcus vertebrae; 3—ligg. flava; 4—lig. longitudinale anterius.



117-rasm. II, III bel umurtqalarining o'zaro birlashuvi (kesib ko'rsatilgan).
1—lig. supraspinale; 2—capsula articularis; 3—lig. longitudinale posterius; 4—nucleus pulposus; 5—lig. longitudinale anterius; 6—anulus fibrosus; 7—lig. flavum; 8—processus articularis superior; 9—processus articularis inferior.

Bu embrion orqa torining (chorda dorsalis) qoldig'i bo'lib, o'zining elastiklik xususiyati bilan umurtqalarni ezilishdan saqlaydi, tanaga tushadigan og'irlikni kamaytiradi. Umurtqa oraliq disklari har xil qalinlikda bo'lib, bel qismida ayniqsa yaxshi rivojlangan.

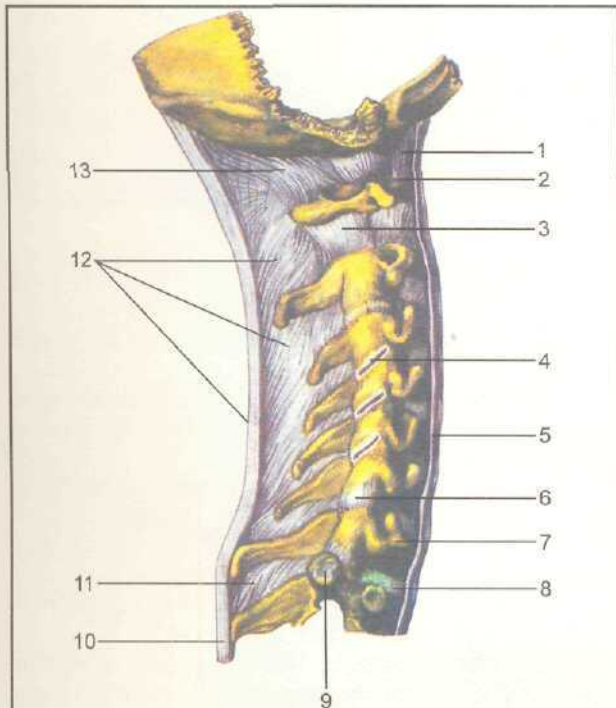
Umurtqa pog'onasi rivojlangan boylamga boy. Jumladan bir-biriga yaqin turgan umurtqa ravoqlari o'rtasida sarg'ish rangli boylam (ligamenta flava) joylashgan. Umurtqalarning qirrali yoki orqa o'siqlari orasida o'siq boylam (ligamentum interspinale) hamda ularning ko'ndalang o'siqlari o'rtasida tortilgan boylamlar – ligamentum intertransversale bo'ladi.

Umurtqalarning orqa o'rkir o'siqlari orasidagi boylamlar, o'siqlarning uchiga yetib, bir-biri bilan tutashib o'siq usti boylami (ligamentum supraspinale) nomini oladi. Bu boylam bo'yin qismida yaxshi rivojlangan bo'lib, bo'yin (gardon) boylami (ligamentum nuchae) deb ataladi.

Umurtqalarning bo'g'im o'siqlari o'zaro bo'g'im hosil qilib tutashsa, ular tanalarining old tomonida oldingi uzun boylam (ligamentum longitudinale anterius), orqa tomonida orqa uzun boylam (ligamentum longitudinale posterius) joylashgan bo'ladi.

B i r i n c h i, i k k i n c h i bo'yin umurtqalari boshqa umurtqalardan farqli o'laroq, o'zaro bo'g'imlar (articulatio atlantoaxialis lateralis) hosil qilib tutashadi (118, 119, 120, 121-rasmlar). Ikkinchi umurtqaning tishsimon o'sig'i birinchi umurtqaning oldingi ravog'iga tutashib, articulatio atlantoaxialis mediana ni hosil qiladi. Bu bo'g'imlar alohida bo'g'im xaltasi bilan o'ralgan. Atlantning old ravog'i ensa suyagidagi katta teshik qirrasining old qismi oralig'ida parda (membrana atlantooccipitalis anterior) bo'lsa, atlantning orqa ravog'i va ensa suyagining katta teshik qirrasidagi orqa qismi oralig'ida orqa parda (membrana atlantooccipitalis posterior) joylashadi. Shu bilan birinchi bo'yin umurtqasining turli tomonga (aylanma) harakat qilishiga imkoniyat tug'diradi. Bosh skeleti ensa suyagining yon qismlarida joylashgan do'nglar vositasida birinchi bo'yin umurtqasining ustki bo'g'im chuqurchasiga bo'g'im (articulatio atlantooccipitalis) hosil qilib qo'shiladi.

Bir xil tuzilishga ega bo'lgan bu ikki bo'g'im birgalikda bir xil harakatni bajarganligi uchun kombinatsiyalashgan bo'g'im turkumiga kiradi. Bu bo'g'im ikkinchi bo'yin umurtqasining tishsimon o'sig'i bilan ensa suyagining nishabi o'rtasida tortilgan boylam (ligamentum apicis dentis), tishsimon o'siqning orqasidan ko'ndalang tortilgan boylam (ligamentum transversum atlantis) va ularning tarmoqlari – qanotsimon boylam (ligamentum alarae) bilan mustahkamlangan. Bu boylamlar dens yonboshlaridan boshlanib, condylus occipitalis ning medial tomoniga yopishgan. Lig. criciforme atlantis (xochsimon boylam) dens ning ko'ndalang boylami



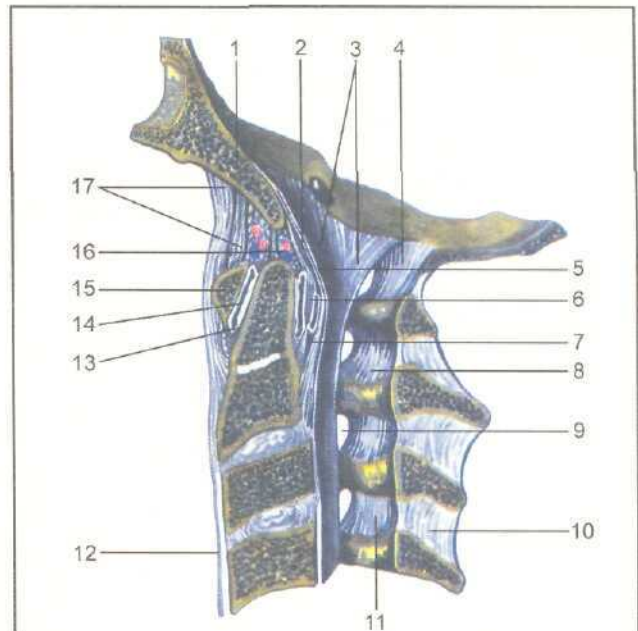
118-rasm. Umurtqa pog'onasi bo'yin qismining bo'g'imlari va boylamlari.

1–membrana atlantooccipitalis anterior; 2–atlas; 3–capsula articulationis atlantoaxialis lateralis; 4–articulatio zygapophysealis (ochilgan); 5–lig. longitudinale anterius; 6–capsula articulationis zygapophysealis; 7–vertebra prominens; 8–discus intervertebralis; 9–fovea costalis processus transversus; 10–lig. supraspinale; 11–lig. interspinale; 12–lig. nuchae; 13–membrana atlantooccipitalis posterior.

bilan uzunasiga yo'nalgan. Fibroz to'qima tutami (fasciculi longitudinales – lig. supraspinale ning davomi) dan tashkil topgan. I–II bo'yin umurtqa bo'g'imlari qalin fibroz parda (membrana tectoria) bilan qoplangan. Bu bo'g'imlar kallani umurtqa pog'onasiga qo'shib, mustahkam ushlaydi. Kallaning haddan tashqari buralib ketmasligini ta'minlaydi.

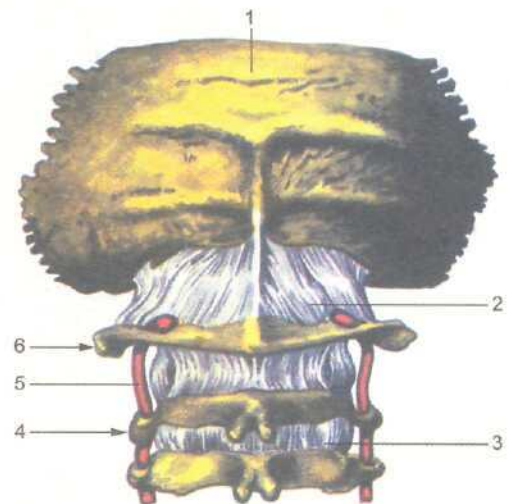
Umurtqa pog'onasi umurtqalarning o'zaro ustma-ust qo'shilishidan vujudga keladi va katta yoshdagi odamlarda "S" shaklida joylashadi. Umurtqa pog'onasining bo'yin va bel qismi oldinga fiziologik qiyshaygan (lordoz) bo'lsa, ko'krak va dumg'aza qismlari orqa tomonga fiziologik qiyshaygan (kifoz) bo'ladi. Umurtqa pog'onasining bu qiyshaymalari chaqaloqlarda sezilmaydi, bola o'tira boshlab, keyin yurganda, asta-sekin paydo bo'ladi.

Umurtqa pog'onasi boshni ushlab turadi, tananing tayanch vazifasini bajarib, tikka turishni ta'minlaydi. Umurtqa pog'onasi kanalida orqa miya tashqi ta'sirotlardan saqlanadi. Umurtqa pog'onasida har taraflama turli harakatlar sodir bo'ladi.



119-rasm. Bo'yin umurtqalari, ensa suyagining bo'g'imlari va boylamlari.

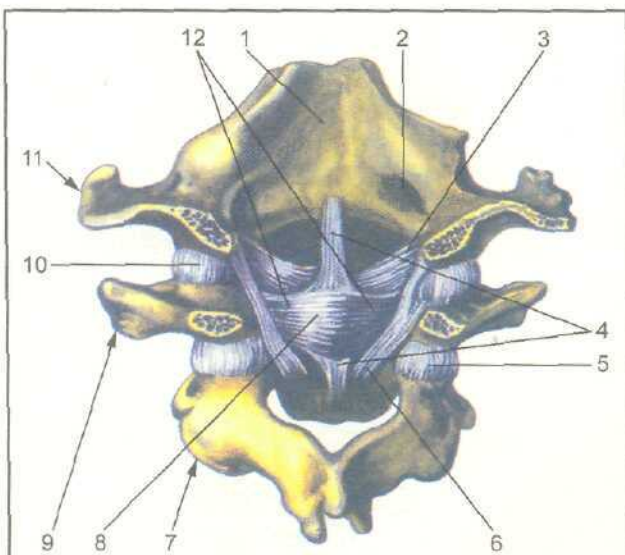
1–pars basillaris ossis occipitalis; 2–lig. cruciforme atlantis; 3–lig. longitudinale posterius; 4–membrana atlantoocipitalis posterior; 5–membrana tectoria; 6–lig. transversum atlantis; 7–lig. cruciforme atlantis; 8–lig. flavum; 9–foramen intervertebrale; 10–lig. interspinale; 11–lig. flavum; 12–lig. longitudinale anterius; 13–capsula articularis; 14–articulatio atlantoaxialis mediana (ochilgan); 15–arcus anterior atlantis; 16–lig. apicis dentis; 17–membrana atlantooccipitalis anterior.



120-rasm. Ensa suyagi va bo'yin umurtqalarining oraliq boylamlari.

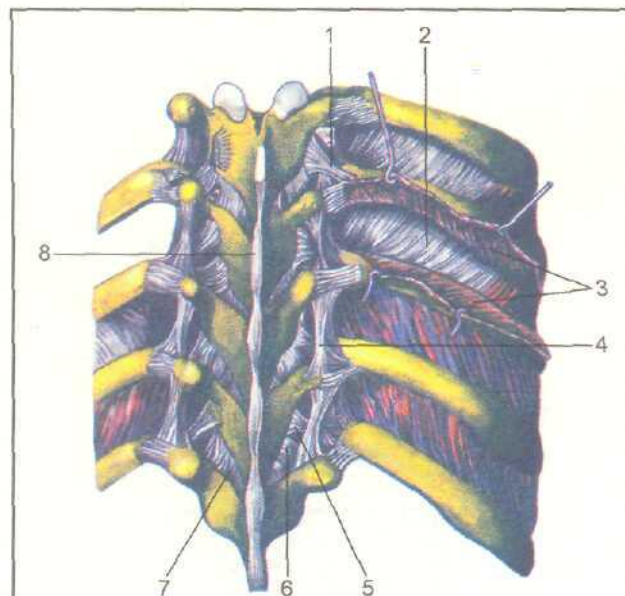
1–os occipitale; 2–membrana atlantooccipitalis posterior; 3–lig. flavum; 4–axis; 5–a. vertebralis; 6–atlas.

QOVURG'ALARNING UMURTQALAR VA TO'SH SUYAGI BILAN QO'SHILISHI (122, 123, 124-rasmlar)



121-rasm. Ensa suyagi va bo'yin umurtqalarining oraliq boylamlari (ichki ko'rinishi).

1—pars basilaris; 2—canalis hypoglossialis; 3—lig. alare; 4—fasciculus longitudinalis; 5—capsula articularis; 6—membrana tectoria; 7—axis; 8—lig. cruciforme atlantis; 9—atlas; 10—capsula articularis (atlantooccipitalis); 11—os occipitale; 12—lig. transversum atlantis.



122-rasm. Umurtqalar-qovurg'alar boylamlari (orqa tomondan ko'rinishi).

1—lig. costotransversarium laterale; 2—membrana intercostalis interna; 3—m. intercostalis externa (kesib ajratib ko'rsatilgan); 4—lig. intertransversarium; 5—lig. costotransversarium laterale; 6—capsula articularis; 7—lig. flavum; 8—lig. supraspinale.

Qovurg'alar orqa uchi (boshchasi) va do'mboqlaridagi bo'g'im yuzalari bilan ko'krak umurtqalari, ustma-ust turgan tanalarining oralig'i va ko'ndalang o'siqlardagi yuzalarga qo'shilib bo'g'im hosil qiladi.

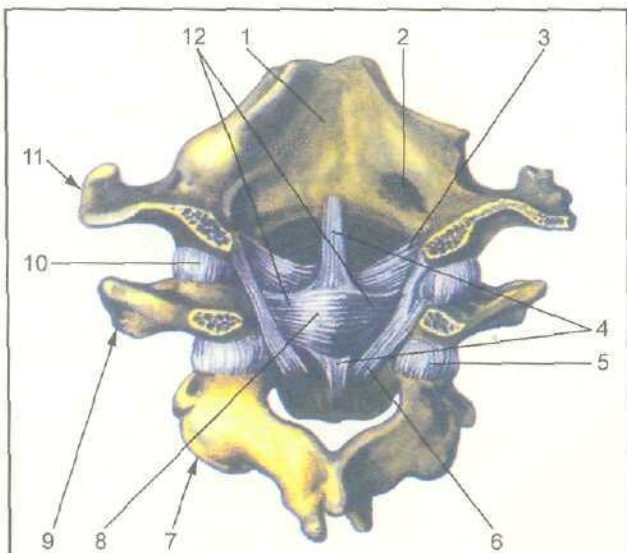
Qovurg'alar boshchasi bo'g'imi (articulatio capitis costae) qovurg'aga boshchalaridagi bo'g'im yuzalari (facies articularis capitis costae) bilan umurtqa tanalaridagi yuqori va pastki yarim chuqurchalar (fovea costalis) orasida hosil bo'ladi. Har bir qovurg'a (II–X qovurg'alarda) bo'g'imi ichida boylam (lig. capitis costae interarticulare) bo'lib, qovurg'a boshchasidagi qirradan boshlanadi va umurtqa oraliq diskklariga yopishadi. Lekin bu boylam I, XI va XII qovurg'alarda bo'lmaydi. Har bir qovurg'a bo'g'im kapsulasining tashqi tomonidan nur kabi tarqaladigan boylam (lig. capitis costae radiatum) dan boshlanib, ikki umurtqa tanasining yon tomonlariga va umurtqalar orasidagi tog'ay diskka tarqalib yopishadi.

Qovurg'a do'mboqchalar bilan umurtqa ko'ndalang o'sig'i orasidagi bo'g'im (articulatio costotransversaria) qovurg'alar do'mboqlarining bo'g'im yuzalari (facies articularis tuberculi costae) bilan umurtqalar ko'ndalang o'sig'ida joylashgan qovurg'a chuqurchasi orasida bo'ladi. Bo'g'im xaltasining orqasida qovurg'a do'mboqchasi bilan umurtqa ko'ndalang o'sig'i orasida tortilgan boylam – lig. costotransversarium bo'g'imni mustahkamlab turadi.

Qovurg'a – umurtqa bo'g'imlari uyg'un bo'g'imlar bo'lib, ular bir vaqtda bir xil harakatda (qovurg'alarining ko'tarilishi va tushishi) bo'ladi.

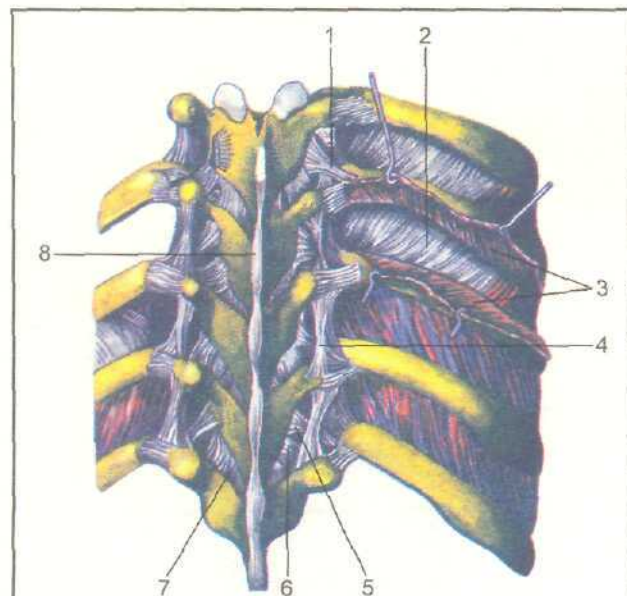
Qovurg'alarining oldingi uchlari qovurg'a tog'ayidan iborat bo'lib, birinchi yetti jufti to'g'ridan-to'g'ri to'sh suyagining yonboshiga birlashsa, keyingi VIII, IX, X juft qovurg'a tog'aylari bir-biriga tutashib, qovurg'a ravog'ini hosil qiladi, so'ngra to'sh suyagiga birlashadi. XI va XII juft qovurg'alarining uchlari qorin devori muskullari oralig'ida erkin qoladi. Jumladan I qovurg'a tog'ayi to'g'ridan-to'g'ri sinxondroz bo'lib, to'sh suyagiga qo'shiladi. II–VII qovurg'alar tog'ay qismining to'sh suyagidagi qovurg'alar o'ymasiga to'sh-qovurg'a bo'g'im (art. sternocostales) hosil qilib qo'shiladi. Bo'g'imlar kapsulasi suyak ustki pardalari hisobidan bo'lib, nur kabi tarqalgan boylam (ligg. sternocostalia radiata), bo'g'imni old va orqa tomondan mustahkamlaydi. Nursimon boylamning oldingi qismi to'sh suyagi ustki pardasi bilan qo'shilib, to'sh membranasi (membrana sterni) ni hosil qiladi.

QOVURG'ALARNING UMURTQALAR VA TO'SH SUYAGI BILAN QO'SHILISHI (122, 123, 124-rasmlar)



121-rasm. Ensa suyagi va bo'yin umurtqalarining oraliq boylamlari (ichki ko'rinishi).

1—pars basilaris; 2—canalis hypoglossialis; 3—lig. alare; 4—fasciculus longitudinalis; 5—capsula articularis; 6—membrana tectoria; 7—axis; 8—lig. cruciforme atlantis; 9—atlas; 10—capsula articularis (atlantooccipitalis); 11—os occipitale; 12—lig. transversum atlantis.



122-rasm. Umurtqalar-qovurg'alar boylamlari (orqa tomondan ko'rinishi).

1—lig. costotransversarium laterale; 2—membrana intercostalis interna; 3—m. intercostalis externa (kesib ajratib ko'rsatilgan); 4—lig. intertransversarium; 5—lig. costotransversarium laterale; 6—capsula articularis; 7—lig. flavum; 8—lig. supraspinale.

Qovurg'alar orqa uchi (boshchasi) va do'mboqlaridagi bo'g'im yuzalari bilan ko'krak umurtqalari, ustma-ust turgan tanalarining oralig'i va ko'ndalang o'siqlardagi yuzalarga qo'shilib bo'g'im hosil qiladi.

Qovurg'alar boshchasi bo'g'imi (articulatio capitis costae) qovurg'aga boshchalaridagi bo'g'im yuzalari (facies articularis capitis costae) bilan umurtqa tanalaridagi yuqori va pastki yarim chuqurchalar (fovea costalis) orasida hosil bo'ladi. Har bir qovurg'a (II–X qovurg'alarda) bo'g'imi ichida boylam (lig. capitis costae interarticulare) bo'lib, qovurg'a boshchasidagi qirradan boshlanadi va umurtqa oraliq diskklariga yopishadi. Lekin bu boylam I, XI va XII qovurg'alarda bo'lmaydi. Har bir qovurg'a bo'g'im kapsulasining tashqi tomonidan nur kabi tarqaladigan boylam (lig. capitis costae radiatum) dan boshlanib, ikki umurtqa tanasining yon tomonlariga va umurtqalar orasidagi tog'ay diska tarqalib yopishadi.

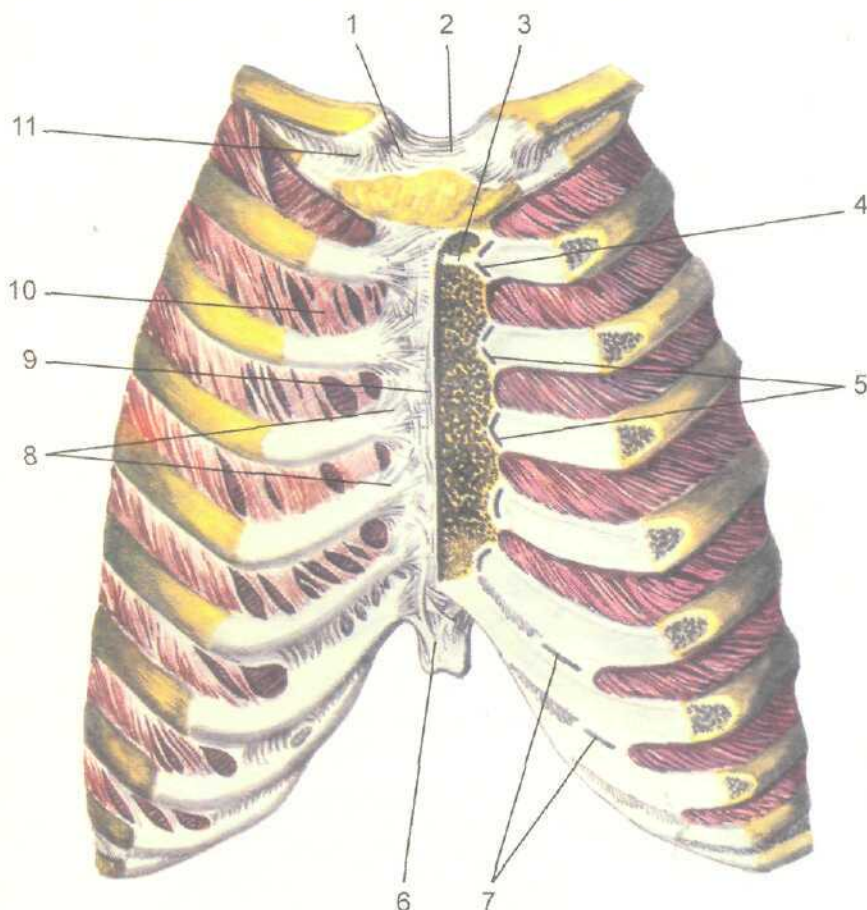
Qovurg'a do'mboqchalar bilan umurtqa ko'ndalang o'sig'i orasidagi bo'g'im (articulatio costotransversaria) qovurg'alar do'mboqlarining bo'g'im yuzalari (facies articularis tuberculi costae) bilan umurtqalar ko'ndalang o'sig'ida joylashgan qovurg'a chuqurchasi orasida bo'ladi. Bo'g'im xaltasining orqasida qovurg'a do'mboqchasi bilan umurtqa ko'ndalang o'sig'i orasida tortilgan boylam – lig. costotransversarium bo'g'imni mustahkamlab turadi.

Qovurg'a – umurtqa bo'g'imlari uyg'un bo'g'imlar bo'lib, ular bir vaqtda bir xil harakatda (qovurg'alarning ko'tarilishi va tushishi) bo'ladi.

Qovurg'alarning oldingi uchlari qovurg'a tog'ayidan iborat bo'lib, birinchi yetti jufti to'g'ridan-to'g'ri to'sh suyagining yonboshiga birlashsa, keyingi VIII, IX, X juft qovurg'a tog'aylari bir-biriga tutashib, qovurg'a ravog'ini hosil qiladi, so'ngra to'sh suyagiga birlashadi. XI va XII juft qovurg'alarning uchlari qorin devori muskullari oralig'ida erkin qoladi. Jumladan I qovurg'a tog'ayi to'g'ridan-to'g'ri sinxondroz bo'lib, to'sh suyagiga qo'shiladi. II–VII qovurg'alar tog'ay qismining to'sh suyagidagi qovurg'alar o'ymasiga to'sh-qovurg'a bo'g'im (art. sternocostales) hosil qilib qo'shiladi. Bo'g'imlar kapsulasi suyak ustki pardalari hisobidan bo'lib, nur kabi tarqalgan boylam (ligg. sternocostalia radiata), bo'g'imni old va orqa tomondan mustahkamlaydi. Nursimon boylamning oldingi qismi to'sh suyagi ustki pardasi bilan qo'shilib, to'sh membranasi (membrana sterni) ni hosil qiladi.

123-rasm. Qovurg'a-lar-to'sh suyagi bo'g'imlari va boylamlari (oldindan ko'rinishi).

1-lig. sternoclavilare antarius; 2-lig. interclavicular; 3-synchondrosis manubriosternalis; 4-lig. sternocostale intraarticulare; 5-articulationes sternocostale; 6-lig. costoxiphoidea; 7-articulationes interchondrales; 8-ligg. sternocostalia radiata; 9-membrana sterni; 10-membrana intercostalis externa; 11-lig. costoclavicular.



II qovurg'a bo'g'imi kapsulasi bo'shlig'ida to'sh-qovurg'a bo'g'imi ichkarisidagi boylam (lig. sternocostale intraarticulare) joylashgan.

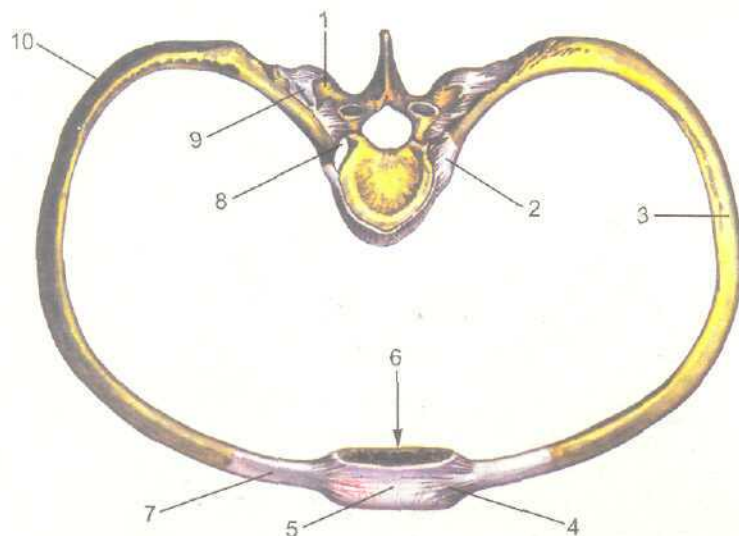
Yolg'on (VIII-X) qovurg'alarning tog'ay qismlari bir-biriga yonboshlab qo'shiladi. Ba'zan shu tog'aylar orasida bo'shliq – tog'aylar oraliq bo'g'imi (art. interchondrales) uchraydi. Bularning bo'g'im kapsulasi suyakning ustki pardasida joylashadi.

Qovurg'alarning old qismlari orasida tashqaridan ichkariga, tepadan pastga yo'naluvchi tashqi qovurg'alar oraliq membrana (membrana intercostalis externa) bo'lsa, qovurg'alarning orqa qismida pastdan yuqoriga va orqaga yo'naluvchi qovurg'alar oraliq ichki membrana (membrana intercostalis interna) joylashgan.

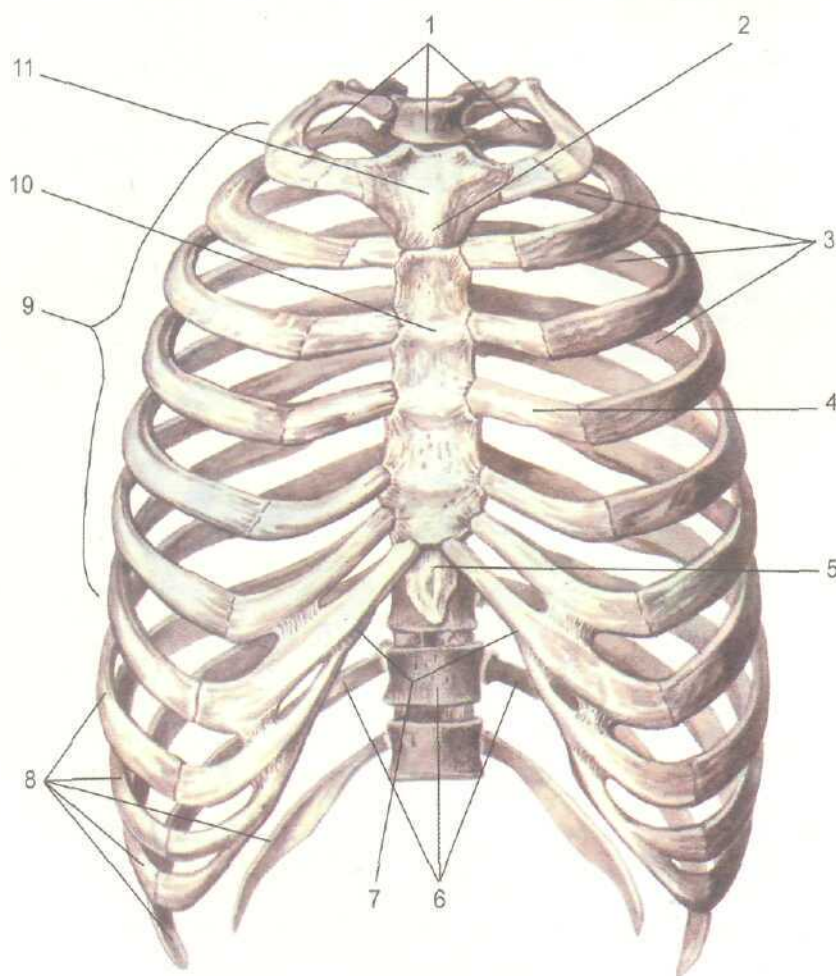
KO'KRAK QAFASI

Ko'krak qafasi (compages thoracis, 125, 126-rasmlar) orqa tomondan 12 ta ko'krak umurtqasi, ikki yon tomondan XII juft qovurg'a va ular uchidagi tog'aylar hamda old tomondan to'sh suyagi boylamlari bilan birlashib, ko'krak qafasi bo'shlig'i (cavum thoracis) ni hosil qiladi.

Ko'krak qafasida t e p a (apertura thoracis superior) va p a s t k i (apertura thoracis inferior) teshiklar bor. Tepa teshigi kichikroq bo'lib, oldindan to'sh suyagi dastasi, ikki yondan I qovurg'a va orqa tomondan I



124-rasm. Qovurg'a-umurtqa-to'sh bo'g'imlari va boy-lamlari (tepadan ko'rinishi). 1—processus transversus; 2—capsula articulationis capitis costae; 3—corpus costae; 4—ligg. sternocostalia radiata; 5—membrana sterni; 6—corpus sterni; 7—cartilago costalis; 8—caput costae; 9—articulatio costotransversaria; 10—angulus costae.

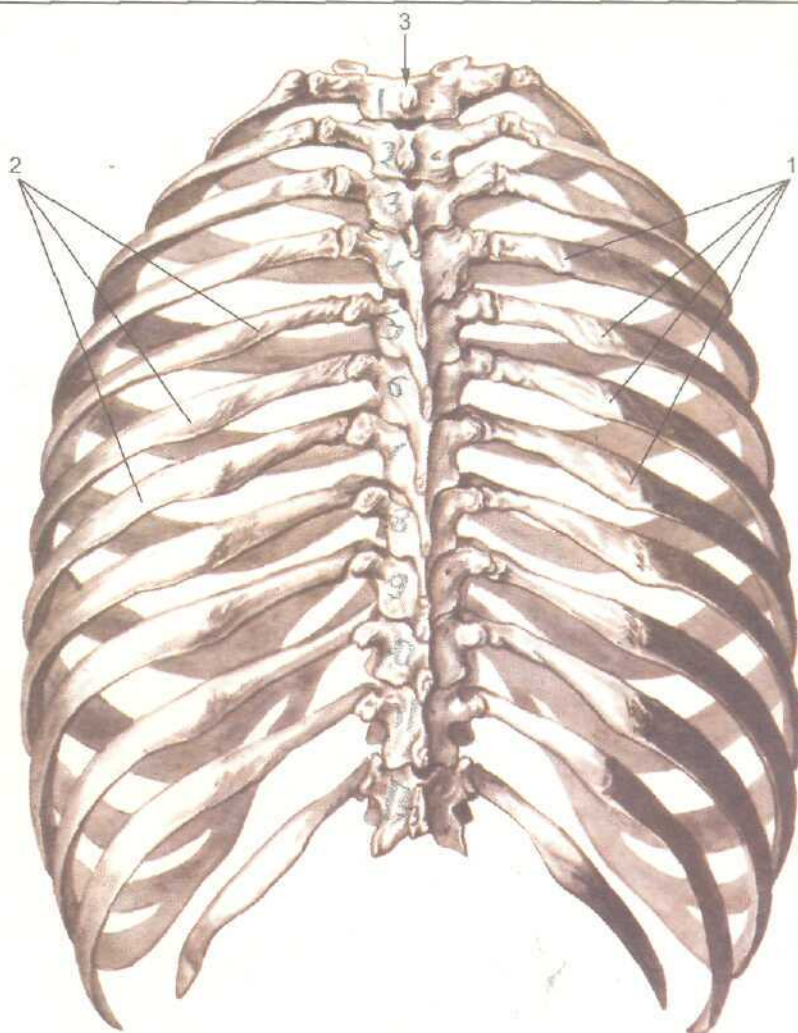


125-rasm. Ko'krak qafasi (thorax) old tomondan ko'rinishi.

1—apertura thoracis superior; 2—angulus sterni; 3—spatia intercostalia; 4—cartilago costalis; 5—processus xiphoideus; 6—apertura thoracis inferior; 7—angulus infrasternalis; 8—costae spuriae; 9—costae verae; 10—corpus sterni; 11—manubrium sterni.

126-rasm. Ko'krak qafasi-ning (thorax) orqa tomondan ko'rinishi.

1—anguli costarum; 2—spatia intercostalia; 3—columna vertebralis (ko'krak qismi).



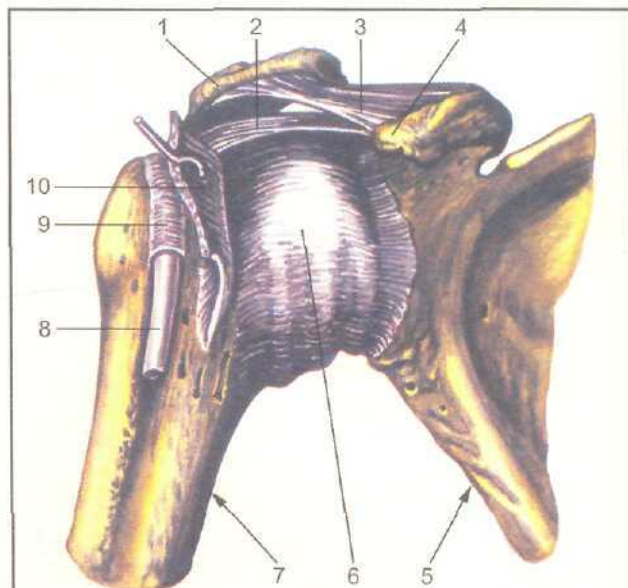
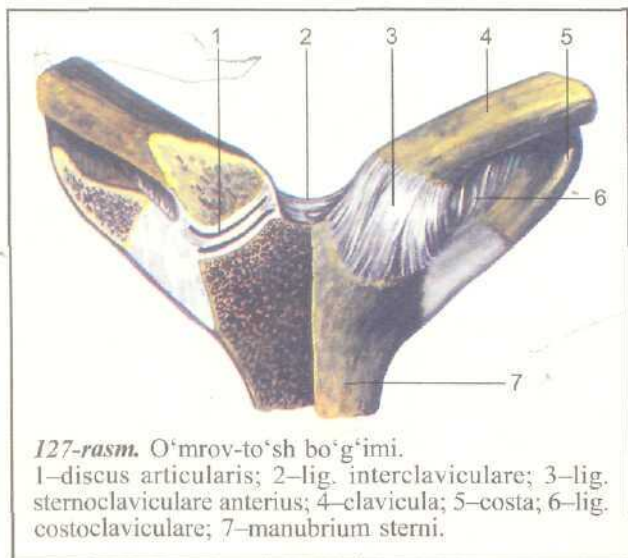
ko'rak umurtqasi bilan chegaralanadi, bu teshik orqali kekirdak, qizilo'ngach, qon tomir va nervlar o'tadi. Pastki teshik yuqori teshikka nisbatan kattaroq bo'lib, uni orqadan XII ko'krak umurtqasi, ikki yondan XII juft qovurg'a va oldindan to'sh suyagining xanjarsimon o'sig'i chegaralab turadi, bu teshik qorin bo'shlig'idan diafragma orqali ajralgan. Ko'krak bo'shlig'ining orqa tomonida joylashgan umurtqa pog'onasining ikki yonboshida o'pkalarning orqa yuzasi joylashadigan egat — sulci pulmones bor. Qovurg'alar oraliq bo'shliqqa spatia intercostalia deyiladi. Ko'krak qafasining hajmi va shakli yosh, jins va kasbga qarab turlicha bo'ladi.

Ko'krak qafasi chaqaloqlarda piramida shaklida bo'lib, oldindan orqaga qaragan hajmi ko'ndalang o'lchovga nisbatan kattaroq. To'sh osti burchagi (angulus infrasternalis) keng, o'tmas burchak hosil qilib joylashadi. Ayollarning ko'krak qafasi esa

erkaklarnikiga qaraganda birmuncha kaltaroq va pastki ravog'i (arcus costalis) yassiroq. O'rta yoshdagi erkaklarning ko'krak qafasi oval shaklda bo'lib, ko'ndalang o'lchovi kattaroq. To'sh osti burchagi to'g'ri burchak hosil qilib joylashgan.

Uch xil ko'krak qafasi tafovut qilinadi.

G i p e r s t e n i k (past bo'yli) turdagi odamlarning ko'krak qafasi konussimon (yuqori tomoni tor, pastki tomoni keng) shaklda bo'lsa, **a s - t e n i k** (novcha bo'yli) odamlarda ko'krak qafasi yassi (oldindan orqaga tomon yassilangan) shaklli, qovurg'alar pastga qarab ko'proq yo'nalib joylashgan bo'ladi. **N o r m o s t e n i k** (o'rta bo'yli) odamlar ko'krak qafasi giperstenik bilan astenik odamlar ko'krak qafasining oraliq hajmida silindr shaklida uchraydi. Agar odamning muskul va o'pkalari yaxshi rivojlangan bo'lsa, ko'krak qafasi ham shunga yarasha keng bo'ladi. Aksincha muskullar va o'pkalar unchalik



yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, ko'krak qafasi ancha tor, oldindan orqaga qarab yassilangan bo'ladi. Ba'zan oldingi devori burchak shaklida turtib chiqqan tor ko'krak ("tovuq ko'krak") qafasi ham uchraydi. Ko'krak qafasi nafas olganda ko'tarilib, nafas chiqarganda pastga tushadi. Bunda muskullar yordamida qovurg'alar va ular tog'aylari to'sh suyagi bilan birga yuqoriga ko'tarilib yon tomonga tortiladi. Bunda ko'krak qafasi kengayadi. Nafas chiqarishda esa qovurg'alar pastga tushib, ko'krak qafasi torayadi.

QO'L SUYAKLARINING BIRLASHUVI

Yelka kamari suyaklarining birlashuvi (127-rasm). O'mrov suyagining to'mtoq uchi to'sh suyagi dastasi bilan qo'shilib to'sh-o'mrov bo'g'imi (articulatio sternoclavicularis) ni, ikkinchi yassi uchi kurak suyagining yelka o'sig'iga qo'shilib, yelka o'sig'i-o'mrov (articulatio acromioclavicularis) bo'g'imini hosil qiladi. O'mrov suyagining to'sh suyagi dastasi bilan bo'g'im hosil qiladigan uchi mos bo'lmagani uchun ular orasida tog'ay diski (discus articularis) borligi tufayli bo'g'im bo'shlig'i ikkiga bo'lingan va deyarli har tomonga erkin harakat qila oladi. Bo'g'im kapsulasi oldingi va orqa lig. sternoclaviculares anterius et posterius bilan mustahkamlangan.

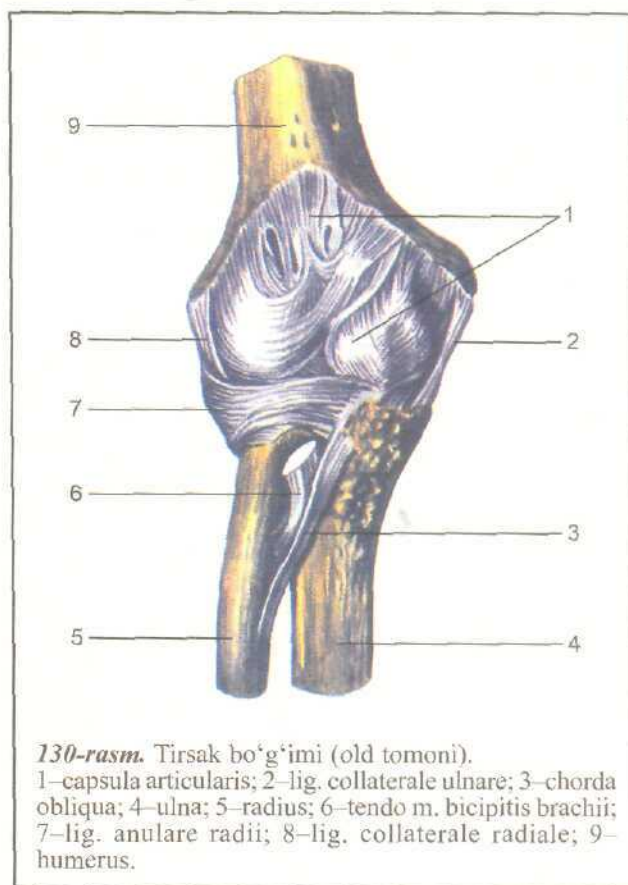
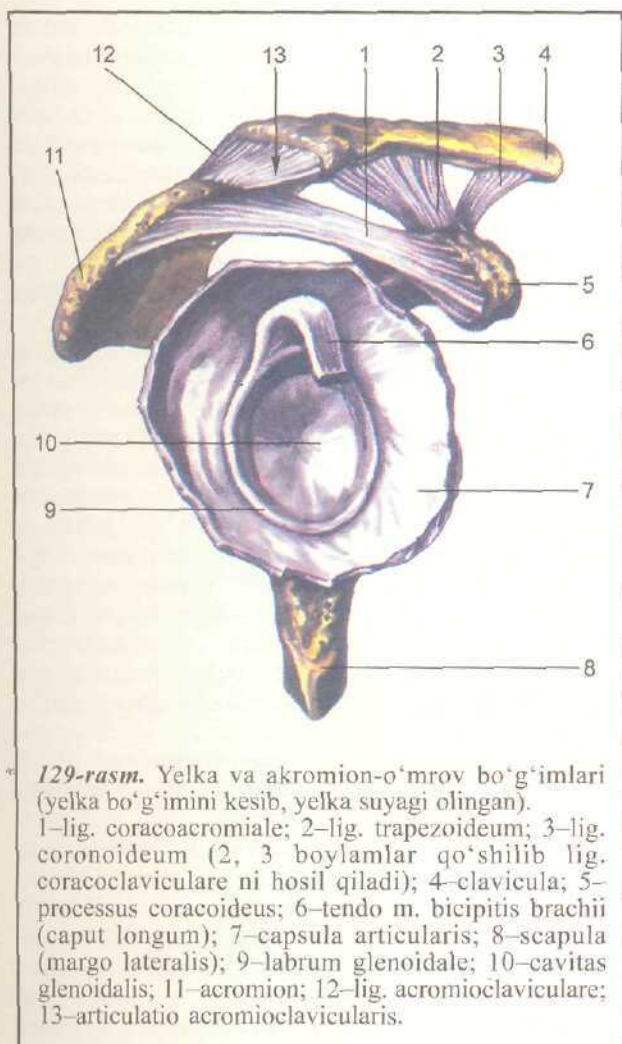
O'mrov suyaklarining uchlari o'mrov suyaklari oraliq boylami (lig. costoclaviculare) bilan o'zaro birlashadi. Bundan tashqari, o'mrov suyagi birinchi qovurg'a bilan o'mrov-qovurg'a boylami (lig. sternoclaviculare) orqali tutashadi.

128-rasm. Yelka bo'g'imi.

1-acromion; 2-lig. coracohumerale; 3-lig. coracoacromiale; 4-processus coracoideus; 5-scapula; 6-capsula articularis; 7-humerus; 8-tendo m. bicipitis brachii (caput longum) payi; 9-vagina synovialis intertubercularis; 10-m. subscapularis.

O'mrov suyagi ikkinchi uchining bo'g'im yuzasi kurak suyagining yelka o'sig'idagi bo'g'im yuzasi bilan yelka o'sig'i - o'mrov-bo'g'im (articulatio acromioclavicularis) ni hosil qilib birlashadi. Bo'g'im hosil qiluvchi suyaklarni bir-biriga moslashtiradigan bo'g'im diski (discus articularis) bo'ladi. Bo'g'im kapsulasining tepa qismida - lig. acromioclaviculare superius, pastki tomonda - lig. acromioclaviculare inferius joylashgan. Bulardan tashqari, kurak suyagining tumshuqsimon o'sig'ini o'mrov suyagiga lig. coracoclaviculare boylami birlashtiradi. Kurak suyagi tana skeletiga to'g'ridan-to'g'ri birlashmasdan, muskullar orasida joylashgan bo'lib, bu yerda kurakning o'ziga xos boylamlari mavjud. Jumladan, kurakning tumshuqsimon o'sig'i bilan yelka o'sig'i (acromion) o'rtasida lig. coracoacromiale tortilgan bo'lsa, kurak suyagining ustki qirrasida joylashgan kesimta (incisura scapulae) chekkalari oralig'ida ligamentum transversum scapulae superius bor.

Yelka bo'g'imi (articulatio humeri, 128, 129-rasmlar) yelka suyagining sharsimon boshi bilan kurak suyagining bo'g'im chuquri qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bo'g'im boshchasi bo'g'im yuzasiga qaraganda taxminan uch baravar katta. Shuning uchun bo'g'im yuzasining qirrasidan boshlangan lab tog'ayi (labrum glenoidale) bo'g'im yuzasini kattalashtirib bo'g'im boshchasiga moslashtiradi. Bu bo'g'im atrofida boylamlar kam, kapsulasi yupqa



bo'lganligidan bo'g'imni mustahkamlaydi. Kapsulaning tepa qismi qalinlashib tumshuqsimon – yelka boylami (lig. coracohumerale) ni hosil qiladi. Bu boylam tumshuqsimon o'siqdan boshlanib, yelka suyagining anatomik bo'yniga yopishadi. Bo'g'imni uning atrofida joylashgan muskullar, ayniqsa bo'g'im xaltasining ichidan o'tgan ikki boshli yelka muskuli uzun boshining payi mustahkamlab turadi.

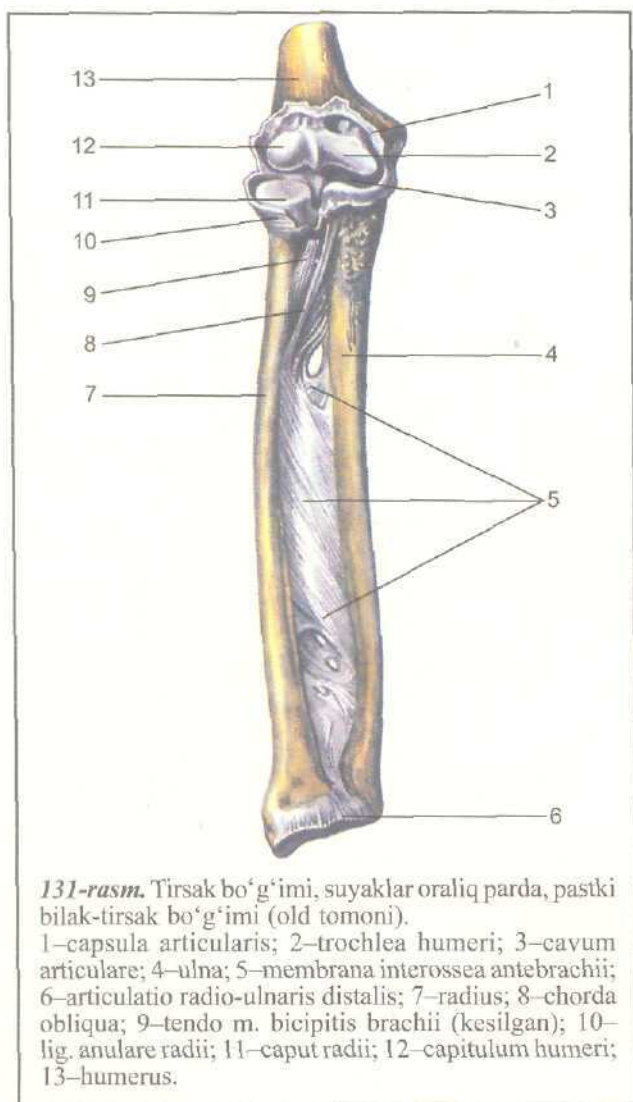
Yelka bo'g'imida ikkita sinovial xaltacha bo'lib, biri do'mboqlar oraliq sinovial xalta (vagina synovialis intertubercularis) dir, u yelkaning ikki boshli muskuli uzun boshning payini o'rab turadi. Shu bilan muskul payining harakatini osonlashtiradi. Ikkinchi kurak osti muskul payi xaltasi (bursa subtendinea m. subscapularis) shu muskul payini namlaydi. Yelka bo'g'imi sharsimon bo'g'imlar turkumiga kiradi. Shu sababli erkin va har tomonlama harakat qiladi. Frontal o'q bo'ylab yelkani oldinga va orqaga, sagittal o'q orqali tanadan uzoqlashtirish va yaqinlashtirish,

vertikal o'q atrofida yelkani ichkariga va tashqariga burish mumkin. Bundan tashqari, yelka bo'g'imi atrofida aylanma harakat ham bo'ladi.

Tirsak bo'g'imi (articulatio cubiti) yelka suyagining pastki uchi bilan bilak va tirsak suyaklarining yuqori uchlarini qo'shilishidan hosil bo'ladi (130, 131-rasmlar).

Tirsak bo'g'imi tarkibida yelka-bilak, yelka-tirsak va bilak bilan tirsak suyaklari yuqori uchlarining bo'g'imlari tafovut etiladi. Bu bo'g'imlar bitta kapsulaga o'ralib, paylar bilan tutashib turganligidan tirsak bo'g'imi deb ataladi. Ulardan biri – yelka-tirsak bo'g'imi (articulatio humeroulnaris) yelka suyagining pastki uchidagi g'altaksimon qismning bo'g'im yuzasi bilan tirsak suyagining tepa uchidagi g'altak kemtigi qo'shilishidan hosil bo'ladi. G'altaksimon yuzaning botig'i bir tomonga sal qiyshayganligidan bo'g'im vintsimon harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yelka-bilak bo'g'imi – articulatio humeroradialis yelka suyagining pastki uchidagi sharsimon boshcha bilan bilak suyak boshchasi ustida fovea capitis radii ning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bu bo'g'im o'zi alohida bo'lmaganidan (bilak suyagi bilan tirsak suyagi o'rtasidagi bo'g'im xalaqit beradi) harakat faqat bitta (ko'ndalang) o'q atrofida bo'ladi.



Articulatio radioulnaris proximalis – bilak suyagi boshchasi atrofidagi aylanma bo'g'im yuzasi (circumferentia articularis radii), bilak-tirsak suyagidagi bilak kemtigi (incisura radialis ulnae) ning qo'shilishidan hosil bo'lgani uchun silindr shaklidagi bo'g'imlar guruhiga kiradi.

Tirsak bo'g'imi ikki yon tomonidan xuddi yo'g'on kanop ip singari yumaloq va pishiq boylamlar vositasida mustahkamlanadi. Bu boylamlarning ichki (medial) tomondagi yonlama tirsak boylami ligamentum collaterale ulnae deb atalib, yelka suyagi ichki do'ng usti do'mbog'ining (epicondylus medialis) pastki chetidan boshlanadi va tirsak suyagidagi katta kemtikning ichki qirg'og'iga yopishadi.

Ikkinchi boylam, yonlama bilak boylami – ligamentum collaterale radiale yelka suyagi distal uchining tashqi do'ngidan boshlanib, bilak suyagining

boshini halqa singari o'rgan boylam – ligamentum anulare radii ga qo'shib ketadi. Bu so'nggi boylam tirsak suyagidagi kemtik (incisura radialis ulnae) chetidan boshlanib, bilak suyagining boshchasini aylanib o'tadi va kemtikning orqa (qarama-qarshi tomonidagi) chetiga yopishadi. Bu aylanma boylam suyakning boshchasiga birikmaganligi uchun bilak suyagi o'zining vertikal o'qi atrofida erkin aylana oladi. Tirsak suyagining incisura radialis ulnae qirradi bilan bilak suyagi bo'yni oralig'ida ko'ndalang tortilgan lig. quadratum joylashgan.

Tirsak bo'g'imidagi harakat asosan bitta o'q (ko'ndalang o'q) atrofida sodir bo'ladi (bukilish va yozilish). Shuning uchun u bir o'qli bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bunday harakat vaqtida ikki bo'g'im, ya'ni articulatio humeroradialis bilan articulatio humeroulnaris qatnashadi. Bukilish hadeb davom etavermaydi. Tirsak suyagidagi toj o'sig'i (processus coronoideus) yelka suyagidagi shu nomli chuqurchaga kirib taqalgach, bukilish to'xtaydi. Xuddi shuningdek, yozilish ham ma'lum chegaragacha davom etadi. Bunda tirsak suyagining katta o'sig'i (olecranon) yelka suyagining orqa tomonidagi tirsak chuquri (fossa olecrani) ga kirib taqaladi va yozilishga to'sqinlik qiladi.

Bilak suyaklarining o'zaro birlashuvi. Bilak suyagi bilan tirsak suyagining bir-biriga qaragan qirralari (margo interossea) o'rtasida fibroz to'qimadan tuzilgan parda – membrana interossea tortilgan. Bu pardaning o'rta qismi qalin va pishiq bo'lib, ikki suyakni bir-biriga mustahkam birlashtirib turadi, lekin ular harakatiga mutlaqo xalaqit bermaydi. Pardaning fibroz tolalari bilak suyagidan tirsak suyagiga qiyshiq holda tortilgan, uning ustki tomonida bir necha mayda teshiklari bor, ulardan arteriyalar o'tadi (131-rasm).

Suyaklarning pastki uchlari o'rtasida hosil bo'lgan bo'g'im – articulatio radioulnaris distalis (131-rasm) bilak suyagidagi maxsus kemtik (incisura ulnaris radii) bilan tirsak suyagining boshchasi qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bilak suyagidagi kemtikning pastki qirg'og'idan tirsak suyagining bigizsimon o'sig'i tomon fibroz tog'aydan tuzilgan plastinka – discus articularis tortilgan bo'lib, u suyaklarning bo'g'im yuzalarini moslashtiradi.

Bu bo'g'im keng va pishiq kapsula bilan o'ralgan, yuqori qismida har ikkala suyak o'rtasida xaltasimon bo'rtma bo'shliq (cho'ntak) – recessus sacciformis ni hosil qiladi. Bo'g'im silindr shaklidagi bo'g'imlar guruhiga kiradi.

Suyaklarning yuqori uchidagi bo'g'imda bilak suyagining boshchasi tirsak suyagidagi kemtikka, pastki uchidagi bo'g'imda esa, aksincha tirsak suyagining boshchasi bilak suyagi kemtigiga kirib turadi. Bilak suyaklari o'zaro birlashib silindrsimon bo'g'imlarni vujudga keltirgan. Binobarin, bu

bo'g'imlarda aylanma harakat (bilak suyagi boshchasi orqali tirsak suyagi atrofiga aylanib) yuzaga kelib, kaft pastga (pronatsiya) va yuqoriga (supinatsiya) harakatlanadi.

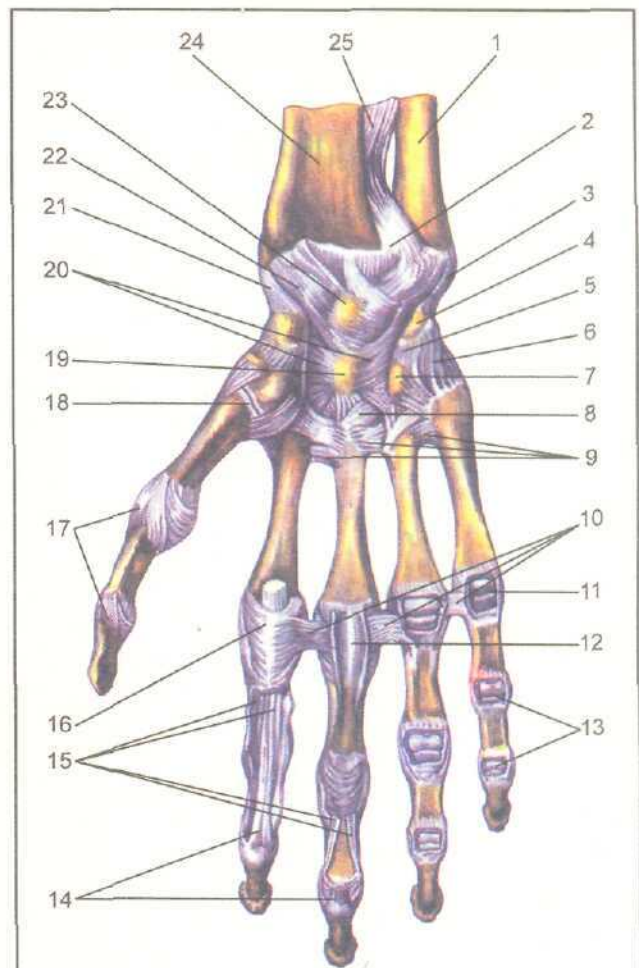
Qo'l panjasidagi suyaklarning bilak suyaklari bilan o'zaro birlashishi (132, 133-rasmlar). Ikki qator joylashgan kaft usti suyaklari (ossa carpi) birinchi qatordagi uchta suyak – qayiqsimon, yarimoysimon va uch qirrali suyaklarning proksimal tomondagi bo'g'im yuzalari hamda bilak suyagining pastki uchidagi keng bo'g'im yuzasi o'rtasida hosil bo'ladigan bo'g'im-bilak-kaft bo'g'imi – articulatio radiocarpea dan iborat. Kaft suyaklarining birinchi qatori bilan ikkinchi qatori o'rtasidagi bo'g'imga esa o'rta kaft bo'g'imi – articulatio mediocarpea deb ataladi. Ana shu ikkita birlashgan panja bo'g'imiga articulatio manus deyiladi. Bundan tashqari, kaft suyaklari ham o'zaro birlashadi.

1. Articulatio radiocarpea tuxumsimon bo'g'im, qator joylashgan uchta kaft usti suyaklari tuxum yarmini eslatadigan ellips shaklini olgan. Lekin bu bo'g'imni hosil qilishda no'xatsimon suyak bilan tirsak suyagi qatnashmaydi. Tirsak suyagi (os ulnae) faqat o'zining pastki uchi (boshchasi) tegib turgan fibroz tog'ay diski (discus articularis) vositasida umumiy bo'g'im yuzasining bir chekkasini to'ldiradi. Bo'g'imni hosil qilishda ishtrok etuvchi uchta kaft usti suyaklari o'zaro ligamenta intercarpea interossea deb ataluvchi boylamlar bilan mustahkamlangan.

Bo'g'im boylamlari, asosan, panjaning kaft va yon tomonida joylashgan. Yon tomonda ikkita boylam bo'lib, bulardan biri ligamentum collaterale carpi radiale (yonlama kaft-bilak boylami) bilak suyagining bigizsimon o'sig'idan boshlanadi va qayiqsimon suyakka yopishadi. Ikkinchi boylam – ligamentum collaterale carpi ulnare (kaft-tirsak yonlama boylami) tirsak suyagining bigizsimon o'sig'idan boshlanib, uch qirrali no'xatsimon suyakka yopishadi.

Kaft tomondagi boylam – ligamentum radiocarpeum palmare suyakning bigizsimon o'sig'idan va shu suyak bo'g'im yuzasining oldingi chetidan boshlanib pastga tushadi-da, birinchi qatordagi kaft usti suyaklariga tarqalib yopishadi. Ikkinchi boylam – ligamentum radiocarpeum dorsale panjaning orqa tomonida turadi.

2. Articulatio mediocarpea – ustki qatordagi uchta suyak (no'xatsimon suyak kirmaydi) bilan ikkinchi qatordagi to'rtta kaft usti suyaklari o'rtasida hosil bo'ladi. Ikkinchi qatordagi suyaklar ham bir-biri bilan ligamentum intercarpea interossea vositasida qo'shilgan. Lekin bu boylamlar tarang tortilmaganligi sababli suyaklar bir-biriga uncha yaqin kelmaydi. Ligamenta intercarpea palmaria et dorsalia deb ataluvchi boylamlar ko'ndalangiga va qiyig'iga kaft usti suyaklarining biridan ikkinchisiga tortilgan bo'lib, o'sha ikkita qo'shiluvchi suyaklarning nomi bilan

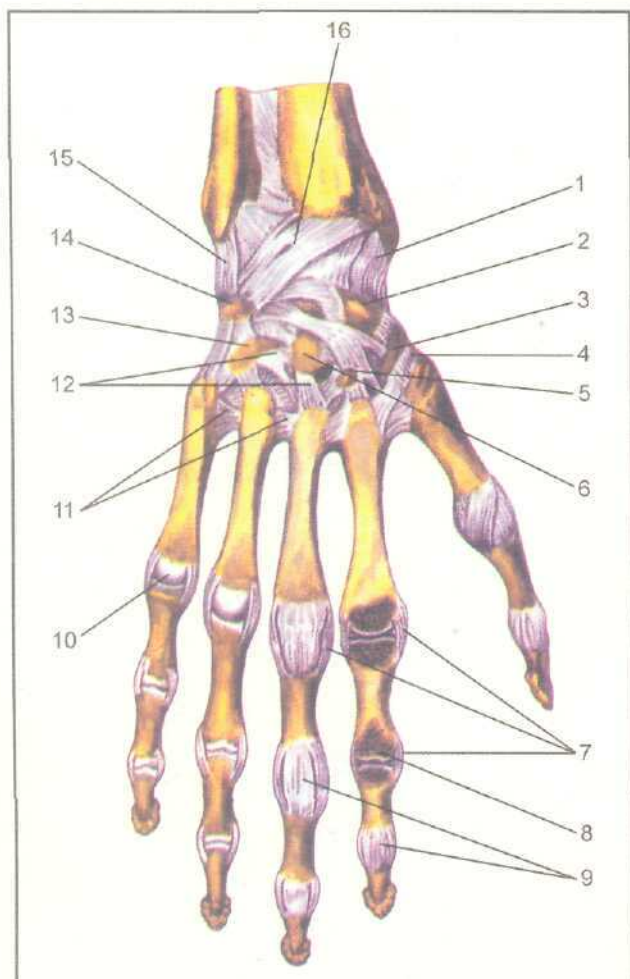


132-rasm. Pastki bilak-tirsak bo'g'imi, kaft boylamlari va bo'g'imlari (kaft yuzasi).

1–ulna; 2–articulatio radioulnaris distalis; 3–lig. collaterale carpi ulnae; 4–os pisiforme; 5–lig. pisohamatum; 6–lig. pisometacarpeum; 7–hamulus ossis hamati; 8–lig. carpometacarpeum palmare; 9–lig. metacarpea palmaria; 10–lig. metacarpea transversa profunda; 11–articulatio metacarpophalangea; 12–vagina fibrosa digiti manus; 13–articulationes interphalangea (ochilgan); 14–m. flexoris digitorum profundus; 15–tendo m. flexoris digitorum superficialis (ochilgan); 16–vagina fibrosa digiti manus; 17–lig. collateralia; 18–articulatio carpometacarpea pollicis; 19–os capitatum; 20–lig. carpi radiatum; 21–lig. collaterale carpi radiale; 22–lig. radiocarpeum palmare; 23–os lunatum; 24–radius; 25–membrana interossea antebrachii.

ataladi. Bundan tashqari, kaft tomondagi bitta boylam boshli suyak (ligamentum carpi radiatum) dan boshlanib, shu'la singari qo'shni suyaklarga taraladi.

No'xatsimon suyak uch qirrali suyak bilan qo'shilib, articulatio ossis pisiformis ni hosil qiladi.



133-rasm. Pastki bilak-tirsak bo'g'imi, kaft boylamlari va bo'g'imlari (orqa yuzasi).

1-lig. collaterale carpi radiale; 2-os scaphoideum; 3-os trapezium; 4-articulatio carpometacarpea pollicis; 5-os trapezoideum; 6-os capitatum; 7-ligg. collateralia; 8-articulatio interphalangea (ochilgan); 9-ligg. palmaria; 10-articulatio metacarpophalangea; 11-ligg. metacarpea dorsalia; 12-ligg. carpometacarpea dorsalia; 13-os hamatum; 14-os triquetrum; 15-lig. collaterale carpi ulnare; 16-lig. radiocarpeum dorsale.

No'xatsimon suyakdan boshlanuvchi ikki boylamning biri (haqiqiy boylam) ilmoqli suyakka yopishgani uchun ligamentum pisohamatum deb ataladi, ikkinchisi esa III, IV va V kaft suyaklarining (ligamentum pisometacarpeum) proksimal uchlari yopishgan.

Bilak suyagi bilan kaft usti suyaklari o'rtasidagi harakatlar frontal va sagittal o'qlar atrofida sodir bo'ladi. Ko'ndalang o'q atrofida panjaning bukilishi va yozilishi (45°) yuz bersa, sagittal o'q atrofida ikki yon tomonga, ya'ni tana (ichki) ($35-40^\circ$) va tashqi

tomonga (20°) harakat sodir bo'ladi. Bundan tashqari, bo'g'imlar ustma-ust joylashganligi tufayli, juda kam chegaralangan aylanma harakat yuzaga keladi. Bilak suyagi bilan kaft usti suyaklari o'rtasidagi tepacha (eminentia carpi radialis), tirsak suyagi va kaft usti suyaklari o'rtasidagi tepacha – eminentia carpi ulnaris orasidagi chuqur egat – sulcus carpi ustidan ko'ndalang boylam (retinaculum flexorum) yoki lig. carpitransversum tortiladi. Bunda hosil bo'lgan kanal canalis carpi dan barmoqlarni bukuvchi (bilak) muskul paylari va nervlar, qon tomirlar o'tadi.

3. Articulationes carpometacarpeae – kaft usti va kaft suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlar ikkinchi qatordagi kaft usti suyaklarining pastki yuzalari bilan kaft suyaklarining ustki (proksimal) uchlari o'rtasida hosil bo'ladi.

Bosh barmoqlarning kaft suyagi bilan katta ko'p burchakli suyak o'rtasidagi bo'g'im mustaqil bo'lib, u yerda keng bo'g'im xaltasi bor. Bo'g'imning shakli egarsimon, shu sababli ikkita kesishgan o'q atrofida ikki tomonlama erkin harakat qila oladi, ya'ni bitta o'q atrofida bosh barmoq o'zining yon tomoni bilan ikkinchi (ko'rsatkich) barmoqqa yaqinlashib uzoqlashsa, ikkinchi o'q atrofida u boshqa barmoqlarga qarama-qarshi (oppositio) bukiladi.

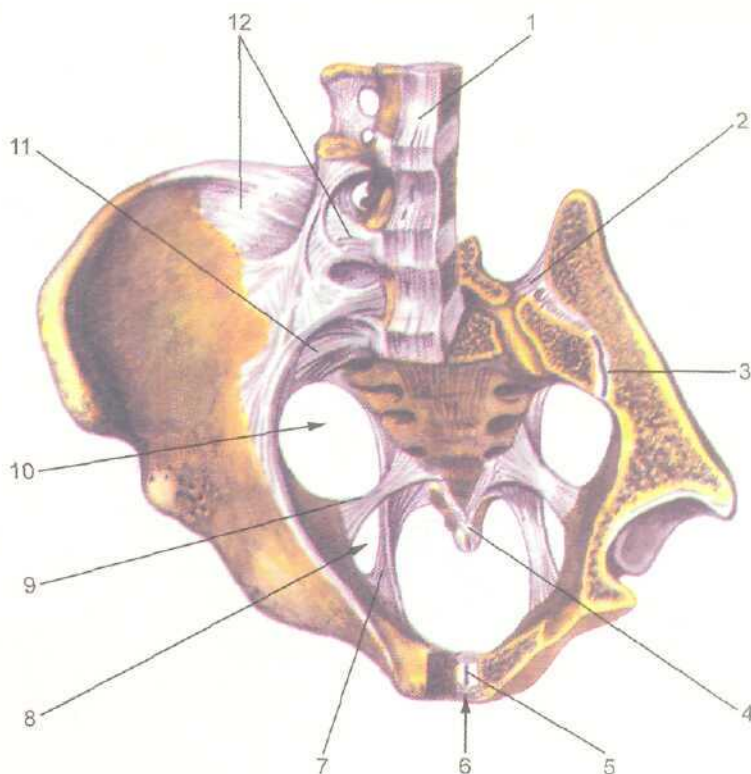
Qolgan to'rtta barmoqning kaft suyaklari bilan kaft usti suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlarning harakati juda ham chegaralanganidan ular kam harakatli bo'g'imlar guruhiga kiritiladi. Ular kaft (old) tomondan va orqa tomondan ligamentum carpometacarpeae palmaria va ligamenta carpometacarpeae dorsalia deb ataluvchi boylamlar vositasida mustahkamlangan. Bu boylamlar tarang tortilganligi sababli bo'g'im harakati ancha (jimjiloqdan boshqa) chegaralangan.

To'rtta barmoq (II–V) kaft suyaklarining ustki uchlari kengayib, bir-biriga yaqinlashganidan ular o'rtasida kaftar bo'g'imlar – articulationes intermetacarpeae hosil bo'ladi. Bu bo'g'imlar suyaklar asosining oralig'idagi ligamenta basium dorsalia deb ataladigan pishiq tolalar bilan, ichkaridan va sirtidan ko'ndalangiga o'tuvchi ligamenta basium palmaria, lig. basium dorsalia deb ataluvchi boylamlar bilan kaft va orqa tomondan mustahkamlangan.

4. Articulationes metacarpophalangea – kaft suyaklari bilan barmoq suyaklari o'rtasidagi bo'g'imni ellips shaklidagi bo'g'imlar guruhiga kiritisa bo'ladi. Bu bo'g'imlar kaft suyagining distal uchidagi boshchasi bilan birinchi qatordagi barmoq suyaklari (falanganlari) ning ustki uchlari chuqurchasining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bo'g'imning xaltasi keng bo'lib, uning kaft tomoni fibroz tog'ayi aralashishi hisobiga bir oz qalinlashadi. Ikki yon tomondagi, kaft suyagidan boshlanib, barmoq suyagiga yopishgan boylamlar (lig. collateralia) bo'g'imni mustahkamlab turadi. Bo'g'im xaltasining kaft tomonidagi qalinlashgan qismi ostida I, II, III, IV kaft

134-rasm. Chanoq suyaklarining boylamlari va bo'g'imlari (old tomoni, chap yonbosh suyagi bir oz kesilgan).

1–lig. longitudinale antarius; 2–ligg. sacroiliaca interossea; 3–articulatio sacroiliaca (cavum articulare); 4–lig. sacrococcygeum ventrale; 5–discus inter-pubicus; 6–symphysis pubica; 7–lig. sacrotuberale; 8–foramen ischiadicum minus; 9–lig. sacrospinale; 10–foramen ischiadicum majus; 11–ligg. sacroiliaca ventralia; 12–lig. iliolumbale.



suyaklarining boshchalari oralig'ida ko'ndalang boylam –ligamentum palmare joylashgan. Bo'g'im xaltasi keng bo'lgani uchun harakat erkin bo'ladi. Ikki yon tomondagi, kaft suyagidan boshlanib barmoq suyagiga yopishgan lig. collaterale bo'g'imni mustahkamlab turadi. Bo'g'im xaltasining kaft tomondagi qalinlashgan qismi ostida I, II, III, IV kaft suyaklarining boshchalari oralig'idagi ko'ndalang boylamlar – ligg. meracarpea transversa profundus suyaklarning boshchalarini ushlab turadi. Bu bo'g'imda harakat ikki o'q atrofida sodir bo'ladi. Frontal o'q atrofida bukilish va yozilish yuz bersa, sagittal o'q atrofida barmoqlar bukilmagan holda bir-biriga yaqinlashadi va uzoqlashadi. Lekin barmoqlar bukilgan holda bo'lsa, yon tomonga harakat qilish mumkin bo'lmay qoladi, chunki yon tomondagi boylamlar (lig. collaterale) taranglashib harakat yuz beradi.

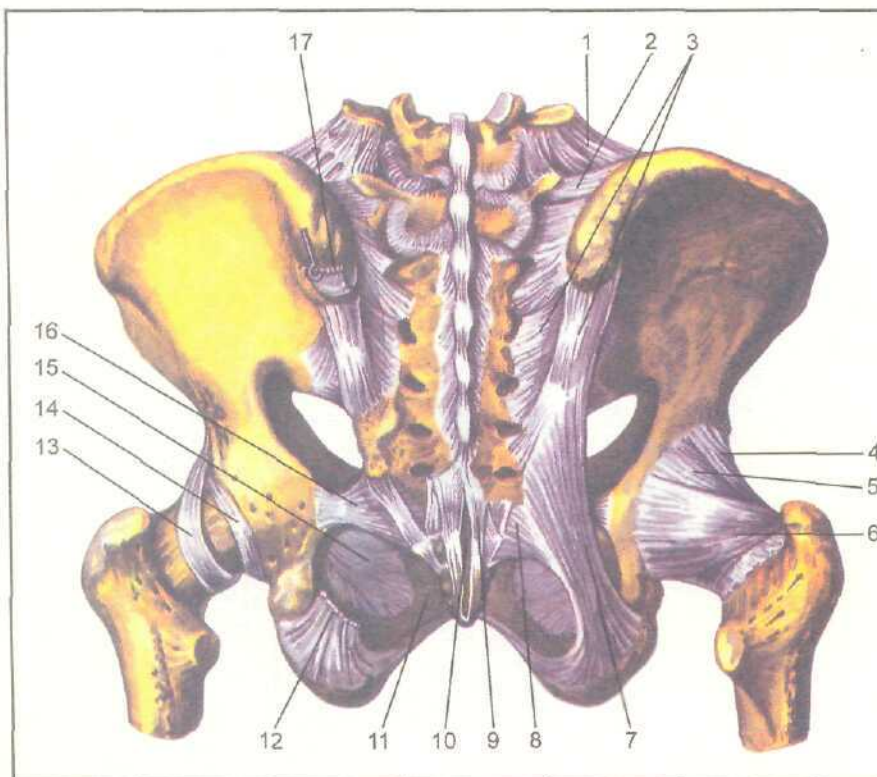
5. Articulationes interphalangea manus barmoq suyaklari (falanganlar) o'rtasidagi bo'g'imlar – g'altak shaklidagi bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bo'g'im II, III, IV, V barmoqlardagi birinchi va ikkinchi falangalarning pastki g'altaksimon yuzalari bilan har uchala falangalarning ustki bo'g'im chuqurchalari o'rtasida, bosh barmoqlar esa birinchi va ikkinchi falangalar o'rtasida hosil bo'ladi.

Bu bo'g'imlarning ham xaltasi keng bo'lib, ular uchta boylam bilan mustahkamlanadi. Boylamlarning ikkitasi (har qaysi bo'g'imda), ikki yon tomonda (yonlama boylamlar) – ligamenta collateralia bilan joylashgan bo'lsa, uchinchi qo'shimcha boylam esa, kaft tomonda bo'ladi. Barmoq bo'g'imlarida faqat ko'ndalang o'q atrofida harakat (bukilish va yozilish) sodir bo'ladi.

OYOQ SUYAKLARINING BIRLASHUVI

Chanoq suyaklarining birlashuvi (134, 135-rasmlar). Ma'lumki, chanoq (pelvis) ni hosil qilishda uchta suyak (ikki yon va old tomondan chanoq suyaklari, orqa tomondan dumg'aza va dum suyagi) qatnashadi. Bu suyaklar o'zaro bo'g'imlar hosil qilib qo'shiladi va bo'g'imlarga aloqador yoki aloqasi bo'lmagan boylamlar vositasida mustahkamlanadi.

1. Dumg'aza va chanoq suyaklaridagi quloqsimon yuzalarning bir-biri bilan qo'shilishidan dumg'azayonbosh bo'g'imi – articulatio sacroiliaca hosil bo'ladi. Quloqsimon yassi yuzalar tolali tog'ay bilan qoplangan



135-rasm. Chanoq suyaklarining boylamlari, chanoq-son bo'g'imi (orqa tomoni).

1–lig. lumbocostale; 2–lig. ilio-lumbale; 3–lig. sacroiliacum dorsale; 4–lig. iliofemorale; 5–lig. ischiofemorale; 6–capsula articularis; 7–lig. sacrotuberale; 8–lig. sacrococcygeum laterale; 9–lig. sacrococcygeum dorsale profunda; 10–lig. sacrococcygeum laterale; 11–processus falciformis; 12–lig. sacrotuberale; 13–zona orbicularis; 14–labrum acetabulare; 15–membrana obturatoria; 16–lig. sacrospinale; 17–spina iliaca posterior superior.

bo'lib, har jihatdan bir-biriga moslangan, shu sababli bu bo'g'im yassi bo'g'imga deb ataladi. Bo'g'im xaltasi kalta va tarang tortilgan, bo'g'im bo'shlig'i esa juda tor oraliqdan iborat. Shuning uchun bo'g'im amfiartroz (chala bo'g'imga) guruhiga kiradi va erkin harakat qila olmaydi.

Articulatio sacroiliaca old tomondan lig. sacroiliaca ventralia, orqa tomondan lig. sacroiliaca dorsalia dumg'aza suyagining oldingi va tashqi qirrasidan boshlanib, yonbosh suyagining ustki va pastki o'siqlariga yopishadi.

Bundan tashqari, dumg'aza suyagi bilan yonbosh suyak quloqsimon yuzalarining orqasidan g'adirbudur qismlari oralig'idagi masofani suyaklararo boylam – lig. sacroiliaca interossea to'ldiradi.

2. Old tomondan ham ikki qov suyaklari bir-biri bilan qo'shib, yarim (chala) bo'g'im hosil qiladi. Symphysis pubica deb ataladigan bu birlashma qov suyaklarining bo'g'im yuzalari – facies symphysialis o'rtasida hosil bo'ladi. Bu yuzalar bir-biriga taqalmaganidan, o'rtadagi oraliqni tog'ay plastinka – discus interpubicus to'ldirib turadi. Demak, tog'ay bu joyda ikkala suyakni birlashtiradigan vosita hisoblanadi. Ayollarda qalinroq, erkaklarda yuqaroq bo'lgan bu tog'ay plastinka orasida torgina bo'shliq bor. Bundan tashqari, ustki qov boylami – lig. pubicum superius va pastki qov ravog'ining boylami – lig. arcuatum bo'g'imini mustahkamlaydi.

Chanoqni hosil qiladigan suyaklar o'rtasida bo'g'im yoki birlashmalarga aloqasi bo'lmagan bir nechta boylam va pardalar bor.

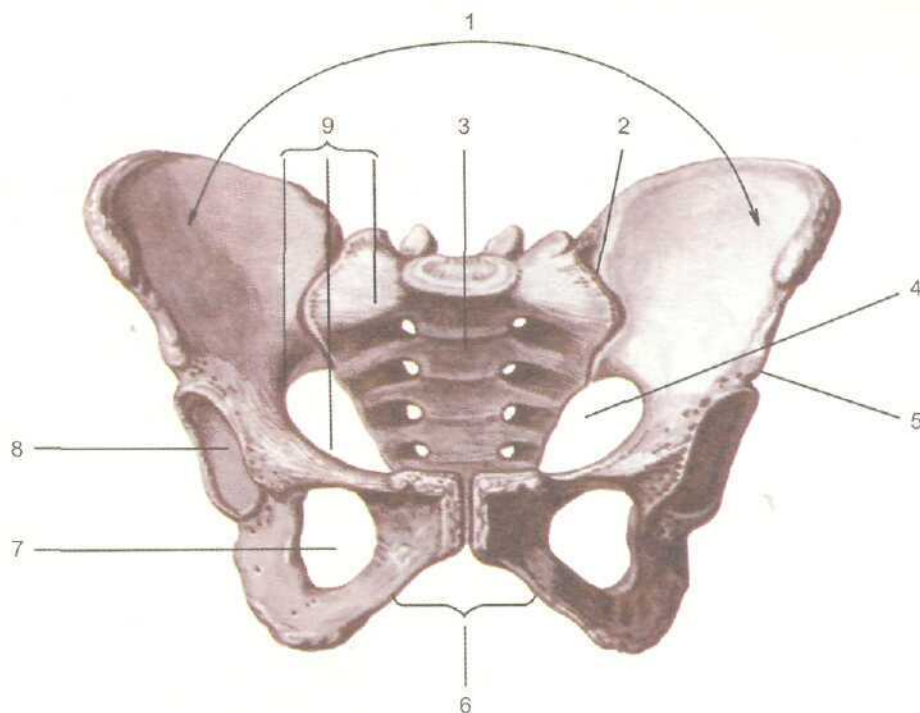
Qov suyagi bilan quymich suyagining ustki va ostki shoxlari o'rtasidagi yopiluvchi teshik (foramen obturatum) ni fibroz to'qimasidan tuzilgan parda – membrana obturatoria berkitadi, bu parda yopiluvchi teshikning orqa va pastki qirg'oqlaridan boshlanadi va qov suyagining ustki shoxi qirg'og'iga kelganda ikki varaqqa ajraladi va shu joyda yopiluvchi egat (sulcus orbulatorius) ning ikki chetiga yopishadi. Natijada shu nomdagi kanal (canalis obturatorius) hosil bo'ladi.

Beshinchi bel umurtqasining ko'ndalang o'sig'idan boshlangan lig. iliolumbale yonbosh suyagi qirrasining orqa qismiga yopishadi. Quyidagi ikkita katta va pishiq boylamlar bo'g'imlardan uzoqda, chanoq suyagi bilan dumg'aza suyagi o'rtasida tortilgan. Bulardan biri ligamentum sacrotuberale dumg'aza suyagi tashqi chetidan boshlanib, quymich do'ngiga yopishadi. Natijada shu boylam bilan katta quymich kemtigi o'rtasida teshik – foramen ischiadicum majus hosil bo'ladi. Ikkinchi boylam dumg'aza suyagidan boshlanib, chanoq suyagidagi quymich qirrasiga yopishadi va yo'l-yo'lakay lig. sacrotuberale bilan kesishib o'tadi.

Dumg'aza suyagi bilan dum suyagi lig. sacrococcygeum ventrale va sacrococcygeum dorsale boylamlar vositasida o'zaro birlashadi.

136-rasm. Erkaklar chanog'i (pelvis masculinum). Old tomondan ko'rinishi.

1–pelvis major; 2–articulatio sacroiliaca dextra; 3–os sacrum; 4–pelvis minor; 5–os coxae; 6–angulus subpubicus; 7–foramen obturatum; 8–acētabulum; 9–linea terminalis.



CHANOQ HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR (136, 137, 138-rasmlar)

Yuqorida aytib o'tilgan uchta birlashishdan hosil bo'lgan, katta va kichik chanoq deb yuritiladigan (pelvis major et pelvis minor) ikki qismga bo'linadi. Ularni chegaralovchi linea terminalis chizig'i ajratib turadi. Chegaralovchi chiziq ikki tomondan yonbosh suyagining ravoqsimon chizig'i (linea arcuata), old tomondan esa qov ustki qirg'og'ining bir-biri bilan birlashishidan hosil bo'ladi.

Katta chanoq ikki yon tomondan yonbosh suyaklarining qanotlari va orqa tomondan pastki ikkita bel umurtqasining tanasi bilan o'ralgan bo'lib, old tomoni suyakdan xoli, ochiq, faqat qorin devori muskullarining pastki qismidan iborat. Katta chanoq bo'shlig'i qorin bo'shlig'ining davomi hisoblanadi va u yerda bir qancha a'zolar joylashadi.

Katta va kichik chanoqlarni ajratuvchi chiziq bilan chegaralangan teshik kichik chanoqning ustki teshigi –apertura pelvis superior yoki katta chanoqning pastki chegarasidan iborat bo'ladi. Dum suyagi lig. sacrotuberale, quymich do'mbog'i, quymich va qov suyaklarining pastki shoxlari hamda lig. arcuatum

pubis lar bilan chegaralangan teshik kichik chanoqning pastki (chiqish) teshigi – apertura pelvis inferior deyiladi. Ana shu ustki va ostki teshiklar o'rtasi kichik chanoq bo'shlig'i (yoki chanoq bo'shlig'i) – cavum pelvis bo'lib, unda siydik va tanosil a'zolari, yo'g'on ichakning bir qismi va to'g'ri ichak joylashgan.

Kichik chanoqning atrof devori bir xil kattalikda va tekislikda emas. Orqa devorni dumg'aza va dum suyaklari tashkil qilganidan uzun va keng bo'ladi. Ikki yon devorini yonbosh, qov va quymich suyaklarining tanalari o'zaro qo'shilgan soha, ya'ni quymich kosasi sohasi va shu atrofdagi boylamlar tashkil qiladi. Eng kalta devor – old devor bo'lib, u faqat qov suyaklari va simfizdan iborat.

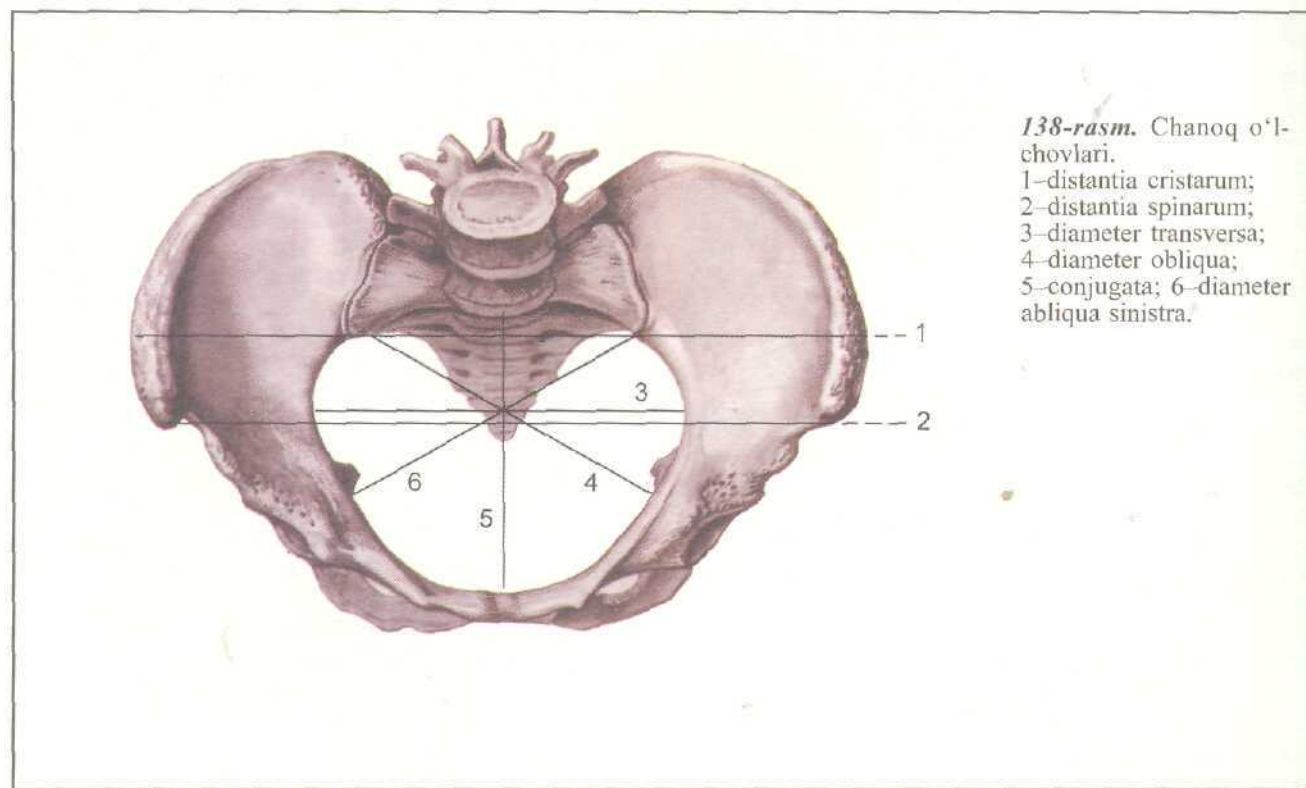
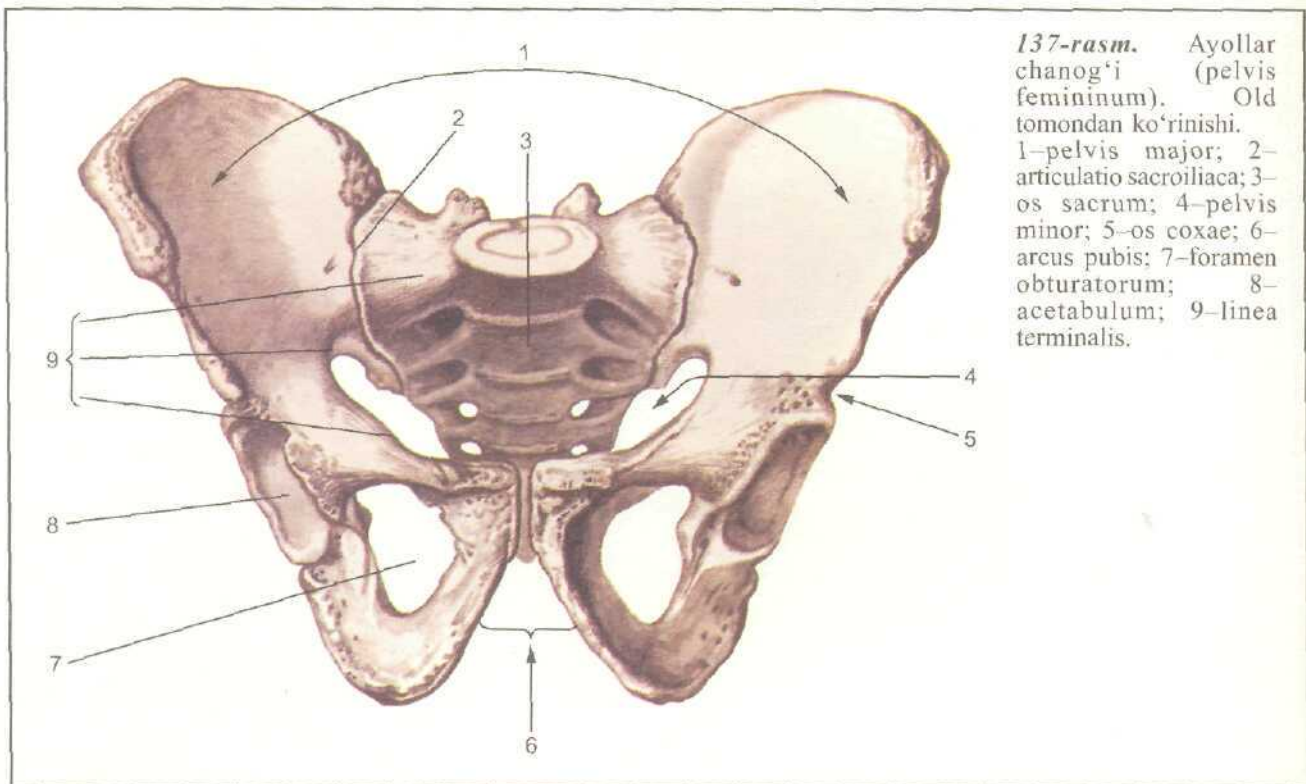
Chanoq shakli va katta-kichikligi tegishli o'lchovlar bilan aniqlanadi¹.

Katta chanoqning old tomoni ochiq bo'ladi, shu sababli uning faqat ko'ndalang masofalarini o'lchash mumkin. Ko'ndalang masofa uch joydan o'lchanadi:

1) ikki yonbosh suyagi oldining ustki o'siqlari (spina iliaca anterior superior) oralig'i (distantia spinarum) – 25–27 sm;

2) ikki yonbosh suyagining ustki qirralari (crista iliaca) oralig'i (distantia cristarum) – 28–29 sm;

¹ Chanoqning o'lchovi ko'proq tug'ruq jarayoni uchun ahamiyatga ega, shu sababli hamma o'lchovlar ayollar chanog'iga nisbatan beriladi.



3) ikki son suyagining katta ko'stlari (trochanter major) oralig'i (distantia trochanterica) – 30–32 sm.

Kichik chanoqning kirish va chiqish teshiklari hamda bo'shlig'ining o'lchovini bilish uchun ular uch tomonlama, ya'ni oldindan orqaga tomon (diametr recta), ko'ndalangiga (diametr transversa) va qiyig'iga (diametr obliqua) o'lchanadi¹.

Quyida shu o'lchovlar ayollar va erkaklar chanoq'iga nisbatan keltiriladi.

Kichik chanoq o'lchanadigan joylar	O'lchovlar (sm hisobida)					
	to'g'risi		ko'ndalang		qiyshiq	
	ayol	erkak	ayol	erkak	ayol	erkak
Chanoqqa kirish teshigi	11,0	10,5	13,5	12,5	13,0	12,0
Chanoq bo'shlig'i-ning eng keng qismi	12,5	11,0	12,5	11,0	–	–
Chanoq bo'shlig'i-ning eng tor qismi	11,5	9,5	10,5	8,0	–	–
Chanoqdan chiqish teshigi	9,5	7,5	11,5	8,0	–	–

Bu o'lchovlardan tashqari, bir tomondagi yonbosh suyagining oldingi va orqadagi ustki o'siqlari (spina iliaca anterior superior va spina iliaca posterior superior) oralig'i ham o'lchanadi. Bu masofa 14,5–15 sm ga teng keladi (138-rasm).

1) Oxirgi bel umurtqasi bilan dumg'aza suyagi oralig'idan (promontorium) simfizning ustki chetiga qadar bo'lgan masofa anatomik kon'yugata – conjugata anatomica deb atalib, 11 sm ga teng.

2) Promontorium dan simfizning ichki tomoniga ko'proq bo'rtib chiqqan joyga qadar bo'lgan masofa ginekologik kon'yugata (conjugata gynecologica) deb ataladi va o'rta hisobda 10,35 sm ga teng.

3) Promontorium dan simfizning pastki qirg'og'iga qadar bo'lgan masofa qiyiq (diagonal) kon'yugata – conjugata diagonalis deyiladi va 12–13 sm ga teng.

Chanoqning kirish qismidagi va chiqish qismidagi har bir to'g'ri diametr diametr recta ning o'rtasidan bir-biriga qo'shiladigan chiziq, ya'ni chanoq bo'shlig'ining qoq o'rtasidan uzunasiga o'tgan chiziq chanoq o'qi deb ataladi. Ayollarda chanoq bo'shlig'i tug'ruq yo'li (kanali) hisoblangani uchun, bu o'q tug'ruq jarayonida yo'naltiruvchi yetakchi rol o'ynaydi.

Odamning chanog'i hayvonlar chanog'iga nisbatan kalta va keng bo'ladi, chunki odamlarning asta-sekin ikkita orqa oyoqqa ko'tarilib tik holatni olishi natijasida qorin bo'shlig'idagi a'zolarining

og'irligi qisman chanoqqa tushgan. To'rt oyoqlab yuruvchilarda esa chanoqqa hech qanday og'irlik tushmaydi, shuning uchun ham ularda chanoq birmuncha tor va uzun bo'ladi.

Shakl va o'lchovi jihatidan ayollar chanoqlari erkaklarnikidan ancha farq qiladi. Bunday jinsiy tafovut ayniqsa balog'atga yetgandan so'ng yaqqol bilina boshlaydi.

1. Ayollar chanog'i erkaklarnikiga nisbatan kalta (silindr shaklida) va keng, chanoq suyaklari ancha yupqa va tekis, erkaklarda esa voronka shaklida bo'ladi.

2. Ikki yonbosh suyak qanotlari ayollarda tashqariga yotiqroq, erkaklarda esa tikka bo'ladi.

3. Ayollarda chanog'ining kirish qismi ko'ndalang oval shaklda, erkaklarda oval shaklda bo'ladi.

4. Chanoqning chiqish teshigi ayollarda erkaklarnikiga nisbatan keng. Chanoq dum suyagi ich tomonining u qadar bukilmaganligi hamda quymich do'nglarining tashqariga qarab tarvaqaylashi hisobiga kengaygan.

5. Qov suyaklari qo'shilgan joy (simfiz)ning ostida hosil bo'lgan burchak ayollarda keng, erkaklarda tor bo'ladi.

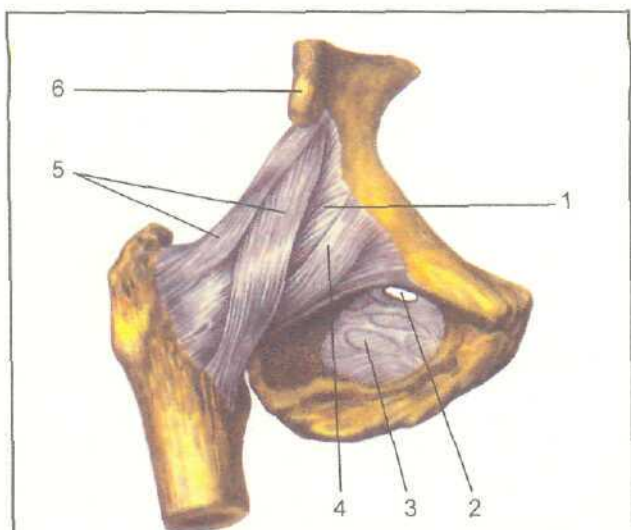
CHANOQ-SON BO'G'IMI (139, 140-rasmlar)

Chanoq-son bo'g'imi (articulatio coxae) chanoq suyagidagi quymich kosasi bilan son suyagining boshi birlashishidan vujudga keladi. Chaqaloqlarda bu bo'g'imda to'rtta suyak ishtirok etadi, jumladan chanoq suyagining uchta bo'lagi (yonbosh, qov va quymich suyaklari) quymich chuqurida tutashib turadi, biroq bir-biri bilan bitishmagan bo'ladi.

Quymich kosasining atrof qirg'og'idagi fibroz tog'ay halqa (labrum acetabulare) bo'g'im tomon bir oz toraygan bo'lgani uchun son suyagi boshini qisib ushlab turadi. Bu halqa quymich kosasining pastki chetidagi kemtik (incisura acetabuli)ni to'ldiradi va quymich kosasining ko'ndalang boylami – lig. transversum acetabuli deyiladi. Chanoq-son bo'g'imi ichida yana bitta boylam (lig. capitis femoris) quymich kosasi o'rtasidagi chuqurchadan boshlanib, son suyagining boshidagi chuqurchaga yopishadi. Bu boylam sinovial parda bilan o'ralgan, uning tarkibida son suyagining boshiga boruvchi arteriya joylashgan.

Chanoq-son bo'g'imining xaltasi son suyagining old tomonidagi ko'stlararo chiziq (linea intertrochanterica) bo'ylab, orqadan esa ko'stlararo qirra (crista intertrochanterica) dan boshlanib, quymich kosasi chetining tashqi aylanasiga yopishadi.

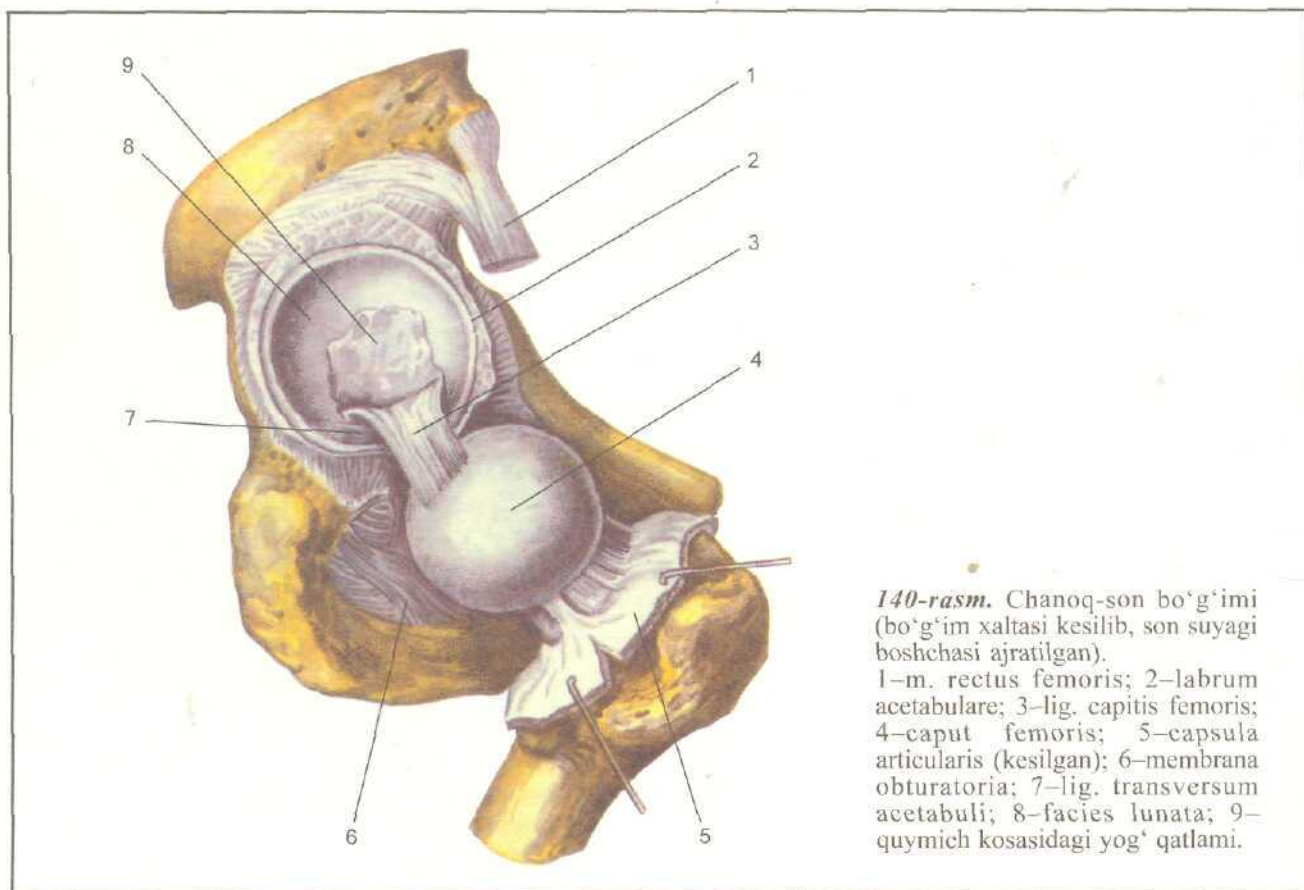
¹ Qiyshiq o'lchov chanoqning faqat kirish qismiga xos.



139-rasm. Chanoq-son bo'g'imi (old tomoni).
1—capsula articularis; 2—canalis obturatorius; 3—membrana obturatoria; 4—lig. pubofemorale; 5—lig. iliofemorale; 6—spina iliaca anterior inferior.

Chanoq-son bo'g'imi xaltaning sirtidan to'rtta boylam vositasida mustahkamlanadi: 1) yonbosh-son boylami – lig. iliofemorale bo'g'imning eng baquvvat va katta boylami bo'lib, yonbosh o'sig'i (spina iliaca anterior inferior) ning pastki sohalaridan boshlanib, ko'stlararo chiziqqa (linea intertrochanterica) kelib yopishadi; 2) quymich-son boylami – lig. ischiofemorale orqa tomondan quymich suyagining bo'g'imga yaqin qismidan boshlanib, yuqori va yon tomonga ko'tariladi-da, katta ko'stga borib yopishadi; 3) qov-son boylami – lig. pubofemorale – boylamlar ichida birmuncha kichikroq bo'lib, qov suyagi ustki shoxidan kichik ko'stga tortilgan; 4) yuqorida aytilgan uchta bo'g'im boylamlarining tagida, son suyagining bo'ynini o'rab olgan zona orbicularis deb ataluvchi yana bir boylam bo'lib, u pastki-oldingi yonbosh o'siqdan pastki sohaga yopishadi. Bu boylam tolalari uchta boylam tolalari bilan chatishib ketganligidan alohida ajratib bo'lmaydi.

Boylamlarning ko'pligi va son suyagi bo'ynining uzunligi erkin harakatga yo'l bermaydi. Bu bo'g'imda harakat asosan uch tomonlama sodir bo'ladi; 1) frontal o'q atrofida son bukiladi va yoziladi; 2) sagittal o'q atrofida son uzoqlashadi ($70-75^\circ$ atrofida) va



140-rasm. Chanoq-son bo'g'imi (bo'g'im xaltasi kesilib, son suyagi boshchasi ajratilgan).

1—m. rectus femoris; 2—labrum acetabulare; 3—lig. capitis femoris; 4—caput femoris; 5—capsula articularis (kesilgan); 6—membrana obturatoria; 7—lig. transversum acetabuli; 8—facies lunata; 9—quymich kosasidagi yog' qatlami.

yaqinlashadi; 3) vertikal o'q atrofida son tashqari va ichkariga buriladi (40–60° atrofida). Bundan tashqari, sonning pastki uchi o'z doirasi atrofida aylanib kelishi ham mumkin.

Bo'g'im xaltasi orqa tomondan son suyagining bo'yniga yopishmaganligi tufayli son juda erkin va yengil bukilishi mumkin (118–120°), lekin uning yozilishi ancha chegaralangan bo'ladi (19°), chunki taranglanuvchi yonbosh-son boylami bunga yo'l qo'ymaydi.

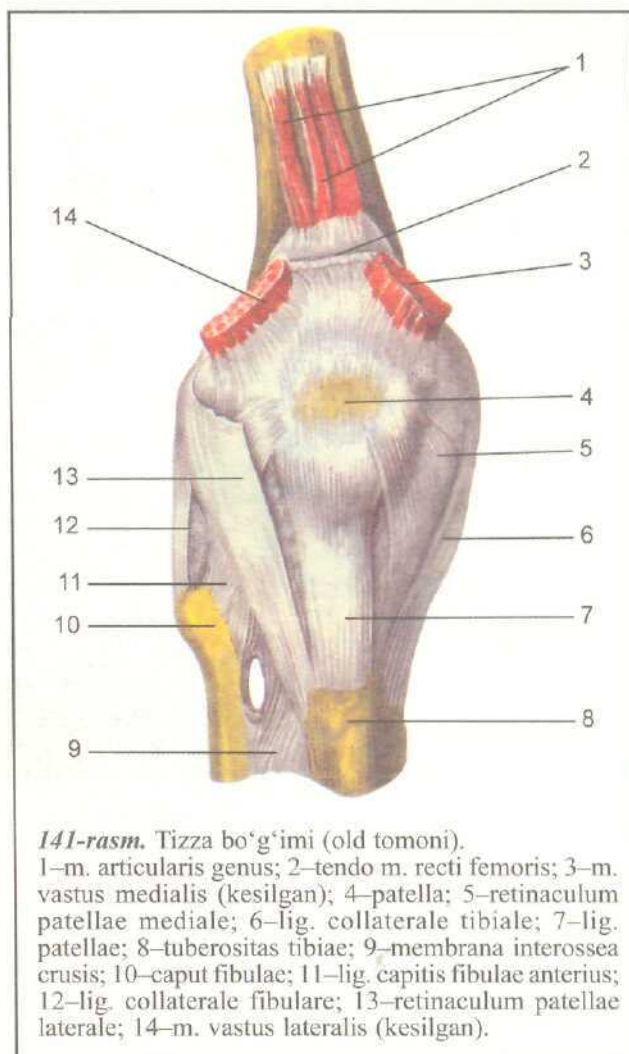
Chanoq-son bo'g'imi atrofida juda ko'p va kuchli muskullar bo'lgani uchun boylamlar harakat vaqtida uncha qattiq taranglashmaydi, bunga muskullar yo'l qo'ymaydi.

TIZZA BO'G'IMI (141, 142, 143, 144-rasmlar)

Barcha bo'g'imlar ichida eng katta va murakkab tuzilgan tizza bo'g'imi – articulatio genus uchta suyak, ya'ni son suyagi, katta boldir suyagi va tizza qopqog'ining hamkorligida hosil bo'ladi.

Son suyagining pastki uchidagi bo'g'im yuzasi old qismi salgina botib, tizza yuza qopqog'i bilan bo'g'im hosil qilsa, bo'g'im yuzasining qolgan qismi ichki va tashqi do'nglar bo'ylab orqa tomonga davom etgan va anchagina yumaloqlangan. Shuning uchun ham son suyagidagi bu bo'g'im yuzasi katta boldir suyagining ustki uchidagi bo'g'im yuzasiga mos kelmaydi. Binobarin, ikki suyak o'rtasidagi bu yetishmovchilik to'lati tog'aydan tuzilgan maxsus yarim oy shaklli plastinkalar (menisklar) – menisci yordamida tugaydi. Bunday menisklar bo'g'imda ikkita – meniscus medialis va lateralis bo'lib, qalin va menisklar bo'g'im xaltasi bilan bitishib ketadi, yupqa va o'tkir qirg'oqli ichki chetlari esa erkin turadi. Ularning uchlari old va orqa tomondan do'nglararo tepalikka kaltagina boylamlar bilan yopishgan. Menisklar o'rtasidagi kemtik old tomonidan menisklarning biridan ikkinchisiga tortilgan ko'ndalang tizza boylami (lig. transversum genus) menisklarini ushlab turadi, menisklar esa bo'g'im bo'shlig'ini ustki va ostki qavatlariga ajratadi.

Suyaklarning gialin tog'ay bilan qoplangan bo'g'im yuzalari keng bo'lgani uchun ham bo'g'im xaltasi keng va erkin tortilgan. Katta boldir suyagida va tizza qopqog'ida u tog'ay bilan qoplangan bo'g'im yuzalarining chegarasida yopishsa, son suyagida bo'g'im yuzasi chegarasidan birmuncha o'tib yopishadi. Xaltaning yupqalashgan orqa qismida qon tomir o'tadigan teshiklar bor. Bo'g'im xaltasi tizza qopqog'ining tepasida juda keng qo'shimcha xalta (cho'ntak) – bursa suprapatellaris ni hosil qiladi. Bu



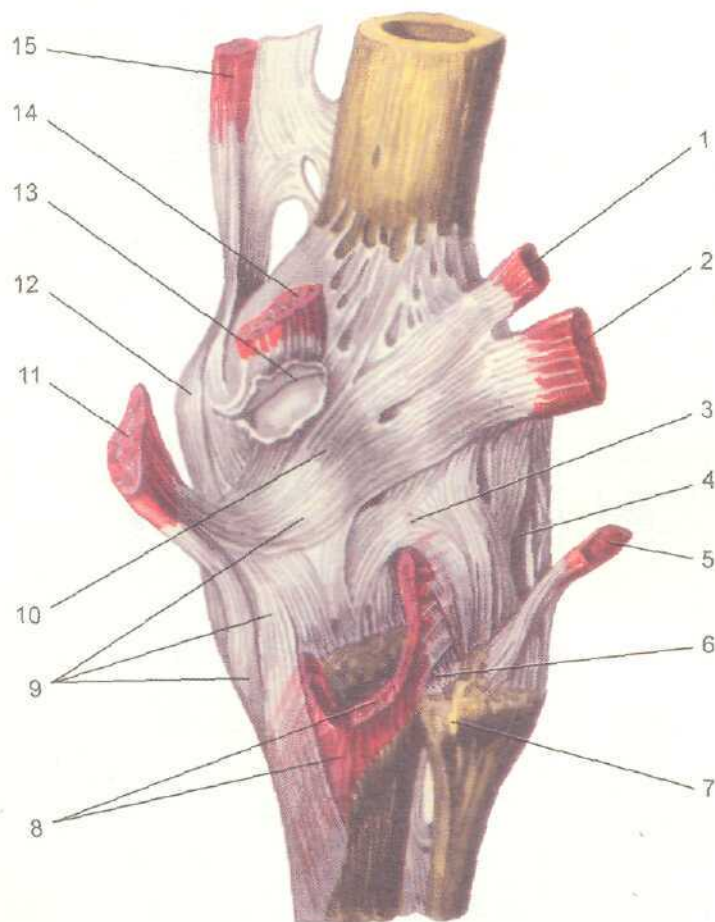
141-rasm. Tizza bo'g'imi (old tomoni).

1–m. articularis genus; 2–tendo m. recti femoris; 3–m. vastus medialis (kesilgan); 4–patella; 5–retinaculum patellae mediale; 6–lig. collaterale tibiale; 7–lig. patellae; 8–tuberositas tibiae; 9–membrana interossea crusis; 10–caput fibulae; 11–lig. capitis fibulae anterior; 12–lig. collaterale fibulare; 13–retinaculum patellae laterale; 14–m. vastus lateralis (kesilgan).

bo'shliq son suyagi bilan to'rt boshli muskul orasidan yuqoriga davom etadi va bo'g'im bo'shlig'i bilan tutashadi.

Tizza bo'g'imi xaltaning ichida va sirtida joylashgan bir nechta kuchli boylamlar vositasida mustahkamlanadi. Xaltaning ichida yuqorida aytilgan ko'ndalang boylamdan tashqari yana ikkita juda pishiq boylam bor. Bir-biri bilan kesishgan boylamlarning oldingisi – lig. cruciatum anterius son suyagi tashqi do'ngining ichki yuzasidan boshlanib, boldir suyagi do'nglari oraliq'ining old sohasiga yopishadi. Orqadagi boylam – lig. cruciatum posterius son suyagi medial do'ngining ichki yuzasidan boshlanib, boldir suyagi do'nglari oraliq'ining orqa sohasiga borib yopishadi.

Bo'g'im xaltasining ichki (sinovial) qavati tashqi fibroz qavatiga nisbatan anchagina keng bo'lganidan burmalar vujudga keladi. Bu burmalarning



142-rasm. Tizza bo'g'imi (orqa tomoni).

1-m. plantaris; 2-caput laterale m. gastrocnemii; 3-lig. popliteum arcuatum; 4-lig. collaterale fibulare; 5-m. biceps femoris; 6-lig. capitis fibulae posterius; 7-caput fibulae; 8-m. popliteus (kesilgan); 9-m. semimembranosi ning pay tutamlari; 10-lig. popliteum obliquum; 11-m. semimembranosus (kesilgan); 12-lig. collaterale tibiale; 13-bursa m. gastrocnemii medialis (ochilgan); 14-caput mediale m. gastrocnemii; 15-m. adductor magnus.

qo'shilishidan bitta plica synovialis infrapatellaris hosil bo'ladi.

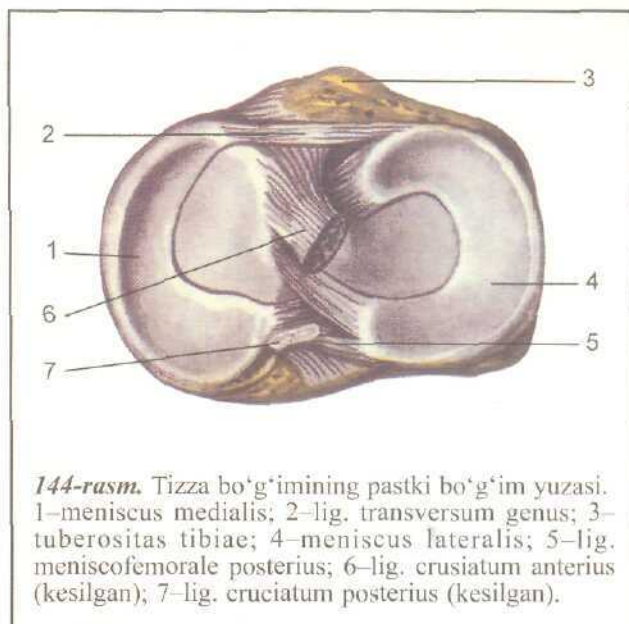
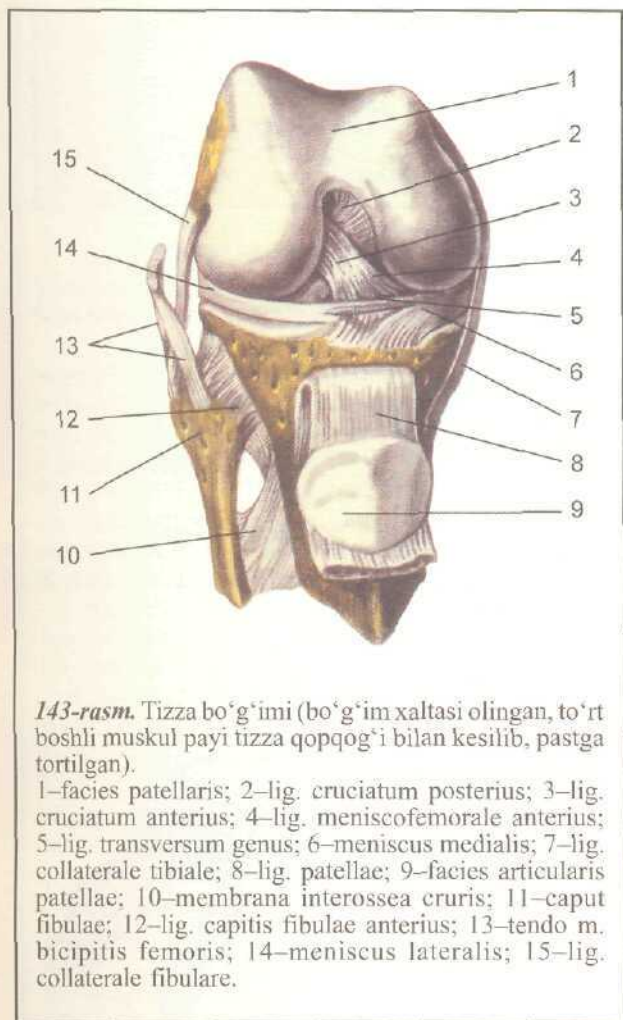
Lig. collaterale tibiale tizza bo'g'imining ichki tomonida joylashgan son suyagining ichki do'ngidan katta boldir suyagiga tortilgan. Lig. collaterale fibulare esa son suyagining tashqi do'ngidan kichik boldir suyagining boshiga tortilgan. Bu boylamlarning ichki yuzasi bo'g'im xaltasi bilan chatishgan. Yonlama boylamlar suyaklarning ikki yon tomonga surilishi yoki bukilishiga yo'l qo'ymaydi.

Bo'g'imning orqa tomonida qiyshiq taqim boylami – lig. popliteum obliquum va ravoqsimon – lig. popliteum arcuatum taqim boylami bo'g'im xaltasi bilan chatishib ketgan. Ularni alohida ajratib bo'lmaydi.

Patella ning pastki chetidan boldir suyagi g'adirbuduriga yo'g'on va mustahkam lig. patellae boylam tortilgan. Bu boylam sonning to'rt boshli muskul payi bo'lib, keyinchalik pay ichida patella vujudga keladi.

Muskul payining ana shu qismiga tizza qopqog'i boylami deyiladi. To'rt boshli muskul payining ikki yon tomondagi tolalari esa tizza qopqog'ini bo'g'im harakati vaqtida bir me'yorda ushlab turish vazifasini bajaradi. Ustki tolalar son suyagining ichki va tashqi do'nglariga, pastkilari esa katta boldir suyagi do'nglariga yopishadi. Binobarin, ularning turgan joylariga qarab retinaculum laterale va retinaculum mediale deyiladi.

Bo'g'im atrofida bir nechta shilliq xaltachalar joylashgan bo'lib, ulardan ba'zilar bo'g'im bo'shlig'i bilan tutashgan. Ana shular hisobiga bo'g'im bo'shlig'i yana ham kengayadi. Masalan, tizza qopqog'i yaqinida uchta xaltacha bor: 1) bursa subcutanea prepatellaris superficialis – tizza qopqog'i bilan fassiya o'rtasidagi xaltacha; 2) bursa suprapatellaris – son suyagi bilan to'rt boshli muskul oralig'ida; 3) bursa infrapatellaris – tizza qopqog'i boylamining katta boldir suyagiga yopishgan joyidagi



144-rasm. Tizza bo'g'imining pastki bo'g'im yuzasi. 1-meniscus medialis; 2-lig. transversum genus; 3-tuberositas tibiae; 4-meniscus lateralis; 5-lig. meniscofemorale posterius; 6-lig. cruciatum anterius (kesilgan); 7-lig. cruciatum posterius (kesilgan).

BOLDIR SUYAKLARINING O'ZARO BIRLASHUVI

Katta va kichik boldir suyaklari (145-rasm) o'zaro proksimal va distal uchlari hamda tanalari orqali birlashadi.

Kichik boldir suyagining ustki uchi (boshchasi)dagi bo'g'im yuzasi katta boldir suyagining tashqi do'ng tagidagi maxsus bo'g'im yuzasi bilan birlashib, yassi va harakatsiz bo'g'im –articulatio tibiofibularis proximalisni hosil qiladi. U old va orqa tomonidan har ikki suyak o'rtasida tortilgan boylamlar – lig. capitis fibulae anterior va lig. capitis fibulae posterior vositasida mustahkamlangan.

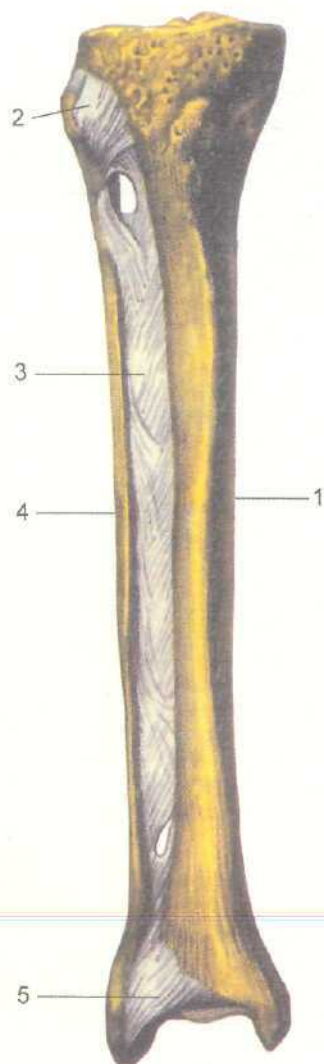
Suyaklarning pastki uchlari qo'shilishidan harakatsiz bo'g'im vujudga keladi. Bu bo'g'im ham xuddi yuqoridagi singari ikki boylam – lig. tibiofibulare anterius va lig. tibiofibulare posterius bilan mustahkamlanadi. Bu boylamlar tashqi to'piqdan katta boldir suyagining uchiga tortilgan.

Suyaklarning bir-biriga qaragan tomonlaridagi chetlari o'rtasida fibroz tolalaridan tuzilgan parda–membrana interossei cruris bo'ladi. Parda tolalari katta boldir suyagidan kichik boldir suyagiga tomon qiyiq yo'nalgan bo'lib, suyaklar oraliq'ini butunlay to'ldiradi, tepa qismida qon tomirlar o'tishi uchun teshiklar qoladi.

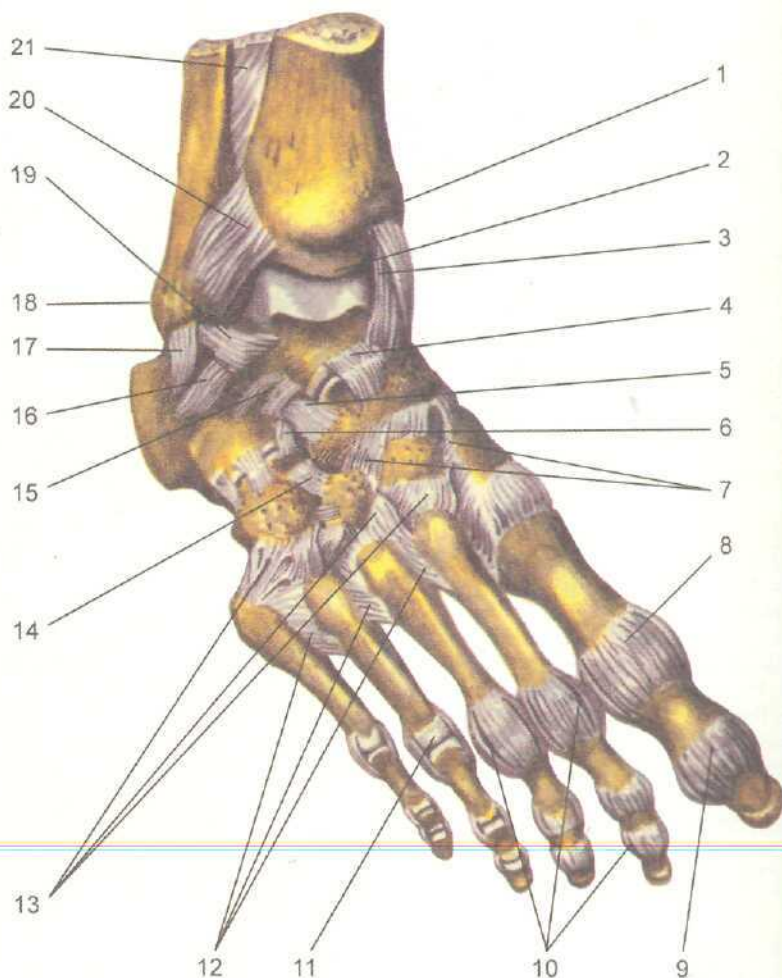
Suyaklararo parda shu suyaklarni ma'lum bir tekislikda ushlab turadi. Bundan tashqari, pardadan boldirdagi chuqur muskullar boshlanadi.

xaltacha. Lekin bu so'nggi xaltacha tizzadan uzoqda bo'lgani uchun bo'g'im bo'shlig'i bilan tutashmaydi. Bo'g'imning orqa tomonidagi shilliq bo'shliqlari ko'pincha shu atrofga yopishuvchi muskullarning paylari ostida joylashgan.

Tizza bo'g'imi g'altaksimon bo'g'imlarga kiradi. Unda bukilish va yozilish (frontal o'q atrofiga) hamda ichkari va tashqariga buralish (tikka o'q atrofiga) harakatlari sodir bo'ladi. Lekin bu so'nggi harakat ancha chegaralangan. Bo'g'im ichidagi kesishma boylamlar va menisklar shunday joylashganki, ular bo'g'imning bukilishiga mutlaqo xalaqit bermaydi. Tizza bo'g'imi yozilganda menisklar son suyagi ostida ezilib, prujina holiga keladi, kesishgan boylamlar tarang tortiladi-da, tizza bo'g'imining yozilishini chegaralab qo'yadi. Bo'g'imning ana shunday taranglashgan holatida boldir bilan son suyagi bir butun to'g'ri oyoqni hosil qiladi va uzoq vaqt shunday qola oladi.



145-rasm. Boldir suyaklarining bo'g'imlari va boylamlari.
1-tibia; 2-lig. capitis fibulae anterior; 3-membrana interossea cruris; 4-fibula; 5-lig. tibiofibulare anterior.



146-rasm. Oshiq-boldir bo'g'imi, oyoq kaftining boylamlari.
1-malleus medialis; 2-articulatio talocruralis (kesilgan); 3-lig. mediale (deltoideum, pars tibianavicularis); 4-lig. talonaviculare; 5-lig. calcaneonaviculare; 6-lig. calcaneocuboideum (5, 6 boylamlar qo'shilib, lig. bifurcatum bo'ladi); 7-lig. cuneonavicularia dorsalis; 8-capsula articulationis metatarsophalangeae I; 9-capsula articulationis hallucis interphalangeae; 10-ligg. collaterale; 11-articulatio metatarsophalangea IV; 12-ligg. metatarsae dorsalis; 13-ligg. tarsometatarsae dorsalis; 14-lig. cuneocuboidum dorsale; 15-lig. talocalcaneum interosseum; 16-lig. talocalcaneum laterale; 17-lig. calcaneofibulare; 18-malleolus lateralis; 19-lig. talofibulare anterior; 20-lig. tibiofibulare anterior; 21-membrana interossea cruris.

OYOQ PANJASI SUYAKLARINING BOLDIR SUYAKLARI BILAN O'ZARO BIRLASHUVI (146, 147-rasmlar)

Ikki boldir suyagining pastki uchlaridagi bo'g'im yuzalari bilan oshiq suyagining ustki va ikki yon tomondagi yuzalari qo'shilishidan oshiq-boldir bo'g'imi – art. talocruralis hosil bo'ladi. Bunda katta boldir suyagining pastki uchidagi bo'g'im yuzasi oshiq suyagining ustki yuzasiga, boldir suyaklaridagi to'piq yuzalari esa oshiqning ikki yon yuzasiga to'g'ri keladi. Birlashgan boldir suyaklari oshiq suyagiga minib turadi. Bu bo'g'im xaltasi old va orqa tomonda birmuncha erkin (bo'sh) tortilgan bo'lib, har uchchala qo'shiluvchi suyaklar bo'g'im yuzalarining cheti bo'ylab yopishgan. Xaltaning erkin turishi harakatni yengillashtiradi.

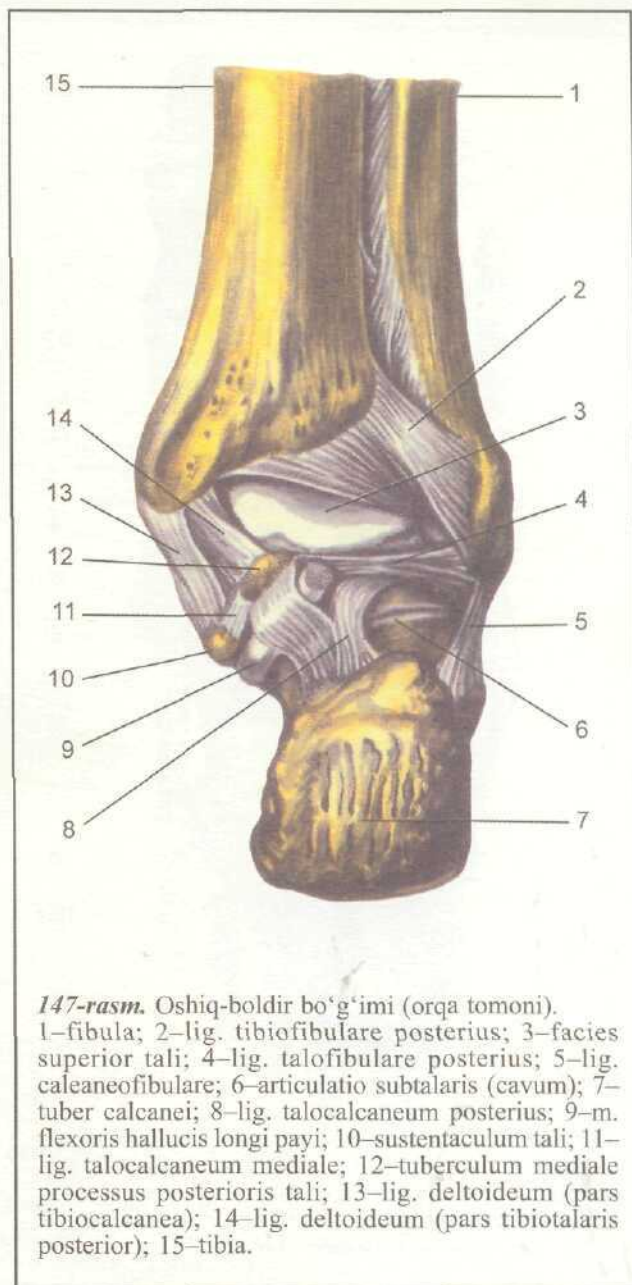
Bo'g'im to'rtta boylam vositasida mustahkamlangan: 1) lig. mediale deltoideum (deltasimon boylam) katta boldir suyagi to'pig'idan boshlanadi va xuddi yelpig'ich singari pastga tushadi-da, qayiqsimon suyak, oshiq suyagi va tovon suyagiga yopishadi; 2) lig. talofibulare anterior – oldingi oshiq-boldir boylami, kichik boldir suyak to'pig'idan boshlanib, oshiq suyagiga yopishadi; 3) lig. calcaneofibulare (tovon-boldir boylami) kichik boldir to'pig'idan boshlanib, tovon suyagining tashqi yuzasiga yopishadi; 4) lig. talofibulare posterius (orqa oshiq-boldir boylami) kichik boldir to'pig'idan oshiq suyagiga yopishadi.

Oshiq-boldir bo'g'imi g'altaksimon bo'g'im bo'lganidan harakat faqat bir o'q (ko'ndalang o'q) atrofida ($63-66^\circ$) orqaga va oldinga bukiladi. Ko'ndalang o'q boldir suyaklarining to'piqlari va oshiq suyagi o'rtasidan o'tadi. Panja pastga tomon bukilganda uni ikki yon tomonga salgina harakatlantirish ham mumkin.

OYOQ KAFTI BOYLAMLARI (148, 149, 150-rasmlar)

Oyoq panjasidagi suyaklar har xil bo'lganidan xilma-xil bo'g'imlar hosil qiladi. Oyoq panjasida quyidagi bo'g'imlar va boylamlar bor.

1. Articulatio subtalaris (oshiq ostidagi bo'g'im) oshiq suyagining pastki tomonidagi orqa bo'g'im yuzasi bilan tovon suyagining ustki orqa bo'g'im yuzasi qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bo'g'im xaltasi erkin joylashgan va to'rt tomondan boylamlar bilan mustahkamlangan. Bu bo'g'imdagi harakat chegaralangan sagittal o'q atrofida bo'ladi.

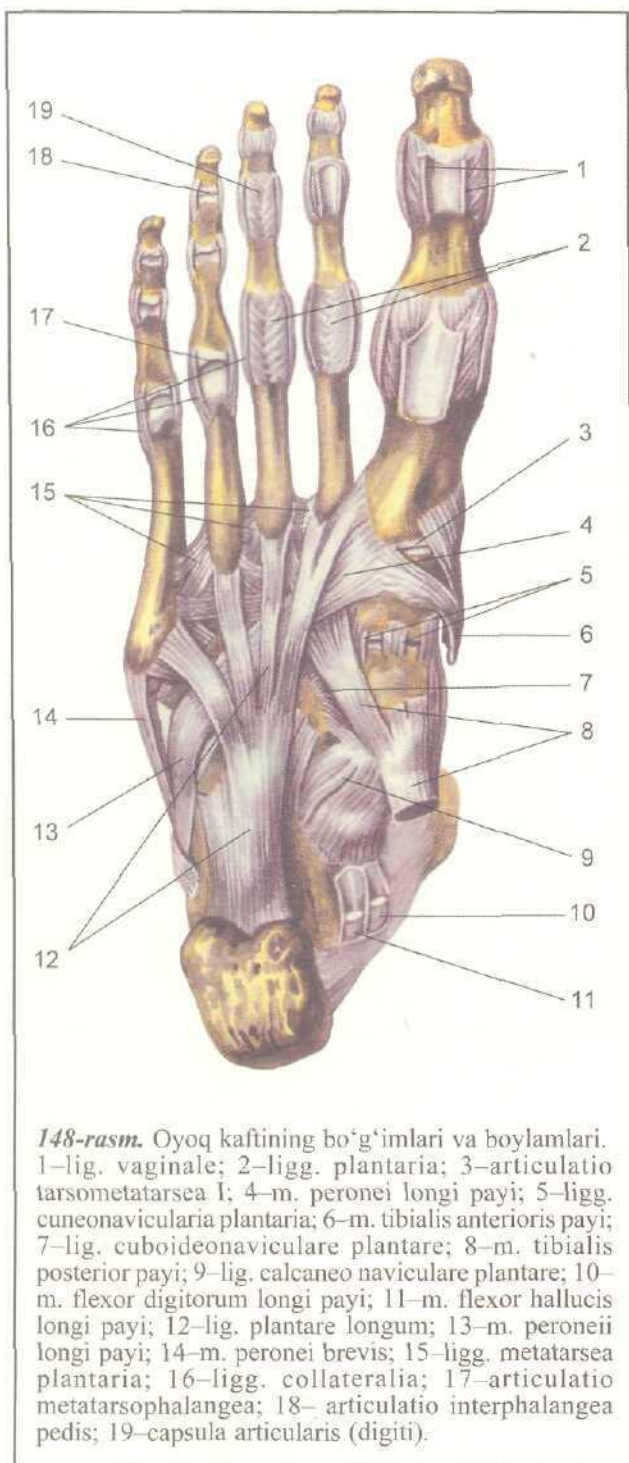


147-rasm. Oshiq-boldir bo'g'imi (orqa tomoni).

1–fibula; 2–lig. tibiofibulare posterius; 3–facies superior tali; 4–lig. talofibulare posterius; 5–lig. calcaneofibulare; 6–articulatio subtalaris (cavum); 7–tuber calcanei; 8–lig. talocalcaneum posterius; 9–m. flexoris hallucis longi payi; 10–sustentaculum tali; 11–lig. talocalcaneum mediale; 12–tuberculum mediale processus posterioris tali; 13–lig. deltoideum (pars tibio calcanea); 14–lig. deltoideum (pars tibiotalaris posterior); 15–tibia.

2. Articulatio calcaneonavicularis (oshiq-tovon, qayiqsimon suyaklar o'rtasidagi bo'g'im) tovon suyagining old tomondagi ustki bo'g'im yuzasi, oshiq suyagining old tomonidagi ostki bo'g'im yuzasi va boshi hamda qayiqsimon suyakning chuqur bo'g'im yuzasi qo'shilishidan hosil bo'ladi.

Bo'g'im xaltasi ana shu aytilgan uchta suyakning bo'g'im yuzalari chetiga yopishgan bo'ladi. Bu bo'g'im sirdan quyidagi boylamlar bilan mustahkamlanadi:



148-rasm. Oyoq kaftining bo'g'imlari va boylamlari. 1–lig. vaginale; 2–ligg. plantaria; 3–articulatio tarsometatarsae I; 4–m. peronei longi payi; 5–ligg. cuneonavicularia plantaria; 6–m. tibialis anterioris payi; 7–lig. cuboideonaviculare plantare; 8–m. tibialis posterior payi; 9–lig. calcaneo naviculare plantare; 10–m. flexor digitorum longi payi; 11–m. flexor hallucis longi payi; 12–lig. plantare longum; 13–m. peronei longi payi; 14–m. peronei brevis; 15–ligg. metatarsalia plantaria; 16–ligg. collateralia; 17–articulatio metatarsophalangea; 18–articulatio interphalangea pedis; 19–capsula articularis (digiti).

a) Lig. talocalcaneum interosseum (oshiq-tovon suyaklari oralig'idagi boylam) ikki suyakning bir-biriga qaragan yuzalari o'rtasidagi egatlar qo'shilishidan hosil bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirib turadi va ikkala suyakni birlashtiradi;

b) Lig. calcaneonavicular plantare – tovon va qayiqsimon suyaklar o'rtasidagi kaft boylami, tovon suyagi tanasining oldingi tomonidan boshlanib, qayiqsimon suyakning ichki chetiga yopishadi;

d) Lig. talonavicular (oshiq va qayiqsimon suyaklar o'rtasidagi boylam) panjaning ust tomonida oshiq suyagi bilan qayiqsimon suyak o'rtasida tortilgan;

ye) Lig. tibionavicular (katta boldir suyagi bilan qayiqsimon suyak o'rtasidagi boylam) katta boldir suyagi to'pig'idan boshlanib, qayiqsimon suyakning ichki-tepa yuzasiga yopishadi.

Bo'g'im sharsimon bo'lsa ham unda harakat, asosan, sagittal o'q atrofida bo'ladi. Sagittal o'q tovon suyagi bo'ylab qayiqsimon suyak tomon o'tgan bo'lib, panja shu o'q atrofida ichkariga va tashqariga salgina buriladi. Bundan tashqari, panja ichki va tashqi tomonga aylanganda, shuningdek, yuqori va pastga bukilganda ham bu bo'g'imda harakat sodir bo'ladi.

3. *Articulatio calcaneocuboidea* (tovon-kubsimon suyak bo'g'imi) tovon suyagining old tomondagi yuzasi bilan kubsimon suyakning orqa tomonidagi bo'g'im yuzasi o'rtasida vujudga keladi. Bo'g'im xaltasi bo'g'im yuzalarining chetlari bo'ylab tarang tortilgan va ikki tomonda joylashgan boylamlar bilan mustahkamlangan. Boylamlarning kaft tomonidagi lig. calcaneocuboideum plantare katta va kuchli bo'lib, uzun kaft boylami – lig. plantare longum ning tagida joylashadi. Bu so'nggi boylam tovon suyagidan boshlanib, uning sirtqi uzun tolalari kaft suyaklarining II va V sigacha bo'lgan asosiga va kubsimon suyakka yopishadi.

Odatda, *articulatio calcaneocuboidea* bilan uning qatoridagi ikkinchi bo'g'im *articulatio talonavicular* ni birgalikda bitta umumiy nom bilan, ya'ni ko'ndalang kaft usti bo'g'imi – *articulatio tarsi transverse* (yoki Shopar bo'g'imi) deb atash mumkin. Bu ikki bo'g'im bir-biridan oldinma-keyin joylashgani sababli ko'ndalang turgan lotincha "S" harfini eslatadi.

Shopar bo'g'imi ayrisimon boylam – lig. bifurcatum bilan tashqi tomondan mustahkamlanadi. Boylam tovon suyagining tashqi yuzasidan boshlanib ikkiga bo'linadi. Ularning biri – lig. calcaneonavicular qayiqsimon suyakning ustki chetiga, ikkinchisi lig. calcaneocuboideum kubsimon suyakning ustki yuzasiga yopishadi. Biror sabab bilan oyoq panjasining oldingi qismini shu Shopar bo'g'imidan ajratish kerak bo'lib qolsa, ayrisimon boylamni kesmasdan turib, bu bo'g'imni ajratish qiyin. Shunga ko'ra ayrisimon boylam Shopar bo'g'imining kaliti hisoblanadi. Bo'g'im egarsimon bir o'q atrofida salgina (ichkariga va tashqariga) harakat qiladi.

4. *Articulatio cuneocuboideonavicularis* – ponasimon suyaklarning orqa bo'g'im yuzalari bilan qayiqsimon suyakning oldingi bo'g'im yuzasi hamda kubsimon suyakning medial tomonidagi bo'g'im yuzasi qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bu bo'g'im bir

nechta suyaklar ishtirokida paydo bo'lishiga qaramay, umumiy bitta xalta bilan o'ralgan. U har tarafdan bir suyakdan ikkinchisiga o'tuvchi va shu suyaklarning nomi bilan ataluvchi ko'p sonli (ligg. cuneonavicularia plantaria et dorsalia, ligg. intercuneiformia interossea va ligg. intercuneiformia dorsalia et plantaria) boylamlar vositasida mustahkamlanadi. Suyaklar oralig'idagi torgina bo'g'im bo'shlig'i bir-biri bilan tutashgan.

5. *Articulationes tarsometatarsee* (kaft usti va kaft suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlar) uchta ponasimon va kubsimon suyaklarning proksimal uchlaridagi bo'g'im yuzalarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bu bo'g'imlar birga qo'shilib Lisfrank bo'g'imi deb ham ataladi.

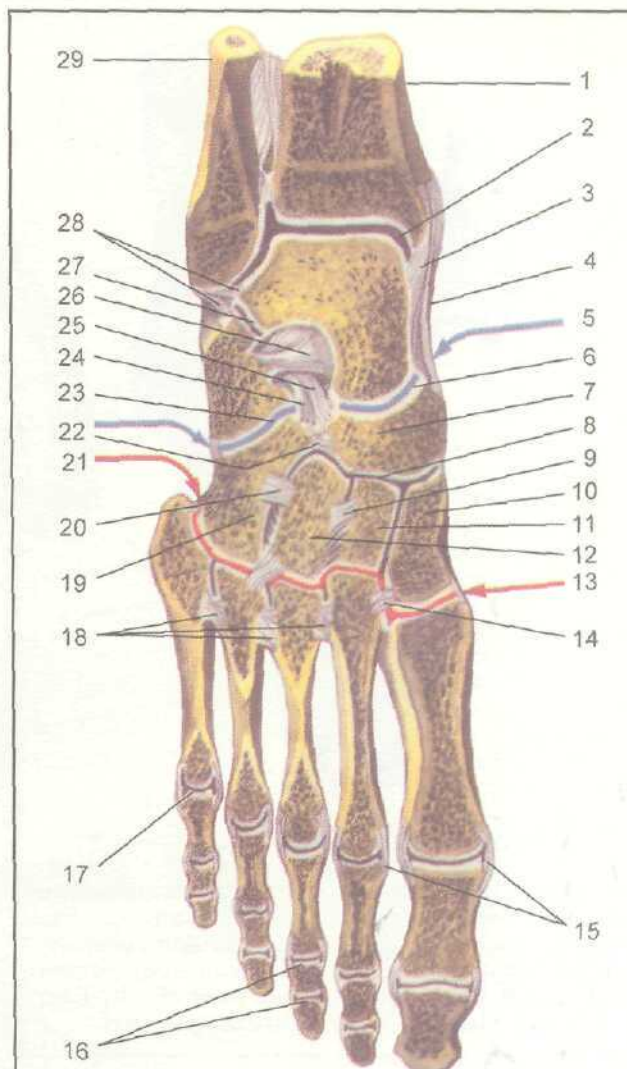
Birinchi ponasimon suyak bilan bosh barmoqning kaft suyagi o'rtasidagi bo'g'imning shakli egarsimon bo'lib, alohida xalta bilan o'ralgan. Ikkinchi va uchinchi ponasimon suyaklar o'rtasidagi ikki bo'g'im bitta xalta bilan, qolgan ikkitasi IV–V kaft suyaklari bilan kubsimon suyak o'rtasidagi ikki bo'g'im ham bitta xalta bilan o'ralgan.

Shunday qilib, ikki qator suyaklar oralig'idagi Lisfrank bo'g'imi ko'ndalangiga yoy shaklida o'rtasi yuqoriga ko'tarilgan, ikki cheti pastga tomon egilgan bo'lib, harakat juda ham chegaralanganidan yarim bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bu bo'g'imlarning har biri ust tomondan lig. tarsometatarsea dorsalia, kaft tomondan lig. tarsometatarsea plantaria va ikki yon tomondan lig. tarsometatarsea interossea bilan mustahkamlangan.

Bo'g'im xaltalari ichidagi torgina bo'shliqlar kaft suyaklarining yon oraliqlariga ham kiradi. Shuning uchun II, III, IV va V kaft suyaklarining bir-biriga qaragan yon yuzalari o'rtasidagi bo'g'imlarga art. intermetatarsee deb nom berilgan. Bu so'nggi bo'g'imlar ust va ost (kaft) tomonlarda bir suyakdan ikkinchi suyakka ko'ndalang o'tuvchi lig. metatarsea interossea dorsalia va lig. metatarsea interossea plantaria boylamlari bilan mustahkamlanadi.

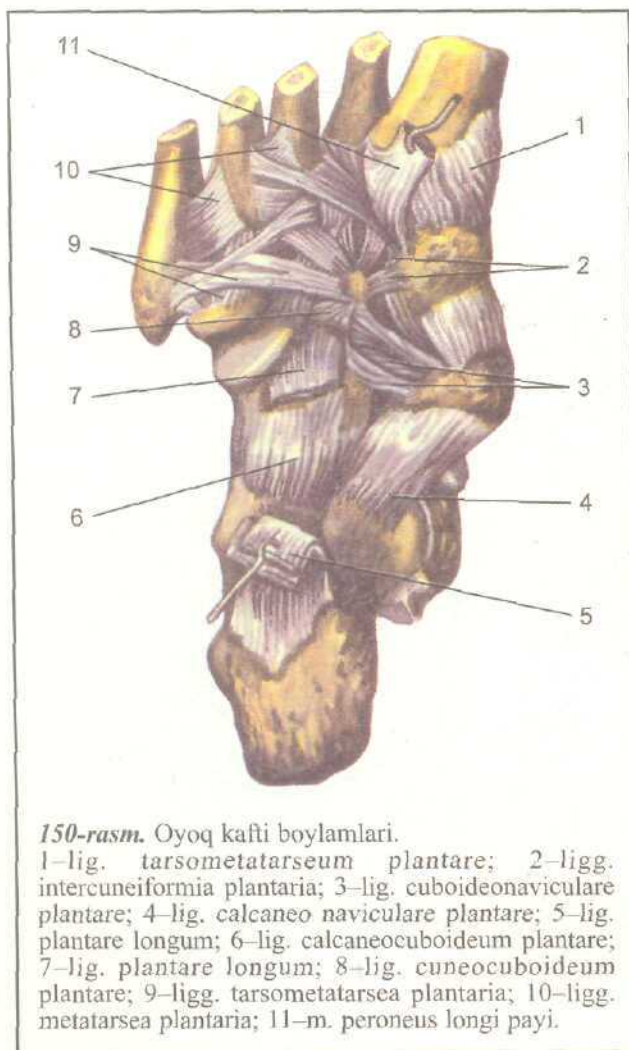
6. *Articulationes metatarsophalangeae* – kaft suyaklari bilan barmoq suyaklari o'rtasidagi bo'g'imlar xuddi qo'l panjasidagi singari kaft suyaklarining boshchalari bilan birinchi barmoq suyaklarining ustki uchlaridagi chuqurcha birlashishidan hosil bo'ladi. Har qaysi bo'g'imning xaltasi bo'g'im yuzalarining cheti (chegarasi) bo'ylab erkin tortilgan. Bu bo'g'imlarning ikki yon tomonida joylashgan lig. collateralia va kaft tomondagi lig. plantaria dir. Beshta kaft suyaklarining boshchalarini ko'ndalangiga tortilgan boylamlar (lig. metatarsium profundum transversum) ushlab turadi.

Bu bo'g'imlarda harakat ko'ndalang o'q atrofida yuqori va pastga bukilsa, tikka o'q atrofida barmoqlar uzoqlashib, yaqinlashadi. Bu harakatlar anchagina chegaralangan. Lekin qo'lga nisbatan oyoqda



149-rasm. Oyoq kaftining tepa yuzasi (bir qismi olingan).

1–tibia; 2–articulatio talocruralis; 3–pars tibiotalaris (lig. deltoideum qismi); 4–pars tibionavicularis (lig. deltoideum qismi); 5–articulatio tarsi transversa; 6–articulatio talonavicularis; 7–os naviculare; 8–articulatio cuneonavicularis; 9–lig. intercuneiforme interosseum; 10–os cuneiforme mediale; 11–os cuneiforme intermedium; 12–os cuneiforme laterale; 13–articulatio tarsometatarsea; 14–lig. cuneometatarsium interosseum; 15–ligg. collateralia; 16–articulationes digiti III; 17–articulatio metatarsophalangea; 18–ligg. metatarsea interossea; 19–os cuboideum; 20–lig. cuneocuboideum interosseum; 21–articulatio tarsometatarsea; 22–lig. cuboideonavicularis; 23–articulatio calcaneocuboidea; 24–lig. calcaneocuboideum (lig. bifurcatum tarmog'i); 25–lig. calcaneo naviculare (lig. bifurcatum tarmog'i); 26–lig. talocalcaneum interosseum; 27–articulatio subtalaris; 28–lig. talofibulare posterius; 29–fibula.



150-rasm. Oyoq kafti boylamlari.

1-lig. tarsometatarseum plantare; 2-ligg. intercuneiformia plantaria; 3-lig. cuboideonaviculare plantare; 4-lig. calcaneo naviculare plantare; 5-lig. plantare longum; 6-lig. calcaneocuboideum plantare; 7-lig. plantare longum; 8-lig. cuneocuboideum plantare; 9-ligg. tarsometatarsea plantaria; 10-ligg. metatarsea plantaria; 11-m. peroneus longi payi.

barmoqlarning yuqoriga tomon bukilishlari (ayniqsa panjaning uchi pastga qaratilgan holda) kuchli va ancha erkin sodir bo'ladi.

7. Articulationes interphalangeae barmoq suyaklari (falangalari) o'rtasidagi bo'g'imlar xuddi qo'ldagi barmoqlar oralig' bo'g'imlariga o'xshab tuzilgan.

Umuman oyoq panjasi bajaradigan vazifasiga ko'ra qo'l panjasidan ancha farq qiladi. Odam og'irligi faqat oyoqqa tushishi sababli oyoq panjasidagi suyaklarning shakli va joylashish tartibi ham o'zgaradi. Masalan, qadam tashlash vaqtida gavda og'irligini yengillatish va oyoqning yerga tegish vaqtidagi zarbni organizmga sezdirmaslik uchun oyoq [oyoq panjasiga ichki (medial) tomondan qaralsa] kaft suyaklarining oldingi (pastki) uchlari bilan tovon suyagining orqa do'ngi yerga qadaladi va ikki punkt oralig'i yerdan anchagina ko'tarilib, gumbaz holiga kiradi. Tashqi (lateral) tomondan qaraladigan bo'lsa, bunday holatni

ko'rmaymiz, chunki panjaning tashqi cheti ham yerga tegib turadi.

Gumbaz hosil bo'lishida uzun kaft boylami – lig. plantare longum bilan oyoq tagidagi muskullarning katta ahamiyati bor. Agar shu omillar (boylam va muskullar) bo'shalsa, oyoq gumbazi yo'qolib, yalpoq panja vujudga keladi, bu esa yurishni qiyinlashtiradi.

Oyoq gumbazi yurish paytida orqada qolgan oyoqni oldinga tashlash uchun ko'tarish paytida gavdaning og'irligini oyoqqa tushiradi va gumbaz eziladi, so'ngra gumbaz sekin-asta bo'shashib, gavdani oldingi tomonga (xuddi restor singari) yo'naltiradi, yurishni osonlashtiradi. Oyoq panjasidagi suyak, muskul, pay qon va nervlarni yozilishdan saqlaydi. Ana shuning uchun ham oyoq gumbazi yassi (yassi panjali) kishilar uzoq masofaga yura olmay, tez charchaydilar.

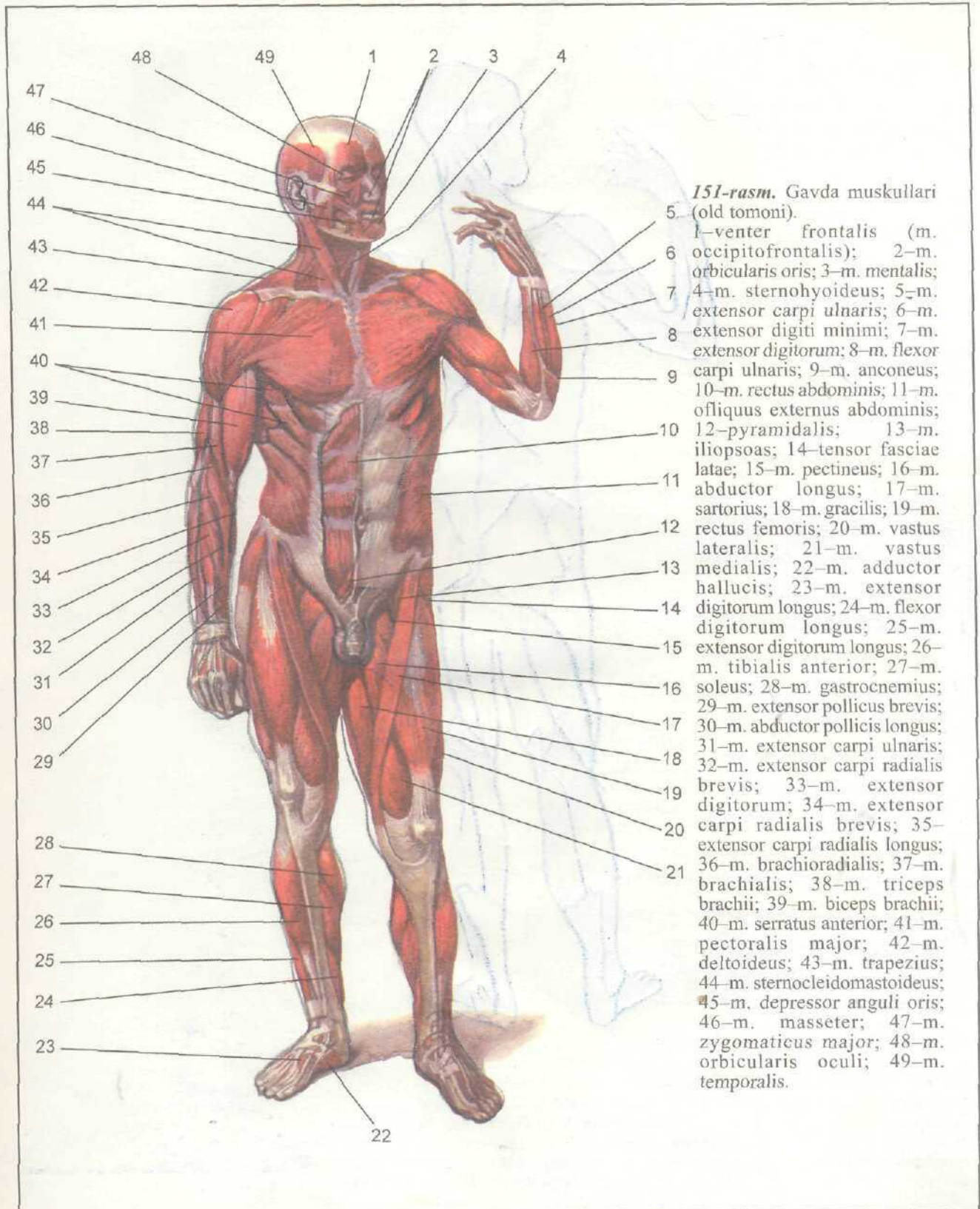
MUSKULLAR HAQIDA TA'LIMOT UMUMIY MA'LUMOTLAR (151, 152-rasmlar)

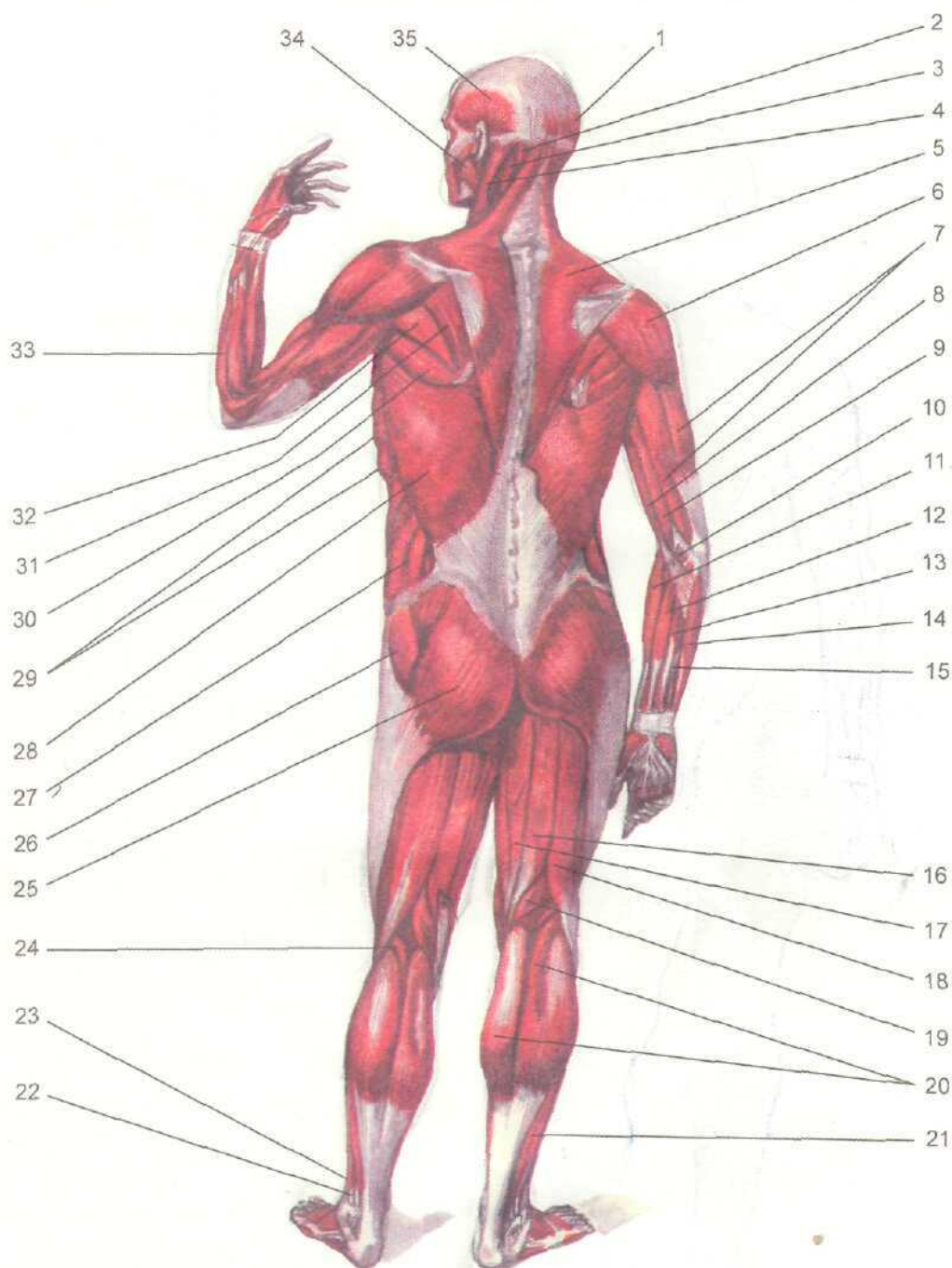
Odam organizmida uch xil muskul mavjud: 1) skelet yoki ixtiyoriy qisqaruvchan muskul bo'lib, mikroskop ostida uning tolalari ko'ndalang-targ'il ko'rinadi. Shuning uchun skelet muskullari ko'ndalang-targ'il muskullar deb ataladi; 2) yurak muskullari garchand ko'ndalang-targ'il muskuldan tuzilgan bo'lsa-da, ixtiyorsiz qisqaradi; 3) silliq yoki ixtiyorsiz qisqaruvchan muskullar ichki a'zo va tomirlar devorida joylashgan.

Skelet muskullari harakat organlari sistemasi orasida o'zining qisqaruvchan xususiyati bilan muhim vazifani bajaradi. Muskullar nerv tolalari orqali markaziy nerv sistemasidan keladigan impulslar ta'sirida qisqarganda, gavdada turli harakatlar vujudga keladi. Odatda, skelet muskullari odam ixtiyoriga monand qisqaradi.

Skelet muskullari o'rta yashar odamda gavda og'irligining 40 foizini, yosh organizmida esa 20–25 foizni tashkil etadi. Sport bilan shug'ullanuvchilarda esa muskullarning umumiy og'irligi gavdaga nisbatan 50 foizgacha yetadi. Yosh ulg'aygan sari muskullar hajmi va og'irligi asta-sekin kamayib boradi. Odam gavdasida 600 ga yaqin skelet muskullari bor.

Skelet muskullarining (musculus) har biri ko'ndalang-targ'il tolalardan tuzilgan bo'lib, qisqarish qobiliyatiga ega. Har bir muskulning qisqaruvchi qismi – tanasi (venter) va ikki uchi, ya'ni boshlanish (origo) va biriktiruvchi (pay) qismlari bor. Bundan tashqari, uzun muskullarning boshi (caput) va dumi – yopishadigan pay qismi (insertio) bo'ladi. Yassi muskullar (qorin muskullari)ning yassi payi – aponevrozi (aponeurosis) bo'ladi.





152-rasm. Gavda muskullari (orqa tomoni).

1 – venter occipitalis (m. occipitofrontalis); 2 – m. semispinalis capitis; 3 – m. splenius capitis; 4 – m. sternocleidomastoideus; 5 – m. trapezius; 6 – m. deltoideus; 7 – m. triceps brachii; 8 – m. biceps brachii; 9 – m. brachialis; 10 – pronator teres; 11 – m. brachioradialis; 12 – m. flexor carpi radialis; 13 – m. palmaris longus; 14 – m. flexor carpi ulnaris; 15 – m. flexor digitorum superficialis; 16 – m. semitendinosus; 17 – m. semimembranosus; 18 – m. biceps femoris; 19 – m. semimembranosus; 20 – m. gastrocnemius; 21 – m. soleus; 22 – m. peroneus longus; 23 – m. peroneus brevis; 24 – m. plantaris; 25 – m. gluteus maximus; 26 – m. gluteus medius; 27 – m. obliquus externus abdominis; 28 – m. latissimus dorsi; 29 – m. serratus anterior; 30 – m. teres major; 31 – m. infraspinatus; 32 – m. teres minor; 33 – m. brachioradialis; 34 – m. masseter; 35 – m. temporalis.

Har bir muskulni sirtidan biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan parda – epimizit (epimysium) yoki fassiya o'rab turadi. Muskul ichidagi muskul tutamlarini o'rganan parda perimizit (perimysium) deb ataladi. Muskul tolasining har birini nafis to'r parda – endomizit (endomysium) o'raydi. Bu pardalar muskul tolalari, tutamlarini o'zaro birlashtiradi va muskulning alohida qisqarishiga imkoniyat tug'diradi. Ularga quyidagilar kiradi:

Fassiyalar – fasci har bir muskulni o'rab turadigan (biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan) parda – fassiya bir muskulni ikkinchi muskuldan ajratib turadi. Shuning uchun ham fassiya har qaysi muskulning alohida qisqarishini ta'minlaydi. Ayrim muskullarni o'rganan fassiyaga fascia propria deyiladi. Fassiyalarning boshqa turi ma'lum bir guruh muskullarni o'rab (umumiy fassiya – fascia communis), so'ngra ichkariga yo'naladi va suyakka borib fassiya to'sig'i (septa intermuscularia)ni hosil qiladi. Fassiyalar odatda qavatma-qavat muskullarni o'rab turadi. Shu bois ular joylashgan o'rniqa qarab chuqur, o'rta va yuza yoki teri osti fassiyalariga ajratiladi.

Fassiyalar tibbiyot amaliyotida katta ahamiyatga ega. Ular oralig'ida qon tomirlar va nerv tolalari joylashgan. Yallig'lanish jarayonida vujudga kelgan yiring ham fassiyalar orasidan tarqaladi. Muskulning pay qismi yaltiroq oq yoki sarg'ish rangi bilan ajralib turadi. Muskul odatda suyaklarga pay yoki aponevrozlar yordamida yopishadi. Muskul uzun, qisqa, yassi bo'lishi mumkin. Uzun muskullar aksari qo'l va oyoqda, yassi muskullar esa gavdaning old va orqa tomonida joylashgan. Kalta muskullar gavdaning chuqur qismida, serbar muskullar esa yuzada joylashadi. Organizmda ikki boshli, uch boshli, to'rt boshli, duksimon, bir va ikki patli, ikki qorinli va boshqa turdagi muskullar uchraydi (153–159-rasmlar). Muskul tolalari yo'nalishiga qarab to'g'ri, qiyshiq, ko'ndalang va aylana bo'ladi.

Har bir muskulning o'z qon tomiri va nervlari bor. Muskul tarkibida sezuvchi nerv tolalari sezgilarini markaziy nerv sistemasiga yo'naltirsa, aksincha, markazdan kelayotgan harakat tolalarining ta'sirida muskullar qisqaradi. Simpatik tolalar yordamida muskullar trofikasi (moddalar almashinuvi) bajariladi.

G'altaklar (trochlea) suyaklarda tog'ay va biriktiruvchi to'qima bilan qoplangan g'altaksimon do'nglar bo'lib, ulardan muskullarni o'rovchi paylar o'tadi. Muskul paylarining g'altaklaridan o'tadigan joyda ularga mos ariqchalar bo'ladi. Ariqchalardan o'tadigan muskul paylari biriktiruvchi to'qimadan yoki paydan tuzilgan boylamlar (retinaculum tendinea) yordamida mustahkamlangan.

Sesamosimon suyaklar (ossa sesamoidea) turli katta-kichiklikdagi yumaloq suyakchalar bo'lib, muskul payining tagida joylashadi va payni

suyaklardan bir oz ko'tarib, ishqalanishdan saqlaydi, aylanish burchagini oshirib, harakatini kuchaytiradi. Eng katta sesamosimon suyak tizza qopqog'i suyagidir.

Sinovial xaltachalar (bursa synovialis) shaklan turli, katta-kichik uzunlikda bo'lib, ichida moysimon suyuqliklar saqlaydi. Xaltacha tashqi qavatining bir tomoni muskullarga, ikkinchi tomoni suyakka yopishadi. Natijada muskullar suyaklarga ishqalanmay, osongina harakat qiladi. Ko'pincha sinovial xaltalar bo'g'im yaqinida joylashib, ular bo'shlig'iga qo'shilgan bo'ladi.

Pay qinlari (vagina tendinis) qo'l-oyoq panjalariga keluvchi muskul paylarni o'rab turadi. Pay qinlari silindr shaklida bo'lib, devori ikki qavat, oraliq bo'shliqlarida esa sinovial suyuqlik bor. Pay qinining ichki qavati uning ichidan o'tadigan muskul payiga yopishsa, tashqi qavati suyaklarga yopishadi. Natijada qo'l-oyoq panjalariga boruvchi muskul paylari panjalar bukilganda, yuk ko'targanda, odam yurganda siqilmasdan bimalol surila oladi.

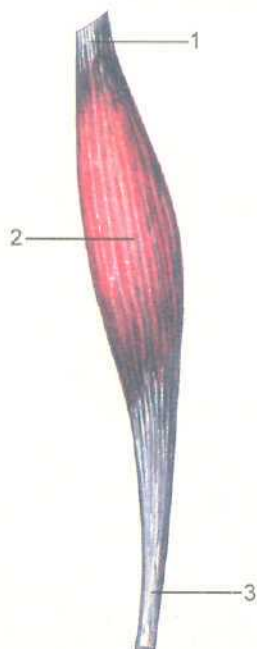
MUSKULLARNING SHAKLLARI (153–159-rasmlar)

TANA MUSKULLARI

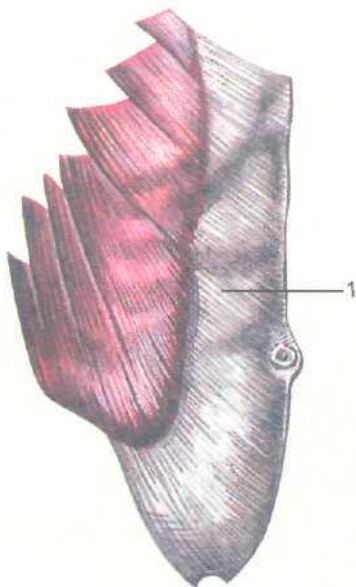
Tana muskullari ko'krak, qorin va orqa muskullaridan tuzilgan. Orqa (dorsum) tananing keng qismi bo'lib, tepadan ensa do'mbog'i, ensaning tepa g'adir-budur chizig'i va so'rg'ichsimon o'siq bilan, pastdan dumg'aza-chanoq bo'g'imi va dumsimon suyaklar bilan chegaralanadi. Yonbosh tomondan bo'yin sohasida so'rg'ichsimon o'siqdan kurak suyagining yelka o'sig'iga o'tkazilgan chiziq bilan chegaralansa, qo'litiq osti bo'shlig'ining markaz qismidan yonbosh suyak qirrasiga o'tkazilgan tikka chiziq tananing orqasini old tomondan chegaralaydi.

ORQANING YUZA MUSKULLARI (160, 161-rasmlar)

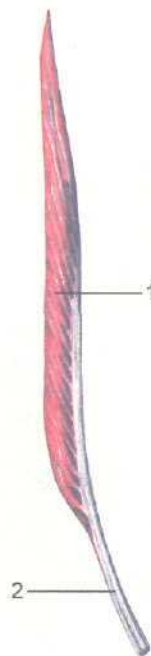
Trapetsiyasimon muskul (m. trapezius) uchburchak shaklli serbar muskul bo'lib, ensa suyagining g'adir-budur chizig'i ensa boylami (lig. nuchae)dan, barcha ko'krak umurtqalarining qirrali o'siqlaridan boshlanadi. O'mrov suyagining akromial tomondagi qismiga kurakning baland qirasi (spina scapulae) yopishadi. O'ng va chap tomondagi muskullar birgalikda trapetsiyaga o'xshaydi. Muskullarning yuqori tutamlari yuqoridan pastga, o'rta tutamlari ko'ndalang, pastki tutamlari pastdan yuqoriga ko'tariladi.



153-rasm. Duksimon muskul.
1 – tendo; 2 – venter;
3 – tendo.



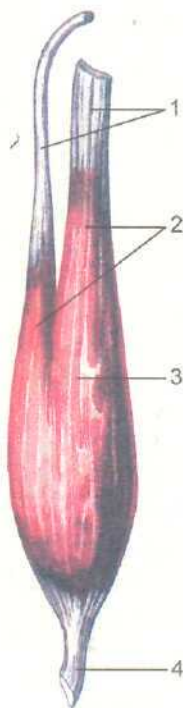
154-rasm. Serbar muskul.
1 – aponeurosis.



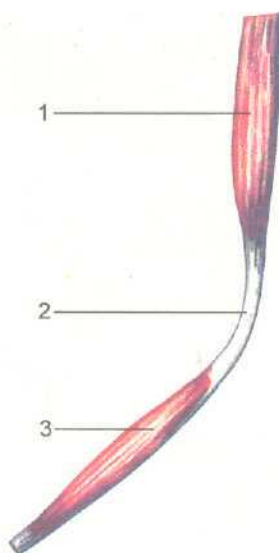
155-rasm. Bir patli muskul.
1 – venter; 2 – tendo.



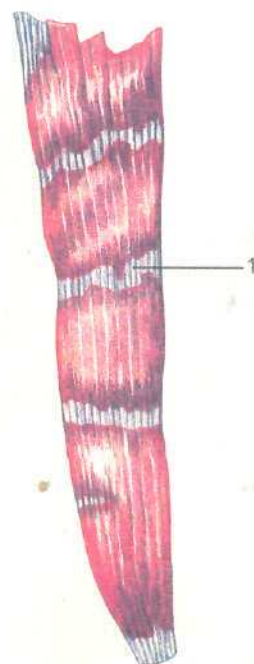
156-rasm. Ikki patli muskul.
1 – venter; 2 – tendo.



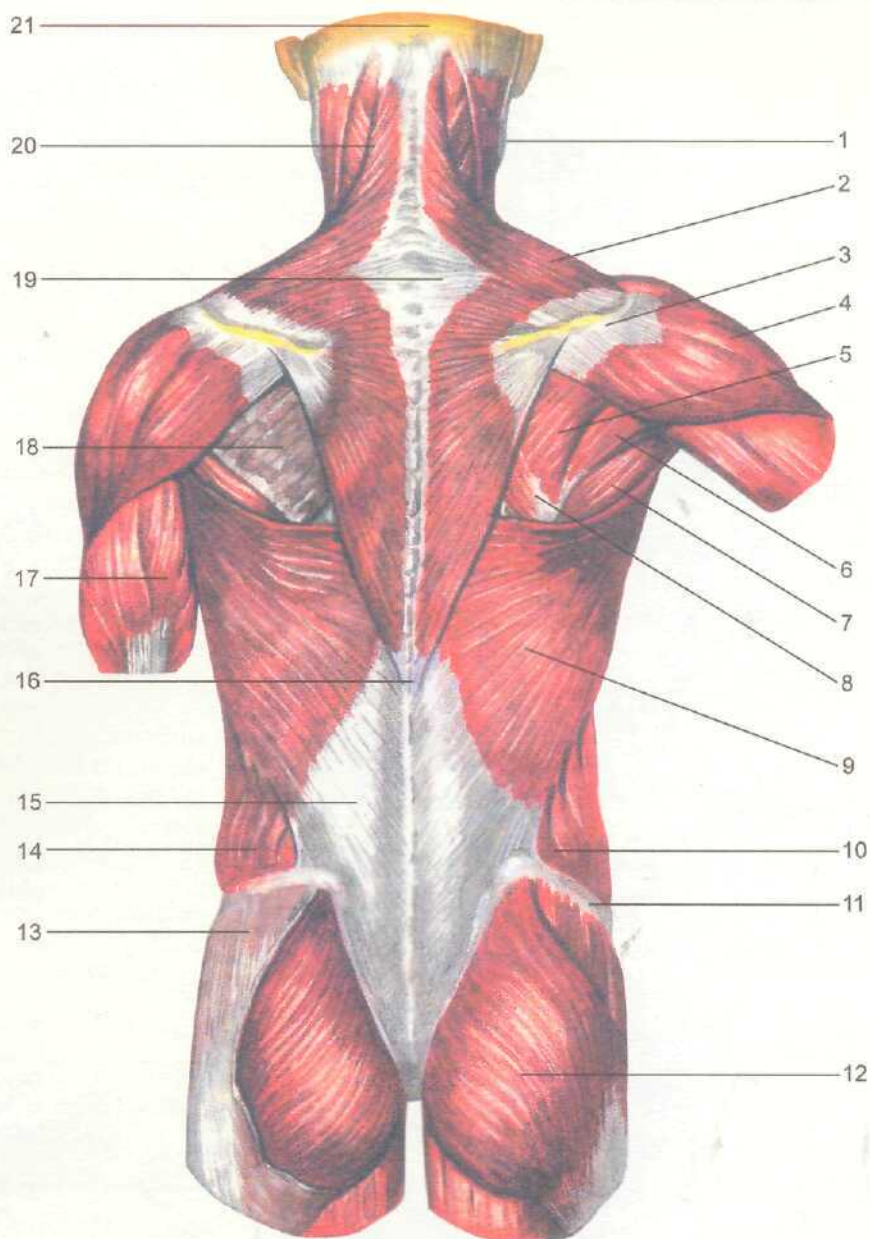
157-rasm. Ikki boshli muskul.
1 – tendo; 2 – caput; 3 – venter;
4 – tendo.



158-rasm. Ikki qorinli muskul.
1 – venter; 2 – tendo; 3 – venter.



159-rasm. Ko'p qorinli muskul.
1 – intersectio tendenea.



160-rasm. Orqaning yuza muskullari.

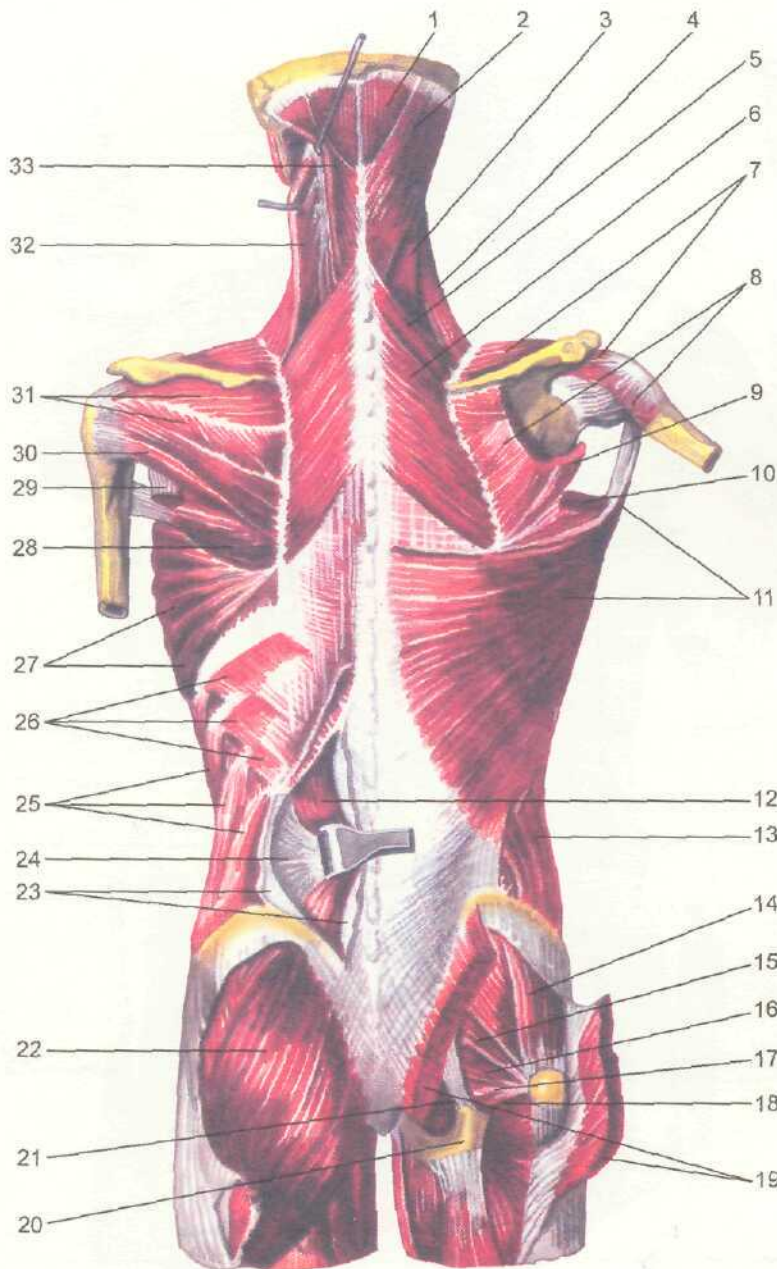
1 – m. sternocleidomastoideus; 2 – m. trapezius; 3 – spina scapulae; 4 – m. deltoideus; 5 – m. infraspinatus; 6 – m. teres minor; 7 – m. teres major; 8 – m. rhomboideus major; 9 – m. latissimus dorsi; 10 – m. obliquus internus abdominis; 11 – crista iliaca; 12 – m. gluteus maximus; 13 – m. gluteus medius; 14 – m. obliquus externus abdominis; 15 – fascia thorocolumbalis; 16 – processus spinosus vertebrae thoracicae XII; 17 – m. triceps brachii; 18 – fascia infraspinata; 19 – processus spinosus vertebrae cervicalis VII; 20 – m. splenius capitis; 21 – protuberantia occipitalis externa.

Funksiyasi. Muskulning yuqori qismi qisqarganda yelka kamarini (kurak va o'mrov suyaklarini) yuqoriga ko'taradi. Qo'lni yuqoriga ko'tarishda qatnashib, kurakning pastki burchagini tashqariga tortadi. Trapetsiyasimon muskullarning pastki qismi qisqarsa, kurak pastga tortiladi. Ikki tomondagi muskulning hamma tolalari qisqarsa, ikkala kurak bir-biriga (umurtqa pog'onasiga) yaqinlashadi.

Innervatsiyasi: n.accessorius XI va CII–IV plexus cervicalis dan.

Qon tomirlari: a.transversa colli, a.occipitalis, a.suprascapularis, aa.intercostales posteriores.

Orqaning serbar muskuli (m. latissimus dorsi) orqa tomonning pastki qismini qoplab, teri ostida (yuzada) yotadi. Bu muskul pastki to'rtta kurak umurtqasining, barcha bel umurtqalarining qirrali o'siqlaridan, yonbosh suyagining tashqi qirrasidan va pastki to'rtta qovurg'adan boshlanadi. Muskul tolalari pastdan yuqoriga va lateral tomonga yo'nalib yig'ilib, asta-sekin xipcha tog'ayga o'tadi va yelka suyagining



161-rasm. Orqaning o'rta qavat muskullari.

1 – m. semispinalis capitis; 2 – splenius capitis; 3 – m. splenius cervicis; 4 – m. levator scapulae; 5 – m. rhomboideus minor; 6 – m. rhomboideus major; 7 – m. supraspinatus; 8 – m. infraspinatus; 9 – m. teres minor; 10 – m. teres major (kesilgan); 11 – m. latissimus dorsi; 12 – m. erector spinae; 13 – m. obliquus externus abdominis; 14 – m. gluteus medius; 15 – m. piriformis; 16 – m. gemellus superior; 17 – m. obturatorius internus; 18 – m. gemellus inferior; 19 – m. gluteus maximus (kesib ajratilgan); 20 – tuber ischiadicum; 21 – lig. sacrotuberale; 22 – m. gluteus maximus; 23 – fascia thoracolumbalis (yuza varag'i); 24 – fascia thoracolumbalis (chuqur varag'i); 25 – m. obliquus externus abdominis; 26 – m. serratus posterior inferior; 27 – m. serratus anterior; 28 – m. teres major; 29 – m. triceps brachii caput longum (kesilgan); 30 – m. teres minor; 31 – m. infraspinatus; 32 – m. levator scapulae; 33 – m. splenius capitis.

kichik g'adir-budur qirrasi (crista tuberculi minoris)ga yopishadi.

Funksiyasi. Muskul qisqarib yuqoriga ko'tarilgan qo'lni pastga, orqaga tortadi. Agar qo'l qimirlamay tursa, ko'krak qafasi kengayadi, tana qo'lga yaqinlashadi.

Innervatsiyasi: n.thoracodorsalis, subscapularis (C_{IV}–C_{VII})dan.

Qon tomirlari: aa. transversa colli, cervicalis superficialis, a.cervicalis ascendens.

Rombsimon muskullar (mm.rhomboideus major et minor) pastki ikkita bo'yin va yuqorigi to'rtta ko'krak umurtqalarining qirrasi o'siqlaridan boshlanib, kurakning medial chetiga yopishadi.

Funksiyasi. Kurakni medial tomonga, umurtqa pog'onasiga yaqinlashtiradi va yuqoriga tortadi.